

정책연구 2018-11

디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망

- 여객·운송분야 모빌리티서비스를 중심으로 -

Innovation Ecosystem of Personal Mobility in Korea
: Characteristics and Policy Implications

김승현 · 이제영 · 김만진 · 김단비

연구진

연구책임자 **김승현** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **이제영** | 과학기술정책연구원 부연구위원
김만진 | 과학기술정책연구원 연구원
김단비 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2018-11

디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송분야 모빌리티서비스를 중심으로 -

2018년 12월 24일 인쇄
2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-554-3 93300

정가: 7,000원

발 간 사

최근 4차산업혁명이라고 불릴 만큼 디지털전환은 산업과 경제, 우리의 삶에 큰 변화를 줄 것으로 예상되고 있습니다. 과거에는 공장과 도소매로 대표되는 물리적인 산업영역과 인터넷으로 대표되는 가상적인 산업의 영역이 독자적으로 혁신생태계를 이루며 발전했습니다. 하지만, 디지털전환 기술들이 파급되면서 이 둘간의 영역이 통합되고 있습니다.

디지털 전환은 기존의 전통산업에 큰 변화를 주고 있는데, 여객운송 모빌리티 분야는 변화를 겪고 있는 대표적인 사례라 할 수 있습니다. 변화의 핵심은 플랫폼이며 플랫폼을 통해 기존의 전통적인 산업영역과 인터넷 기반 비즈니스모델영역이 통합되고 있습니다. 우버와 리프트, 디디추싱 등 모빌리티 기업들은 기업가치 1조원이 넘는 유니콘 기업들 중 가장 큰 비중을 차지할 만큼 모빌리티산업은 큰 변화가 일어나고 있습니다. 하지만, 아직 우리나라는 취약한 국내 택시산업 여건과 고용의 문제, 그리고 제도적 대응의 미비로 인해 모빌리티 분야의 발전적인 변화가 일어나지 못하고 있습니다. 이러한 상황에서 가장 필요한 것은 모빌리티 분야의 변화된 생태계를 이해하고, 이미 해외에서 일어난 변화들을 종합하여 발전적인 정책시사점을 도출하고 이를 행동에 옮기는 것이라 할 것입니다.

본 보고서는 좁게는 국내 모빌리티산업의 발전적 변화를, 넓게는 디지털전환에 따른 전통적인 산업영역의 발전적 변화를 위해 변화되는 혁신생태계를 이해하고 이를 통해 선제적 정책개발과 기업활동을 위한 환경조성에 이바지 하고자 기획되고 연구가 수행되었습니다. 본 보고서의 결론이 유용하게 활용될 수 있기를 기대합니다.

마지막으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝혀 두는 바입니다.

2018년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 항 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경	1
-----------------	---

제2절 연구의 목적과 범위	3
----------------------	---

제2장 디지털전환과 모빌리티의 변화	6
---------------------------	---

제1절 디지털전환의 개념과 특징	6
-------------------------	---

1. 디지털 전환의 동인 및 개념	6
--------------------------	---

2. 디지털전환의 특징	10
--------------------	----

3. 주요국의 디지털전환 정책	13
------------------------	----

제2절 모빌리티분야 디지털전환의 특징과 전망	23
--------------------------------	----

1. 모빌리티분야 디지털전환 특징	23
--------------------------	----

2. 모빌리티 분야 디지털전환 전망	34
---------------------------	----

제3장 여객운송분야 모빌리티 구분 및 영역 정의	38
----------------------------------	----

제1절 기존 여객운송분야 구분 체계	38
---------------------------	----

1. 관련법에 따른 구분	38
---------------------	----

2. 표준산업분류에 따른 구분	41
------------------------	----

3. 그 외 정의되지 않은 업종	41
-------------------------	----

제2절 신규서비스의 유입과 모빌리티 재정의	43
-------------------------------	----

1. 신규 서비스 유형 및 사례	43
-------------------------	----

2. 여객운송분야 모빌리티 재정의	51
--------------------------	----

제4장 여객운송분야 모빌리티 생태계 분석 52

제1절 업종중심의 기존 가치사슬 현황	52
1. 택시업	52
2. 자동차대여업 (렌터카/자동차 리스)	66
3. 대리운전업	72
제2절 생태계 이론 및 모빌리티 생태계 문헌연구	76
1. 생태계 이론연구	76
2. 양면시장 플랫폼 연구	80
3. 모빌리티 생태계 변화 연구	87
제3절 여객운송분야 모빌리티 생태계 분석	100
1. 가치사슬에서 생태계로의 변화 요인	100
2. 여객운송분야 모빌리티 생태계	105

제5장 주요국의 모빌리티 정책 및 갈등사례 분석 108

제1절 국가별·도시별 모빌리티 정책 및 도입현황	108
1. 미국, 워싱턴DC	108
2. 미국, 뉴욕	109
3. 미국, 샌프란시스코	112
4. 프랑스, 파리	115
5. 영국, 런던	117
6. 독일	119
7. 이탈리아	120
8. 호주	121
9. 인도, 델리시	124
10. 일본	126
11. 한국	128
제2절 모빌리티 신규서비스 도입 갈등사례 분석: 혁신주체를 중심으로	140
1. 사업자측면	140

2. 운전자측면	146
3. 사용자측면	153
4. 정부측면	155
제3절 정책 및 갈등사례 분석 시사점	161
제6장 모빌리티 서비스 사용자 인식조사	165
제1절 설문설계	165
제2절 설문결과 정리	170
제3절 사용자 인식에 따른 시사점	179
제7장 결론 및 시사점	181
제1절 주요 결론	181
제2절 정책시사점	186
1. 제도 이슈 및 정책수단 제언	186
2. 서비스 운영 이슈 및 정책수단 제언	188
3. 노동 이슈 및 정책수단 제언	189
4. 안전 이슈 및 정책수단 제언	190
5. 대안 수립 방식 제언	191
참고문헌	195
Summary	211
Contents	213

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 디지털전환의 다양한 정의	9
〈표 2-2〉 다양한 수준에서의 디지털 전환의 특징	11
〈표 2-3〉 OECD 디지털경제아웃룩 2017 주요내용	14
〈표 2-4〉 고잉 디지털(Going Digital)의 핵심과제 및 내용	15
〈표 2-5〉 2010년 이후 주요국별 디지털전환 정책	17
〈표 2-6〉 주요 완성차 업체들의 모빌리티 서비스 진출 내용	36
〈표 3-1〉 신규로 등장하는 모빌리티 유형	45
〈표 3-2〉 공유경제형 교통시스템의 특성 구분	49
〈표 3-3〉 사업유형별 차량공유서비스	50
〈표 4-1〉 택시를 설명하기 위해 사용되는 명칭분류	52
〈표 4-2〉 대중교통수단별 특징	54
〈표 4-3〉 택시시장 구분(segment)	55
〈표 4-4〉 육상운송업 세부업종별 현황 (2016년)	58
〈표 4-5〉 전국택시대수 및 운전자현황 (2018.9월기준)	58
〈표 4-6〉 교통수단별 여객 수송실적 및 수송분담률	59
〈표 4-7〉 택시 업체의 자본금 규모 (2016년)	61
〈표 4-8〉 지역별 택시업체의 보유대수 규모별 현황	62
〈표 4-9〉 택시영업비용 내역(2016년)	62
〈표 4-10〉 법인택시 운송매출액 규모(2013년)	63
〈표 4-11〉 렌터카 유형	67
〈표 4-12〉 금융리스, 운용리스의 비교	68
〈표 4-13〉 렌터카와 자동차리스의 차이	70
〈표 4-14〉 자동차 리스실적	72
〈표 4-15〉 역할별 생태계 전략	79
〈표 4-16〉 전통적 시장과 양면시장의 특성 비교	81
〈표 4-17〉 일반적인 다면 플랫폼 산업에서 돈을 내는 쪽과 보조금을 받는 쪽	83

〈표 4-18〉 Maas 이해관계자	87
〈표 4-19〉 이해관계자에 따른 MaaS의 잠재적 혜택	89
〈표 4-20〉 MaaS 서비스 성장 방해 요소	90
〈표 4-21〉 MaaS 성장의 방해요소별 적용가능 정책(영국)	91
〈표 4-22〉 MaaS생태계 내에서 이해관계자들의 역할과 책임	93
〈표 4-23〉 CMS eco-system actor 분석	96
〈표 4-24〉 플랫폼으로의 이주동인	103
〈표 4-25〉 산업별 플랫폼 비즈니스 사례	104
〈표 5-1〉 한국의 모빌리티 갈등 이슈	131
〈표 5-2〉 여객자동차 운수사업법 관련 발췌	137
〈표 6-1〉 설문조사개요	165
〈표 6-2〉 설문조사 항목	166
〈표 6-3〉 응답자 특성	167
〈표 7-1〉 모빌리티분야 갈등사례분석을 통한 이슈도출 결과	185

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 미래의 모빌리티 수요 증가 전망	2
[그림 1-2] 본 연구의 장별 구성	5
[그림 2-1] 디지털 전환의 동인	6
[그림 2-2] WEFAccenture가 주목한 디지털전환 핵심기술	7
[그림 2-3] 디지털전환에 따른 사회경제적 변화 특성	13
[그림 2-4] 모빌리티의 과거와 미래	23
[그림 2-5] 개인이동수단에서 도어투도어 모빌리티로의 패러다임 변화	24
[그림 2-6] 미래운송산업과 모빌리티의 변화를 초래하는 융복합 트렌드	25
[그림 2-7] 개인소유(IO)와 TaaS 의 선택에 영향을 미치는 요인들	26
[그림 2-8] TaaS의 잠재적 영향	27
[그림 2-9] 과거 모빌리티 경험	28
[그림 2-10] 미래 모빌리티 경험	28
[그림 2-11] Mobility white space	30
[그림 2-12] 모빌리티 영역 피라미드	31
[그림 2-13] 기술분야별 투자현황	32
[그림 2-14] 자동차산업 스타트업의 영역별 투자금액	33
[그림 2-15] 모빌리티 서비스 생태계에서의 공급자 역할	34
[그림 2-16] 소프트뱅크의 차량공유업체 투자	35
[그림 3-1] 택시운송사업 체계	39
[그림 3-2] 여객운송분야 구분	42
[그림 3-3] 스마트 모빌리티서비스(좌), 스마트시티 컨셉(우)	43
[그림 3-4] MaaS의 다양한 차원	46
[그림 3-5] 자산의 통합 정도와 소유권을 기준으로한 MaaS 구분	48
[그림 3-6] 여객운송분야 모빌리티 재정의	51
[그림 4-1] 택시업계 생태계 도식	56
[그림 4-2] 택시산업 생태계	57

[그림 4-3] 택시대수 및 대당 승객 수	60
[그림 4-4] 택시산업의 시장특성	64
[그림 4-5] 서울시 시간대별 택시수급 현황(2014년)	64
[그림 4-6] 수도권 택시 기본요금 인상 추이(2009-2014)	65
[그림 4-7] 장기렌터카 거래구조(좌) 및 자동차리스 거래구조(우)	69
[그림 4-8] 카쉐어링(쏘카)의 비즈니스모델	70
[그림 4-9] 렌터카 시장규모 및 카쉐어링 회원수 추이	71
[그림 4-10] 콜기반 대리업 생태계	73
[그림 4-11] 앱기반 대리업 생태계(카카오드라이버)	74
[그림 4-12] 네트워크 기반의 플랫폼 개념	81
[그림 4-13] 메칼프의 법칙(Metcalf's Law)	84
[그림 4-14] 플랫폼 비즈니스의 특성	86
[그림 4-15] MaaS 가치사슬	88
[그림 4-16] MaaS 생태계	92
[그림 4-17] MaaS eco-system actors	94
[그림 4-18] 미래 모빌리티 생태계	97
[그림 4-19] 변화중인 모빌리티 생태계	99
[그림 4-20] 플랫폼 생태계 참여자들과 변화	101
[그림 4-21] 여객운송분야 모빌리티 생태계	106
[그림 4-22] 여객운송분야 모빌리티의 생태계 확장	106
[그림 5-1] 우버의 미국 내 서비스에 대한 보험상품의 구조	151
[그림 5-2] 여객운송분야 모빌리티서비스 갈등유형과 세부이슈	162
[그림 6-1] 차량공유서비스 이용경험	168
[그림 6-2] 차량공유서비스 유경험자의 택시와의 유사서비스 인식	169
[그림 6-3] 교통서비스 주요 고려요인	169
[그림 6-4] 서비스 경험자의 택시와 차량공유서비스 인식평가	170
[그림 6-5] 차량안전관리 및 보험가입 주체	171
[그림 6-6] 차량공유서비스 활성화 시 교통서비스 이용자 편익 예상	172
[그림 6-7] 차량공유서비스 드라이버 참여 의향	172

[그림 6-8] 차량공유서비스 활성화 시 교통시장 수요측면 변화 예상	173
[그림 6-9] 차량공유서비스 활성화 시 운전자 수입 영향 예상	174
[그림 6-10] 차량공유서비스 활성화 시 운전자 일자리 예상의 양적 변화예상 ..	175
[그림 6-11] 차량공유서비스 활성화 시 운전자 일자리 예상의 질적 변화예상 ..	175
[그림 6-12] 차량공유서비스 활성화 시 업계 관계 예상	176
[그림 6-13] 차량공유서비스 활성화 시 타산업 영향 예상	176
[그림 6-14] 차량공유서비스 허용에 대한 의견	177
[그림 6-15] 차량공유서비스 허용 범위	178
[그림 6-16] 차량공유서비스 운전자 자격허용	178
[그림 6-17] 차량공유서비스 요금결정 방식	179
[그림 7-1] 모빌리티 혁신생태계 분석 과정	181
[그림 7-2] 혁신 주체간 협의체 구성을 통한 대안 수립 제안	192

| 요약 |

1. 연구개요

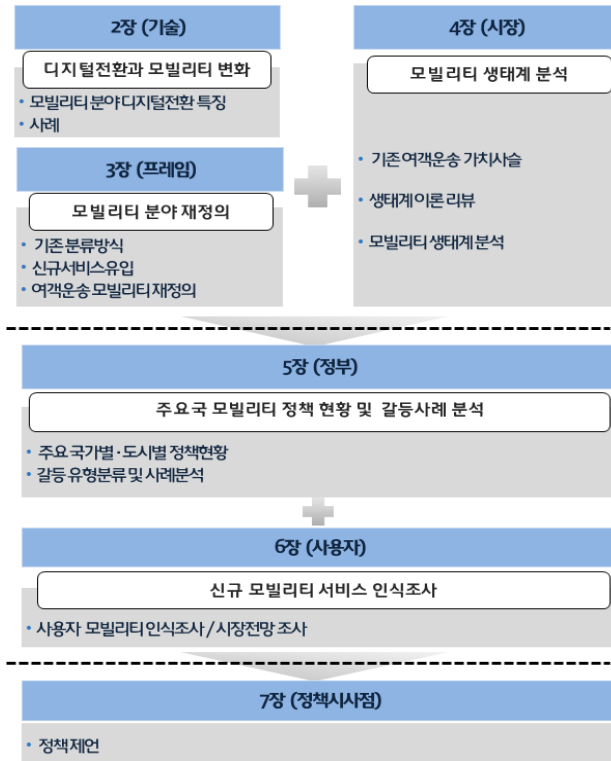
□ 연구배경 및 목적

- (배경) 여객운송분야 모빌리티에서 디지털 전환이 기존 산업의 혁신활동과 생태계에 어떠한 영향을 끼치고 있는지를 분석하고 정책적 시사점 도출
- (목적) 모빌리티 분야의 영역을 정의하고 기존 생태계 구성과 변화 진단을 통해 해당 분야 혁신의 장애요인을 파악하고 정책적 지원이 필요한 부분을 모색

□ 연구 절차

- 기술적인 관점에서 디지털전환의 특징을 살펴보고, 모빌리티 분야의 디지털 전환의 특징을 검토
- 기존의 여객운송분야 가치사슬과 신규 유입된 서비스를 중심으로 분석대상에 해당하는 여객 및 운송분야 모빌리티를 재정의
- 혁신 생태계 관점에서 시장(사업자), 정부, 사용자 및 운전자라는 생태계 4대 주체 관점에서의 분석을 수행
- 주요국의 정책 현황과 갈등 사례 분석을 통해 ‘주체’-‘갈등유형’-‘정책이슈’ 관점에서 정책이슈 도출
- 사용자 설문조사를 통해 사용자의 서비스인식과 의견을 취합하여 정책이슈에 반영
- 도출된 정책이슈를 토대로 대안으로서의 정책수단과 방식에 대해 제안

[그림] 연구수행 절차



자료: 저자작성

2. 디지털전환과 모빌리티의 변화

□ 디지털전환의 개념

- 디지털전환(Digital Transformation)은 디지털 신기술로 촉발되는 환경변화에 대응하여 생존과 성장을 추구하는 기업의 경영활동
 - 디지털 기술의 개발과 사용 차원을 넘어 산업별로 존재하는 관행과 질서를 바꾸고 그 결과로 산업지형에까지 영향을 주는 경제적, 사회적 영향을 포함하는 개념이기도 함

□ 디지털전환의 특징

- 디지털전환의 특징은 개념에 대해 접근하는 수준과, 상품시장의 상호교류측면의 특성, 디지털전환경로 특성, 기업과 산업의 대응유형의 특성 등 다양한 측면에서 확인됨
- 주요국의 디지털전환 정책

연도	국가	독일	미국	영국	중국	일본
2014		Digital Agenda 2014 - 2017 New High-Tech Strategy	첨단제조파트너십 2.0			스마트 일본 ICT전략 데이터중심사회 R&D전략 데이터, 신기술, 네트워크 애플리케이션에 의한 신사업 창출전략
2015		Platform Industry 4.0	국가전략컴퓨팅이니셔티브(NSCI) 미국혁신전략 (개정안)	Digital Economy Britain Strategy 2015-2018	(3월)인터넷플러스 (5월) 중국제조 2025	로봇 신전략
2016		Digital Strategy 2025	연방 빅데이터 R&D 전략계획 국가전략컴퓨팅 이니셔티브 전략계획 자율주행차 가이드라인 제정 인공지능 R&D 전략계획	Digital Built Britain 프로그램 출범	'중국제조 2025'와 '인터넷 플러스' 융합발전 촉진 결정 인터넷 플러스 AI 3개년 실행계획 국가정보화발전 전략개요 산업기술혁신능력 발전계획('16~'20)	제5기 과학기술기본계획 (종합과학기술 이노베이션회의) 과학기술혁신종합전략 신산업구조비전의 중간보고서 발표 일본재흥전략 2016
2017			미국 기술위원회 (American Technology Council) 창설	Government Transformation Strategy 2017 to 2020 UK Digital Strategy 2017		'신산업구조비전' 최종보고 세계 최첨단 IT 국가 창조 선언 개정 디지털 거버먼트 추진 방침 발표 미래투자전략 2017

□ 모빌리티분야 디지털전환의 특징과 전망

- 모빌리티분야 디지털전환 특징
 - 물리시스템기반 기술과 가상시스템기반 기술의 융합 및 적용
 - 플랫폼 등에 기반한 서비스 비즈니스모델의 등장

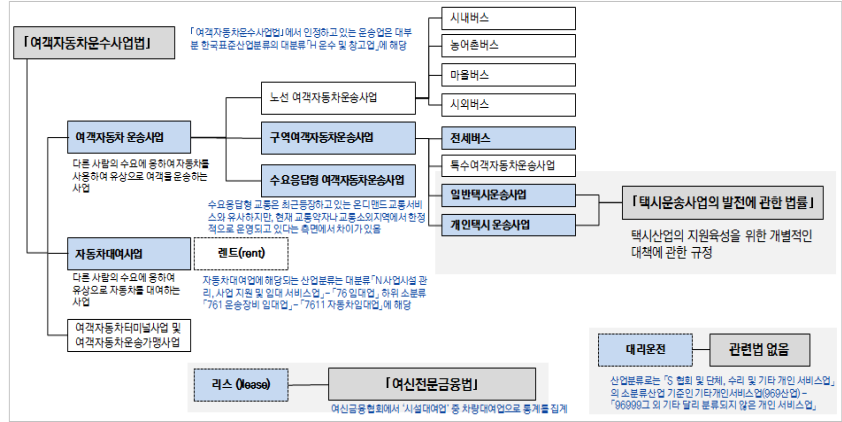
- 가치사슬의 해체와 혁신생태계로의 진화
- 모빌리티분야 디지털전환 전망
 - 모빌리티 서비스 생태계에서의 공급자의 역할이 확대되고, 통합자(Integrator)의 모빌리티 플랫폼의 역할이 중요해 지고 있음

3. 여객운송분야 모빌리티 재정의

□ 기존 여객운송분야 구분방식

- 관련법에 따른 구분
 - 「여객자동차운수사업법」에 따라 운송사업은 노선업종과 구역업종으로 구분되며, 구역업종에 속하는 택시운송사업은 「여객자동차운수사업법」시행령 제3조(여객자동차운송사업의 종류)에 의해 일반택시(법인)와 개인택시로 구분
 - 렌트업으로 인식되고 있는 자동차대여업과 전세버스업도 동법에서 인정되는 유형인 반면, 소비자들에게 유사업종으로 인식되는 리스(lease)는 「여신전문금융법」의 적용을 받으며, 대리운전은 관련법 없음

[그림] 기존 여객 운송분야 구분



자료: 저자작성

□ 신규서비스의 유입과 모빌리티 재정의

○ 신규 서비스 유형 및 사례

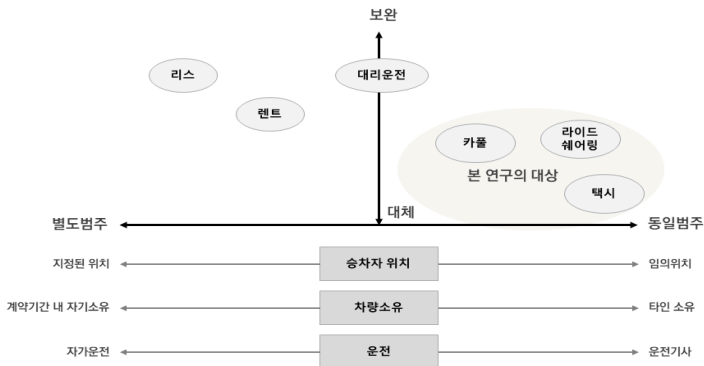
- 세계각국에서 기술기반 다양한 신규운송서비스가 등장하고 있으며, 모빌리티 혁신기업들은 특정영역에 한정되지 않고 플랫폼을 기반으로 영역을 확대해 나가고 있음

<표> 국내외에서 신규로 등장하는 모빌리티 유형

운송 서비스	내용	예시
Car sharing	자동차를 공유 fleet-based, peer-to-peer 두 유형으로 구분 fleet-based는 다시 round-trip과 one-way service로 구분	Round-trip carsharing : Zipcar, Enterprise, Hertz 24/7, (국내) Socar One-way carsharing : Car2Go Peer-to-peer carsharing: RelayRides, Getaround, Flightcar, JustShareIt
Ride sharing	자동차 좌석을 함께 이용 (카풀)	Zimride, Carma (국내) 렉시 (現 카카오모빌리티), 풀러스
Ride sourcing	일반차를 택시로 활용, 자동차를 공유	Lyft, Uber, Sidecar, GoCatch(호주)
Taxi hailing	택시 사업자와 사용자간 실시간 연결	Flywheel, Curb, (국내) 카카오택시
Multi-modal apps	다양한 이동수단과 연계하여 통합된 정보 제공	RideScout, City Mapper, Transit Authority Apps

○ 여객운송분야 모빌리티 재정의

[그림] 여객운송분야 모빌리티 재정의



자료: 저자작성

- 승차자의 위치, 차량소유, 운전자 등의 기준으로 유사한 그룹으로 묶인 택시와 라이드쉐어링, 카풀을 분석의 대상으로 함
- 대리운전의 경우는 운전의 관점에서는 별도의 운전기사로 본 연구의 범위에 포함되나 차량 소유의 관점에서 본인의 차량을 이용하므로 별도의 범주로 구분되어 두가지 영역에 동시에 속해 있음

4. 여객운송분야 모빌리티 생태계 분석

☐ 기존 가치사슬

- 택시는 ‘일반대중들에게 대여가 가능한 기사가 있는 차량(a vehicle with a driver available for hire to the general public)로 정의(GIZ·UTP,2016)
 - 택시산업은 대표적인 B2C 비즈니스 모델이며, 사용자와 택시회사(개인택시), 디스패처간의 택시생태계와 그 외 차량제조사, 신용카드사,장비업체까지 포함하는 확장생태계로 구분해볼 수 있음
- 대리운전은 다른 사람 소유의 자가용 승용차를 대신 운전해 주고 요금을 받는 서비스로, 카카오의 대리운전 시장 진출로 콜기반 대리업체와 앱기반 대리업체로 양분됨
- 렌트와 리스는 일정기간 사용료를 내고 자동차를 빌려 쓴다는 점에서는 차이가 없으므로, 이용자입장에서 유사한 서비스로 볼 수 있음
 - 그러나 장기렌터카와 자동차리스는 서비스 내용에 있어서 다소 차이가 존재하는데, 그 이유는 렌터카 서비스가 대중교통 수단의 대체재로서 시작하였음에 반해 자동차리스 서비스는 소유를 대체하기 위한 금융서비스의 성격에서 시작하였기 때문

□ 생태계 분석 이론연구 리뷰

○ 생태계 이론연구

- 비즈니스 생태계는 기업의 전략 영역을 한 시장, 한 산업에서 최종 소비자에게 전달되는 가치의 구조에 따라 다양한 산업 영역을 아우르는 가치 네트워크 범위로 확장
- 생태계 내의 가치네트워크를 구성하는 주체(키스톤과 지배자 전략을 포함한 플랫폼리더, 니치 플레이어, 브리지 플레이어 등)별 생태계전략 수립이 가능

○ 양면시장 플랫폼 연구

- 플랫폼은 산업화 시대에 알맞았던 기존 모델에 도전하고 있으며, 양면시장의 형태로 나타나고 있음
- 양면시장 혹은 다면시장을 특성으로 하는 플랫폼 비즈니스 경쟁력의 원천은 네트워크효과와 수확체증의 법칙이 발생함

○ 모빌리티 생태계 변화 연구

- 해외에서는 ‘결합된 이동성 서비스(Combined Mobility Service)의 개념’과 ‘통합된 대중교통(Integrated Public Transport)의 개념’을 포함하는 서비스로서의 이동성(MaaS: Mobility as a Service)에 대한 연구가 활발함
 - MaaS 생태계내는 4가지 레벨로 구성되며, 각 레벨별 이해관계자의 역할과 책임이 존재(VTT et al., 2016)
 - Holmberg et al(2016)는 ‘결합된 이동성 서비스(Combined Mobility Service)’의 측면에서 이동성(MaaS) 생태계를 여섯주체들로 분류

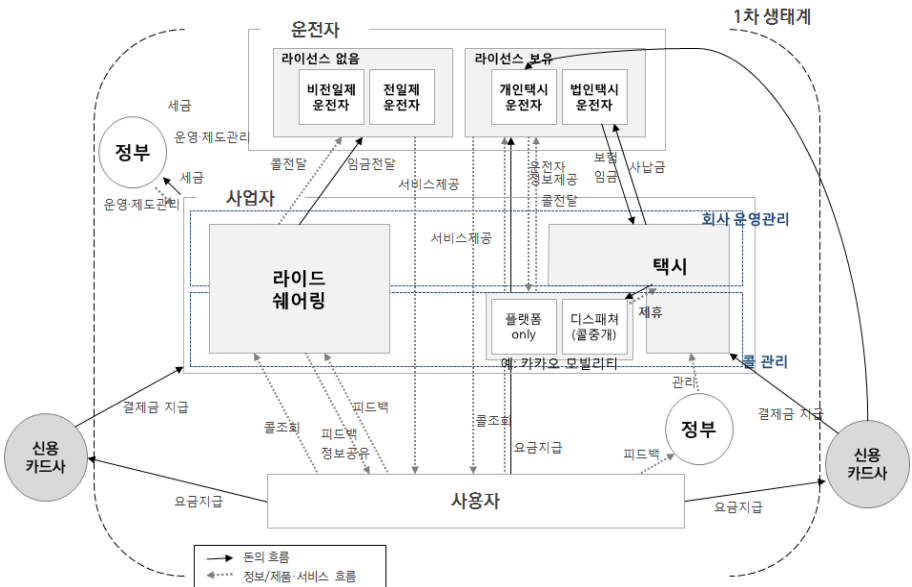
□ 여객운송분야 모빌리티 생태계 분석

○ 가치사슬에서 생태계로의 변화 요인

- 전통적인 비즈니스가 제품 및 서비스의 제조에서 판매를 거쳐 소비자에 이르는 선형적인 단계를 거치면서 가치를 창출하는 선형 가치 사슬(linear value chain)의 구조를 뒀 반면, 플랫폼 모델에서는 생산자와 소비자, 플랫폼간의 복잡한 관계를 통해서 가치(complex value chain)가 창출됨
- 기술발전으로 전통 산업들이 쉽게 새로운 생태계가 형성되는 소프트웨어 중심 플랫폼으로 재배치되고 있으며, 다양한 산업에서 ①전문화심화, ②패킷화(디지털화), ③소프트웨어 내장, ④사물인터넷, ⑤유비쿼리티 등 다섯가지의 동인이 합쳐져 플랫폼으로의 이동이 확산되고 있음(Amrit Tiwana, 2013)

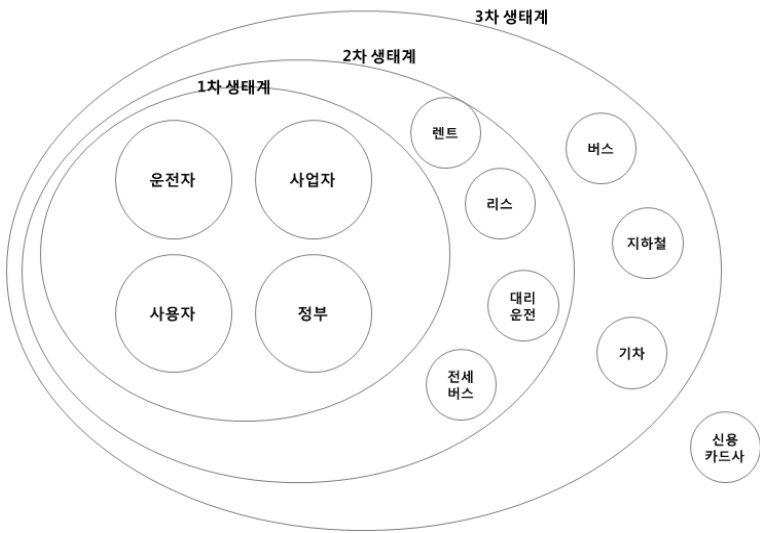
○ 여객운송분야 모빌리티 생태계 분석 시사점

[그림] 여객운송분야 모빌리티 생태계



자료: 저자작성

[그림] 여객운송분야 모빌리티의 생태계 확장



자료: 저자작성

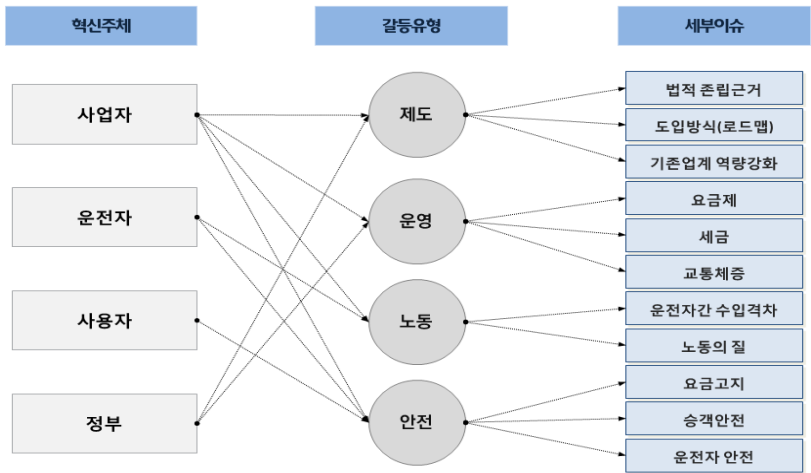
- 여객운송분야 모빌리티 경계(바운더리)의 확립 및 세분화
 - 유사분야로 택시와 카풀, 라이드쉐어(우버 등)서비스를 분석 범위로 선정하였으며 렌트와 리스, 대리운전 등은 별도 서비스로 구분. 여기에 일반대중교통(버스, 기차 등)을 고려하여 총 3단계의 생태계 경계를 구성
- 생태계의 혁신 4주체(신규 생태계의 핵심 주체는 사업자, 운전기사, 사용자, 정부)를 모두 포함하여 주체들의 관계를 모두 포함하는 혁신 생태계를 구성
- 서비스 사업자를 2개 역할로 구분. 2개의 역할은 서비스 운영과 콜관리로 서비스 운영은 일반적인 경영관리를 콜관리는 택시 콜에대한 관리
- 주체간의 다양한 계약 관계를 화살표로 표시하여 생태계내의 유기적인 관계 정립이 어떻게 이루어지는지를 포함

5. 주요국의 모빌리티 정책 및 갈등사례 분석

□ 모빌리티 신규서비스 도입 갈등사례 분석: 혁신주체를 중심으로

- 생태계의 4주체 즉, 사업자, 운전기사, 사용자, 정부의 4가지 관점에서 분석하고 결과를 ‘혁신주체’-‘갈등 종류’-‘세부 이슈’의 관점에서 분류함
 - 4개의 주체관점에서 도출된 갈등은 제도, 운영, 노동, 안전의 4가지 범주로 볼 수 있었으며 이를 세분화하면 갈등 세부 이슈는 총 11개로 구분되었음
- 제도 관점에서의 세부이슈는 신규서비스의 법적인 근거 명기의 문제, 신규서비스 도입 방식 전략 수립의 문제, 기존 택시업의 역량강화의 문제를 포함하고 있음
- 기업의 운영관리 이슈는 요금산정제도와 세금, 교통체증 대응 등의 세부 이슈를 포함
- 노동 관련이슈는 운전기사의 수입격차 해소문제, 노동의 질 개선 문제로 분석됨
- 안전이슈는 요금(즉, 이동 비용)과 사용자의 안전, 운전기사의 안전 및 모험의 3가지 세부 이슈가 존재

[그림] 여객운송분야 모빌리티서비스 갈등유형과 세부이슈



자료: 저자작성

6. 모빌리티 서비스 사용자 인식조사

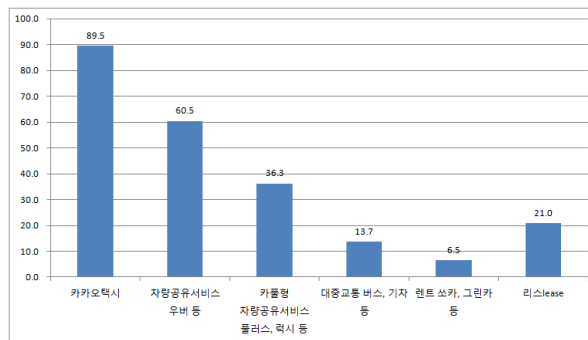
□ 설문설계

- 기존택시와 신규운송서비스인 차량공유서비스에 대한 이용자의 인식조사를 위해 설문조사를 실시(700명)

□ 설문결과 정리

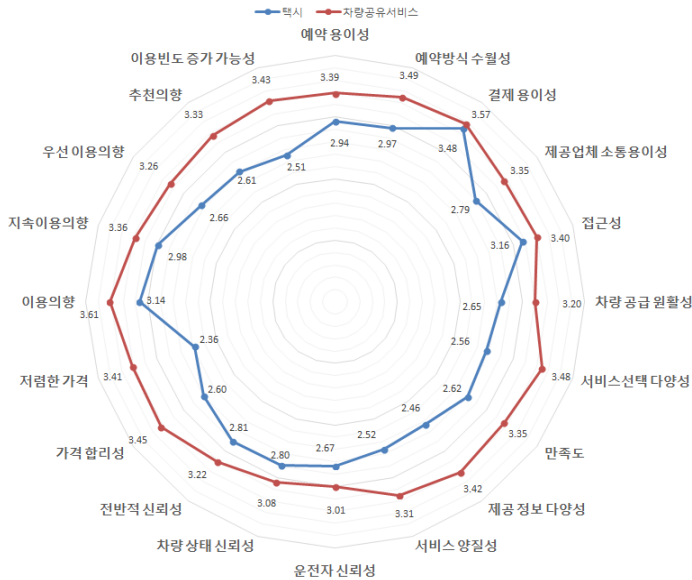
○ 교통서비스 이용 기본정보

- (서비스이용경험) 국내외에서 우버 등 차량공유서비스를 이용해본 적이 있거나 카풀서비스를 이용해 본적이 있는 응답자가 124명(17.7%)
- (택시와 유사한 교통서비스 인식) 이용경험이 있는 응답자들은 우버등 차량공유서비스를 택시와 유사한 교통수단으로 인식(60.5%)



자료: 저자작성

- (교통서비스 선택시 주요 고려요인) 요금(26%), 안전 (21.5%), 장소선택 자유도 및 연결편의성 (19.0%) 등
- 택시와 차량공유서비스 인식평가
 - 서비스 경험자의 택시와 차량공유서비스 인식평가결과, 모든 영역에서 차량공유서비스를 택시보다 높게 평가하는 것으로 나타남



자료: 저자작성

○ 서비스인식에 대한 주요결과

- (차량안전관리 및 보험가입 주체) 정부가 제도적으로 관리해야 함(53.7%)
- (차량공유서비스 활성화 시 교통서비스 이용자 편익 예상) 크게 증가하거나 증가(66%). 서비스경험이 있는 집단은 75.8%가 증가전망
- (차량공유서비스 드라이버 참여 의향) 파트타임 참여의향이 39%, 풀타임 참여 의향도 3%. 서비스경험이 있는 집단은 파트타임참여의사가 58.9%, 풀타임 참여의사가 7.3%.
- (차량공유서비스 활성화 시 교통시장 수요측면 변화 예상) 기존시장의 잠식과 대체(6.9%)보다는 기존시장을 보완(49.4%)하거나 신규시장을 창출(20.1%)할 것이라고 예상
- (차량공유서비스 활성화 시 운전자 수입 영향 예상) 감소하거나(40%) 별차이가 없을것(37.7%). 증가는 20.2%. 서비스경험이 있는 그룹은 증가가 32%로 긍정적 인식 비율이 높음

- (차량공유서비스 활성화 시 운전자 일자리 예상의 양적·질적 변화) 일자리의 양적·질적인 변화에 대해서는 전반적으로 긍정적으로 인식.
 - 양적증가 예상에서 긍정의견이 44.1%, 부정의견이 22.7%
 - 질적증가 예상에서 긍정의견이 42.4%, 부정의견이 18.7%
- (차량공유서비스 활성화 시 업계 관계 예상) 기존 택시업계 및 신규서비스 업체의 경쟁구도 형성 전망이 63.9%, 기존택시업계로의 위협이 없을 것이라는 전망이 14.4%, 신규업체가 장악할 것으로 보는 전망이 11.6%
- (차량공유서비스 활성화 시 타산업 영향 예상) 운송산업 외 타산업으로의 영향에 대해서는 긍정적인 전망이 43.5%. 부정적 전망은 11.5%
- (차량공유서비스 허용에 대한 의견) 다수가 차량공유서비스를 허용해야 한다고 응답(95.5%). 적극적허용(28.1%)보다 신중한접근으로 단계적허용이 필요(67.4%)하다는 의견이 다수. 허용에 찬성하는 경우,
 - (서비스 허용범위) 특정시간장소에서 제한적허용이 56%, 전면허용이 44%
 - (운전자 자격허용) 철저한 인증을 통한 엄격한 허용이 91%, 자유로운 진출입 허용이 9%
 - (요금결정) 고정가격과 변동가격의 혼용(유연적용)이 46%, 고정가격(미터기) 적용이 38%, 변동가격적용이 16%

□ 사용자 인식에 따른 시사점

○ 사용자 인식 요약 및 시사점

- 사용자들은 모빌리티 분야 신규서비스가 허용될 경우 전반적으로 편익이 크게 증가될 것으로 보고 있으며, 파트타임 혹은 풀타임으로 운전기사로 참여하고 싶은 의사를 보임 (적극적인 프로슈머 의지를 보임)
- 모빌리티서비스 이용 시 고려요인은 요금, 안전, 편리성 측면으로 나타남

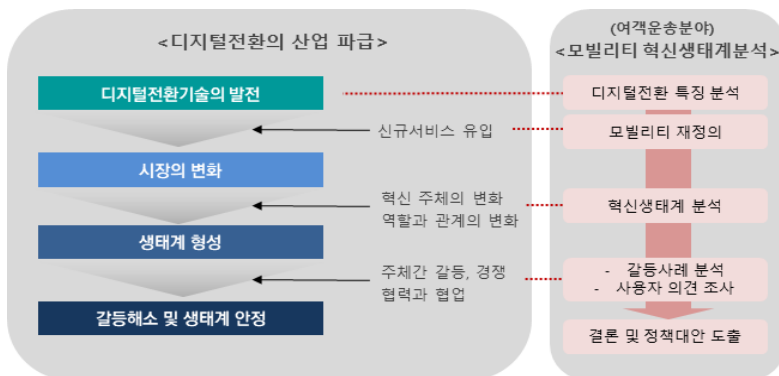
- 주요 갈등 이슈들 중 사용자 관련 이슈에 대한 소비자의 의견 시사점
 - 라이드쉐어링 서비스 이용경험자는 다수가 라이드쉐어링과 택시 서비스를 이용 관점(포인트-투-포인트 이동)에서 동일한 서비스로 인식
 - 신규서비스의 도입은 단계적으로 허용하되 허용 범위에 대해서도 고려해 보는 것이 필요
 - 요금제는 현행 미터제와 기업자율 방식의 혼용 혹은 기존의 미터제에 대한 선호
 - 신규서비스가 확대될 경우 모빌리티 시장은 더 확대될것으로 전망
 - 운전자의 수입은 별 차이 없거나 약간 감소할 것으로 예측되나, 일자리 측면에 서는 질과 양 모두 더 개선될 것으로 전망
 - 운전자 자격의 철저한 인증이 필요함
 - 차량관리나 운전자 보험 등은 정부가 제도적으로 관리하는 것을 선호

7. 결론 및 시사점

□ 주요 결론

- 본 연구의 주요 진행과정은 다음과 같음

[그림] 모빌리티 혁신생태계 분석 과정



자료: 저자작성

- (물리시스템기반과 가상시스템기반 기술의 융합 및 광범위한 적용) 기존에 존재 하던 오프라인 기반의 차량 운행과 콜관리 결제 시스템과 별도로 ARS 등으로 존재하던 콜 관리 디스패처 시스템이 하나로 통합되는 기술로 구현
 - (플랫폼 기반 서비스모델의 등장) 우버와 리프트 등과 같은 플랫폼 기반 라이드 셰어링 서비스가 등장하여 관련 시장의 큰 변화를 초래하고 있음
 - (산업의 생태계화) 기존 택시회사 중심의 가치사슬이 사업자, 운전자, 사용자, 정부의 4주체 생태계로 변화함. 운전자 주체의 경우, 운전자가 회사의 종업원으로 회사안에 속하지 않고, 하나의 주체로서 독립적으로 활동사용자의 경우도 운전자가 될 수 있어 프로슈머 역할이 가능하며 기존 가치사슬대비 역할과 기여가 늘어남
- 본 연구를 통해 얻을 수 있는 결론은 다음과 같았음
- 첫째, 여객운송분야 모빌리티 범위 설정과 관련하여 속성상, 기존의 택시와 라이드셰어링, 카풀 등은 동일범주의 서비스로 보는 것이 바람직함
 - 둘째, 모빌리티 혁신생태계는 사업자, 운전자, 사용자, 정부의 4 주체로 구성되어 있음
 - 셋째, 이미 생태계로의 변화과정을 거치고 있는 해외 국가 및 도시의 사례를 참조로 '제도', '운영', '노동', '안전'의 4개 유형 총 11가지 갈등 이슈가 도출되었음

<표> 모빌리티분야 갈등사례분석을 통한 이슈도출 결과

갈등 유형	갈등이슈 및 사례	
제도	신규서비스 법적 근거	신규서비스를 별도의 서비스분류체계화(미국)하거나 기존의 운수업계에 편입(EU)하여 동일한 분류기준을 적용하는 방식이 가능
	신규서비스 도입 방식	신규서비스를 일정기간 전면허용 뒤 지속여부 결정(영국), 시범프로그램으로 도입 뒤 허용여부 판단(미국, 일본) 등이 가능
	기존사업자 역량강화	신규사업자를 통해 판매수의 일부를 기금으로 조성하여 기존 택사업 지원(호주)
운영	요금제	신규서비스의 자율 요금제를 그대로 적용하는 방식, 택시와 같은 시간·거리 기준 환산방식(프랑스), 택시 요금제를 변동요금제화 하는 방식(호주)이 가능
	운전자, 사용자 세금부과	택시 운전자에게 세금부담(호주), 임대업자에게 소득세를 이용객에게 관광세를 부과(네덜란드 에어비엔비 사례)
	교통체증대책	신규서비스 차량 등록 대수 제한, 혼잡세 징수 등이 검토중
노동	운전자간 수입격차	택시운전자의 신규서비스 전환 허용(미국), 택시와 신규서비스 라이선스 통합(미국)
	신규서비스 운전자의 노동의 질	신규서비스 운전자를 종업원으로 규정하여 종업원으로서의 혜택적용(영국), 신규서비스 운전자를 자영업자로 규정하여 별도 혜택 제외(프랑스), 노동조합 설립, 노조갈등 해결 등에 대해 정부의 역할 필요
안전	사전 요금 확정	요금이 이동전 확정되지 않아 예측하기 어려움. 돌발상황 발생시 급격히 요금이 올라가는 경우가 있음
	승객안전	운전자의 범죄 및 차량 안전조회 의무화(호주), 차량에 긴급버튼 설치(인도)
	운전자 안전·보험	운전자 보험 범위에 앱상에서 콜을 승낙하는 시간과 콜 뒤 사용자에게 가는 시간을 추가(미국)

자료: 저자작성

- 넷째, 사용자는 신규 서비스에 대한 높은 기대감을 가지고 있음. 또한, 혁신활동에도 매우 적극적이며 신기술의 파급과 확산에 매우 긍정적인 태도를 견지하고 있음
- 다섯째, 정부의 경우 보다 적극적인 역할이 요구됨. 기존의 가치사슬 구조에서 정부는 초기 룰세팅 및 소극적인 규제 등의 역할을 수행했다면, 생태계에서는 다른 주체들과 마찬가지로 적극적인 혁신활동으로의 참여가 필요

□ 정책시사점

- 다음의 총 14가지 세부 정책을 제안

(1) 제도 이슈 및 정책수단 제언

○ Topic 1-1. 신규서비스의 법적 존립 근거 마련

- 신규서비스의 법적인 근거 마련은 별도의 법이나 주무부처(예. 과학기술정보통신부)를 두는 방식과 기존의 여객자동차 운수사업법의 개정을 통해 신규서비스를 운수사업자로 허용하는 두 가지 방식이 가능하며, 기존의 여객자동차 운수사업법을 포괄적으로 개정하는 하는 방안이 더 바람직할 것으로 보임

○ Topic 1-2. 신규서비스 시범사업의 도입

- 신규서비스의 도입 방식으로는 선도입-후대응 방식과 시범사업 후 도입 판단의 두 가지 수단이 가능. 광역시권 이상, 혹은 제주도와 같은 고립된 구역을 중심으로 시범사업으로 도입하는 것이 바람직할 것으로 보임

○ Topic 1-3. 택시업 지원을 위한 산업변동 기금 조성

- 전이기간(Transition Period) 동안의 택시업 역량 강화를 위해 ‘산업변동 기금’을 조성하여 택시업자에 지불하는 방식을 고려 가능

○ Topic 1-4. 전국 택시사업자 지분중심의 플랫폼 육성

- 전국의 택시업계가 연합하여 전국단위 플랫폼을 운영할 수 있도록 자금과 제도를 지원하는 방식 고려 가능

(2) 서비스 운영 이슈 및 정책수단 제언

○ Topic 2-1. 하이브리드 요금제의 검토

- 시간과 장소를 고려한 고정가격과 변동가격의 허용(하이브리드 요금제)에 대한 검토가 필요

- Topic 2-2. 신규서비스 운전기사 소득세 및 사용자 이용세 징수
 - 운전자에 대한 소득세, 사용자에 대한 이용세 부과 검토 필요
- Topic 2-3. 신규서비스의 교통혼잡 유발 유효성 검증
 - 시험운행 뒤 시험운행 데이터 분석을 통해 교통혼잡 유효성 검증이 필요

(3) 노동 이슈 및 정책수단 제언

- Topic 3-1. 택시운전자 규제 완화
 - 좁게는 택시 운전자의 신규서비스 활동 허용, 넓게는 택시라이선스와 신규서비스 라이선스를 통합하는 방향에 대한 고려 필요
- Topic 3-2. 신규서비스의 운전자 고용 규제
 - 신규서비스 이용시 안전을 위해 신분과 능력 등이 검증된 사람들에 한해서만 운전서비스를 제공할 수 있도록 신규서비스 고용규제를 신설하는 것이 필요
- Topic 3-3. 신규서비스의 운전자 복지제도 신설 및 노사문제 조정 제도 마련
 - 신규서비스 운전자의 복지 및 노사문제 대응 등에 대해 정부의 관리·감독 강화

(4) 안전 이슈 및 정책수단 제언

- Topic 4-1. 운행요금의 불확정성 해소
 - 요금 변동성에 대해서도 보다 유연하게 대처할 수 있는 방식에 대한 고민 필요
- Topic 4-2. 신규서비스 운전자 라이선스 제도 도입
 - 사측에서 범죄이력을 조회하고 지문 등의 신분확인 절차와 차량 안전검사 여부 및 안전 체크 등을 통해 운전자를 고용할 수 있도록 신규 제도 도입이 필요
- Topic 4-3. 승객 안전을 위한 H/W 또는 S/W 설치

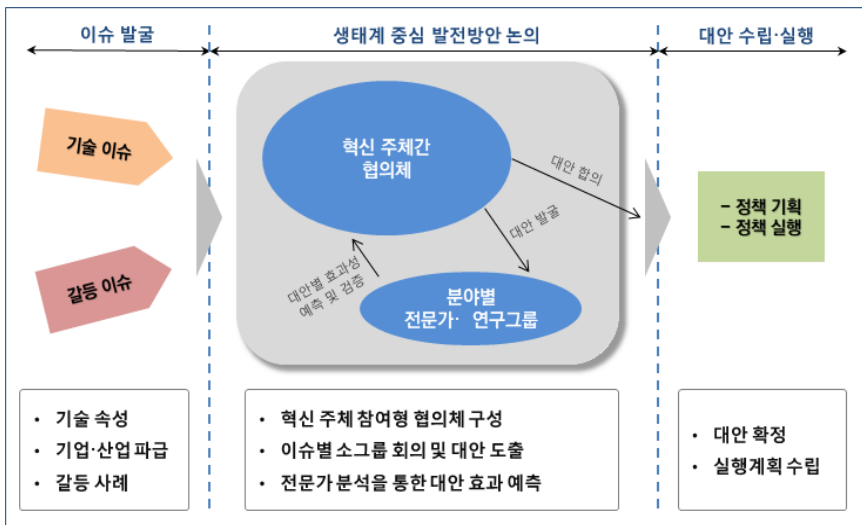
- 긴급 버튼이나 위치추적기의 경우 H/W 또는 S/W 형태로 개발되어 보급. 기존 서비스와 신규 서비스 모두에 해당

○ Topic 4-4. 신규서비스의 운전 보험구간 확대

- 운전자 보험 범위에 1) 콜을 인지하고 운전자가 수락하기까지의 시간과 2)수락 이후 사용자의 위치까지 운전자가 이동하는 시간을 포함

(5) 대안 수립 방식 제언

[그림] 혁신 주체간 협의체 구성을 통한 대안 수립 제언



자료: 저자작성

○ 이슈 발굴

- 디지털전환과 같은 기술변화에 대해 발생하는 이슈와 신규 서비스와 기존 서비스가 만나면서 발생하는 다양한 현실적인 시장내 갈등을 수집하는 단계
- 협의체에서 협의할 안전과 주제를 구체화해주는 동시에 기술적 속성과 다양한 시장전망을 동시에 반영할 수 있음

○ 생태계 중심 발전 방안 논의 단계

- ‘혁신 주체간 협의체’ 구성과 운영, 그리고 ‘전문 연구 그룹’과의 검증을 통한 대안 탐색의 과정
- 혁신 주체간 협의체는 디지털화를 통해 구성된 생태계의 구성을 모두 포함하며 본 연구 사례에서는 기존의 정부와 사업자(택시업체, 신규서비스업체 등) 외에 운전기사과 사용자의 4 주체를 모두 포함. 이슈별 소위원회 구성을 통해 보다 적극적인 대안 탐색이 가능. 특히, 그간 혁신 정책 수립에서 소외되기 쉬웠던 운전기사와 사용자가 참여하게 됨으로써 실질적인 공급자와 실질적인 이용자의 이익이 보다 잘 반영될 수 있는 구조
- 발굴된 대안의 경우 전문가 및 연구그룹이 경제사회적 편익과 공공가치 등의 관점에서 타당한지를 가상적으로 검증하는 피드백 과정을 거쳐 대안합의를 도출

○ 대안 수립 및 실행

- 최종 도출된 대안은 정책기획의 과정을 거쳐 산업계 및 사용자에게 적용

| 제1장 | 서론

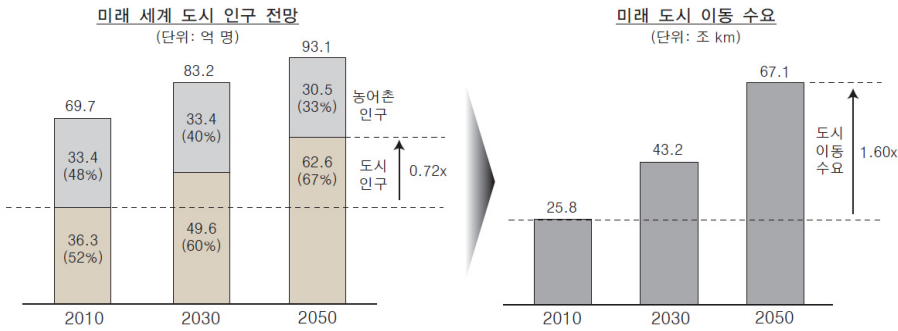
제1절 연구 배경

디지털 기술에 대한 연구와 적용은 ICT 기술 발전이 시작된 1960년대부터 있어왔다. 하지만 당시의 디지털 연구는 현실과는 별도로 가상의 공간을 가정하고 그 안에서의 디지털화를 중심으로 이루어졌다. 우리나라에서도 ICT 산업이 육성된 1990년대를 중심으로 디지털화에 대한 많은 관심과 연구가 진행되었다. 요즘 다시 디지털 전환이 각광받는 이유는 디지털 자체에 대한 이슈가 아닌 디지털로의 전환에 대한 관심 때문이다. 디지털 전환이란 현실에 존재하는 물리적인 부분을 가상의 시스템과 연계하기 위해 디지털화 하는 것을 의미한다. 즉 본격적으로 현실과 가상이 서로 연계되는 세상이 도래하는 것이다. 따라서 디지털 전환은 기존의 다양한 산업이 디지털전환을 통해 가상의 플랫폼과 연계되는 것을 가능하게 해 준다. 제조 현장에서의 디지털전환은 스마트 팩토리 방식의 혁신을 야기하고 있으며 바이오 및 의료, 농업에 이르기까지 기존의 물리적인 혁신 공간은 모두 가상의 혁신 공간과 결합되고 있다.

이와같은 변화는 모빌리티 분야 또한 예외는 아니다. 기존의 운수업으로 대표되던 모빌리티 분야는 사람 대 사람을 통해 거래가 이루어지는 전형적인 물리적 산업이었다. 따라서 수요와 공급이 불일치하기 쉬우며 이동여부에 대한 제안과 수락 또한 다분히 흥정과 타협으로 이루어지는 경우가 많았다. 이러한 부분에 가상의 시스템을 도입함으로써 적절한 비용을 자동으로 산정하고 최적의 교통 루트를 찾아주며 가장 편리한 위치에서 픽업하여 가장 편리한 위치로 이동시켜주는 일련의 행위가 가능해지고 있다.

모빌리티 분야의 혁신은 미래에 예측되는 다양한 문제들을 해소하는데에도 매우 중요하다. UN(2011)에 따르면 현재 세계 인구의 52%정도인 36억명이 도시에 거주하고 있고 2030년에는 도시 인구가 전체인구의 약 60%인 50억명에, 2050년에는 67%인 63억명에 이를 것으로 전망했다. 도시 인구가 증가하면 그에 비례해 사람이나 물자의 이동은 길어지고 복잡해지는데 이에따라 도시내·외 자동차, 항공 등의 교통수단 이용도 급격히 증가할 것으로 예측이 된다.

[그림 1-1] 미래의 모빌리티 수요 증가 전망



자료: UN(2011), Arthur D. Little(2014), 나준호 (2014), p.18에서 재인용

이러한 큰 수요 증가를 해소하기 위해서는 현재의 거래방식이 아닌 보다 합리적이고 예측력이 높은 방식이 요구되며 빅데이터와 인공지능에 의한 합리적 대안 도출이 필요하다고 할 수 있다. 모빌리티의 혁신은 개인에게 가장 효율적인 이동방식을 통합적으로 제공해 준다는데 에서도 의미가 있다. 다양한 교통수단이 궁극적으로는 하나의 시스템으로 연계되어 출발지에서 목적지까지 최소의 시간으로 가장 편리하게 이동할 수 있는 최적의 경로가 제공될 것이다. 또한, 장애인이나 노약자와 같이 직접 운전하기가 어려운 경우에도 자율주행이나 주행 안내를 통해 보다 편리한 이동이 가능하게 해 준다. 또한, 모빌리티의 혁신은 궁극적으로 교통에 의해 야기되는 많은 사회문제들을 해결하는 데에도 도움을 줄 것으로 예상되고 있다. 세계적으로 교통수요의 증가는 교통의 혼잡, 환경오염 및 온실가스 증가, 교통사고의 증가, 도로, 주차장, 인프라 등에서의 비효율성 증대 등 여러 문제를 야기할 것으로 보인다.(나준호, 2014) OECD ITF(2016)는 이러한 문제들 대해 모빌리티 혁신상황을 가정하여 시뮬레이션¹⁾한 결과 여러 사회문제 문제 해결에 모빌리티 혁신이 큰 도움을 줄 것으로 발표한 바 있다. 예를 들어 차량 공유의 증가는 현재 보급되는 자동차 수를 줄여 이동비용이 최대 50% 감소, 이산화탄소 배출은 최대 37% 감소, 공공 주차공간 95%의 효율화가 가능할 것으로 보았다.

1) 도시교통을 ①공유차량(Simple Modal Diversion), ②공유택시(Ridesharing), ③버스형 택시(Ridesharing Plus Taxibus)로 전면 교체할 경우 도시 교통에 미치는 영향을 분석

이처럼 모빌리티 분야는 디지털 전환을 통해 큰 기회를 맞이하고 있으며 그 핵심은 수요기반의 이동시스템, 자율주행, 전기기반 이동수단으로 요약되기도 한다. 이같은 관점에서 볼 때, 세 가지 핵심 요소 중 현재 가장 사업화가 잘 되어 있는 분야는 수요 기반 이동이며 우버 등을 중심으로 세계 대부분의 국가에서 이미 서비스가 진행되고 있다. 하지만 국내의 경우는 아직 제도적 이슈, 산업내부의 역량 이슈 등으로 해결책이 제시되지 못하고 있어 이에 대한 분석과 그에 기반한 근거중심의 정책 설계가 요구된다 할 수 있다.

제2절 연구의 목적과 범위

본 연구는 여객 및 운송분야 신규 모빌리티서비스 유입에 따른 기존 가치사슬의 변화와 신규서비스 유입시 예상되는 다양한 주체간의 갈등 분석 및 이를 통한 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

이를 위해 먼저 기술적인 관점에서 디지털전환의 특징을 살펴보고, 모빌리티 분야의 디지털 전환의 특징을 살펴볼 것이다. 그리고 유사분야인 물류분야의 디지털 전환 특징에 대해서도 알아보고자 한다. 이러한 접근을 통해서도 현재 디지털전환 자체의 의미와 더불어 이러한 변화가 모빌리티에는 어떠한 특성으로 반영이 되는지를 알아볼 수 있다.

다음으로 분석에 앞서 기존의 여객운송분야 가치사슬과 신규 유입된 서비스를 중심으로 분석대상에 해당하는 여객 및 운송분야 모빌리티를 재정의 하였다. 해당 정의는 본 연구의 분석 대상을 확정함과 동시에 여객운송분야라는 범위 자체가 신서비스 유입으로 인해 얼마만큼 확장되는 것인지를 보여준다는 점에서 의의가 있다.

모빌리티 생태계 분석은 시장 관점에서의 접근이다. 기존 여객운송분야 가치사슬(선형모델, 분업 중심)관계를 살펴본 뒤, 신규서비스 유입이 여객 운송분야를 생태계(주체와 주체간 관계중심)로 진화시킨 원인과 진화된 생태계를 살펴보았다. 기존의 여

객운송서비스는 선형적으로 부분적인 관계였다면 변화된 생태계는 주체가 확장되고 (운전자, 사용자 계층의 등장) 관계가 보다 복잡해지는 특징을 보인다.

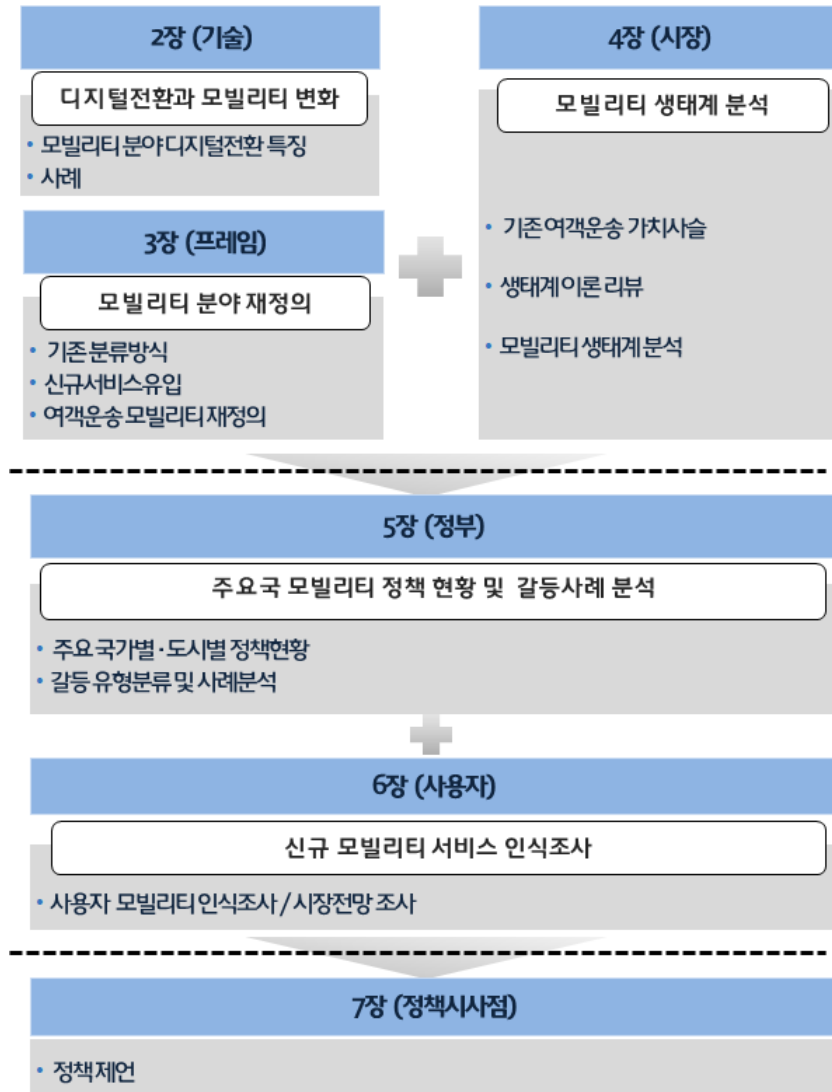
다음으로 정부관점에서 여객운송 모빌리티 관련 주요국의 정책동향, 그리고 도입과 정에서 나타나는 갈등 유형과 그 해결 사례를 살펴보았다. 아직 국내에서는 신규서비스가 허용되지 않아 다양한 갈등이 나타나고 있지는 않으나, 이러한 접근은 향후 서비스의 허용이나 다양한 주체간의 합의 도출 및 로드맵 작성시 관련 분쟁을 최소화하고 발전적인 도입을 가능하게 해주는 근거로서 활용가능하다.

그리고 사용자(일반 사용자, 운전자)의 관점에서 모빌리티 서비스 도입에 대한 인식, 그리고 향후 시장전망에 대한 인식을 조사하였다. 해당 조사를 통해서도 모빌리티 생태계의 주체 중 하나로 편입될 사용자 측면의 니즈를 수렴할 수 있다.

이처럼 본 연구는 여객운송분야 모빌리티를 기술분석을 바탕으로, 시장(사업자), 정부, 사용자 및 운전자라는 생태계 4대 주체 관점에서의 분석을 수행하였다. 혁신 생태계 관점에서 주체별 분석은 주체의 역할과 주체간의 관계를 알 수 있는 효과적인 분석 방법이며 이를 통해 마지막 정책 시사점을 도출하였다.

본 연구의 장별 구성은 다음과 같다.

[그림 1-2] 본 연구의 장별 구성



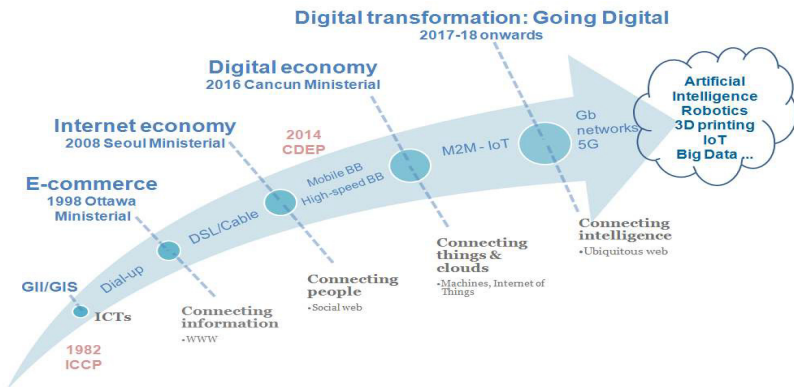
제2장 | 디지털전환과 모빌리티의 변화

제1절 디지털전환의 개념과 특징

1. 디지털 전환의 동인 및 개념

디지털 전환(Digital Transformation)을 야기하는 주요동인은 디지털 기술이다(OECD, 2017). 유무선 브로드밴드와 스마트폰, IoT, Cloud Computing, Big data 분석, AI, Robotics 기술과 결합하면서 초연결(hyper-connected), 초지능화(hyper-intelligent)된 플랫폼을 제공하게 되고, 초연결 네트워크 초 지능사회를 실현하는 디지털 기술은 에너지, 의료, 공공행정, 무역, 농업, 제조, 교통 등 모든 사회 경제 분야에서 게임체인저(Game changer)로서 역할을 수행한다. 초고속 유무선 네트워크에 모든 사물이 연결(IoT)되어 생성되는 데이터가 저장 축적(Cloud Computing)되고, 데이터 분석(Big Data)은 경쟁의 원천이 되는 유용한 정보를 산출하며, 인공지능은 다양한 유형의 데이터 학습(딥러닝)과 알고리즘변형확장으로 적용 분야를 넓히며 디지털변혁을 촉진시키고 있다.

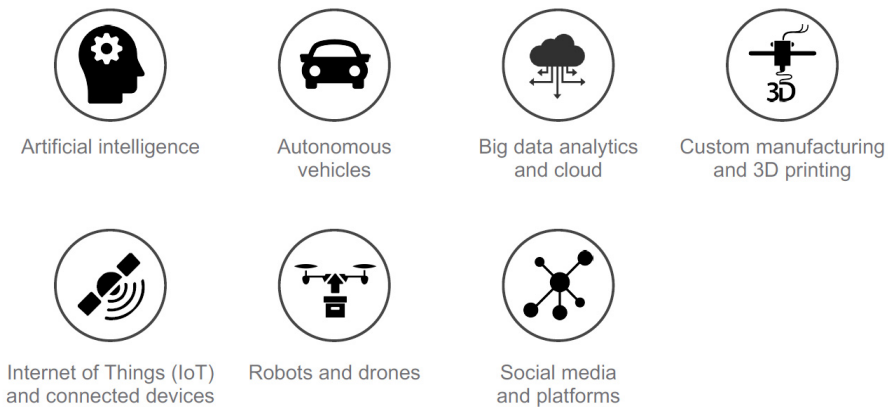
[그림 2-1] 디지털 전환의 동인



자료: OECD(2017); 김경만(2017), p.5에서 인용

이러한 현상과 관련하여 세계경제포럼(World Economic Forum)과 Accenture은 2015년부터 2017년까지 2년간 산업의 디지털 변화를 촉진하는 7가지 기술로 인공지능, 자율주행자동차, 빅데이터분석과 클라우드, 3D프린팅과 온디맨드제조, IoT와 커넥티드 디바이스, 로봇과 드론, 소셜미디어와 플랫폼으로 보고 각각 기술을 중심으로 디지털 혁신을 둘러싼 기회를 극대화하기 위한 연구를 수행한바 있다²⁾.

[그림 2-2] WEFAccenture가 주목한 디지털전환 핵심기술



자료: WEF-Accenture(2017), p.7

독일 컨설팅회사 롤랜드버거(Roland Berger)는 산업의 디지털전환을 촉진하는 핵심기술로 로봇, 3D프린팅, 소셜네트워크, 모바일인터넷/앱, 브로드밴드, 클라우드컴퓨팅, IoT, 빅데이터, 웨어러블 기기 등을 제시하였다(Roland Berger, 2015).

또한, 일본 미즈호파이낸셜그룹에서는 IoT, AI, 로봇, 보안기술 등의 디지털 기술이 전 산업 분야의 지능화와 사이버화, 인간·사물 간 융합을 촉진하는 동인으로 보았다.³⁾

2) <http://reports.weforum.org/digital-transformation/>

3) 한국산업기술진흥원(2017)에서 정리한 '일본 미즈호파이낸셜그룹이 발간한 「デジタルイノベーションはビジネスをどう変革するか〜注目の取り組みから課題と戦略を探る〜」(디지털 혁신은 비즈니스를 어떻게 변혁시키는가? - 주요 대응에서 과제와 전략을 찾는다)에서 참조

이러한 동인으로 인해 세계 주요국의 정부, 산업계, 연구계, 국민들은 최근 디지털 전환이라는 중요한 화두를 체감하고 있다. 그리고 이를 지칭하는 용어 또한, 'Digital Transformation', 'Digitisation', 'Digitalisation', 'Digital Disruption' 등으로 다양하게 쓰이고 있다. 이는 디지털 혁명, 디지털 변혁, 디지털 전환 등으로 다양하게 번역되기도 한다.

'Digitisation'은 아날로그 데이터와 프로세스를 기계가 읽을 수 있는 형식으로 변화하는 것으로 디지털화로 볼 수 있고, 'Digitalisation'은 새로운 또는 기존의 활동들의 결과를 상호연결하는 활동뿐 아니라 디지털 기술과 데이터를 사용하는 모든 활동을 포함하는 용어이다(민원기, 2017). 한편, 'Digital Transformation'(또는 'Digital Disruption')은 디지털화 및 디지털화의 경제적, 사회적 영향을 포함하는 용어로 좀더 넓은 의미의 디지털전환의 개념으로 볼 수 있다(민원기, 2017).

WEF/Accenture(2017)는 디지털전환을 디지털 신기술로 촉발되는 환경 변화에 대응하여 생존과 성장을 추구하는 기업 경영 활동이며, 디지털 기술 및 성과를 향상시킬 수 있는 비즈니스 모델을 활용하여 조직을 변화시키는 것이라고 정의했다. 첨단 기술의 비용하락이 혁신촉진에 중요한 역할을 하며, 특히 기술의 조합효과(COMBINATORIAL EFFECTS)가 변화를 가속화시키고 있다고 보았다(WEF/Accenture, 2017). IBM(2011)과 Agile Elephant(2015)의 디지털전환의 정의는 주로 기업의 경쟁우위의 변화에 초점을 두고 있다. IBM(2011)은 디지털전환을 '기업이 디지털과 물리적인 요소들을 통합하여 비즈니스 모델을 변화(Transform)하고, 산업(Entire Industries)에 새로운 방향(New Directions)을 정립하는 것'이라 정의했고(김준연, 2016에서 재인용), Agile Elephant(2015)는 나아가 자산의 디지털화 뿐 아니라 조직의 생각하는 방식과 일하는 방식을 바꾸는 프로세스의 전환, 리더십과 신규 비즈니스 모델의 창출 그리고 이해관계자, 고객, 직원 등의 경험을 향상시키기 위한 기술의 활용까지도 포괄한다고 보았다(김준연, 2016에서 재인용).

한편, Lucas et al.(2013)은 디지털전환이 개인, 사회, 경제를 포괄하며 디지털전환을 통해 기업의 프로세스, 조직구조의 변화와 사용자 경험과 시장 구조의 변화를 만들어낸다고 보았고(김준연, 2016에서 재인용), 김준연(2016)은 선행연구의 정의를

종합하여 디지털전환을 “디지털 기술의 개발과 사용 차원을 넘어 주문에서부터 개발, 생산, 배달, 재활용, 고객서비스에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 산업별로 존재하는 관행과 질서를 바꾸고 그 결과로 해당 산업에 속한 기업간 시장 위상까지도 결정하는 변화”로 요약했다. Forbes (2016)는 디지털 전환의 목적이 단순히 신기술을 적용하는 것이 아니라, 신기술을 활용한 혁신이 소비자에게 차별화된 경험을 제공하여 소비자로부터 만족을 이끌어내고 사업을 성공적으로 이끌기 위한 수단으로 봄이 바람직할 것이라고 보았다(박은영, 2017에서 재인용).

이상에 언급한 정의를 포함해 각종 문헌에서 언급되고 있는 디지털전환 관련 정의에 대해 정리한 내용이 <표 2-1>과 같다.

<표 2-1> 디지털전환의 다양한 정의

구분	정의
IBM(2011)	기업이 디지털과 물리적인 요소들을 통합하여 비즈니스 모델을 변화(Transform)하고, 산업(Entire Industries)에 새로운 방향(New Directions)을 정립하는 것
Agile Elephant(2015)	자산의 디지털화와 조직의 생각하고 일하는 방식을 바꾸는 프로세스 전환, 리더십과 신규 비즈니스 모델의 창출 그리고 이해관계자, 고객, 직원 등의 경험을 향상시키기 위한 기술의 활용까지도 포괄
Roland Berger(2015)	로봇, 3D프린팅, 소셜네트워크, 모바일인터넷/앱, 브로드밴드, 클라우드컴퓨팅, IoT, 빅데이터, 웨어러블 기기 등 산업의 디지털전환을 촉진하는 핵심기술
Forbes(2016)	단순히 IT 신기술을 적용하는 것이 아니라, 디지털 기술을 활용한 혁신을 통해 소비자에게 차별화된 경험과 만족을 제공하여 사업을 성공적으로 이끌기 위한 수단
김준연(2016)	디지털 기술의 개발과 사용 차원을 넘어 주문에서부터 개발, 생산, 배달, 재활용, 고객 서비스에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 산업별로 존재하는 관행과 질서를 바꾸고 그 결과로 해당 산업에 속한 기업 간 시장 위상까지도 결정하는 변화
미즈호파이낸셜그룹 (2017)	IoT, AI, 로봇, 보안기술 등의 디지털 기술이 모든 산업 분야의 지능화, 사이버화, 인간-사물 간 융합을 촉진하는 동인
WEF-Accenture (2017)	디지털 신기술로 촉발되는 환경 변화에 대응하여 생존과 성장을 추구하는 기업 경영 활동이며, 디지털 기술 및 성과를 향상시킬 수 있는 비즈니스 모델을 활용하여 조직을 변화시키는 것
민원기(2017)	디지털화 및 디지털화의 경제적, 사회적 영향을 포함하는 용어

자료: 각 연구를 참조하여 저자정리

2. 디지털전환의 특징

디지털전환의 특징은 개념에 대해 접근하는 수준과, 상품시장의 상호교류측면의 특성, 디지털전환경로 특성, 기업과 산업의 대응유형의 특성 등 다양한 측면에서 확인해 볼 수 있다.

가. 수준에 따른 특징⁴⁾

디지털전환은 개인, 조직 및 사회 전체에 디지털화가 주는 총체적인 영향이며, 디지털전환에 관한 기존 문헌들은 다양한 분석 수준에서 디지털전환을 정의하고 접근하고 있다. 디지털전환은 개인적 수준에서는 디지털 리터러시(Digital Literacy)⁵⁾의 최종 단계로서 혁신과 창의성을 가능하게 하는 발전된 단계의 디지털 사용으로 볼 수 있고, 마틴(Martin, 2008)은 디지털 리터러시의 수준을 디지털 능력(digital competence), 디지털 사용(digital usage), 디지털 트랜스포메이션(digital transformation) 단계로 발전한다고 보았다(이상원, 2017).

조직적 수준 또는 기업적 수준에서 디지털전환은 주로 기업의 성과를 향상시키기 위한 효율성과 생산성 관점의 디지털 기술사용과 관련되며(Capgemini & MIT Sloan Management, 2011), 기업이 주체로 강조되면서 최신의 디지털 기술을 활용하여 끊임없이 변화하는 환경에 적응하여 경쟁력을 확보하려는 전략적 노력으로 이해될 수 있다(김민식·손가녕, 2017).

마지막으로 디지털전환은 ‘사회적 영향’을 강조하는 사회적(또는 거시적) 수준에서 이해될 수 있다. 사회적 수준의 디지털전환은 디지털화의 결과로서 개인, 기업, 사회 및 국가에 의한 기술 적응의 글로벌화된 촉진 과정임을 강조하며(Collin, 2015), 디지털화의 총체적·전면적 사회적 영향을 강조하며 사회적인 문제에 대응할 이슈를 제기한다(Khan, 2016; WEF, 2017; 이상원, 2017).

4) 이상원(2017)에서 정리

5) Rubbla & Bailey(2007)은 디지털리터러시를 ‘디지털 기술을 사용할 줄 아는 능력과 언제 어떻게 사용할지를 아는 능력’으로 정의하고 있고, 영국 개방대학 (Open University of UK)에서는 더 구체적인 상황까지 포함하여 ‘디지털 환경에서 정보를 찾고 사용하며, 더 나아가서는 찾은 자료를 협업, 팀워크, 사회인식, e-safety 인식 제고 및 새로운 정보 창출을 가능케 해주는 능력’으로 정의 (https://drudgeryblog.wordpress.com/2015/11/18/디지털리터러시를-아시나요-디지털리터러시-10계명/에서 인용, 2018.12.11일 최종접속)

즉, 디지털전환은 개인과 조직 및 사회 전체에 디지털화가 초래한 총체적인 영향으로 파악할 수 있으며, 개인수준에서는 디지털 기술 사용을 통한 변화 촉진으로, 조직(기업) 측면에서는 조직(기업)의 성과향상을 위한 전략으로, 사회적 수준에서는 디지털화의 결과로서 개인, 기업, 사회 및 국가에 의한 기술 적응의 글로벌화된 촉진 과정이며, 디지털화의 총체적·전면적 사회적 영향을 포함하는 개념으로 요약해 볼 수 있다(이상원, 2017).

〈표 2-2〉 다양한 수준에서의 디지털 전환의 특징

분석 수준	디지털전환 특징	문헌
개인적 수준	디지털 리터러시의 최종 단계에서 혁신과 창의성을 가능하게 하는 발전된 단계[디지털 능력(digital competence) → 디지털 사용(digital usage) → 디지털 트랜스포메이션(digital transformation)]의 디지털 사용으로 전문직 또는 지식 분야에서의 상당한 변화를 촉진	Martin(2008)
조직적 수준(기업)	기업이 새로운 비즈니스 모델, 제품 및 서비스를 창출하기 위해 디지털 역량을 활용함으로써 고객 및 시장(외부 생태계)의 파괴적인 변화에 적응하거나 이를 추진하는 지속적인 프로세스 기업의 성과를 급격하게 향상시키기 위한 디지털 기술 사용	IDC(2015) Capgemini & MIT Sloan Management (2011)
사회적 수준	디지털화의 결과로서 개인, 기업, 사회 및 국가에 의한 기술 적응의 글로벌화된 촉진 과정 디지털화의 총체적·전면적 사회적 영향	Collin(2015) Khan(2016)

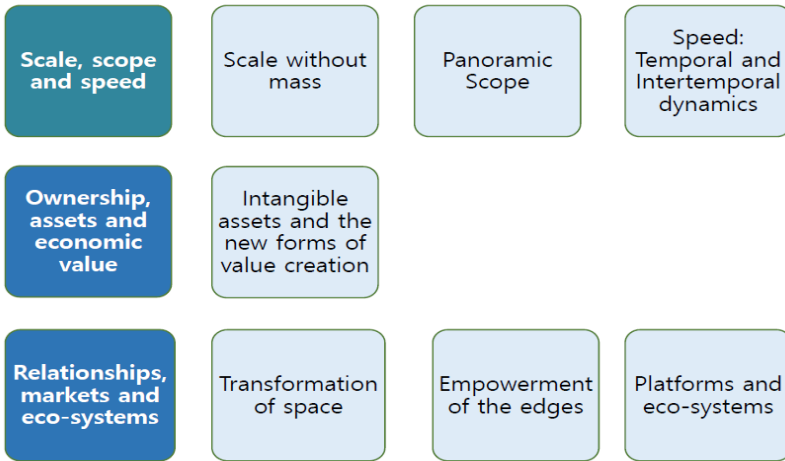
자료: 이상원 (2017), p.40

나. 사회경제적 특징

디지털전환은 데이터 수집과 이용에 대한 물리적 제약을 줄이고 무한한 사용을 가능하도록 하여 정보가 비경합성(non-rivalry)·비배제성(non-excludability)과 같은 공공재적을 지니게 된다. OECD(2017)는 디지털 시대의 상품 시장 상호교류는 아날로그 시대와는 근본적으로 다른 특성과 방향성을 가지며 이러한 특성의 파악은 각 국가에서 디지털전환을 이해하고 통합된 정책을 수립하는데 기여할 수 있을 것으로 보았다. OECD(2017)는 디지털전환에 따른 사회경제적 특성을 8가지 변화특성으로 정리하였으며, 이를 통해 다가올 경제사회를 예측하고 대비하는데 시사점을 제공할 수 있을 것이다.

- ① 다수가 필요하지 않은 규모(Scale without mass) : 상대적으로 낮은(혹은 제로) 한계비용의 디지털상품은 인터넷 플랫폼과 결합하여 쉽고 빠르게 글로벌 수준의 시장 확보
- ② 넓어진 범위(Panoramic Scope): 디지털 제품(예, 스마트 폰)과 정보-데이터의 결합 처리과정은 전례없는 범위 경제(economies of scope)를 실현
- ③ 시간의 역동성(Temporal Dynamic): 디지털화는 커뮤니케이션 및 비즈니스 혁신, 정보확산을 촉진하는 반면 과거정보에 가치를 재부여하고 과거제품이 시장에서 잊혀 지지 않고 계속해서 거래되는 체제(long tail)제공 가능
- ④ 소프트 자본의 활성화(Soft Capital): 소프트웨어, 데이터 등 무형자산의 가치가 증가하고, 실질자산(real capital)은 플랫폼을 통해 렌트(rent)나 공유(share) 가능
- ⑤ 가치의 이동성(Mobility of value): 소프트웨어, 정보가 어디에서나 획득거래됨에 따라 가치(value)가 어디서 창출됐는지 알기 어려우며, 특정지역(국가)에서 보다는 전 세계를 기반으로 창출
- ⑥ 공간적 제약의 상실(Loss of place): ⑤번 특성과 인터넷이 결합하여 지역과 국경에 상관없이 가치(value)가 거래되고, 전통적인 주권(sovereignty), 영토(territoriality)개념과 충돌을 야기
- ⑦ 최종소비자의 지능화(Intelligence at the edge) : 네트워크 종단(edge)에 있는 스마트폰, 컴퓨터가 지능화됨에 따라, 이용자는 개인의 사용 목적에 맞게 네트워크를 활용가능. 단, 집적적인 네트워크 관리의 문제점(privacy, security)이 종단에서 발생
- ⑧ 플랫폼과 생태계(Platforms and Ecosystems): 디지털 기술은 개인, 사회, 기업, 정부 간 상호교류, 데이터 공유 등을 확장시키는 주요한 플랫폼 및 생태계(Ecosystems)를 제공

[그림 2-3] 디지털전환에 따른 사회경제적 변화 특성



자료: OECD(2017); 민원기(2017) 발표자료에서 인용

3. 주요국의 디지털전환 정책

가. 국제기구의 디지털전환 전략: OECD

OECD는 회원국의 디지털경제동향 및 전략, 정보통신기술(ICT) 현황에 대한 통계 정보를 회원국 정책 담당자들에게 제공하기 위한 목적으로 디지털경제전망(Digital Economy Outlook)을 2년단위로 발간하고 있다. 디지털경제전망 2017에는 ICT가 회원국경제 미치는 영향, 인터넷 인프라, ICT 활용, 프라이버시 보호 및 보안, AI 등 ICT 신기술 등을 소개하고 있다. 보고서에 따르면 최근 디지털 변혁에 따른 디지털경제의 확대가 새로운 경제 성장의 동력으로 작용하고 있으며, OECD의 모든 회원국들이 ‘국가 디지털 전략’을 가지고 있는 것으로 조사되어 디지털전환에 대한 사회변화에 대해 대부분의 국가에서 중요하게 인식하고 있는 것으로 나타났다(과학기술정보통신부 보도자료, 2017.10.12.).⁶⁾

6) 32개 회원국과 6개 파트너국을 대상으로 국가 디지털 전략 설문조사 결과, 응답한 모든 국가들이 국가 디지털 전략을 가지고 있는 것으로 나타남. 평균적으로 국가 디지털 전략은 7년의 시행 일정을 가지고 있으며, 전략 목표의 50% 정도가 달성된 상태 (과학기술정보통신부 보도자료, 2017.10.12.)

<표 2-3> OECD 디지털경제아웃룩 2017 주요내용

구분	장 (Chapter)	주요내용
정책파트	1. 디지털화	- 2016 OECD 디지털경제 장관회의 소개 - 경제와 사회의 디지털변혁 - 국가 디지털 전략(NDS)과 디지털 정책 우선사항
	2. 정책과 규제	- 통신인프라 서비스 분야 규제와 최근 이슈 - ICT 활용과 역량 강화를 위한 정책과 규제 - 디지털 혁신 촉진을 위한 정책과 고용·무역의 정책 동향 - 디지털 보안과 개인정보보호 관련 정책과 규제*
동향파트	3. 접근과 연결성	- ICT 분야 최신 동향 및 전망 - 통신 시장 동향 - 브로드밴드 네트워크 현황 - 사물인터넷 관련 이슈
	4. 활용과 역량	- 개인·기업·정부의 ICT 활용 현황 - 디지털화 시대에 필요한 ICT 역량
	5. 혁신, 어플리케이션 및 변혁	- 디지털 혁신에 따른 비즈니스 모델의 변화 - 디지털 어플리케이션 및 서비스 동향 - 디지털 혁신에 따른 고용 및 무역의 변화
	6. 디지털 위험과 신뢰	- 디지털보안 위험관리와 디지털 기술의 활용 - 개인 및 기업의 디지털 침해 현황 - 신뢰 구축 방안
	7. 기술 전망	- 인공지능 및 블록체인의 특성, 기능과 활용, 이슈

자료: OECD(2017), 김성웅외(2017), p.7에서 재인용

보고서에는 디지털화, 정책과 규제, 접근과 연결성, 활용과 역량, 혁신과 어플리케이션 및 변혁, 디지털 위험과 신뢰, 기술 전망 등에 대한 내용을 포함하고 있다(김성웅 외, 2017에서 재정리). 2017 디지털경제전망은 총 7개의 장으로 구성되어 있는데, 1장과 2장은 OECD 회원국들의 디지털경제 관련 정책을 담은 ‘정책’ 파트, 3장~7장은 개별 분야의 동향을 담은 ‘동향’ 파트로 구분하고 있다. 디지털경제전망 2015와 비교하면 5장의 혁신, 어플리케이션 및 변혁은 신규로 추가되었고, 경제전망 2015에서는 신규기술로 사물인터넷을 소개한 한편 2017에서는 7장 기술전망에서 인공지능과 블록체인을 소개하고 있다. 장별 주요내용은 <표 2-4>와 같다.

다음으로 OECD는 디지털화가 성장·생산성·고용 등 사회·경제 전반에 미치는 영향을 분석하고, 바람직한 정책 권고 및 모범사례를 제공하고자 '17~'18년간 고잉 디지털(Going Digital) 프로젝트를 주도하고 있다. 고잉 디지털(Going Digital) 프로젝트는 디지털 경제와 사회 변화에 대한 범국가적 대응이며, 이를 통해 디지털화에 선제적으로 대응하기 위한 지침을 마련하고자 한다. 이 프로젝트는 세계 곳곳의 여러 영역에서 이루어지고 있는 디지털 전환 현상이 국가별 정책에 어떠한 영향을 미칠지에 대한 이해증진을 목표로 하며, 주요논의주제는 디지털 변혁을 야기하는 주요동인 경제 사회에 미치는 영향 디지털 편익 극대화를 위한 해결과제 파악 및 정책 제시이다.

〈표 2-4〉 고잉 디지털(Going Digital)의 핵심과제 및 내용

핵심과제	내용
기회 포착 및 도전 완화 (Seizing the opportunities and Mitigating the challenges)	혁신 및 생산성 증대기회, 고용과 정보보호, 프라이버시 문제해결, 기술과 정책의 격차해소
접근 및 효과적인 이용 촉진 (Fostering access and effective use)	모든 계층에게 디지털 네트워크 접근성 보장, 적절한 스킬 배양을 통한 디지털기술 활용
사회 적응 및 포용보장을 촉진 (Facilitating social adjustment and ensuring inclusion)	건전한 노동 인력과 복지정책, 디지털혁신에 따른 구직기회와 적정소득 지원, 헬스케어 등 소외계층을 위한 사회적 포용촉진
더 나은 정책을 위한 디지털 전환 활용 (Leveraging the digital transformation for better policies)	정부의 디지털기술활용, 포용적이고 일관적으로 조정된 정책고안, 더 나은 정책수단마련

자료: OECD(2017)

고잉 디지털(Going Digital) 프로젝트를 구성하는 세 축(pillar)은 다음과 같다⁷⁾.

- (Pillar 1) 디지털 변혁(digital transformation)의 다양한 차원 이해를 위한 프레임워크 연구

7) 양현채·장훈(2017)에서 재정리

- (Pillar 2) 디지털 변혁으로 영향을 받는 특정정책(예, 노동, 조세, 무역, 교육, 경쟁 등)분야의 심층 분석
- (Pillar 3) 공통(cross-cutting)영역의 주요 이슈분석을 통한 디지털 변혁의 합의 도출

Pillar 1은 정책적 측면에서 디지털 발전을 정량 및 정성적으로 측정하는 것과 경제와 사회 전반에 걸쳐 영향을 미치게 될 디지털 전환의 주요 동인을 탐색하는 것의 두 가지 과업으로 구성되어 있다. Pillar 2에서 디지털 전환이 국제 무역, 직업, 조세 등과 같은 특정 이슈에 미치게 될 영향을 분석하고, 결과를 공유하는 과업으로 구성되어 있다. Pillar 3은 디지털 시대에 정책이 마주하고 있는 과제 중 여러 영역이 얹혀 있는 곳에서 합의를 도출하기 위해 집중연구를 수행하는 것으로 구성되어 있다.

정책과제는 디지털 기술에 대한 접근에서부터, 법체계 구성에 이르기까지 다양한 영역에 걸쳐있으며, (1) 디지털 기술과 서비스에 접근; (2) 디지털 인프라; (3) 디지털 인프라와 새로운 비즈니스 모델을 지원; (4) 디지털 시대를 위한 표준(기준) 개발; (5) ICT 부문 규제; (6) 디지털 보안; (7) 기술과 디지털 경제; (8) 디지털화, 중소기업, 스타트업과 역동성; (9) 디지털 시대에 소비자 주권; (10) 디지털화와 법체계 등 10개의 정책과제로 제시되고 있다(양현채·장훈, 2017).

나. 주요국의 디지털전환 정책

국가별 디지털전환 대응정책은 4차산업혁명의 대응전략과 같은 맥락에서 살펴볼 수 있다. 디지털전략을 선도하고 있는 독일과 미국, 영국, 중국, 일본 등 주요국은 4차 산업혁명을 자국이 직면한 경제사회적 문제를 해결하기 위해 각 국가가 가지고 있는 강점을 최대한 활용하는 형태의 정책을 수립하고 있다.

<표 2-5> 2010년 이후 주요국별 디지털전환 정책

연도	국가	독일	미국	영국	중국	일본
2010		High-Tech Strategy 2020				
2011		Industry 4.0				
2012			첨단제조파트너십			
2013						ICT 성장전략
2014		(8월) Digital Agenda 2014 - 2017 (9월) New High-Tech Strategy	첨단제조파트너십 2.0			(5월) 스마트 일본 ICT전략 (7월) 데이터중심사회 R&D전략 (7월) 데이터, 신기술, 네트워크 애플리케이션에 의한 신사업 창출전략
2015		Platform Industry 4.0	국가전략컴퓨팅이니셔티브(NSCI) 미국혁신전략(개정안)	Digital Economy Strategy 2015-2018	(3월) 인터넷플러스 (5월) 중국제조 2025	(1월)로봇 신전략
2016		Digital Strategy 2025	(5월) 연방 빅데이터 R&D 전략계획 (9월) 국가전략컴퓨팅 이니셔티브 전략계획 (10월) 자율주행차 가이드라인 제정 (10월) 인공지능 R&D 전략계획	Digital Built Britain 프로그램 출범	(3월) '중국제조 2025'와 '인터넷 플러스' 융합발전 촉진 결정 (6월) 인터넷 플러스 시 3개년 실행계획 (7월) 국가정보화 발전전략개요 (10월) 산업기술혁신 능력 발전계획 ('16~'20)	(1월)제5기 과학기술 기본계획(종합과학기술 이노베이션회의) (3월) 과학기술혁신 종합전략 (4월) 신산업구조 비전의 중간보고서 발표 (6월) 일본재흥전략 2016
2017			미국 기술위원회 (American Technology Council) 창설	(2월) Government Transformation Strategy 2017 to 2020 (3월) UK Digital Strategy 2017		(5월) '신산업구조비전' 최종보고 (5월) 세계 최첨단 IT 국가 창조 선언 개정 (5월) 디지털 거버먼트 추진 방침 발표 (5월) 미래투자전략 2017

자료: 각국가별 정책을 참조하여 저자재구성

먼저, 4차 산업혁명 관련 독일의 혁신정책은 인터스트리 4.0과 플랫폼인터스트리 4.0을 들 수 있다. 인터스트리 4.0은 독일에서 4년마다 갱신하고 있는 '하이테크전략 2020(2010년)'의 10대 프로젝트 중 하나이다. 해당 프로젝트를 통해 독일은 스마트 공장 등을 구현하고 있다. 인터스트리 4.0의 경우 2012년부터 3년여간 추진되었으며 2015년에는 플랫폼인터스트리 4.0으로 계승되었다. 플랫폼인터스트리 4.0은 인터스트리 4.0에 비해 보다 산업지향적인 특징을 보인다. 기존 인터스트리 4.0이 원리와 개념, 연구개발 중심이었다면 플랫폼인터스트리 4.0은 기업관점에서의 표준화, 실용화 및 사업화, 중소기업의 참여, 보안 강화 및 관련 인력 양성 등을 그 중심에 두고 있다. 이 후, 2016년에는 Digital Agenda 후속으로 디지털 전략을 발표하였는데, Industry 4.0을 통해 축적한 역량을 극대화하고 디지털 경제로의 이행을 촉진하기 위한 방안을 마련하고자 했다는 점에서 관련 정책으로 볼 수 있다. 해당 정책을 통해서 는 디지털화를 위한 10대 과제와 세부 계획을 구체적으로 제시하였다.

독일의 혁신정책 특히, 플랫폼인터스트리 4.0은 가치사슬에 있어 중소기업의 중요성을 인식하고 직접적인 사업모델과 실용화를 도모하고 있다는 점, 디지털화를 통한 물리적-사이버 시스템을 구축하고 관련 인력을 양성하여 쉬운 창업을 위한 인프라를 구축하는 점에서 시사점을 찾을 수 있다. 최근 독일의 정책은 기존의 제조업이 지니는 한계를 새로운 기술 중심의 새로운 비즈니스 모델 창출과 제조과정의 진화를 통해 극복하고자 하고 있다(한국정보화진흥원, 2017). 즉, 독일은 제조경쟁력 유지를 위해 자국의 강점인 기계·설비, 제조인력을 새로운 기술과 접목하여 디지털화된 제조를 구현하는 데에 중점을 두고 있다.

미국 또한 독일과는 다른 형태의 다양한 정책들을 추진하고 있다. 대표적인 정책으로는 첨단제조파트너십(Advanced Manufacturing Partnership)과 새로운 미국 혁신전략(New Strategy for American Innovation)을 들 수 있다. 첨단제조파트너십은 미국 제조업의 해외유출(Off-shoring)을 다시 되돌리기(Re-shoring)위해 추진되었다. 미국은 R&D 투자와 인프라 확충을 위해 해당 정책을 추진하였고 산업내 기술이슈 해결에 도움이 될 수 있는 제조업혁신센터(Manufacturing Innovation Institute)를 미국 전역에 확대하는 국가제조업혁신네트워크(National Network for

Manufacturing Innovation)를 발족시켰다. 특히, 2014년에는 유망 제조인력의 혁신과 보다 구체화된 전략을 포함한 첨단제조파트너십 2.0을 보완 및 추진하고 있다. 새로운 미국 혁신전략은 2009년 1차, 2011년 2차에 이어 2015년부터 시작된 3차라고 볼 수 있는 미국 혁신전략이다. 해당 전략에서는 4차 산업혁명 관련 기술을 중심으로 9가지의 전략적 기회분야를 선정하고, 정부를 중심으로 혁신환경을 조성하여 민간이 주도할 기반을 마련하고자 한다. 9대 전략기회 분야는 첨단제조, 정밀의료, 두뇌, 첨단자동차, 스마트시티, 청정에너지, 교육기술, 우주, 고성능컴퓨팅을 포함하고 있다. 2015년 오바마 대통령은 행정명령을 통해 세계 최고성능의 컴퓨터 시스템 구축을 골자로 하는 국가전략컴퓨팅이니셔티브(NSCI)를 추진하였고, 2016년에는 국가전략컴퓨팅이니셔티브(NSCI)를 효과적으로 수행하기 위한 전략계획을 발표하였다. 특히 2016에 자율주행차 가이드라인제정과 인공지능 R&D전략계획 등을 발표하면서 특정 기술을 중심으로한 디지털전환 정책을 추진하고 있다. 2017년 트럼프정부에 들어서 공공부문의 디지털 트랜스포메이션 가속화를 위해, 미국 기술위원회 (American Technology Council) 창설을 위한 행정 명령 공표한바 있다.

최근의 미국 디지털전환 정책은 정부보다는 민간주도의 산업발전을 추구하고 있으며, 대부분 민간이 활동할 수 있는 영역의 인프라를 구축하는 형태로 진행되고 있다. 따라서 향후 몇년 안에 위와 같은 전략분야에서 유수의 스타트업과 중견기업들의 신제품/신서비스가 개발되게 될 것으로 전망된다.

영국은 다른 선진국들에 비해 디지털전환정책 추진이 다소 더디게 진행되고 있으며, 최근 공공부문의 디지털전환을 중심으로 진행되고 있다. 영국 정부는 영국 경제의 디지털화 촉진을 위한 4년간의 디지털 혁신전략 및 재원투자방안으로서 2015년 2월 ‘Digital Economy Strategy 2015’를 발표한 바 있다. 당초계획은 2018년까지 추진을 목표로 하였으나, 최근 전 세계적으로 진행되고 있는 제4차 산업혁명 및 디지털 트랜스포메이션 트렌드와 브렉시트 대응을 위해 2017년 3월 ‘UK Digital Strategy’를 발표하였다(한국정보화진흥원, 2017). ‘UK Digital Strategy’는 선두 디지털 기술분야를 기반으로 세계수준의 디지털경제를 이끌기 위한 국가적 차원의 디지털 전략이며, 정부는 선두 디지털 기술 분야로 핀테크, 사이버 보안, 인공지능, 게임, 가상현실,

GovTech 등을 선정하였다. 영국 정부는 디지털 정부 구현을 위해 국가 디지털 전략 발표에 앞서, 2012년 11월에 발표한 ‘Government Digital Strategy’ 후속으로 2017년 2월에 ‘Government Transformation Strategy 2017 to 2020’을 발표하였다. 영국은 ‘Government Transformation Strategy 2017 to 2020’을 통해 산업 및 경제 관점뿐만 아니라 정부운영방식 자체의 혁신과 시민과 국가 간의 관계 혁신을 통해 정부부문의 근본적인 체질 개선을 위한 전략을 제시하고 있다. 이 정책은 공공부문 자체의 혁신은 부족한 상태로 조직 자체의 디지털 트랜스포메이션을 위해 공공부문의 서비스 제공 접근방식 및 공공기관 내부 혁신을 추진하는 것을 주요 골자로 하고 있으며, 비즈니스 혁신, 사람, 기술 및 문화, 도구, 프로세스 및 거버넌스, 더 나은 데이터 사용, 플랫폼, 구성 요소 및 비즈니스 역량 등을 중점전략분야로 선정하였다. 영국의 디지털전환 정책은 국민 삶의 질 향상과 지속가능한 경제 성장을 위해 정부 운영방식의 혁신 및 디지털 기반 경제로의 체질 개선, 핀테크, 헬스 등 강점분야의 산업육성에 집중하고 있다. 즉, 정부운영방식 혁신 및 디지털 역량 확보를 주요목표로 하고 있다고 볼 수 있다.

중국은 중국제조 2025와 인터넷플러스 정책을 통해 4차 산업혁명을 대비하고 있다. 중국제조 2025의 경우 제조업의 종합경쟁력을 2025년까지 독일과 일본수준으로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있다. 중국제조 2025에는 많은 하드웨어에 기반한 스타트업 기업들이 참여하고 있다. 특히, 첨단 공작기계, 신에너지 자동차, 차세대 ICT 기술 등에서 두각을 보이고 있다. 인터넷 플러스정책은 텐센트라는 민간기업의 제안 등으로 수립된 정책으로 이 또한 제조업에 새로운 ICT 기술들을 적용하고자 하는 노력의 일환으로 볼 수 있다. 다만 제조 2025와 달리 소프트웨어 중심의 연구개발을 통해 제조로의 융합을 도모하고 있다는 점은 차이점이라 할 수 있다. 2016년 3월, 중국 국무원은 ‘중국제조 2025’와 ‘인터넷 플러스’ 융합발전 촉진 결정하였는데, 디지털화, 네트워크화, 지능화 제조에 주력해 자동제어와 센싱기술, 공업 클라우드와 지능형 서비스 플랫폼, 공업 인터넷 등 제조업의 새로운 기반 구축을 가속화, 제조업 신규 모델/업종/제품육성 등을 목표로 하고 있다. 같은 해 6월, 중국 과학기술부는 인터넷플러스 정책의 일환으로 인터넷 플러스 AI 3개년 실행계획을 발표하며 인공지능 관련

신흥 산업 육성을 추진하고 있다. 중국정부는 2006년에 ‘2006~2020년 국가정보화 발전전략’을 최초로 수립한 후 후속 전략으로 2016년 7월에 ‘국가정보화발전전략’을 발표하였는데, 본 정책은 중국의 대표적인 디지털전환정책으로 볼 수 있다(한국정보화진흥원, 2017). 국가정보화발전전략은 최근 디지털화, 네트워크화, 지능화를 특징으로 한 디지털 기술 기반의 혁신을 중국 경제 발전의 새로운 동력으로서 적극 활용하여 인터넷대국을 넘어 인터넷 강국으로 성장하기 위한 후속 전략으로 기존 ‘2006~2020년 국가정보화발전전략’을 기반으로 조정하고 발전시켰을 뿐만 아니라, ‘인터넷 플러스(+) 행동전략’(2015.3월), ‘중국제조 2025’(2015.5월) 등 국가산업 전략과의 연계성을 강화하고 있다(한국정보화진흥원, 2017).

최근의 중국 디지털전환정책의 내용을 정리하면, 다른 선진국에 비해 낮은 디지털 인프라를 적극 확대하고 디지털 분야 강국이 되기 위한 기술개발 및 글로벌 기업 육성에 집중하고, 인터넷 산업 육성 및 공공민간 산업구조와 시스템 혁신을 역점을 두고 있다고 볼 수 있다.

일본은 일본재흥전략과 과학기술이노베이션 종합전략, 로봇신전략 등을 통해 4차 산업혁명과 디지털전환에 대비하고 있다. 2015년과 2016년 계획에 따르면, 일본재흥전략의 궁극적인 목표는 2020년까지 약 30조엔 가량의 부가가치를 창출하는 것이라고 할 수 있다. 이를 위해 IoT, 빅데이터, 로봇, AI 기술 등을 활용하고자 한다. 과학기술이노베이션 종합전략은 플랫폼 중심의 시스템을 제조환경에 구축하고자 하는 시도라고 볼 수 있다. 로봇신전략은 로봇 기술의 경쟁우위를 유지하고 신 기술과의 연계를 통해 사회문제 해결에 적극 활용하고자 하는 전략이다. 일본정부는 2017년, ‘세계 최첨단 IT국가 창조 선언·관민데이터 활용 추진기본 계획’과 ‘디지털 거버먼트추진 방침’을 발표하였는데, ‘세계 최첨단 IT국가 창조 선언·관민데이터 활용 추진기본 계획’은 데이터 활용의 중요성을 강조하고, 모든 국민이 IT 활용 및 데이터 활용을 통해 의식하지 않고 그 혜택을 온전히 누리고 진정한 풍요로움을 누릴 수 있는 ‘관민 데이터 활용 사회’ 실현을 목표로 한다. 디지털 거버먼트추진 방침은 디지털 기술의 철저한 활용을 통해 사용자 중심의 행정 서비스 개혁, 민관 협력 실현 플랫폼 마련 등을 골자로 하며, 주요내용은 세계 최첨단 IT 국가 창조 선언·관민 데이터 활용 추진 기본

계획'에 따라 국민과 기업이 공공서비스가 만들어내는 가치를 누릴 수 있도록 서비스 본연의 자세에 초점을 맞추고 디지털 사회로의 축진을 주도하는 것이다. 두 정책은 국민 데이터활용을 통한 데이터가 사람을 풍요롭게 하는 사회 구현하고, 사회 문제 해결 및 경제 성장실현을 위해 디지털 기술의 철저한 활용과 민관 협력 기반의 공공서비스 혁신을 추진을 주요내용으로 하고 그 방안으로 민관 데이터 공유연계활용을 위한 새로운 라이프 제안 및 환경 정비와 사용자 중심의 행정서비스 개혁 및 민관 협력 플랫폼 마련을 내용으로 한다(한국정보화진흥원, 2017).

일본정부는 2017년 6월, 2013년부터 시작한 「일본재흥전략」에서 좀 더 미래지향적인 정책실현을 위해 「미래투자전략 2017-Society 5.0 실현을 향한 개혁」으로 명칭을 변경하였다. 「미래투자전략」을 통해 5가지 신성장 전략 분야(건강수명연장, 이동혁명실현, 공급망 첨단화, 쾌적한 인프라 도시만들기, 핀테크)에 데이터를 활용한 기반 구축이라는 일관된 정책을 추진하고 있다. 그 외 새로운 미래기술을 위한 '실증에 의한 정책형성'인 '샌드박스(Sandbox)' 규제제도 도입을 추진하는 내용도 포함되었다.

본 정책에는 「신산업구조비전」으로 실현된 산업을 Connected Industries으로 칭하며, 이를 통해 실현될 "필요한 제품서비스를, 필요한 사람에게, 필요한 때에, 필요한 만큼 제공하며, 사회의 다양한 니즈를 충족함으로써 모든 사람이 질 높은 서비스를 받아 건강하고 쾌적한 삶이 가능한 사회"를 Society 5.0사회로 규정하고 있다(현대경제연구원, 2017)

요약하면, 일본의 디지털 전환정책은 일본이 당면한 문제인 초고령화 사회에 요구되는 경제·사회적 구조를 뒷받침하기 위한 노력으로 볼 수 있다. 이를 위해 자국이 강점을 가지고 있는 자동차, 로봇 등의 기술을 적극 활용하고 있으며 미국, 독일 등과 달리 국가주도의 변화를 추구하고 있다⁸⁾.

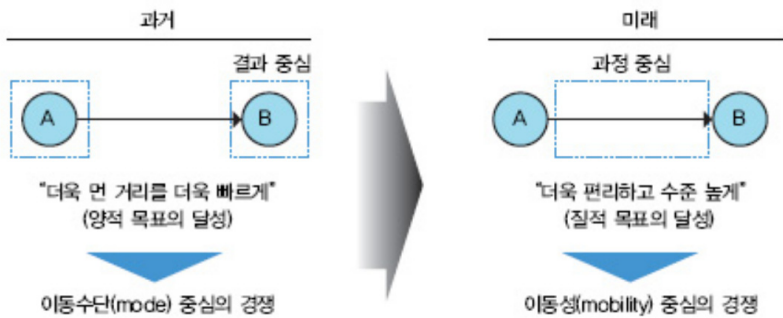
8) 현대경제연구원(2017)의 내용을 참조하여 작성

제2절 모빌리티분야 디지털전환의 특징과 전망

1. 모빌리티분야 디지털전환 특징

모빌리티 디지털전환은 이동의 패러다임 변화로 볼 수 있으며, 세계 각국은 교통과 이동성의 혁신에 집중하고 있다. ICT, 자동차산업의 융합으로 모빌리티 패러다임이 급격히 진화하고 있으며, 본격적인 차량공유 시대가 열리면서 모빌리티 영역에서 서비스와 플랫폼의 중요성이 강화되고 있다.

[그림 2-4] 모빌리티의 과거와 미래



자료: Automotive 지면기사(2011년 2월호), 이동성의 발전과 자동차의 미래(박준영)⁹⁾

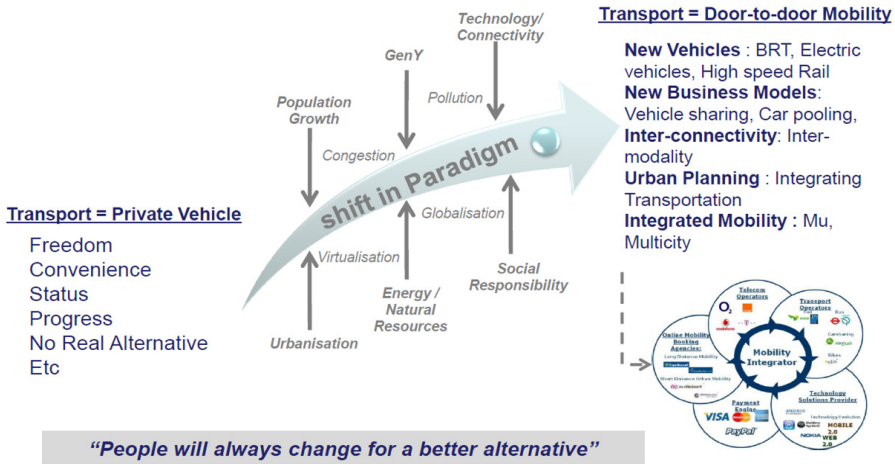
이동수단(mode) 중심의 자동차 경쟁 양상이 최근 들어 이동성(mobility) 전반의 경쟁으로 확대되고 있으며, 미래 사회의 모빌리티는 산업간 크로스오버 트렌드가 가속화되고 있다. ICT와 자동차 산업의 융합이 실현되면서 자율주행, 연결성, 공유 모빌리티 등이 자리매김하는 모빌리티 4.0이 실현될 것으로 전망된다.

FROST&SULLIVAN(2012)은 글로벌 메가트렌드가 도시인구의 마인드셋을 변화시키고 있고, 이것은 모빌리티의 패러다임이 개별운송(Private Transport)중심에서 Door to Door Mobility로 전환시키고 있다고 보았다. 과거 운송이 개인소유차량 중심이었던 시기에는 자유로움, 편리함, 지위, 대안부재 등이 핵심키워드였으나, 향후에

9) <http://www.autoelectronics.co.kr/article/articleView.asp?idx=574> (2018.11.17 최종접속)

는 운송이 도어투도어 모빌리티(Door to Door Mobility)로 변화하면서 전기차등의
신교통수단, 카셰어링과 같은 새로운 비즈니스모델, 상호연결, 도시계획, 통합 모빌리
티 등이 핵심이 되고 있다.

[그림 2-5] 개인이동수단에서 도어투도어 모빌리티로의 패러다임 변화



자료: FROST&SULLIVAN(2012), p.16

딜로이트(2016)는 미래 운송산업과 모빌리티의 변화를 초래하는 융복합 트렌드중 차량기술의 발전 외 모빌리티 선호도의 변화를 들고 있다. 밀레니얼 세대의 50%가 스마트폰을 사용해 미리 이동을 계획하고 있고, 자동차의 소유대신 이용에 따른 과금 (pay per use)에 기반을 둔 모빌리티 서비스를 활발히 사용할 것으로 보았다. 차량소유에서 공유로 이동되는 시나리오에서, 차량소유의 정도는 개인적 선호와 경제성의 의해 좌우되는데 공유의 정도가 증가하면 총체적 자산 효율성은 증대될 것으로 전망하고 있다. 이 시나리오에서 승객은 교통혼잡과 주차공간을 찾는 번거로움으로부터 해방되었기 때문에 자동차 공유를 통해 가능해진 점대점(point-to-point) 이동의 편리함을 보다 중시한다. 공유 모빌리티가 지역 내 운송에 대한 필요를 더 많이 충족할수록, 소비자들은 차량대수를 줄이거나 차량소유권을 포기할 수도 있어 향후 자동차의 수요가 감소할 것으로 전망하였다.

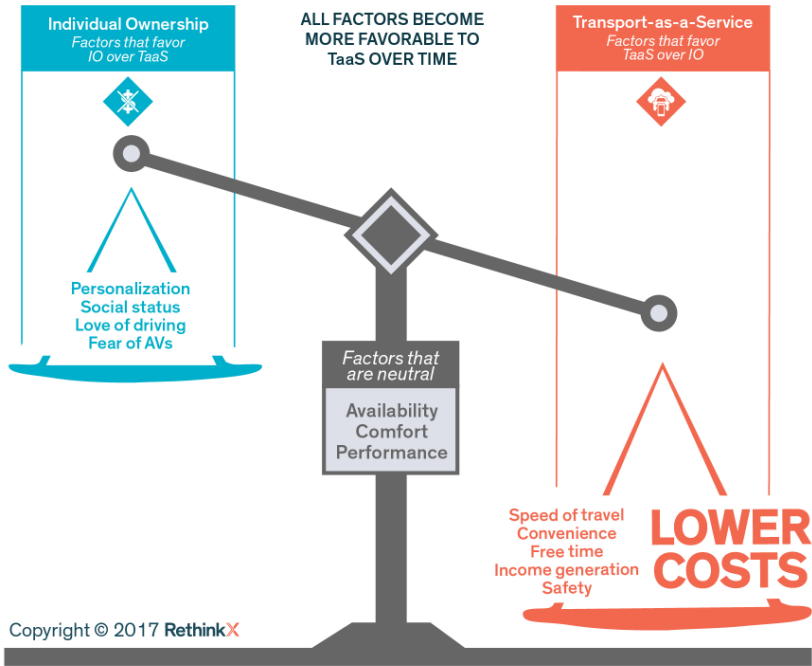
[그림 2-6] 미래운송산업과 모빌리티의 변화를 초래하는 융복합 트렌드



자료: 딜로이트(2016), p.106

RethinkX(2017)의 ‘Rethinking Transportation 2020-2030’ 보고서에서는 2021년 완전 자율주행차 상용화를 가정했을 때 개인소유와 서비스로서의 교통(transport-as-a-service, TaaS)의 관점에서 개인과 사회에 미치는 영향에 대해서 분석하였다. 개인 소유와 공유에 미치는 요소 중 개인 소유를 선택하게 되는 원인으로는 개인화, 사회적 지위, 운전의 즐거움, 자율주행에 대한 두려움을 언급하였고, 공유를 선택하게 되는 원인으로는 비용 절감, 편의성, 이동 속도, 시간의 자유, 수입, 안전성 등을 언급하였다.

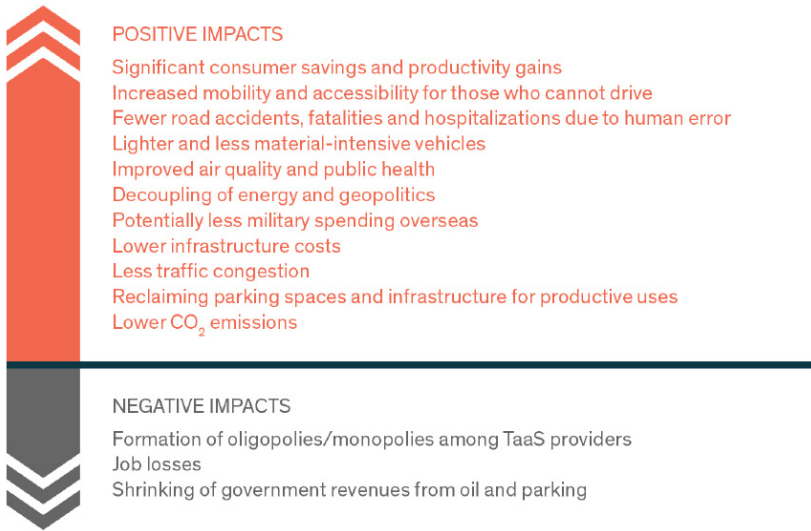
[그림 2-7] 개인소유(IO)와 TaaS의 선택에 영향을 미치는 요인들



자료: RethinkX (2017), p.24

보고서에서는 자율주행자동차의 TaaS를 통한 잠재적 영향으로 부정적영향과 긍정적 영향을 살펴보았다. 잠재적으로 긍정적인 영향으로는 소비자의 저축과 생산력의 증가, 운전자들의 이동성과 접근성 향상, 도로사고와 사망자 및 입원횟수 감소, 대기질 개선과 공중보건 개선, 인프라비용절감, 교통혼잡 감소, 주차공간 및 인프라의 재활용, 이산화탄소 배출절감 등이 있을 것으로 전망했다. 한편 부정적 영향으로는 교통서비스제공자의 독과점가능성과 일자리 감소, 기름과 주차로 인한 정부수입의 감소 등이 발생할 수 있다고 전망했다.

[그림 2-8] TaaS의 잠재적 영향



자료: RethinkX (2017), p.50

Roland Berger(2013)의 ‘Connected Mobility 2025’ 보고서에는 도시의 모빌리티 문제는 현재에도 견디기 어려움 통점(pain point)으로 여겨지는데, 미래에는 인구의 도시집중이 더욱 가속화될 것이므로 문제들은 더욱 심각해질 것이 자명할 것으로 보았다. 즉, 도시모빌리티의 문제는 사회적 차원의 문제이며 고비용의 문제이다. 이에 대한 해법에 대해 지금까지의 문제해결방식은 주로 도로나 철도 등 모빌리티 인프라의 확대에서 찾았다면, 최근에는 수요를 억제하고 교통시스템을 유연하게 하는 방법을 모색하고 있다(정지훈·김병준, 2017). 컨설팅회사 롤랜드버거는 도시모빌리티의 문제를 아래 그림과 같이 도식화했다. A에서 B로 이동할 때 복수의 교통수단을 선택해 조합했는데, 그 과정에서 다양한 통점이 발생한다. 첫째는 이동수단의 선택의 복잡성 문제가 있고, 선택한 이후에는 이들을 어떻게 연결할 것인지의 문제가 이어진다. 경제적인 문제도 있다. 서로 다른 교통수단을 엮어서 마치 하나의 교통수단을 이용하는 것처럼 원활히 연결하는 것이 중요할 것이다.

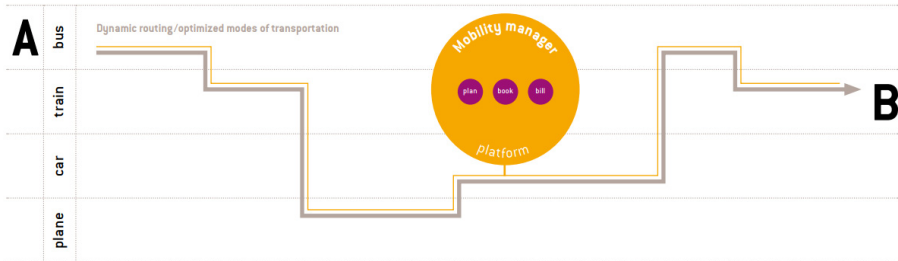
[그림 2-9] 과거 모빌리티 경험



자료: Roland berger(2013), p.23

과거 모빌리티 경험의 특성은, 예약예매이용과정이 이동방식별로 각각의 모빌리티가 서로 분절되어 있고, 각각의 서비스공급자는 이용자와의 관계를 각자 따로 맺어야 되는 구조이다. 또한 이동경로가 고정되어 있어, 계획을 변경하려면 할증요금을 부담해야 하거나 이미 구입한 티켓을 무효화해야한다. 이동방법과 규모에 따라 각각 과금되고 이에따른 거래비용을 이용자가 부담해야 한다. 그리고 예약 및 예매, 이용에 따른 결제가 이동방식별로 각기 분리되어 있다. 롤랜드버거는 모빌리티의 미래를 다양한 이동수단 간 연계를 통해 모빌리티 전 과정이 간편하고 효율적으로 수행되도록 통합하는 것이라고 설명하고 있다(Roland berger, 2013).

[그림 2-10] 미래 모빌리티 경험

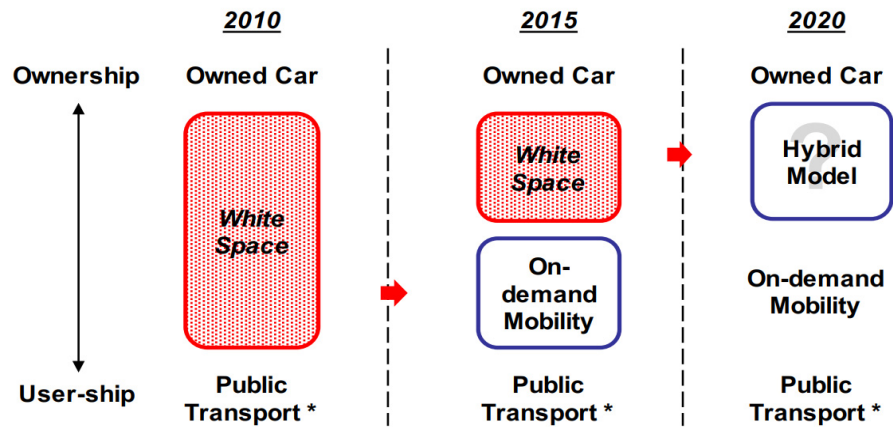


자료: Roland berger(2013), p.24

미래의 모빌리티에서는 이용자는 다양한 방식을 한번에 예약할 수 있고, 한건의 청구서를 받을 것이다. 각 이동방식 간의 연계는 모빌리티 매너지(manage)를 통해 이루어지며, 통합된 모빌리티는 다양한 이동방식 전체를 포괄한다. 다양한 정보들이 동작지능적으로 연계되어 편의성이 높아지며, 다양한 이동방식간 연결이 매우 유연하고, 거래비용은 사용자가 아닌 모빌리티 매니저가 부담하게 된다. 이처럼 미래의 모빌리티는 이동과정을 통합하여 하나의 서비스상품을 제공하고, 이용하는 개념이다. 사업자는 고객이 모빌리티 환경에 맞춰 개인화된 상품을 제공하고 고객은 마치 통신요금처럼 이를 일종의 서비스의 형태로 이용하게 되어, 이러한 이유로 이동의 미래를 ‘서비스로서의 모빌리티’로 표현하고 있다.

Gao Feng (2016)의 연구에서는 모빌리티분야의 디지털 전환은 온디맨드 서비스와 이를 구현하기 위한 플랫폼이 중심이 됨을 확인하였다. 최근 몇 년동안 모바일 연결성이 보편화되면서 새로운 형태의 모빌리티(커넥티드, 비용효율, 개인화)에 대한 접근을 향상시키고 있다. 모바일 인터넷 이전에는 지하철, 버스, 택시 등의 대중교통 서비스 또는 자전거나 자동차와 같은 개인 소유의 이동성 장치를 통해 모빌리티에 대한 요구가 “바이너리(binary)” 방식으로 제공되었다. 선호하는 교통수단을 선택하는 것은 비용과 편의성, 편안함, 여행거리 및 모빌리티 사용자의 솔루션과 라이프스타일에 근거하여 적합한 수단을 선택하는 방식이다. 기존 모빌리티 시스템(preconnected world)에서는, 중산층으로 하여금 대중교통보다 더 유연하고 편리한 자동차를 소유하도록 권장하고 있다. 이러한 경제에서는 대중교통을 이용할 수 없는 곳에서는 개인소유 모빌리티 솔루션만이 유일한 대안이 되었다. 이러한 시스템(preconnected world)에서는 하루 평균 1~2시간 사용되는 모빌리티 장치 소유의 비효율성은 거의 고려되지 않는다. 개인 소유자는 매일/매시간의 감가상각 부담을 지고 있으며, 이는 주차시간의 약95%를 차지한다. 아래 [그림 2-11]에서처럼 연속적으로 살펴볼 수 있다.

[그림 2-11] Mobility white space



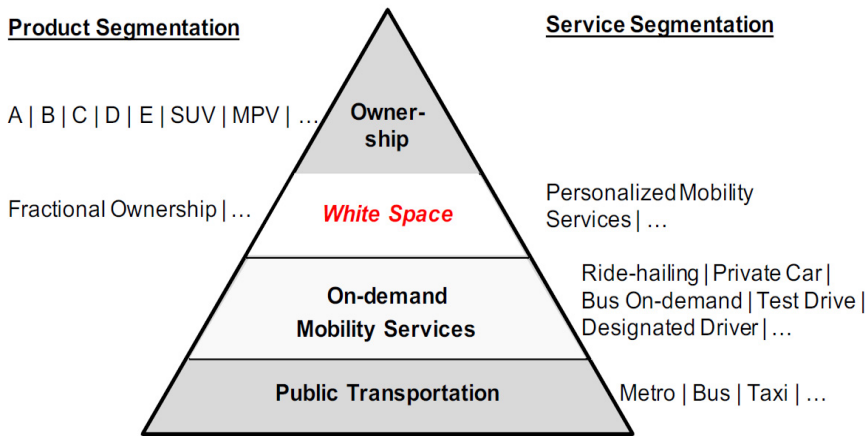
주: * = Taxi, Bus, Metro
자료: Gao Feng (2016), p.3

오늘날 모빌리티 혁명은 오너십(ownership)과 유저십(user-ship)간의 이진-연속적(binary continuum)적으로 파괴적으로 나타나며, 대중교통과 개별 차량 소유권사이의 모빌리티 요구의 공백(white space)을 효과적으로 공략한다. 오늘날 점점 더 도시화되고 연결되고 있는 세계에서 우버와 디디추싱과 같이 빠르게 움직이고 공격적인 기술 기업은 완전히 새로운 시장 부문의 존재를 드러냄으로써 바이너리(binary)환경을 파괴적으로 공략하고, 개인 소유로 인한 비효율성의 개선시키고 있다. 연결되어 있는 세계에서 온디맨드 모빌리티는 일상적인 차량 운영이 불편하고 비용이 많이 드는 도시 인구 밀도가 높은 도시 중심에서 특히 모빌리티 요구에 대응하기 위한 보편적인 대안으로 떠올랐다. 따라서 각 부문에 참여자가 많을수록 이러한 서비스의 성장은 기하급수적인 특성을 보인다. 이러한 서비스는 더욱 편안하고 독점적인 이동수단으로 업그레이드하는데 추가비용을 지불할 의향이 있고 대중교통에 대한 편리한 대안을 찾고자 하는 사람들이 더욱 많은 지역에 유효하다.

이것은 아래 그림에서와 같이, 효과적으로 소유권과 대중교통사이에 공백(white space)을 메우는 모빌리티 서비스 영역의 새로운 형태이다. 점점 더 많은 새로운 주체들이 새로운 시장부문에 참여하기 위해 경쟁하고 있다. 플랫폼 알고리즘 및 클라우드

컴퓨팅의 개발의 가속화와 모바일 인터넷의 확대는 모빌리티 공백에서의 다양한 실험을 촉발시켰다. 이러한 플랫폼 기반 서비스솔루션 제공업체는 다양한 모빌리티 서비스 포트폴리오로 목표로 하는 고객들에게 서비스하는 것을 목표로 하고 있다.

[그림 2-12] 모빌리티 영역 피라미드



Source: Gao Feng analysis

자료: Gao Feng (2016)

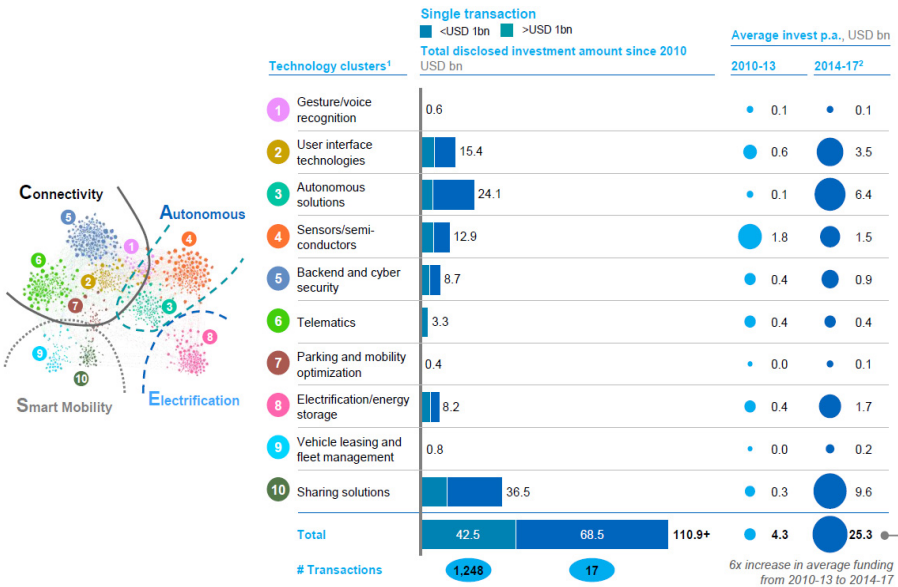
Gao Feng (2016) 연구에서의 미래의 모빌리티는 크게 세가지 특성으로 요약된다. 첫째, 온디맨드 모빌리티 서비스가 중심이 될 것이다. 글로벌 OEM업체들역시 “mobility white space” 공략하고 있다¹⁰⁾. 둘째, 스마트, 전기, 자율주행자동차(Smart, electric, autonomous vehicles)이다. 셋째, 개인화된 모빌리티(Personalized mobility)이다. 그 중에서도 첫 번째 특성이 온디맨드 모빌리티 서비스에서 살펴보면, 디지털 혁신업체(digital disruptors)들은 비용효율성과 편리성, 소유로부터의 자유, 편의성을 포함한 다양한 가치제안을 제공한다. 이것의 이점은 스마트장치의 탭 몇 번으로 모빌리티 서비스플랫폼을 통해 사용자가 접근할 수 있고, 플랫폼은 GPS를 통해 자동으로 위치를 식별하고 사용자에게 운전자와 자동차를 선택할

10) Daimler's Car2Go, Ford's Go!Drive , Ford Pass, BMW's DriveNow, Audi On-Demand and General Motors' Open CarUnity 등

수 있도록 한다. 원하는 목적지에 도착한 후 사용자는 모빌리티서비스 플랫폼에 연결된 모바일 결제서비스를 사용하여 전자적으로 서비스요금을 지불한다.

McKinsey(2017)는 키워드분석을 통해(텍스트 유사성 알고리즘) 1,076개사를 대상으로 10개 기술 클러스터로 구분하고, 2010년 이후 이루어진 10억달러 이상의 대규모투자 17건과 10억달러 이하의 소규모투자 1,248건을 분석하여 산업형성의 움직임을 확인하였다. 그 결과 기술분야별 평균투자액은 2010년~2013년 43억달러에서 2014년~2017년 253억원으로 6배가량 증가하였다. 기술분야중에는 공유솔루션과 자율주행솔루션에의 투자가 전체 투자를 이끌고 있었는데, 특히 공유솔루션이 365억달러로 가장 투자액이 큰 기술분야였으며 이는 2010년 이후 이루어진 전체 투자액 1,110억달러의 약 33%를 차지하는 것으로 나타났다.

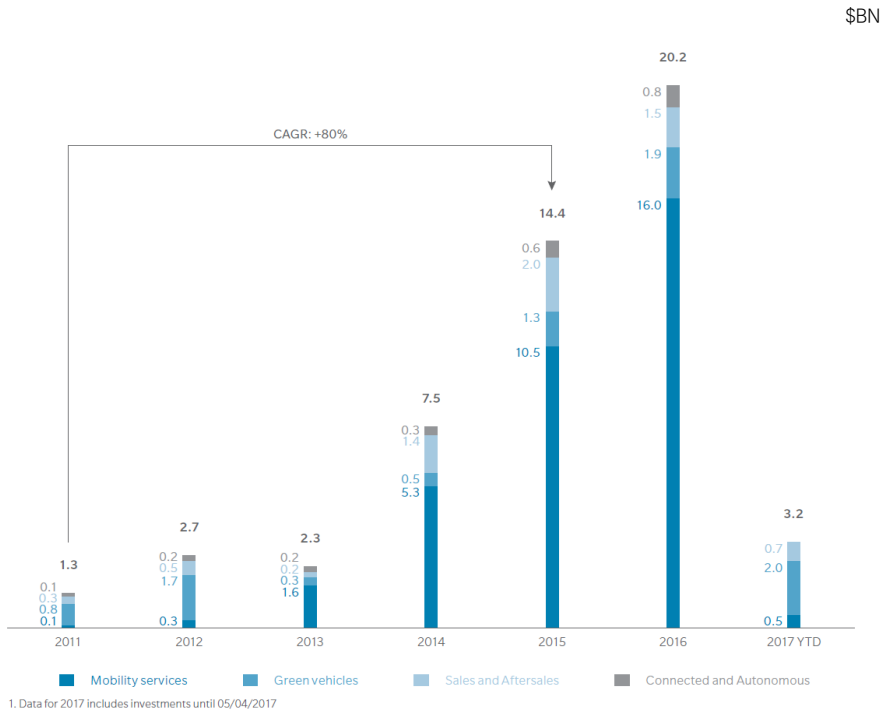
[그림 2-13] 기술분야별 투자현황



주: 2017년은 9월까지 집계
자료: McKinsey & Company (2017), p.8

Oliver Wyman(2017)의 조사역시, 위의 McKinsey(2017)의 조사와 유사한 결과로 볼수 있다. Oliver Wyman(2017) 조사결과, 지난 5년간 세계 자동차관련 스타트업에 대한 총투자는 크게 증가하고 있다. 투자액은 2015년 144억 달러에서 2016년 202억 달러로 증가했는데 투자금은 특정영역의 소수기업들에게 집중되는 경향을 보이고 있다. 자동차관련 사업의 영역을 연결성과 자율성(connectivity and autonomy), 렌탈, 공유, 라이드헤일링 등의 모빌리티서비스(mobility services), 판매 및 사후서비스(sales and aftersales), 차세대자동차(green vehicle)의 네가지 유형으로 구분하고 있는데, 그중 모빌리티 서비스 영역의 투자액이 타 영역에 비해 급격히 증가하였다(2013년 16억달러에서 2016년 160억달러). 특히 상위 5개 기업이 총투자의 59%를 차지하였고, 그중 라이드쉐어링 기업인 우버와 디디추싱이 가장 많은 투자를 받았다.

[그림 2-14] 자동차산업 스타트업의 영역별 투자금액



자료: Oliver Wyman(2017), p.44

2. 모빌리티 분야 디지털전환 전망

모빌리티 분야의 디지털전환은 서비스확장성 증가와 플랫폼의 역할 확대, 전통 자동차 기업들의 서비스화 움직임 등으로 나타나고 있다.

첫째, 차량 공유로 인한 모빌리티 서비스의 확장성이 커질 전망이다(삼정KPMG경제연구원, 2018). 전기자동차와 자율주행차가 곧 다가올 미래라면 차량 공유는 이미 새로운 부를 창출해 내고 있는 시작된 미래로 볼 수 있다. 차량 공유는 전기자동차 및 자율주행차와 같이 새로운 기술을 요구하지 않는다. MaaS(Mobility as a Service)라 불리는 서비스로서의 모빌리티는 차량 공유에 한정된 개념은 아니며, 여러 이동 수단의 제공과 연결뿐만 아니라 이동하는 동안 다양한 서비스를 포괄적으로 제공하는 개념이다. 최근 MaaS는 도시의 환경 및 교통문제를 해결할 수 있는 대안으로도 주목 받고 있다(Frontier Group, 2015; VTT et al., 2016; Holmberg et al., 2016; Datson, J., 2016; ITF, 2016).

[그림 2-15] 모빌리티 서비스 생태계에서의 공급자 역할



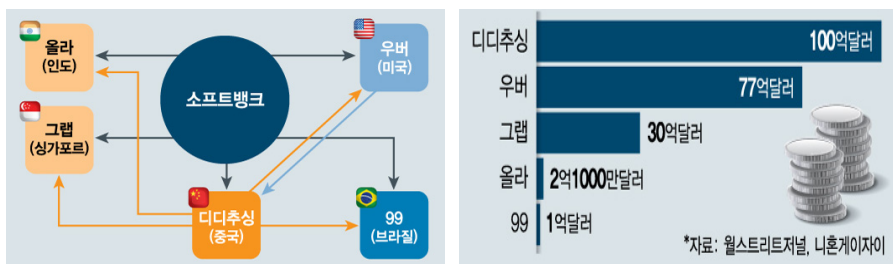
자료: 삼정KPMG경제연구원(2018), p.36

모빌리티 서비스가 확장되면서 생태계 역시 확장되고, 이에 따라 공급자들에게 요구되는 역할도 달라지고 있다. 확장된 모빌리티 서비스시장에서 공급자가 해야할 일

은 소비자가 원하는 서비스를 구현할 수 있는 이동수단을 제공하고, 이동수단들 간의 효율적인 연계를 통해 최적 경로를 제공해야 한다. 또한 소비자가 이동수단을 이용하는 과정에서 새로운 경험과 가치를 제공받도록 하고, 서비스과정 전반을 관리하고 합리적인 가격을 제시할 수 있는 플랫폼을 제공해야 한다. 그리고 데이터를 축적하여 이를 기반으로 소비자들에게 더욱 맞춤형 서비스를 제공하도록 선순환시켜 나가야 하며, 공급자들간의 협력적 비즈니스모델을 발굴하고 개발해 나가야 한다(김성구, 2018¹¹⁾).

둘째, 통합자(Integrator)의 모빌리티 플랫폼의 역할이 중요해질 전망이다. 앞서 모빌리티 서비스의 확장성에 언급되었듯이, 결국 플랫폼이 중요해질 것이다. 소프트뱅크 손정의 회장은 차량공유서비스의 미래를 포착하고 글로벌 차량공유 스타트업에 집중 투자하면서 미리 자율주행차가 운영될 플랫폼을 선점하고 있다. 중국 최대 차량공유 회사 디디추싱에 100억달러, 싱가포르 차량공유회사 그랩(Grab)에 30억달러, 브라질 차량공유회사 99에 1억달러를 투자한데 이어, 우버에 77억달러를 투자하면서 최대주주(지분 15%)가 되었으며, 인도차량공유회사 올라에도 2억1천만달러를 투자하였다(머니투데이, 2018.4.11¹²⁾).

[그림 2-16] 소프트뱅크의 차량공유업체 투자



자료: 머니투데이 (2018.4.11), "[MT리포트] 손정의의 차량공유 제국...소프트뱅크가 제왕" (2018.11.30 최종접속)

11) 김성구 (2018.6.17), "미래 자동차 혁명에 대비하여 우리가 해야 할 일은?", 블로그에서 정리 (<https://bit.ly/2ErTSN4>)

12) 머니투데이(2018.4.11), "[MT리포트] '86년 MS·06년 아이폰' 잡은 손정의, 2018년 베틀은?" (<http://v.media.daum.net/v/20180411043008805>) (2018.11.30 최종접속)

소프트뱅크 손정의 회장은 한 인터뷰에서 이동 패러다임변화와 플랫폼의 중요성에 대해 다음과 같이 언급한 바 있다.

“사람들이 이동하는 방식은 30~50년 사이 다 바뀔 것이다. 무인자동차, 자율주행차의 시대가 분명하다. 그래서 지금이 차량공유플랫폼을 확보해야하는 중요한 시기이다.” (WSJ 2017.11.13 인터뷰중¹³⁾)

모빌리티 분야에서 커넥티드카가 고도화되고 자율주행이 상용화되면 연결성의 증대로 보다 다양한 서비스가 제공되겠지만, 모빌리티 서비스는 결국 차량 공유 플랫폼을 통해 서비스될 수밖에 없기 때문에 플랫폼의 중요성은 더욱 중요해질 것으로 예상할 수 있다.

셋째, 전통 자동차 제조업체의 서비스화 움직임이 가속화되고 있다.

〈표 2-6〉 주요 완성차 업체들의 모빌리티 서비스 진출 내용

기업명	서비스명	출시시기	서비스형태
폭스바겐	모이아(MOIA)	2016	전기차 · 자율주행 접목 B2C 카셰어링 기존 B2C 카셰어링 서비스 퀴카(Quicar)는 네덜란드 카셰어링 업체 그린휠스 (Greenwheels)에 통합
다임러	크루브(Croove)	2016	자사의 차량 소유주가 앱으로 차량을 공유할 수 있는 P2P 카셰어링 기존 운영하던 카투고(Car2Go)는 B2C 방식
BMW	리치나우 (ReachNow)	2016	기존 서비스 드라이브나우에서 서비스 형태 확대. B2C 카셰어링
아우디	아우디 앳 홈 (Audi at Home)	2015	고급 주택에서 이용할 수 있는 프리미엄 카셰어링 서비스
GM	메이븐(Maven)	2016	렌탈, B2C 카셰어링, P2P 카셰어링 등을 포괄
푸조 시트로엥	프리투무브(Free2Move)	2017	B2C 카셰어링, 자전거 공유, 대중 교통서비스를 연결
포드	고드라이브(GoDrive)	2015	B2C 카셰어링
현대자동차	딜카 (Deliverycar)	2017	B2C 카셰어링, 딜카맨이 차량을 직접 배송
기아자동차	위블(WiBLE)	2017	B2C 카셰어링, 아파트 단지 등 대규모 거주지 입주민들을 대상

자료: 언론자료를 종합하여 삼성KPMG 경제연구원(2018)에서 재구성.

13) 머니투데이 (2018.4.11), “[MT리포트] 손정의의 차량공유 제국…소프트뱅크가 제왕”(2018.11.30 최종접속)

현재 기존의 자동차업계에서 앞서 나가고 있는 사업자들 모두가 이러한 미래를 예견하고 있고 나름의 전략에 따라 치열하게 대응하고 있다. 또한 테슬라, 구글, 우버, 애플 등 전기차, 자율주행차, 공유자동차라는 자동차 혁명에서 우위를 점한 사업자들 도 나름의 경쟁력을 보유하고 있다. 이동과 관련한 서비스분야에서 플랫폼과 서비스가 미래 모빌리티 시장의 핵심이 될 가능성이 높아지면서 전통적 자동차 제조업체들도 공유자동차 사업에 진출하기 위해 노력하고 있다¹⁴⁾.

폭스바겐은 2016년 전기차와 자율주행을 접목한 B2C 카셰어링 ‘모이아(MOIA)’를 서비스를 시작하였고, 다임러는 2008년부터 지정된 장소에서 차량을 빌려 지정된 장소에 반납하는 one-way point-to-point 시스템인 Car2go 서비스를 운영하였고, 최근에는 차량 소유주가 앱으로 차량을 공유할 수 있는 P2P 카셰어링인 ‘크루브(Croove)’ 서비스를 시작하였다. BMW는 2011년 렌터카업체 SiXt와 공동으로 드라이브나우를 설립하여, BMW 미니와 전기차 i3 등 현재 차량 4만 대를 분단위로 이용 가능하도록 서비스하고 있으며, 2016년에는 서비스 형태가 확대된 B2C 카셰어링인 ‘리치나우 (ReachNow)’를 시작하였다. GM은 2016년 미국의 카셰어링 업체인 리프트(Lyft)에 5억달러를 투자하고, 카셰어링 이외에도 자율주행 무인 콜택시 네트워크도 함께 구축할 계획을 수립하고 있으며, 차량 공유 사업 ‘메이븐(Maven)’을 시작하였다.

포드의 최고경영자인 마크필즈(Mark Fields)는 2016년 국제전자제품박람회에서 2016년이 자동차 산업에 있어 혁명적인 해가 될 것이라고 언급하며 포드가 자동차, 모빌리티, 교통의 세분야가 융합된 ‘서비스 기업’이 되기를 원한다고 발표한 바 있다 (정지훈·김병준, 2017에서 재정리).

14) 이하 동향은 정지훈·김병준(2017)에서 재정리

| 제3장 | 여객운송분야 모빌리티 구분 및 영역 정의

제1절 기존 여객운송분야 구분 체계

국내의 모빌리티 관련 산업은 운송업과 대여업에서 살펴볼 수 있다. 현재 국내의 모빌리티 관련산업으로 볼 수 있는 산업영역을 관련법에 의해 정의된 업종과 그리고 표준산업분류에 따른 업종, 그리고 정의되지 않은 업종으로 구분할 수 있다.

1. 관련법에 따른 구분

「여객자동차운수사업법」은 여객자동차운수사업에 관한 질서를 확립하고 여객의 원활한 운송과 여객자동차운수사업의 종합적인 발달을 도모함으로써 공공복리의 증진을 목적으로 하는 법률이다(동법 제1조). 유형으로는 동법 제2조에 따라 수요에 응하여 자동차를 사용하여 유상(有償)으로 여객을 운송하는 사업인 ‘여객자동차운송사업’과 수요에 응하여 유상으로 자동차를 대여(貸與)하는 사업인 ‘자동차대여사업’으로 구분된다(동법 제2조)¹⁵⁾. 여객자동차운송사업의 유형에 대해서는 노선 여객자동차운송사업, 구역여객자동차운송사업, 수요응답형 여객자동차운송사업의 3가지 유형으로 구분하고 있다(동법 제3조). 동법 제3조에 의하면, 노선 여객자동차운송사업은 ‘자동차를 정기적으로 운행하려는 구간(노선)을 정하여 여객을 운송하는 사업’으로, 구역 여객자동차운송사업은 ‘사업구역을 정하여 그 사업 구역 안에서 여객을 운송하는 사업’으로 정의하고 있다. 수요응답형 교통(Demand Responsive Transportation : DRT)은 법에서 인정되는 교통수단의 형태로, 일부 측면에서는 온디맨드 교통서비스와 유사하지만, 교통약자나 교통소외지역에서 한정적으로 운영되고 있다는 측면에서 차이가 있다고 볼 수 있다. 동법의 시행령으로 노선 여객자동차운송사업과 구역 여객자동차운송사업의 종류를 명시하고 있는데, 노선 여객자동차운송사업은 시내버스, 농어촌버스,

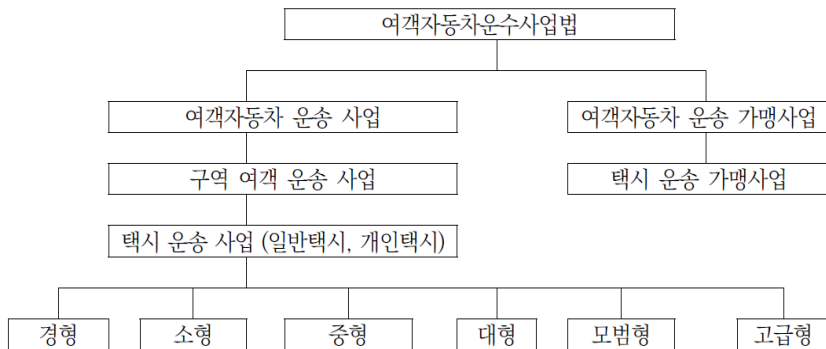
15) 여객자동차 운수사업에는 이외에도 객자동차터미널사업 및 여객자동차운송가맹사업이 있지만 본 연구의 모빌리티 범주와 거리가 있어 제외함

마을버스, 시외버스 운송사업이 해당되고, 구역 여객자동차운송은 전세버스와 특수여객자동차운송사업, 일반택시운송사업, 개인택시 운송사업으로 구분하고 있다(「여객자동차운수사업법 시행령」 제3조).

요약하면, 「여객자동차운수사업법」에 따라 운수사업은 운송사업과 대여사업으로 나뉘며, 운송사업은 구역업종과 노선업종, 그리고 수요응답형으로 구분된다. 택시운송은 구역업종에 포함되며, 택시운송은 동법 시행령 제3조(여객자동차운송사업의 종류)에 의해 개인택시와 일반택시(법인)로 구분된다. 그 외 렌트업으로 인식되고 있는 자동차대여업과 전세버스업도 동법에서 인정되는 유형으로 볼 수 있다.

한편, 택시운송사업 관련법은 「여객자동차운수사업법」 외에 「택시운송사업의 발전에 관한 법률」이 해당된다. 「여객자동차운수사업법」이 택시사업의 면허를 포함한 포괄적 지원 육성에 관한 규정을 담고 있다면 「택시운송사업의 발전에 관한 법률」(약칭: 택시발전법)은 택시산업의 지원과 육성을 위한 대책과 규정들을 담고 있다고 볼 수 있다(강상욱·Naoyuki Tomari, 2015). 택시발전법은 택시운송사업의 발전에 관한 사항을 규정함으로써 택시운송사업의 건전한 발전을 도모하여 택시운송수송자의 복지 증진과 국민의 교통편의 제고에 이바지함을 목적으로 한다(택시발전법 제1조).

[그림 3-1] 택시운송사업 체계



자료: 강상욱(2014), 『이용자 중심의 녹색 택시수요 활성화 방안 연구』, 최종보고 발표자료 p.5

자동차대여업으로 렌트가 「여객자동차운수사업법」의 적용을 받는 한편, 소비자들에게 유사업종으로 인식되는 리스(lease)는 「여신전문금융법」의 적용을 받는다. 리스는 어떤 물건의 소유자가 그 물건을 일정기간 동안 타인에게 사용·수익하게 하고, 그 대가로 차임을 지급받기로 하는 약정을 의미한다(김재두, 2012; 국회입법조사처, 2015에서 재인용).

‘리스’라는 용어는 「상법」에서만 사용하고 있고, 리스업자를 규율하는 법률은 리스가 아닌 시설대여에 관한 규정을 두고 있다(김윤정, 2014). 「여신전문금융법」 제2조 제1호는 시설대여업을 신용카드업, 할부금융업, 신기술금융사업금융 등과 함께 여신전문금융업으로 규정하고 있으므로 시설대여업은 금융업의 성격을 갖는다고 볼 수 있으며, 금융위원회 및 금융감독원의 감독을 받고 있다(김윤정, 2014). 「여신전문금융법」에서 ‘시설대여업’을 ‘리스’라고 명확히 밝히고 있지는 않으나, 여신금융협회의 공시자료¹⁶⁾에 따르면 시설대여업의 현황으로 리스현황을 제시하고 있고, 물건별 리스 실행현황에서 운수운반기기에서 자동차 리스에 대해 제시하고 있다.

‘시설대여’의 개념을 정의하고 있는 「여신전문금융법」 제2조 제10호에서는, “특정물건을 새로 취득하거나 대여받아 거래상대방에게 일정 기간 이상 사용하게 하고, 그 사용 기간 동안 일정한 대가를 정기적으로 나누어 지급받으며, 그 사용 기간이 끝난 후의 물건의 처분에 관하여는 당사자 간의 약정(約定)으로 정하는 방식의 금융”이라고 정의하고 있다. 「여신전문금융법 시행령」 제2조(시설대여의 범위등) 2항에서 리스의 대상 중 하나로 차량을 포함하고 있고, 리스의 기간에 대해서는 제4항에서 1년¹⁷⁾ 이상으로 정하고 있다.

16) 여신금융협회 공시자료(<https://www.crefia.or.kr/>, 연도별 물건별 리스실행현황, 2018.11.16일 최종접속)

17) 내용연수의 100분의 20에 해당하는 기간으로, [법인세법 시행규칙 별표6] 업종별자산의 기준내용연수 및 내용연수 범위표(제15조제3항 관련)에 따르면, 금융 및 보험업의 경우 내용연수가 5년이므로 이의 100분의 20에 해당하는 기간은 1년임

2. 표준산업분류에 따른 구분

「여객자동차운수사업법」에서 인정하고 있는 운송업은 대부분 한국표준산업분류의 대분류 「H 운수및창고업」에 해당된다고 볼 수 있다. 대분류 「H 운수및창고업」하위 중분류 ‘육상운송 및 파이프라인 운송업’에서 14개 업종을 ‘① 철도여객운송업 ② 철도화물운송업 ③ 도시철도운송업 ④ 시내버스운송업 ⑤ 시외버스운송업 ⑥ 택시운송업 ⑦ 전세버스운송업 ⑧ 특수여객자동차운송업 ⑨ 일반화물자동차운송업 ⑩ 용달화물자동차운송업 ⑪ 개별화물자동차운송업 ⑫택배업 ⑬ 늘찬배달업 ⑭ 파이프라인운송업’으로 명시하고 있다. 이 중 여객운송과 관련한 대표업종으로 철도(여객), 버스(시내, 시외), 택시(개인, 일반), 전세버스로 구분해 볼 수 있다. 자동차대여업에 해당되는 산업분류는 대분류 ‘N 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업’이며, 중분류 ‘76 임대업’ 하위 소분류 ‘761 운송장비 임대업’하위 세분류 ‘7611 자동차임대업’에 해당된다. 자동차 임대업은 운전자 없이 승용 및 화물 자동차를 리스 또는 임대하는 산업활동으로 그 유형은 세세분류인 ‘76110 자동차임대업’에서 승용차, 리무진, 버스, 트럭, 화물자동차, 레저용차량 등을 예시로 제시하고 있다.

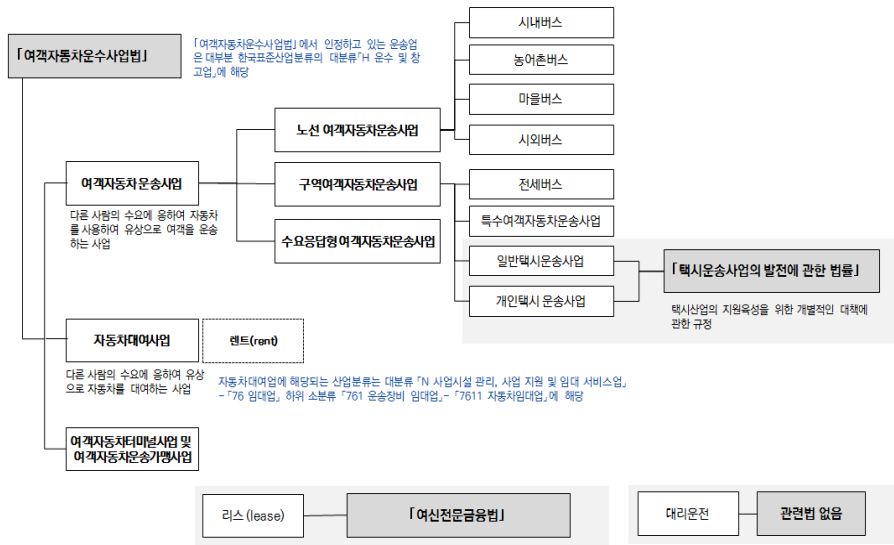
3. 그 외 정의되지 않은 업종

대리운전의 경우, 관련법이나 제도가 정비되어 있지 않고, 책임당국도 부재한 상황이다. 2007년 대리운전 자율규제사업 이후 정책적 관리가 부재한 상황이며, 대리운전 제도 법제화 논의가 지속적으로 진행되어 왔으나, 법제정으로 이어지지는 않고 있는 상황이다(김천곤, 2016). 현재 대리운전 서비스는 자율 규제사업으로 세무서에 사업자 등록만 하면 누구나 영입할 수 있다(김천곤, 2016). 표준산업분류로는 ‘S 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업’의 소분류산업 기준인 ‘기타개인서비스업(969산업)’에 해당된다고 볼 수 있다. 그중에서도 달리 분류되지 않은 개인 서비스를 하는 산업활동으로 분류되어 세세분류인 ‘96999 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업’까지 좁혀야 대리운전업을 확인할 수 있다. 대리운전종사자 역시 한국표준직업분류 직업세세분류(87394)에서만 구분이 가능한데, 세자리 분류에서 차량운전원은 택

시, 버스, 화물차 모두를 포함하고, 직업 네 자리분류에는 자가용운전원, 렌터카운전원, 승합차운전원, 대리운전원, 대리주차원이 모두 포함되어 대리운전에 종사자만을 별도로 확인하기에는 어려움이 있다(황덕순, 2016).

이상에서 언급한 관련법과 표준산업분류, 그리고 분류되지 않은 대리운전업까지 포함하여 여객운송분야를 구분하여 제시한 결과가 [그림3-2]와 같다. 그림에서 보는 바와 같이 국내 모빌리티 업계는 주로 여객자동차운수사업법에 해당되지만 택시의 경우 별도 관련법과 연계되어 있으며, 사용자입장에서는 차이가 없는 자동차대여사업과 자동차리스업은 관련법이 다르게 적용되기도 한다. 또한 별도규정없이 약20년간 자생적으로 발전해온 대리운전은 여전히 관련법이 존재하지 않아 정확한 시장현황을 파악하기도 쉽지가 않은 상황이다.

[그림 3-2] 여객운송분야 구분



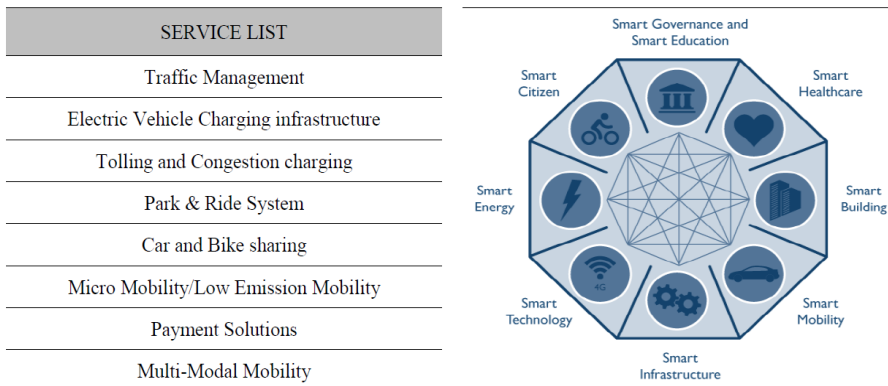
제2절 신규서비스의 유입과 모빌리티 재정의

1. 신규 서비스 유형 및 사례

신규로 나타나고 있는 모빌리티 산업은 다양한 영역에서 정의되고 있어 합의된 정의를 찾기는 어렵다. 사전적 의미로 이동성·유동성을 의미하는 ‘모빌리티’는 이동수단 뿐 아니라 탑재되는 시스템과 서비스, 그리고 교통인프라에 들어가는 경제·공공정책 등 교통과 관련된 모든 것이 담겨져 있다(서울디자인연구소, 2018).

Frost & Sullivan은 스마트시티 사업중 가장 핵심영역으로 인식되고 있는 스마트 모빌리티(Smart Mobility)를 기존의 교통체계와 스마트 기기의 첨단 기능이 융합되면서 보다 지능화되고, 스마트해진 미래 교통서비스의 총체적 개념으로 보고 있다(Frost & Sullivan; KB경영연구소, 2015에서 재인용). 스마트 모빌리티는 스마트 시티(Smart City)를 구현하는 하나의 요소로 스마트 시티 프로젝트 중 약 50% 이상은 도시교통과 이동성을 혁신하는데 집중하고 있다(Frost & Sullivan; KB경영연구소, 2015).

[그림 3-3] 스마트 모빌리티서비스(좌), 스마트시티 컨셉(우)



자료: Frost & Sullivan; KB금융연구소, p.1 에서 재인용

본 연구에서 ‘모빌리티’의 개념을 정립하는데 있어 중요한 개념으로 서비스로서의 모빌리티(Mobility as a Service)에 대해 고려할 수 있다. 모빌리티의 정의와 같이 서비스로서의 모빌리티(Mobility as a Service)에 대한 명확한 정의역시 정립되어 있지는 않다(Frontier Group, 2015; Holmberg et al., 2016; Datson, J., 2016; ITF, 2016). 새로운 교통 패러다임으로 등장한 ‘서비스로서의 모빌리티(Mobility as a Service, 이하 MaaS 서비스)’은 디지털 인터페이스를 활용하여 교통 서비스 관련 정보를 제공하고 조정하여 소비자의 필요에 맞게 교통 서비스를 개선하도록 하는 통합 시스템’을 의미한다(Datson, J., 2016, p.11; 이정범, 2017에서 재인용), MaaS의 경우 우선적으로 ‘누가’, ‘왜’ 교통 서비스가 필요한지에 대해 파악한 후 서비스를 ‘어떻게’ 제공할 것인가에 대해 고려하는 것으로, 보다 고객 지향적인 비즈니스 모델로 인식되고 있다(Datson, J., 2016; 이정범, 2017에서 재인용).

Frontier Group(2015)은 미국의 70개 도시에서 온라인 라이드소싱, 카셰어링, 라이드셰어링, 택시 해일링, 정적 그리고 실시간 교통정보(static and real-time transit information), 멀티모달앱, 가상 교통 티켓팅(virtual transit ticketing) 등 11가지의 기술기반 신규운송서비스를 통해 이용자로 하여금 새로운 이동옵션을 제공하고 있다고 분석하였다(Frontier Group, 2015). 기술기반 신규운송서비스를 통해 자동차를 소유하지 않고 편리하게 이동할 수 있으며, 이러한 서비스는 이동을 원하는 개별이용자들에게 도움을 주는 측면보다 더욱 중요한 것은 각 부분의 합보다 협력을 통해 그 이상의 시너지가 발생한다는 점이다. 먼저 카셰어링(carsharing)은 차량공유 서비스로 이동이 필요할 때 이용할 수 있는 온디맨드 차량 접근을 제공한다. 그러면서 차량의 이동비용을 절감할 수 있다. 카셰어링은 집카(Zipcar)와 같은 fleet-based service와 왕복 및 편도이동을 위해 차량을 제공하는 개인간 라이드셰어링(Peer-to-peer carsharing)으로 구분된다.¹⁸⁾ 라이드셰어링(Ridesharing)은 차량의 좌석을 공유하는 ‘카풀’ 서비스로, 라이드셰어링 서비스를 제공하는 업체는 플랫폼업체로 이용자와 운전자가 서로를 찾을 수 있는 도구를 제공한다. 플랫폼을 통해 서비스를 제공하고자 하는 운전자는 목적지가 동일한 운전자를 찾아 픽업위치와 비용, 일정을

18) 카셰어링은 조사대상 70개 도시 중 69개 도시에서 이용 가능한 것으로 조사

조정할 수 있다. 우버(Uber), 리프트(Lyft) 및 사이드카(Sidecar)등의 서비스는 라이드소싱(Ridesourcing)서비스로 분류하였다. 라이드소싱 서비스에서 사용자는 스마트폰을 통해 주로 이동서비스를 제공하고자 하는 일반 운전자에게 주행을 요청할 수 있다. 라이드소싱(Ridesourcing) 서비스에서 운전기사는 주로 상업적으로 허가된 택시 운전자가 아니며, 따라서 길거리에서 승객을 태우는 순항식(도로상을 배회하며 손님을 맞춤) 영업을 할 수 없다는 점에서 택시와 차이가 있다. 택시 해일링(Taxi hailing)서비스는 사용자가 스마트폰을 사용하여 택시를 찾고 연락을 하는데 도움이 되는 기술을 제공하며 요금역시 앱을 통해 결제가 가능하도록 지원하고 있다. 그 외, 멀티모달 앱(Multi-modal app)은 자전거 여행, 자동차 공유, 대중 교통, 운전 및 걷기 등 다양한 경로 및 서비스를 나란히 비교할 수 있는 기회를 사용자에게 제공하는 통합서비스이다¹⁹⁾.

〈표 3-1〉 신규로 등장하는 모빌리티 유형

운송 서비스	내용	예시
Car sharing	자동차를 공유 fleet-based, peer-to-peer 두 유형으로 구분 fleet-based는 다시 round-trip과 one-way service로 구분	Round-trip carsharing : Zipcar, Enterprise, Hertz 24/7, (국내) Socar One-way carsharing : Car2Go Peer-to-peer carsharing: RelayRides, Getaround, Flightcar, JustShareIt
Ride sharing	자동차 좌석을 함께 이용 (카풀)	Zimride, Carma (국내) 렉시, 풀러스
Ride sourcing	일반차를 택시로 활용, 자동차를 공유	Lyft, Uber, Sidecar, GoCatch(호주)
Taxi hailing	택시 사업자와 사용자간 실시간 연결	Flywheel, Curb (국내) 카카오택시
Multi-modal apps	다양한 이동수단과 연계하여 통합된 정보 제공	RideScout, City Mapper, Transit Authority Apps

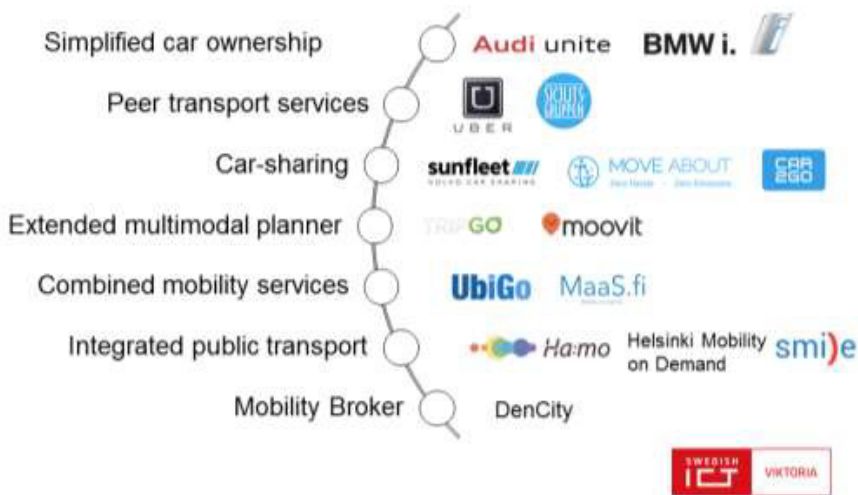
자료: Frontier Group(2015), 웹버전 “THE INNOVATIVE TRANSPORTATION INDEX” ²⁰⁾ 및 파일버전 pp.34-35
에서 수정

19) 라이드쉐어링은 조사대상 70개 도시 중 5개 도시에서, 라이드소싱서비스는 59개 도시에서, 택시해일링은 34개 도시에서, 멀티모달앱은 47개 도시에서 이용이 가능한 것으로 조사 (Frontier Group, 2015)

20) <https://uspig.org/reports/usi/innovative-transportation-index>

Holmberg et al.(2016)의 연구에서는 모빌리스 서비스의 특성에 따라 관련 서비스를 두가지 기준에서 구별하였다. 첫째, MaaS 서비스의 복잡성과 혁신성의 정도에 따라 구분하였다. 이 기준에 따라 차량소유(simplified car ownership)에서 모빌리티 브로커(Mobility Broker)까지 7가지 차원으로 구분하였다. 그 가운데 신규로 등장한 혁신적 이동수단유형으로 개인간 운송수단 서비스(Peers transport service)와 카셰어링(Car-sharing), 확장된 멀티모달 플래너(extended multimodal planner), 결합 모빌리티 서비스(Combined mobility service), 통합 대중교통 시스템(Integrated public transport system)등이 있다(Holmberg et al.,2016).

[그림 3-4] MaaS의 다양한 차원



자료: Holmberg et al.(2016), p.22

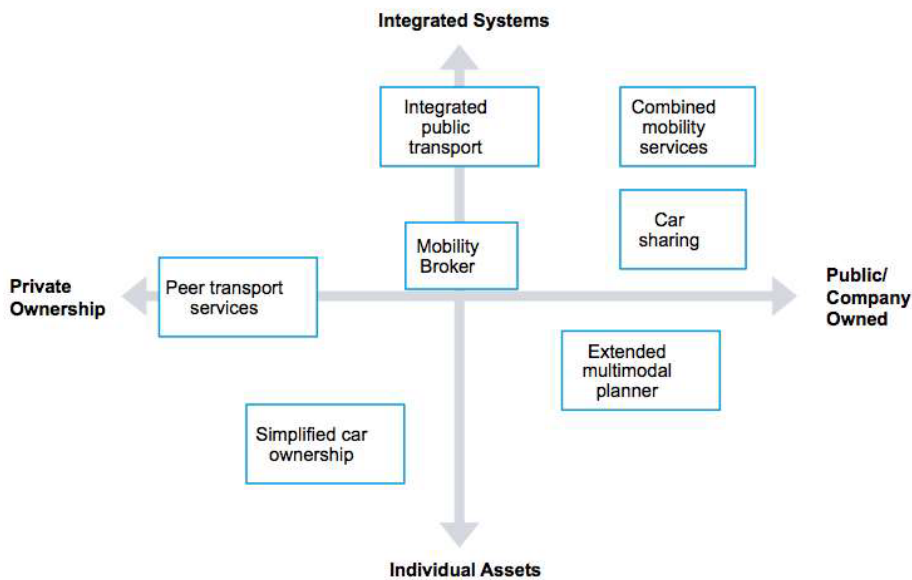
우버는 가장 일반적인 MaaS 서비스이며, 개인간 운송수단 서비스 유형의 대표적인 사례로 이러한 유형의 서비스는 자동차의 초과용량(유휴 자동차 또는 빈자리)을 활용하여 사용자간 공유하는 모델로 볼 수 있다. MaaS 제공업체는 차량을 소유하지 않으며, 매칭을 가능하게 하는 플랫폼을 제공할 뿐이다. 카셰어링(Car sharing)은

스웨덴에서 가장 많이 발전하고 있는 MaaS 서비스유형으로, 조직(영리목적 또는 비영리목적)은 차량과 플랫폼을 소유하고 있다. 이 유형의 서비스는 개인간 운송수단 서비스 유형보다 표준화되고 안정적이라는 특징이 있으며, 현재 대부분의 차량제조 기업은 모빌리티 서비스로 전환하려는 시도로 카셰어링 관련 기업과 관계를 맺고 있다. 확장된 멀티모달 플래너 유형은 사용가능한 모든 운송옵션을 실시간 운송데이터와 결합하여 사용자가 목적지로 가는 가장 효율적인 경로를 계획하는데 도움을 준다. 일부 서비스는 제안경로를 위해 필요한 티켓을 구입할 수 있게 함으로써 계획보다 더욱 최적화될 수 있다. 결합된 모빌리티 서비스는 유비고(UbiGo)²¹⁾와 같은 중립의 제3자(third-party) 영리기관을 가리키며, 구독(subscription)과 통합 과금(unified invoicing)을 기반으로, 포함되어 있는 서비스를 재포장하는 형태로 제공하기도 하며, 다양한 결합 모빌리티 옵션을 제공한다. 통합 대중교통 시스템은 대중교통수단을 다른 이동수단들(카셰어링, 바이크셰어링, 택시 등)을 쉽게 통합하는 것을 목적으로 하는 헬싱키의 온디멘드 모빌리티와 같은 시스템을 의미한다. 통합 대중교통 시스템은 확장된 멀티모달 플래너와 마찬가지로 실시간 교통데이터를 기반으로 특정 여정에 최적화된 모빌리티를 제공한다는 것이 핵심 개념이다. 주요한 차이점은 공공재로서 모빌리티에 필요한 품질을 유지하기 위해 통합과 보완에 있어서 특정조직에 의해 관리감독 되어야 한다는 점이다. 마지막으로 모빌리티 브로커(Mobility Broker) 유형은 모빌리티 구독을 제공하지만 일부 렌트의 개념까지 제공한다는 점에서 한단계 더 나아간 개념으로 볼 수 있다. 여기에는 모빌리티 서비스가 아파트 단지나 도시지역의 초기 계획과정에 모빌리티 서비스가 포함되어야 한다. 이러한 서비스의 추진은 개인차량이 없이도 도시의 밀집화가 가능하게 한다. 이러한 유형은 현재 스웨덴에서 시도된바 없으나, 스웨덴 혁신청(Vinnova)이 자금을 조달한 프로젝트 “Dencity”는 예테보리 지역에 모빌리티 브로커(Mobility Broker)에 대한 개념을 실행하는 것을 목표로 하고 있다(Holmberg et al., 2016).

21) 스웨덴 예테보리 시에 거주하는 약 200여명 사용자를 대상으로 대중교통, 승차공유, 차량 대여, 택시, 자전거 시스템을 모두 하나의 앱과 청구서에 통합하여 제공한 사례 (UBIGO 홈페이지, <http://www.ubigo.nu/>, 2018.6.15 최종접속)

둘째, MaaS 서비스의 운용자산의 통합정도와 소유권을 기준으로 구분하였다. MaaS 생태계에서 개인차량이 완전히 대체된다는 오해가 있는데, 연구진들은 이 모델을 통해 개인소유차량역시 MaaS생태계에 포함할 수 있음을 나타내고자 하였다. X축은 MaaS가 개인소유자산과 공개 또는 기업의 소유자산 모두에서 활성화 될 수 있음을 타나내고, Y축은 개별자산(예. simplified car ownership Audi Unite)에서 많은 수의 다양한 자산들이 대규모 시스템에 통합될 수 있음을 나타낸다(예. Integrated public transport Ha:mo).

[그림 3-5] 자산의 통합정도와 소유권을 기준으로한 MaaS 구분



자료: Holmberg et al.,2016, p.24

장원재·박준식(2015)은 공유경제형 교통서비스의 개념과 정의에 대해서 명확히 규정된 것이 없으나 일반적으로는 카셰어링(B2C, P2P), 라이드셰어링, 공유자전거(Bike Sharing), 개인 차고지 또는 주차장 공유(Shared Parking) 등을 공유경제형 교통서비스라고 간주하고 있다. 이중 라이드셰어링은 차량을 소유한 운전자가 다른 사

람을 태워주는 서비스로 차량과 운전기사를 고용한 업체가 이동을 요청한 승객에게 차량과 운전기사를 제공하는 서비스, 즉 여러 종류의 카풀로 보았다(장원재·박준식, 2015). 기존의 대중교통수단과 택시 등도 공유경제형 교통서비스로 볼 수 있다고 보았으나 기존 교통서비스와는 차이를 두기 위해 ①온실가스 배출과 에너지 소비를 감소시킬 수 있는 교통서비스, ②이용자들에게 경제적 편익을 줄 수 있는 교통서비스, ③IT 기술을 활용하여 기존 서비스의 한계를 극복한 교통서비스의 특성을 갖는 교통서비스로 한정하여 정의하였다. 또한 공유경제형 교통서비스를 구분하기 위한 기준으로 <표 3-2>와 같이 노선형태, 차량의 종류, 차량 소유 주체, 이용예약 방식 및 예약 접수 기관, 예약 기술, 합승 여부, 서비스 유형 등의 기준을 제시하였다(장원재·박준식, 2015).

<표 3-2> 공유경제형 교통시스템의 특성 구분

구분항목	항목별 특성
노선 형태	고정, 가변, 실시간
차량/시설 종류	궤도차량, 대형버스, 소형버스, 승용차, 자전거, 주차장
차량/시설 소유 주체	운송업체, 기업(자동차 대여사업체 등) 또는 단체, 개인
이용 예약 방식	불필요, 정기, 실시간
예약 접수 기관	없음, 운송업체, 예약전문업체, 개인
예약 기술	없음, 전화/인터넷, 위치기반서비스
합승 여부	불특정 다수, 특정 다수, 단독
서비스 유형	운송서비스, 대여서비스

자료: 장원재·박준식, 2015, p.24

삼정 KPMG 경제연구원(2018)에서는 현재 차량공유 시장이 집카의 사업모델과 같은 B2C 방식의 카셰어링과 우버의 사업모델과 같은 라이드헤일링 중심으로 형성되어 있다고 구분하였다. B2C 방식의 카셰어링은 사업자가 소유한 차를 사용자들이 시간 단위로 공유하는 형태이며, 라이드헤일링은 개인 소유의 차를 택시 형태로 이용하고 사업자들은 이를 위한 시스템을 운영하는 형태이다. 이 외에도 개인이 소유한 차를

서로 공유하여 사용하고 사업자들은 이러한 과정을 연결하는 플랫폼을 운영하는 P2P 방식의 카셰어링과 카풀처럼 운전자가 목적지가 유사한 승객을 승객을 목적지까지 태워주고 요금을 받는 형태인 라이드셰어링으로 구분하고 있다. 각 사업유형에 해당하는 주요기업을 살펴본 결과 대부분의 차량공유 사업자들은 하나의 사업유형에 얽매이지 않으며 여러 유형으로 비즈니스를 확장시켜 나가고 있음을 알 수 있다.

<표 3-3> 사업유형별 차량공유서비스

사업유형	내용	주요기업
B2C 카셰어링	사업자가 소유한 차량을 이용자들이 시간 단위로 이용	집카, 스트리트카, 쏘카, 그린카 등
P2P 카셰어링	개인이 소유한 차량을 공유하여 사용하고 사업자는 연결 플랫폼을 운영	투로, 갯어라운드, 저스트쉐어잇, 릴레이라이즈, 힙카, 버즈카 등
라이드헤일링	개인이 소유한 차를 택시형태로 이용하고, 사업자들은 연결 플랫폼을 운영	우버, 리프트, 디디추싱 등
라이드셰어링	일종의 카풀처럼 운전자가 본인과 목적지가 유사한 승객을 목적지까지 태워주고 요금을 받는 형태	우버, 리프트, 고로코 등

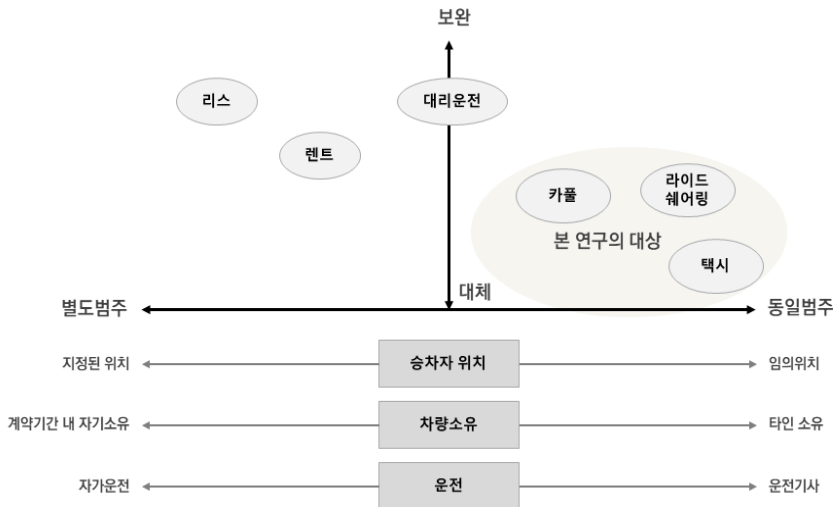
자료: 삼정KPMG 경제연구원(2018), p.26에서 수정

그러나 우버의 사례에서 보듯 모빌리티 혁신기업들은 특정영역에 한정되지 않고 플랫폼을 기반으로 영역을 확대해나가고 있다. 우버의 경우, 리무진서비스로 시작해서 택시로, 그리고 카셰어링으로 역할이 확대되고 있다. 현재 미리 지정된 픽업장소에서도 이용이 가능하며, 대중교통수단의 대체수단으로도 볼 수 있는 부분이 있다 (Holmberg et al., 2016).

2. 여객운송분야 모빌리티 재정의

기존의 여객운송분야 모빌리티 분류와 신규로 개발된 서비스들을 기준으로 본 연구에서는 연구대상으로서의 모빌리티를 [그림 3-6]와 같이 정의하였다.

[그림 3-6] 여객운송분야 모빌리티 재정의



자료: 저자작성

본 연구에서 고려한 서비스들은 택시와 라이드셰어링, 카풀, 렌트, 리스 및 대리운전이다. 이 중 승차자의 위치, 차량소유, 운전자 등의 기준으로 유사한 그룹으로 묶인 택시와 라이드셰어링, 카풀을 분석의 대상으로 하였다. 대리운전의 경우는 운전의 관점에서는 별도의 운전기사로 본 연구의 범위에 포함되나 차량 소유의 관점에서 본인의 차량을 이용하므로 별도의 범주로 구분되어 두가지 영역에 동시에 속해 있음을 확인할 수 있었다.

| 제4장 | 여객운송분야 모빌리티 생태계 분석

본 장에서는 앞서 언급한 모빌리티 관련 산업에 해당되는 현재 산업의 생태계와 각 생태계별 현황 및 문제점, 그리고 신규로 생성되는 모빌리티 생태계에 대해 살펴보고자 한다. 기존생태계로는 국내 택시업계와, 자동차렌트업계, 대리운전업계, 전세버스업계에 대해 살펴보고, 신규 생태계는 국내외를 포괄하여 나타나고 있는 영역에 대해 살펴보기로 한다.

제1절 업종중심의 기존 가치사슬 현황

1. 택시업

택시산업은 국가별로 택시와 대중교통, 개인교통수단 사이에 회색영역(grey area)이 존재하기 때문에 명확히 정의하기란 어렵다. GIZ:SUTP(2016)에서는 ‘택시’를 “a vehicle with a driver available for hire to the general public” (일반대중들에게 대여가 가능한 기사가 있는 차량)(p.8)로 정의하고 있다. 그러나 ‘택시’는 각 국가별로 다양한 용어로 불리고 있으며, 그 속성역시 국가별로, 도시별로 차이가 있다.

<표 4-1> 택시를 설명하기 위해 사용되는 명칭분류

차량에 대한 설명	영국 용어	미국 용어	기타 용어
렌트 및 보상(hire and reward) 차량 길거리 배회영업 가능 최대 8명의 승객	· Taxi · Hackney/hackney carriage · Street taxi · Black Cab (런던)	· Taxi · Cruising taxi	· Metered taxi · Auto-rickshaws · Cab · Tuk-tuks · Cycle-rickshaws · Special Hire
렌트 및 보상차량 사전예약으로만 이용 최대 8명의 승객	· Minicab · Private Hire Vehicle (PHV)	· For hire vehicle · Livery vehicle · Dispatch vehicle · Black car	· Hackney (아일랜드)

<표 4-1> 계속

차량에 대한 설명	영국 용어	미국 용어	기타 용어
다수 승객 이동에 사용되는 소형차량 승객수는 8명이상	· Taxibus	· Shuttle	· Paratransit (국제문서) · Jitney (필리핀, 지프니²²⁾) · Camioneta · Shared taxi · Shared auto · Sammeltaxi · Bush taxi · Minibus · Taxi · Matatu · Marshrutka · Dolmos
전용렌트에 사용되는 특수차량	· Limousine	· Limousine	· Limousine · Black car

자료: GIZSUTP(2016), p.9, 일부 번역정리

택시는 일반대중교통의 특징인 일정표, 노선 및 정류장이 없더라도 공공장소에서 이용할수 있는 지점간 연결서비스를 제공하므로 대중교통의 일부로 볼 수 있으며, 준 전용(semi-private)적 특징이 있다. 노선이 정해진 교통서비스는 모든 이동수요를 지원할 수 없기 때문에 전체 지역을 대상으로 이동수요를 지원하기 위해서는 택시가 필요하다(GIZSUTP,2016). 택시는 대중이 가장 흔하게 접할 수 있는 교통수단이며, 택시의 기본요금은 대중교통수단 중 상대적으로 높지만, 목적지 접근성이 높다는 이유로 많이 이용되고 있다. 택시는 다른 교통수단에 비해 수용량이 적지만, 방향당 시간당 승객(persons per direction per hour)의 관점에서는 개인차량과 거의 유사하다. 버스나 BRT(Bus Rapid Transit), LRT(Light Rail Transit), Metro등은 정류장이 필요하거나 또는 전용인프라가 필요한 반면, 택시는 인프라에 대한 요구사항 없이 출발지에서 도착지까지(door-to-door service) 이동서비스를 제공할 수 있는 장점이 있다. 다른 교통수단에 비해볼 때 택시의 가장 큰 장점은 이동에 대한 새로운 수요를

22) 지프니(Jeepney):지프를 개조한 10인승 합승버스로 필리핀의 대표적 교통수단

인지하고 서비스를 실행하는 기간에 장점이 있다. 즉, 철도나 BRT등은 이동에 대한 수요가 생겼을 경우 인프라를 신규로 구축하여야 하며, 버스의 경우는 가용자원이 있는 경우에만 신속하게 서비스를 조정할수 있다. 반면 택시는 몇분 또는 몇시간내에 새로운 수요를 충족시킬 수 있다. 즉, 택시는 다른 교통수단에 비해 수송량이 적을 때 높은 유연성을 제공할 수 있다(Aarhaug, 2014).

<표 4-2> 대중교통수단별 특징

	Capacity	Trip distance	Time horizon for creating a new link or line	Cost of service expansion	Flexibility
Heavy rail	high	5 km +	years	very high	Low
Metro	high	1 km +	years	very high	low
Light Rail	medium – high	1 km +	years	high	low
BRT	medium – high	1 km +	months	medium	medium
Buses	medium	500 m +	hours – days	medium	medium
Paratransit	low – medium	0 +	minutes – hours	low	high
Taxis	low	0 +	minutes	non	high

자료: GIZ-SUTP(2016), Taxis as a Part of Public Transport, p.6

택시시장의 구분은 길거리에서 손을 들어 부르는 방식인 헤일(hail), 고객을 기다리 귀 위해 택시가 정차해있는 승차장(taxi rank²³⁾), 예약(pre-book)방식 그리고 계약(contract) 방식으로 구분할 수 있다(GIZ-SUTP, 2016). 헤일과 택시승차장 방식은 업계 고유의 방식으로 볼 수 있는 반면, 사전예약과 계약방식은 택시 이외 산업과 어느정도 중복되는 영역으로 볼 수 있다. 한편 신기술은 이러한 분류관계에도 영향을 미치는데, 스마트폰과 앱의 보급확대로 인해 점차 거리에서의 수요가 예약과 온라인 과 모바일을 통한 e-헤일(e-hail)시장으로 이동하고 있다(GIZ-SUTP, 2016).

23) 'a place where taxis wait for customers'(캠임브리지 사전, <https://dictionary.cambridge.org/ko/사전/영어/taxi-rank>, 2018.11.19일 최종접속)

<표 4-3> 택시시장 구분(segment)

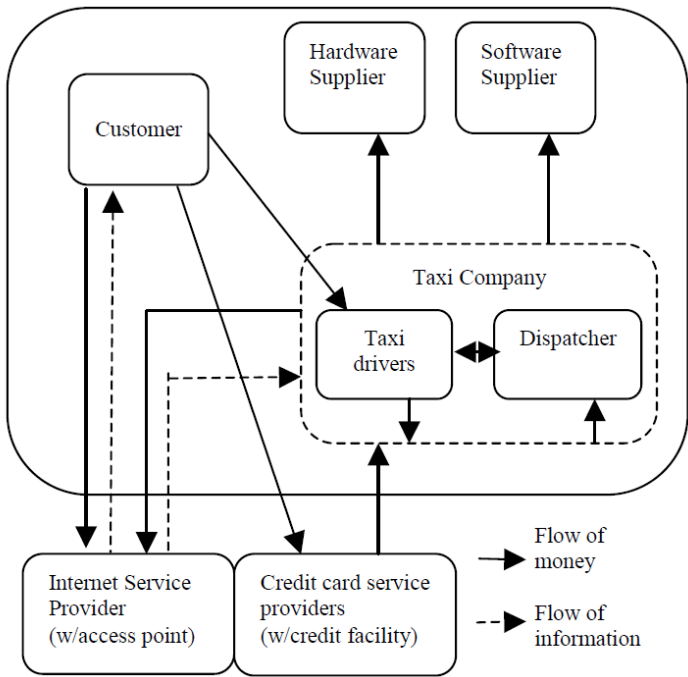
구분		헤일 (Hail segment)	랭크 (Rank segment)	예약 (Pre-book segment)	계약 (Contract segment)
		길거리 시장영역			
예약		길거리에서	택시 승강장에서	전화로(전화 또는 메시지), 인터넷, 기타	계약서로 결정
지불	어디서?	목적지에서	목적지에서	목적지에서	정기적인 시간간격
	어떻게?	현금 또는 카드	현금 또는 카드	현금 또는 카드 (결국은 스마트폰앱을 통해)	은행계좌
	요금결정은?	미터기 또는 협의요금	미터기 또는 협의요금	미터기 또는 협의요금	여러 여행유형에 다른 협의요금
고객-택시 관계		고객1인당 하나의 택시, 원자시장*	고객1인당 하나 또는 그이상의 택시, 원자시장	고객1인; 하나 또는 그이상의 디스패처	다수 고객; 다수 택시회사

주: 원자시장(Atomistic market)은 구매자와 판매자에게 모두, 많은 소규모의 행위자들이 있는, 규모의 경제가 나타나지 않거나 거의 나타나지 않는 시장. 이런 경우에 판매자들이 불완전한 정보에 따라 행동하는 가격결정자가 될 것으로 예상할수 있음 (Hay, 1794)

자료: GIZSUTP(2016), Taxis as a Part of Public Transport, p.10

아래 [그림 4-1]은 택시업계 생태계를 도식화한 그림으로, 점선은 정보 또는 서비스의 흐름이고 실선은 화폐의 흐름을 나타낸다. 그림에서 디스패처(Dispatcher)는 고객 요청을 받아서 운행중인 기사에게 배당하는 택시업체 직원(배차원)에 해당하며, 현재는 시스템으로 대체되어 운영되고 있다(Huang, et al, 2005). 택시산업은 대표적인 B2C(business to consumer) 비즈니스 모델로 볼 수 있으며, 택시회사는 차량확보 및 기사 확보, 차량유지 보수 및 기사교육관리, 운행시스템 관리, 영업, 홍보, 고객관리, 운행서비스제공 등 전주기를 담당하고 있다.

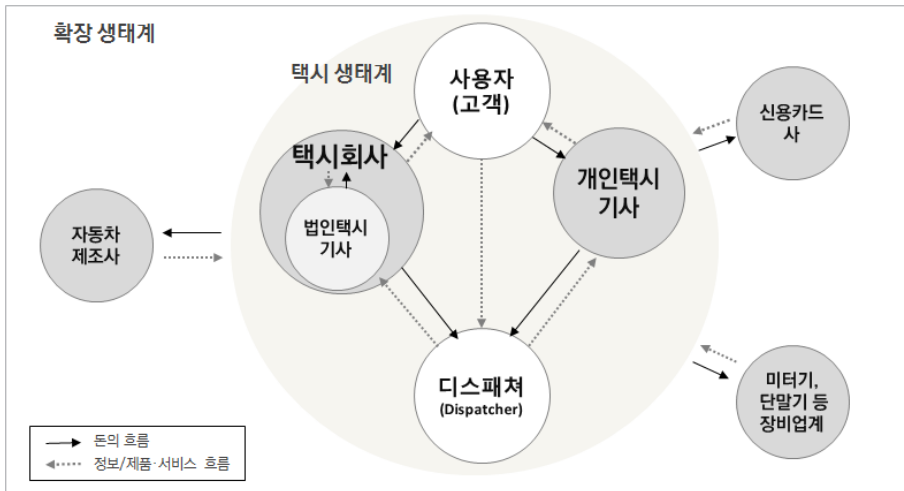
[그림 4-1] 택시업계 생태계 도식



자료: Huang, et al, (2005), p.356

택시업계의 생태계 및 확장생태계구조를 돈의 흐름과 정보/제품서비스의 흐름으로 구분하여 도식화한 내용이 [그림 4-2]과 같다. 생태계내 주체들은 사용자와 택시회사 (개인택시), 디스패처간의 택시생태계와 그 외 차량제조사, 신용카드사, 장비업체까지 포함하는 확장생태계로 구분해볼 수 있다.

[그림 4-2] 택시산업 생태계



자료: 연구진 작성

국내 택시산업의 통계는 통계청·국토부의 육상운송통계와 전국택시운송사업조합연합회 통계에서 살펴볼 수 있다. 통계청 운수업조사보고서에 따르면 2016년의 육상운송업 매출액은 62.3조원이며, 전체운수업에서 44.1%를 차지하고 있다. 육상운송업 내에서 업종별 구성비는 화물운송업 54.6%(34조원), 버스운송업 18.0%(11.2조원), 철도운송업 13.8%(8.6조원)으로 나타났으며, 택시운송업의 매출액은 8.3조원으로 전체육상운송업의 13.3%를 차지하고 있다. 육상운송업 중 여객부문의 매출액은 총 2.7조원이며, 택시운송은 전체 육상운송중 여객부문(철도, 버스, 택시)의 약30%를 차지하는 것으로 나타났다.

<표 4-4> 육상운송업 세부업종별 현황 (2016년)

(단위 : 개, 명, 십억원, %)

구분		기업체수(개)	종사자수(천명)	매출액(억원)	영업비용(억원)
운수업		371,891	1,117	141,191	126,385
	육상운송업	351,532	922	62,299	55,205
	철도운송	16	54	8,616	9,436
	버스운송	2,246	147	11,201	11,242
	택시운송	166,096	285	8,269	5,492
	화물운송	182,963	435	34,004	28,877
	기타운송	211	1	209	157
	수상운송업	659	28	31,155	31,433
	항공운송업	35	37	21,756	19,487
	창고 및 운송관련 서비스업	19,665	131	25,982	20,261

주: 철도운송: 철도, 도시철도 / 버스운송: 시내·외버스, 전세버스 / 화물운송: 화물자동차, 택배업
자료: 2017년 운수업조사보고서 (2016년 기준)에서 수정

전국택시운송사업조합연합회 통계를 통해 연도별 기업체수 및 종사자수를 법인택시와 개인택시로 구분해서 살펴보면, 2018년 9월을 기준으로 전국택시는 면허대수를 기준을 약25.3만대, 수도권 택시는 약12.4만대로 수도권이 전국택시의 약49%를 차지하고 있었다. 전국의 법인택시의 업체수는 1,682개, 면허대수는 약8만8천개이며, 그중 수도권에 506개사(약30%)가 면허대수 약3만9천개(43.8%)를 보유하고 있다. 개인택시 면허대수는 전국 약16만5천개 중 수도권에 약8만5천개로 약52%를 차지하고 있다.

<표 4-5> 전국택시대수 및 운전자현황 (2018.9월기준)

단위: 개, 대수, %

시도명		법인택시							개인택시		전체			
		업체수		면허대수		운전기사수					면허대수		운전자수	
수도권	서울	254	15.1	22,603	25.7	31,292	29.7	49,236	29.9	71,839	28.4	80,528	29.8	
	인천	60	3.6	5,385	6.1	5,800	5.5	8,986	5.5	14,371	5.7	14,786	5.5	
	경기	192	11.4	10,523	12.0	16,181	15.3	26,804	16.3	37,327	14.8	42,985	15.9	
	소계	506	30.1	38,511	43.8	53,273	50.5	85,026	51.6	123,537	48.9	138,299	51.2	
비수도권		1,176	69.9	49,364	56.2	51,961	49.3	79,682	48.4	129,046	51.1	131,901	48.8	
전국		1,682	100	87,875	100	105,492	100	164,708	100	252,583	100	270,200	100	

자료: 전국택시운송사업조합연합회 통계자료에서 가공²⁴⁾

교통수단별 여객 수송분담률²⁵⁾을 살펴보면, 전체 대중교통의 수송분담률은 상승하는데 비해, 택시의 수송분담률은 지속적으로 하락하고 있음을 확인할 수 있다. 최근 10년간 대중교통의 수송분담률을 살펴보면, 2007년 38.8%에서 2016년 42.8%로 4% 포인트 증가하였고, 이 기간내에 40%내외수준에서 유지 또는 상승하고 있는 추세를 보인다. 그러나 택시의 경우 2007년 6.6%에서 2010년 3.7%로, 2016년에는 2.9%로 지속적으로 하락하고 있다. 국제적으로 보면, 한국의 대중교통수송분담률은 2015년 기준 39.8%로 유럽의 대부분 국가들보다 2-4배 높은 수준을 보이고 있다(국가지표체계 대중교통수송분담률 해설²⁶⁾)

〈표 4-6〉 교통수단별 여객 수송실적 및 수송분담률

구분		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
수송실적 (1억 인-km)	전체	3,866	3,481	3,504	3,576	4,070	4,203	4,280	4,288	4,534	4,684
	대중교통	1,498	1,468	1,414	1,497	1,612	1,745	1,798	1,729	1,871	2,004
	철도	557	568	555	584	630	701	664	679	684	778
	버스	941	901	859	913	982	1,045	1,135	1,050	1,188	1,226
	택시	255	141	152	134	148	139	140	138	135	137
	승용차	2,113	1,872	1,938	1,945	2,310	2,319	2,342	2,421	2,528	2,543
수송분담률 (%)	대중교통	38.8	42.2	40.3	41.9	39.6	41.5	42.0	40.3	41.3	42.8
	철도	14.4	16.3	15.8	16.3	15.5	16.7	15.5	15.8	15.1	16.6
	버스	24.3	25.9	24.5	25.5	24.1	24.9	26.5	24.5	26.2	26.2
	택시	6.6	4.0	4.3	3.7	3.6	3.3	3.3	3.2	3.0	2.9
	승용차	54.7	53.8	55.3	54.4	56.8	55.2	54.7	56.5	55.8	54.3

주1: 수송실적은 해당 교통수단을 이용한 인원과 이동거리를 곱한 수치로, '인-km' 단위로 측정됨

주2: 수송분담률 = (해당 교통수단 여객수송실적 ÷ 육상 교통수단 총 여객수송실적) × 100

주3: 철도 수송실적은 지하철 수송실적을 포함한 수치(철도(railway) + 지하철(subway))이고, 버스 수송실적은 고속버스, 시내버스(농어촌버스 포함, 마을버스 제외), 시외버스, 전세버스 등의 수송실적을 합계한 수치임.

자료: 국토교통부, 「교통부문수송실적보고」, 교통안전공단 (KOSIS 국가통계포털에서 재구성)

24) http://www.taxi.or.kr/04/01_view.php?no=148 (2018.11.19일 최종접속)

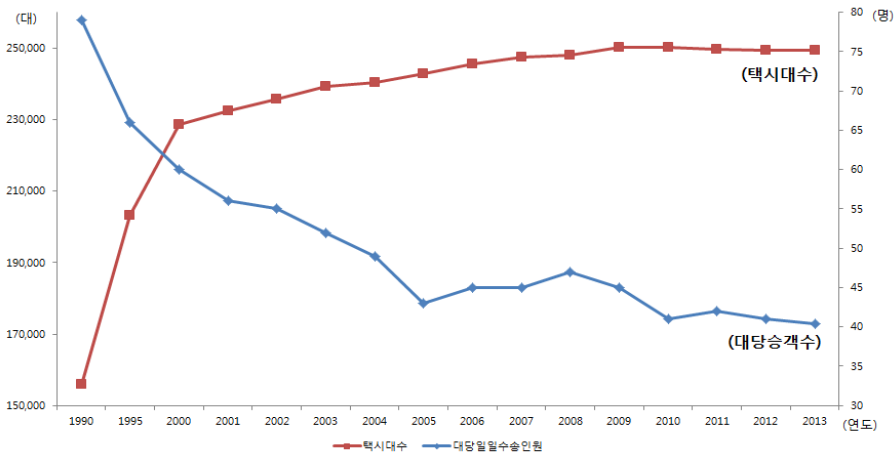
25) 대중교통수송분담률은 육상으로 운행하는 교통수단의 총 여객수송실적 중 대중교통수단의 여객수송실적이 차지하는 비율임. 이 중 철도와 버스가 대중교통수단으로 분류됨. 각 교통수단의 여객수송실적은 해당 교통수단을 이용한 인원과 이동거리를 곱한 수치임(국가지표체계)

26) http://index.go.kr/smart/mbi/chart_view.do?idx_cd=4081 (2018.11.19 최종접속)

현재 택시 생태계 하에서의 구조적 문제점은 택시업계 측면(공급측)과 시장측면(수요측)으로 구분하여 살펴볼 수 있다.

택시 업계측면에서는 이용객 감소와 공급과잉등 사양산업의 전형적인 모습을 보이고 있다. 1980년대까지 여객수송은 주로 도로수송(공로)이 중심이고 항공과 철도는 보조적 수단이었다. 도로수송은 버스가 약66%, 택시가 약26%를 차지할 정도로 택시는 중요한 교통수단이었다(배규식·이문범, 2015). 그러나 1990년대 중반이후 자가용등 개인교통수단이 급증하면서 개인교통수단에 비해서는 편의성과 신속성이, 지하철, 광역철도 등에는 경제성과 신속성이, 버스에 비해서는 경제성이 밀리면서 택시는 경쟁력을 잃기 시작했다(배규식·이문범, 2015). 이 시기 이후 점차 택시에 대한 수요는 감소하고 있으나 택시회사는 서비스개선을 통한 신규수요창출에 대한 노력은 하지 않고, 신규면허만 남발하여 공급과잉의 구조적인 문제를 심화시켜 오고 있다(강상욱·Naoyuki Tomari, 2015). 2018년 4월말 기준 전국택시대수는 일반택시 8만8,242대와 개인택시 16만4,495대로 2015년 마련된 적정대수 대비(19만7,904대) 5만 4,833대가 과잉상태로 약 21.7%의 초과공급비율을 보이고 있다(국토교통부 제출자료²⁷⁾)

[그림 4-3] 택시대수 및 대당 승객 수



자료: 강상욱·Naoyuki Tomari(2015), p.10

27) 국토교통부가 자유한국당 김상훈의원에 제출한 자료, <http://www.futurekorea.co.kr/news/articleView.htm?idxno=111035> (2019.11.19일 검색)

택시업체들은 서비스경쟁보다는 사납금을 통한 택시기사의 수탈(노동자 수탈)과 요금인상유류비인하 등 정부에의 지원을 지속적으로 요구하는 ‘좀비’기업의 형태를 보이고 있으며, 규모확대 및 서비스개선에 대한 의지가 없는 사양산업의 전형적인 형태를 보이고 있다고 분석하였다(배규식·이문범, 2015).

국내 택시업계의 자본금규모를 보면(2016년), 1억원 미만이 35.1%, 1억원에서 5억원미만이 60.6%로, 5억원 미만이 95%이상을 차지하고 있고, 5억원에서 10억원 미만은 3.3%, 10억원에서 50억원은 0.9%에 불과한 것으로 나타난다. 이는 차고지를 임대하면 차량구입 등은 할부로 가능하기 때문에 특별히 들어갈 비용이 필요하지 않기 때문으로 볼 수 있다(배규식·이문범, 2015).

<표 4-7> 택시 업체의 자본금 규모 (2016년)

구분	1억원 미만	1~5억원 미만	5~10억원 미만	10~50억원 미만	계
업체수	572	987	54	15	1,628
비율	35.1%	60.6%	3.3%	0.9%	100.0%

주: 택시운송업 중 법인택시만을 대상
자료: 통계청 운수업조사

한편, 업체별 보유대수를 보면 국내 택시업체의 91.5%가 100대 미만의 차량을 운영할 정도로 매우 영세한 수준을 보이고 있다. 지역별로는 수도권에서는 0-50대를 보유한 업체가 16.4%, 50-100대 보유업체는 62.6%, 100-200대 보유업체는 14.8%로 전국대비로는 상대적으로 규모가 컸으나, 200-300대 보유업체는 4개사, 300대이상의 대규모 업체는 0개사로 대규모업체는 존재하지 않은 것으로 나타났다. 수도권을 제외한 전국에서는 10대이하 보유업체 비중이 17.2%, 10-30대 보유업체가 22.4%, 30-50대 보유업체가 30.2%로 영세업체의 비중이 수도권에 비해 더욱 높은 것으로 나타났다.

<표 4-8> 지역별 택시업체의 보유대수 규모별 현황

단위: 대, %

지역	10대이하	11~30대	31~50대	51~100대	101~200대	201~300대	301대이상	계
수도권합계	1	26	83	317	75	4	0	506
(행 비중)	0.2	5.1	16.4	62.6	14.8	0.8	0.0	100
서울			2	200	50	2		254
경기	1	25	81	70	13	2		192
인천		1		47	12			60
그외지역 합계	202	264	356	290	57	6	2	1,177
(행 비중)	17.2	22.4	30.2	24.6	4.8	0.5	0.2	100
계	203	290	439	607	132	10	2	1,683
(행 비중)	12.1	17.2	26.1	36.1	7.8	0.6	0.1	100

주: 2018.6.30일 기준
자료: 전국택시운송사업조합연합회

배규식·이문범(2015)은 택시업체의 규모가 영세한 이유로 택시업이 인가된 업체간의 제한된 경쟁시장으로 운전자간의 경쟁은 있어도 업체 간의 경쟁이 필요하지 않고, 규모확대에 따른 비용절감의 효과가 거의 존재하지 않기 때문에 영업성으로 이어지지 않고 따라서 규모확대의 필요성이 존재하지 않는다고 보았다.

또한 매우 노동집약적인 산업으로도 볼 수 있다. 2016년 통계청의 운수업조사보고서의 영업비용의 내역을 보면 인건비의 비율이 55.1%, 감가상각비가 6.8%에 불과할 정도로 대단히 노동집약적인 산업으로 나타났다. 인건비에 연료비와 보험료를 포함하면 전체 영업비용의 85%이상으로 나타났다. 따라서 규모확대를 통해 비용을 절감할 수 있는 금액이 많지 않을 것으로 볼 수 있다.

<표 4-9> 택시영업비용 내역(2016년)

단위:억원, %

	연료비	인건비	임차료	세금과공과	감가상각비	대손상각비	보험료	기타 영업비	영업비용
금액	7,597	19,072	283	556	2,343	22	2,587	2,164	34,624
비율	21.9	55.1	0.8	1.6	6.8	0.1	7.5	6.2	100

주: 법인기준 1,628개사, 종사자수 119,997명
자료: 통계청 운수업조사보고서에서 산출

택시업체의 매출액²⁸⁾도 상당히 낮은 수준인데, 택시업체의 매출액은 연간 100억원 이상이 6개업체로 0.3%이며, 50억원이상 100억원미만도 128개업체 7.5%에 불과하고 10억원이상 50억원미만이 54.8%이며 10억원미만의 업체도 37.4%인 642개업체로 나타날 정도로 매출액도 적은 것으로 나타났다. 업체당 평균 매출액은 연간 19억 5천 만(월평균 1억 6,230만원)원으로 매우 영세하며, 종사자 1인당 연간 매출액은 2,519만원(=33,401억원/132,610명)으로 나타날 정도로 생산성이 극히 낮은 업종이라고 할 수 있다.

〈표 4-10〉 법인택시 운송매출액 규모(2013년)

구분	5천만원 미만	5천~1억원미만	1~5억원 미만	5~10억원 미만	10억~50억원 미만	50~100억원 미만	100억원 이상	계
업체수	58	109	234	241	939	128	6	1715
비율	3.4%	6.4%	13.6%	14.1%	54.8%	7.5%	0.3%	100.0%

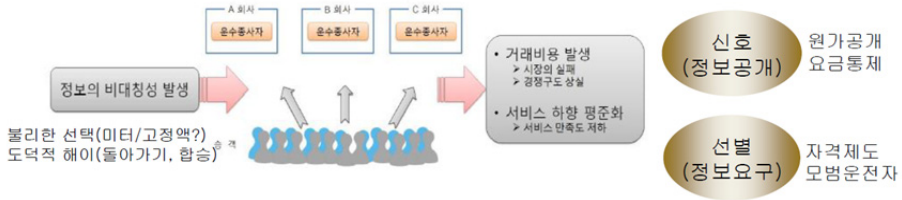
자료: 통계청 운수업조사보고서에서 산출

공급측면의 문제점을 요약하면, 택시업계는 운전자간 경쟁은 심하지만 업체간 경쟁은 거의 없으며, 규모의 확대가 영업성과로 이어지지 않아 업체입장에서 규모의 경제를 통한 효율성증대 및 서비스 개선에 대한 인센티브가 없다는 점이다. 또한 택시사업 자체가 허가사업으로 지자체에서는 신규회사 허가를 내주지 않고 개인택시 면허발급을 억제하고 있어 택시회사들은 서비스혁신을 하려기보다, 운행요금인상, 유류비 인하 등을 정부에 요구하고 있으며, 택시회사는 기사들로부터 사납금만 받으면 되므로, 서로 서비스를 경쟁할 필요없이 택시기사들만 경쟁에 내몰고 있는 상황이다.

수요측면에서도 상황은 그리 긍정적이지는 않은 것으로 보인다. 택시산업은 시장 측면에서 택시 소비자와 공급자간의 거래(탐색, 협상) 비용의 문제가 존재하는 등 불완전 경쟁시장의 형태로 볼 수 있다(이현승, 2016).

28) 통계청 운수업조사 결과에서 택시업 전체에 대해 제공하고 있는 데이터를 참조함

[그림 4-4] 택시산업의 시장특성

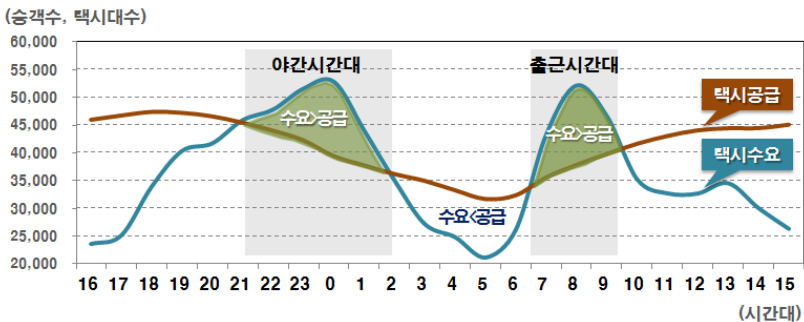


자료: 이현승(2016) 발표자료, p.38

각종 조사에서 택시 서비스 수준은 이용자들의 만족도 요구 수준에 미치지 못하는 것으로 나타나는데, 서울시 교통관련 민원은 2016년 총 33,626건으로 이중 택시민원 22,342건으로 전체 민원의 66%를 차지하고 있다(서울시 교통정보29)). 택시서비스 관련 이용자들이 가장 불편한 민원으로 택시기사의 불친절 및 이용불편이 연간 8638 건(34.4%), 승차거부 민원 7760건(30.9%), 부당요금징수 민원 4928건(19.6%)등 순으로 많은 것으로 조사되었다(2016년 기준).

택시의 수요와 공급의 불일치에 대한 문제가 제기되고 있는데, 서울시를 기준으로 택시 수급패턴을 보면 출퇴근 시간대와 심야시간대에 택시수요가 집중되고 있는 것이 확인된다. 이는 택시가 출퇴근용으로 이용되는 경향이 높으며, 심야시간대의 경우 택시가 거의 유일한 교통수단이므로 택시 수요가 집중되는 경향이 있다(강상욱·Naoyuki Tomari, 2015).

[그림 4-5] 서울시 시간대별 택시수급 현황(2014년)

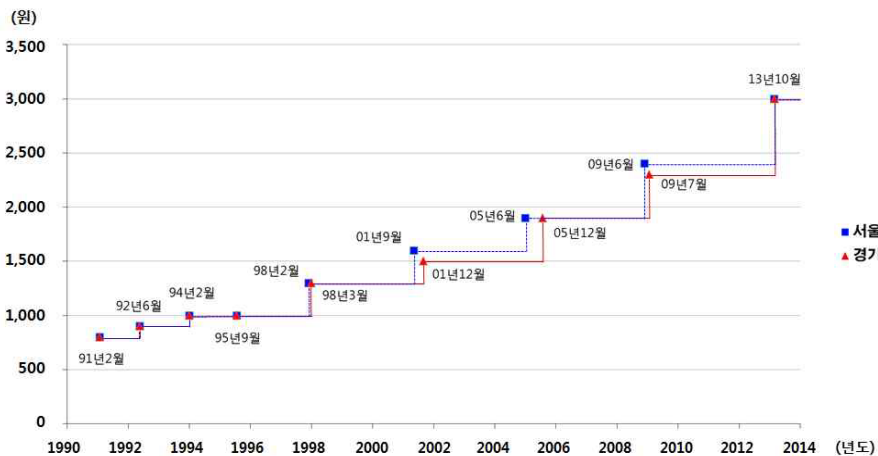


자료: 서울시 내부자료 ; 강상욱·Naoyuki Tomari (2015), p.15에서 재인용

29) <http://traffic.seoul.go.kr/archives/338> (2018.6.10. 확인결과)

경직된 택시요금 체계역시 문제점으로 지적되는데, 택시요금은 사·지사가 정하는 기준과 요율의 범위 안에서 운송원가 대비 운송수입금 및 이윤이 보장되지 못하는 수준에서 요금수준이 결정하고 있다(송제룡, 2014; 배규식·이문범, 2015). 그러나 사·도 지사는 국가의 공공물가정책과 국민여론을 의식하여 택시요금 인상에 소극적인 경향이 크며, 공공요금 규제정책에 의해 낮은 수준으로 장기간 동결될 가능성이 높다. 이후 장기간 택시요금 동결 후 요금인상이 결정되면 운송원가 누적 적자로 인해 기본요금 및 요금인상률 폭이 커지는 경향을 보이며, 이용자의 입장에서 택시요금이 크게 인상되었다는 느낌을 갖게 한다(송제룡, 2014).

[그림 4-6] 수도권 택시 기본요금 인상 추이(2009-2014)



자료: 송제룡(2014), p. 9

2. 자동차대여업 (렌터카/자동차 리스)

‘자동차대여업’은 다른 사람의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 대여하는 사업을 의미한다(「여객자동차 운수사업법」 제2조). 동법에서 여객자동차운수사업의 한 형태로 제시하고 있는 자동차대여업은 대표적으로 렌터카를 지칭하지만, 자동차리스 역시 소비자의 입장에서는 렌터카와 유사한 자동차 대여업의 한 형태로 인식하고 있다(김윤정, 2014). 최근 쏘카와 그린카등이 카셰어링(car sharing)을 내세우고 있지만 별도의 법적근거는 없으며, 새로운 유형의 서비스라기보다는 신기술적용으로 초단기 렌트가 가능한 렌터카의 형태로 볼 수 있다. 카셰어링은 「도시교통정비촉진법」³⁰⁾에 교통수요관리 방안 중 하나로 ‘승용차공동이용’이 포함되어 있으며, 국내에서는 현재 「여객자동차운수사업법」에 따른 ‘자동차 대여사업’으로 등록하여 서비스를 제공하고 있어 일반 렌터카 서비스와 동일한 규제를 적용받고 있다(강원연구원, 2017)

렌터카(rent-a-car)는 ‘대여용 자동차를 소유한 자가 이용 희망자에게 일정한 기간 및 금액 등의 특정 조건으로 자동차를 대여하는 사업’을 의미한다(김윤정, 2014)³¹⁾. 그러나 서비스유형에 따라 이용절차 및 방법에 차이가 있어 구분하여 볼 필요가 있다. 렌터카의 서비스유형은 앞서 정의에서와 같이 약 반나절에서 1일을 기준으로 차량을 대여하는 일반렌터카와 시간제로 차량을 이용하는 카셰어링 서비스로 구분된다. 일반 렌터카의 경우 ‘대여인(렌터카 서비스이용자)의 입장에서 보면 특정한 대여조건을 약정하는 계약서를 대여인에게 작성·제출하고 대가를 지불하여 일정한 기간 동안 대여사업자로부터 차량을 빌려 사용하는 것’으로 정리할 수 있고(김윤정, 2014), 대부분 이용자가 영업점에 찾아가 담당자와 대면후 면허증 제출 및 계약서 작성과 이용료를 선불로 지급하고 이용하는 절차로 이용가능하다.

반면, 카셰어링은 인터넷과 모바일을 이용하여 회원가입을 통해 무인으로 이루어지며, 시간단위 (또는 분단위)로 다수의 거점(쏘카존, 그린카존 등)에서 365일, 24시간 이용이 가능하다.

30) 제33조(교통수요관리의 시행) 1항

31) 금재덕 외(2011), 자동차대여사업 규제개선방안; 조영석·박규수(2014), 한국자동차대여사업의 변천과정과 발전방향 등의 내용을 요약하여 김윤정(2014)에서 정리

<표 4-11> 렌터카 유형

구분	렌터카	카셰어링
이용자	불특정 고객	회원제
이용시간	반나절~1일이상	시간단위
대여장소	지정영업소	다수거점
이용요금	반나절~1일단위 지정요금, 연료비 별도	기본30분단위 사용요금, 연료비 포함
지불방식	선불	선불, 후불, 쿠폰/마일리지 등
계약방식	매회계약	최초 회원가입으로 계약
대여방식	유인/홈페이지	모바일예약/결제, 무인

자료: 강원연구원(2017), p.61에서 수정

리스(lease)란 ‘특정물건의 사용권을 일정기간 동안 리스사업자가 이용자에 게 이 전하고 이용자는 그 대가로 사용료를 리스사업자에게 정기적으로 분할지급하기로 하는 계약의 한 형태’이다(김윤정, 2014). 자동차 리스(lease)란 ‘이용자가 원하는 자동차를 자동차리스사업자가 대신 구입하여 일정한 기간 동안 이용자에게 사용할 권리를 제공하고 그 대가로서 이용자가 자동차리스사업자에게 매월 리스료를 지급하는 계약’을 의미한다(김윤정, 2014).

자동차리스는 기능에 따라 금융리스와 운용리스로 구분되며, 운용리스는 유지관리 주체에 따라 일반 운용리스와 메인テナンス리스로 구분된다(장민선, 2014; 김윤정, 2014). 금융리스는 렌터카보다는 금융서비스의 성격을 강하게 띠고 있다. 금융리스는 금융서비스라는 리스 본연의 임무에 충실한 금융상품으로서 리스대상 물건의 소유권이 불완전하지만 고객에게 소유권이 이전되지만 리스료를 납부하지 않으면 다시 소유권이 리스사업자에게 환속되는 “소유권유보부 매매”의 성격을 띤다(김윤정, 2014).

렌터카와 유사한 서비스를 제공하는 것은 운용리스로 임대업에 가까운 성격을 띠고 있다. 운용리스는 일반 운용리스와 메인テナンス리스로 구분되며, 우리나라의 경우 자동차리스를 이용하는 대략 90%이상의 고객이 일반 운용리스를 사용하고 있다. 일반운용리스는 리스이용자가 차량을 직접유지관리 하며, 리스비용의 필요경비처리가 가능하다는 리스서비스의 세제상 이점을 이용하고자하는 일반법인 및 개인사업자, 전문직 종사자들이 주로 사용하고 있다(장민선, 2014).

리스의 대표적인 방식으로 언급한 금융리스와 운용리스의 차이점이 <표 4-12>와 같다.

<표 4-12> 금융리스, 운용리스의 비교

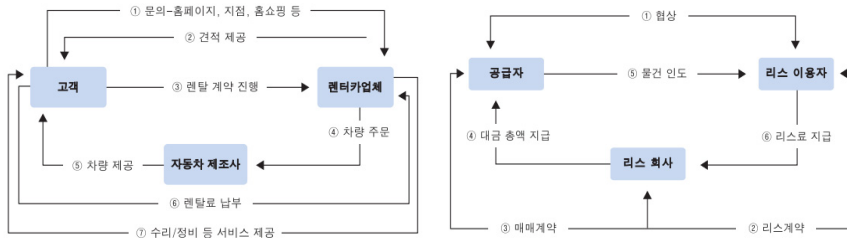
구분		금융리스	운용리스
상품 개요		대출	대여
차량 명의		리스회사/이용자	리스회사
리스 기간		18-60개월	24-42개월
리스 종료시		매입/재리스	반납/매입/재리스
중도해약		불가	가능
리스료	차량대금	포함	포함
	등록비용	이용자부담	포함
	보험료	이용자부담	이용자부담
	자동차세	이용자부담	이용자부담
	정비관리	이용자부담	이용자부담
	부가가치세	면세	면세
소득세, 법인세 감면 - 경비 인정범위		리스료 중 이자부분	리스료 전액

자료: 모창환, 2006; 김윤정, 2014, p.37에서 수정하여 재인용

‘리스’라는 용어는 「상법」에서만 사용하고 있고, 리스업자를 규율하는 법률은 리스가 아닌 시설대여에 관한 규정을 두고 있다(김윤정, 2014). ‘시설대여’의 개념을 정의하고 있는 「여신전문금융업법」 제2조 제10호에서는, “특정물건을 새로이 취득하거나 대여 받아 거래상대방에게 일정기간 이상 사용하게 하고 그 기간에 걸쳐 일정대가를 정기적으로 분할하여 지급받으며, 그 기간 종료 후 물건의 처분에 대하여는 당사자 간의 약정으로 정하는 방식의 금융”이라고 정의하고 있다(여신전문금융업법 제2조(정의) 제10호). 동법 시행령 제2조(시설대여의 범위 등)에서 리스의 대상중 하나로 자동차를 포함하고 있으며 제4항에서는 리스의 기간을 1년 이상으로 정하고 있다. 자동차 리스를 포함한 리스업(시설대여업)은 금융업의 성격을 갖는다고 볼수 있으며, 금융위원회 및 금융감독원의 감독을 받고 있다(김윤정, 2014).

결국 자동차리스 서비스와 렌터카 서비스는 일정기간 사용료를 내고 자동차를 빌려 쓴다는 점에서는 차이가 없으므로, 이용자입장에서 유사한 서비스로 볼 수 있으나 렌터카서비스가 대중교통수단의 대체제로 시작한 것과 달리 자동차리스는 금융서비스의 성격에서 시작되었기 때문에 서비스내용에 있어서는 차이가 있다(김윤정, 2014). 렌터카와 자동차리스의 거래구조는 아래 그림과 같다.

[그림 4-7] 장기렌터카 거래구조(좌) 및 자동차리스 거래구조(우)

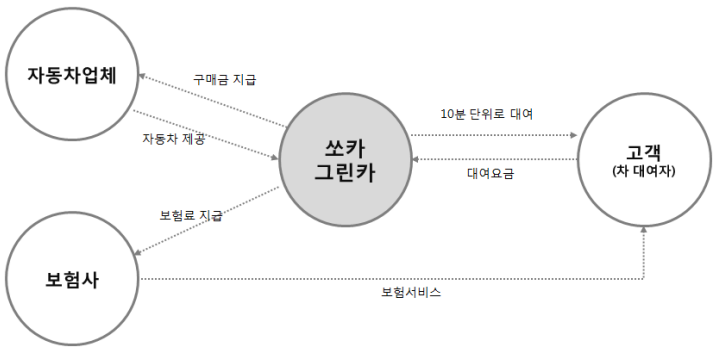


자료: 한국투자증권(2014), p.12

서비스제공기간에 있어서는 장기렌터카 서비스와 유사한 반면 단기렌터카서비스³²⁾ 및 초단기렌터카 서비스인 카셰어링과는 차이가 있다(카셰어링 서비스의 비즈니스 모델은 아래 그림을 참고). 보험료에 있어서도 렌터카는 사업자의 영업용 보험료가 적용되는 반면 자동차리스는 개별이용자별 별도로 가입과 별도 보험료 적용이 이루어진다. 자동차체는 자동차리스 이용자에게만 부과되며, 유지관리주체에 있어서 렌터카는 사업자에게 의무가 있는 반면 자동차 리스는 이용자가 직접 차량관리를 해야 한다. 또한 렌터카와 자동차리스는 법적근거가 다르고, 따라서 별도의 규제를 적용받고 있어 별도 서비스로 구분되지만 이용자의 입장에서는 유사서비스로 인식되고 있는 경향이 있다.

32) 자동차리스 사업자는 단기렌탈업무에 종사하고 있는 영세사업자들을 보호하기 위해 1년 미만의 단기렌터카를 겸업할 수 없도록 규제받고 있다(김윤정, 2014)

[그림 4-8] 카셰어링(쏘카)의 비즈니스모델



자료: 남대일 외(2017), p.163

<표 4-13> 렌터카와 자동차리스의 차이

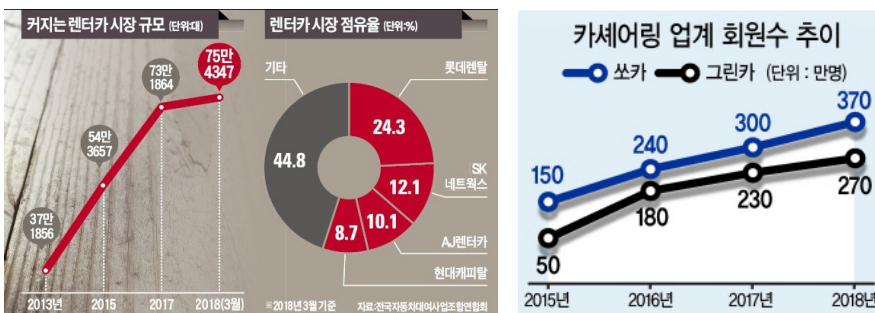
구분	렌터카	자동차리스
사업의 분류	자동차대여사업	시설대여업
법적근거	여객자동차 운수사업법	여신전문금융업법
법의 목적	운수사업의 질서 확립과 여객의 원활한 운송사업의 종합적인 발달을 도모하여 공공복리의 증진에 목적을 두고 있음	여신전문금융업의 건전하고 창의적인 발전을 지원하여 국민의 금융편의를 도모하고 국민경제 발전에 기여
주무관청	국토교통부	금융위원회
소유권	렌터카 사업자	자동차리스 사업자
서비스제공 기간	- 단기렌터카 서비스(1년 미만) - 장기렌터카 서비스(1년 이상)	1년 이상
세금부담자	취등록세, 자동차세 렌터카요금에 포함	취등록세 자동차리스료에 포함. 자동차세 이용자가 부담
자동차보험료	- 렌터카업체에서 가입(영업용 보험료 적용) - 보험료부담 없음(렌터카요금에 포함)	- 개별이용자별 별도 가입(개인별 보험료 적용) - 보험료부담 있음 (이용자 별도부담)
보험가입의무	렌터카회사가 가입	이용자가 가입
유지관리 주체	렌터카회사	이용자
약정거리제한	없음	있음
요금규제	없음	없음
차종제한	승용차(소형/중형), 승합차(15인승 이하만 가능)	없음
자동차의 용도	영업용(대중교통수단)	자가용
차량번호판 표식	'허', '하', '호'자 표기	일반 자가용번호판 표식

자료: 김윤정(2014), p.47~49 재구성

국내 렌터카 시장의 규모는 등록대수를 기준으로 2012년 32만 5,334대에서 2018년 (3월기준) 75만 4,347대로 약 2.3배 증가하였고, 최근 5년간 연평균 17.6%의 성장세를 보이고 있다. 매출액은 2011년 1조 6,978억원에서 2015년 4조 2,000억원으로 4년간 147%이상 성장하였다(중기이코노미, 2018.4.17³³). 렌터카의 시장점유율은 롯데렌탈(24.3%), SK네트웍스 (12.1%), AJ렌터카(10.1%), 현대캐피탈 (8.7%) 등으로 나타나며, 최근의 시장성장은 법인렌터카보다는 개인렌터카의 증가에 기인한 것으로 발표되고 있다(전국자동차대여사업조합연합회³⁴35)).

국내 카셰어링 시장은 쏘카와 그린카가 주도하고 있는데, 쏘카는 2015년 회원수 150만명에서 2018년 370만명으로, 그린카는 2015년 회원수 50만명에서 2018년 270만명으로 2030 젊은층을 중심으로 급상승했다. 시장규모는 2018년 3,200억원 규모로 보고 있으며, 2020년에는 5,000억원 규모로 늘어날 것으로 전망하고 있다(쏘카 발표전망, 헤럴드경제(2018.7.79)에서 인용).

[그림 4-9] 렌터카 시장규모 및 카셰어링 회원수 추이



자료: 전국자동차대여사업조합연합회; 한국경제(2018.6.10), 헤럴드경제(2018.7.19)에서 재인용

33) 중기이코노미(2018.4.17), <http://www.junggi.co.kr/article/articleView.html?no=21286> (2018.11.21 접속)

34) 한국경제(2018.6.10), <http://news.hankyung.com/article/2018061082741> (2018.11.21 접속)

35) 헤럴드경제(2018.7.19), <https://bit.ly/2PSNq3z> (2018.11.21 접속)

자동차리스 시장은 렌터카 시장대비 2배이상으로, 2013년 6.4조원에서 2017년 8.5조원으로 1.4배 증가하였고, 전체리스물건에서 비중도 2013년 59.4%에서 2017년 72.3%로 지속적으로 증가하고 있다(여신금융협회).

<표 4-14> 자동차 리스실적

단위: 억원

연도	2013	2014	2015	2016	2017
자동차	64,171	79,288	93,306	85,391	92,558
전체물건	108,067	124,092	134,081	121,627	128,081

자료: 여신금융협회, 리스금융업 현황³⁶⁾

3. 대리운전업

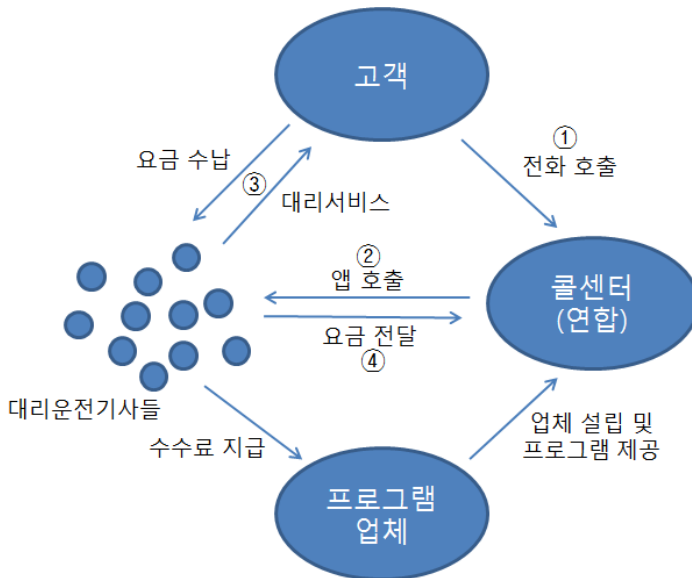
대리운전은 다른 사람이 소유한 자가용 승용차를 대신 운전해 주고 요금을 받는 서비스로 정의된다. 일반적으로 이용자가 대리운전업체에 대리운전을 요청하면 대리운전업체는 프로그램업체가 운영하는 프로그램에 대리주문정보를 입력하고, 대리운전 프로그램을 이용하는 대리운전자들이 해당 주문정보를 확인하는 구조이다(이상국, 2014). 최근에는 카카오드라이버와 같이 스마트폰의 앱을 이용하여 대리운전자와 이용자를 직접 중개해 주는 형태의 서비스 방식도 등장하였는데, 이러한 방식은 플랫폼 기업과 대리운전기사 간에는 스마트폰용 앱을 이용해 호출하는 킥 이코노미(Gig economy)의 특성을 띄고 있다고 볼수 있다(이현승, 2016).

대리운전 업체 및 대리운전 기사는 여러 형태로 구분될 수 있다. 대리운전업체는 광역업체, 법인업체, 탁송업체, 프로그램업체, 카카오드라이버, 대리셔틀업자 등으로 분류되고 있으나 대부분 상호 겸하고 있고, 대리기사 역시 광역대리기사, 업소대리기사, 지역대리기사, 법인대리기사, 탁송기사, 카카오대리기사 등으로 구분되나, 마찬가지로 대부분 상호겸하여 운행하고 있다(전국대리기사협회, 2017).

36) <https://www.crefia.or.kr/portal/data/statistics/product/productLeaseStatusUpdateView.xx> (2018.11.21 접속)

대리운전은 기존의 콜기반(연합) 대리업체와 최근 나타난 앱기반 대리업체로 분류된다(김천곤외, 2016; 황덕순, 2016). 콜기반 대리업체는 고객이 전화를 통해 지역의 콜센터(연합)에 대리기사를 호출하면 프로그램을 통해 중개되는 방식으로 현재도 대리운전시장의 지배적인 방식이다. 다수의 대리운전기사들이 복수의 콜센터(연합)에 가입하고, 지역별로 복수의 프로그램에 가입하는 경우가 많은데, 복수의 콜센터에 가입할 경우 대리운전보험을 복수로 가입해야 하고, 복수의 프로그램을 이용할 경우 각각 수수료를 내야 하는 불합리한 상황이 지속되고 있다(황덕순, 2016).

[그림 4-10] 콜기반 대리업 생태계



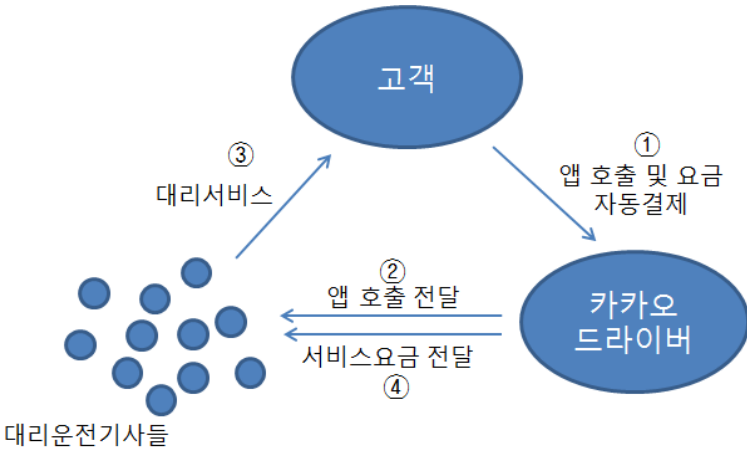
자료: 황덕순(2016), p.46

기존의 대리운전 시장인 콜기반 대리업의 생태계는 프로그램업체와 지역 콜센터(연합)를 통한 중개의 형태를 보인다. 프로그램을 중심으로 형성된 대리운전 업체연합이 대리운전콜을 공유하는 체계로 대리기사들은 자신이 소속된 업체의 콜만을 수행하는 것이 아니라 대리운전 업체간에 공유된 콜 정보에 기초하여 서비스를 수행하는 방식이다. 또한 고객역시 특정 대리업체에 운행을 요청하더라도 해당업체의 소속기사들

이 배치되는 것이 아니다. 이렇다 보니 프로그램 업체가 콜 접수회사들의 연합을 주도 하면서 콜을 공유하고 수수료 역시 시스템상에서 개별대리회사들에게 정산해주는 형태가 되면서 프로그램업체가 대리운전 시장에서 가장 큰 힘을 가지게 되는 구조를 보이고 있다(김천곤외, 2016). 상황이 이렇다 보니 대리운전기사들에 대한 대형프로그램사의 갑질에 대해 기사들은 속수무책으로 당할 수밖에 없는 상황이다³⁷⁾.

대표적인 앱기반 대리업체인 카카오드라이버 서비스가 2016년 5월부터 운영되기 시작하면서부터 대리운전시장에 플랫폼을 기반으로 하는 앱기반 대리업체가 활성화되기 시작했다³⁸⁾. 앱기반 대리업의 생태계는 기존의 콜기반 증개 생태계에서 프로그램 업체의 역할을 카카오드라이버가 함께 수행하는 형태로 단순화 되었다. 카카오드라이버의 경우 대리기사 호출에서 부터 결제까지 앱을 통해서 이루어지며, 대리기사로부터 프로그램 사용료를 받지 않고, 대리운전보험료도 보험회사와의 집단계약을 통해 회사에서 직접 부담한다(황덕순, 2016).

[그림 4-11] 앱기반 대리업 생태계(카카오드라이버)



자료: 황덕순(2016), p.46

37) 국민청원, 대리운전 대형 프로그램사의 갑질 (2017.10), <http://www1.president.go.kr/petitions/16185>

38) 카카오모빌리티, 보도자료(2016.5.31) <https://www.kakaocorp.com/kakao/prChannel/pressReleasesView?boardIdx=8648¤tPage=2¤tGroup=1> (2018.11.20일 접속)

카카오드라이버는 기존의 운행요금 대비 20~40% 수준이었던 수수료를 20%로 낮추고 대리운전 기사들이 추가로 부담하던 보험료나 프로그램 사용료, 호출취소 수수료 등을 별도부담하지 않도록 하면서, 기존 대리운전업체들은 일제히 반발하고 있으나, 대리운전기사들은 우호적인 입장을 밝힌 바 있다³⁹⁾. 그러나 카카오가 대리기사를 무한 모집해서 대리기사의 수가 2배가량 늘어났고, 이미 수요가 부족하고 공급이 많은 대리운전 시장을 더욱 어렵게 만들어, 신규로 진입한 대리운전기사들이 대형프로그램 사들을 이용할 수밖에 없도록 하여 그들과 공생하고 있다는 의견이 나오고 있는 등 갈등이 커지고 있다(전국대리기사협회, 2017).

대리운전시장의 규모는 공식적으로 파악중인 통계가 없는 상황이다. 다만, 비공식적으로 운행수는 연간 약40~50만콜로 추정되며, 연매출은 2~3조원 규모로 추정하고 있다(전국대리기사협회, 2017). 국토부 조사(2014)에 따르면 대리운전 서비스 이용자는 1일 47만 9,000여 명으로 추정되고 있으며, 대리운전 요금의 대부분(85% 이상)이 8,000~20,000원임을 고려한 대리운전 시장규모는 연간 최소 1조원에서 최대 3조원으로 추정하고 있으나 카카오대리운전서비스가 시작된 이후의 시장상황을 고려한다면 시장은 더욱 클 것으로 전망된다.

대리기사는 직업세분류(87394)에서만 구분이 가능하다. 직업 네 자리분류인 8739에는 자가용운전원, 렌터카운전원, 승합차운전원, 대리운전원, 대리주차원이 모두 포함되며, 세자리 분류에서 차량운전원은 택시, 버스, 화물차 모두를 포함한다. 대리운전이 포함되는 소분류산업 기준 기타개인서비스업(969산업)에 종사하는 차량운전원으로 범위를 좁혀볼 수 있으나, 이들을 모두 대리기사로 보는 데는 어려움이 따른다(황덕순, 2016).

국토교통부(2014) 조사에서는 대리운전 서비스를 제공하는 대리기사의 수를 8만 7,000여 명으로 추정하고 있으나, 카카오의 대리운전 시장 진출을 계기로 현재 최소 10만명이 넘는 것으로 추정하고 있다(김천곤외, 2016). 카카오는 2017년 컨퍼런스를 통해 1분기를 기준으로 카카오드라이버의 누적가입자수는 19만명이며, 업무수행이 가능한 카카오 대리운전 등록 기사 회원 수가 7만 8천명이라고 밝혔다.⁴⁰⁾

39) 시사캐스트(2016.3.7), 카카오 드라이버, 대리운전 업체 '반발'...대리운전기사는 '환영', <http://www.sisacast.kr/news/articleView.html?idxno=11245>

40) http://www.newsis.com/view/?id=NISX20170702_0000029153

전국대리기사협회(2017)에서는 카카오드라이버의 기사모집으로 대리기사수가 급격히 증가하여 대리운전업계의 전체 기사수가 약20만명에 이를 것으로 추정하고 있다.

대리운전 시장은 별도의 규정없이 장기간 자생적으로 발전해 오면서 프로그램사의 독점적 시장구조와 대리기사들의 무한경쟁으로의 노출, 대리운전 이용자들의 불안 가중 등 문제점이 내제되어 있다. 이에 정치권에서는 기사 검증 문제, 이용자 안전, 대리운전업 등록제 및 손해배상보험 가입 의무화 등 대리운전제도 정비를 위해 대리운전제도 법제화 논의가 지속적으로 진행되어 왔으나, 법제정으로 이어지지는 않고 있는 상황이다(김천곤, 2016). 향후 법제화를 통해 대리운전의 사회적 역할과 공공성을 제고하고, 대리운전자의 사회적 위치와 역할 뿐 아니라 서비스수준 향상과 고객만족도 제고를 위한 노력이 필요하다.

제2절 생태계 이론 및 모빌리티 생태계 문헌연구

1. 생태계 이론연구

비즈니스 생태계 개념이 Moore(1996)에 의해 소개된 이후로 생물학 용어인 “생태계”는 다양한 기업, 혁신, 산업을 이해하는 유용한 도구로 활용되어 왔다. 원래 생태계라는 의미는 상호 관계를 지닌 생물 혹은 무생물을 모두 통합하여 인식하는 생물학적 개념이다. 비즈니스 생태계 관점은 생물 생태계의 개념을 빌려 기업 경영자의 산업 또는 시장에 대한 인식을 개체와 생태계의 관계로 바라보도록 하며, 생태계 내 가치의 공유와 공진화로 시장 변화를 이해하도록 한다(Moore, 1993). 비즈니스 생태계가 생물 생태계와 같은 점은 공유와 공진화라는 관점에서 통찰을 한다는 점이다. 반면 생물 생태계와는 다르게 혁신 지향성을 가지고 있다. 혁신이 가치 창출로의 완성은 한 기업의 활동으로 달성할 수 없기 때문에 혁신을 도모하는 기업에 있어 생태계가 중요하며(Adner 2006; Christensen and Rosenbloom 1995), 상호 기술 의존도와 상보성

이 높을수록 기업 간 경쟁보다 생태계 간 경쟁으로 시장 변화를 설명할 수 있다(Moore, 1996). 이러한 측면에서 많은 기술, 제품, 기업들이 상보적으로 활동할 수 있는 무대로 플랫폼이 강조되고 “플랫폼 기반의 생태계 혁신(platform-based ecosystem innovation)”이 혁신연구의 연구 대상으로 많이 거론되고 있다(Gawer and Cusumano, 2014).

비즈니스 생태계는 궁극적으로 비즈니스를 가치네트워크 범위로 확장시켰다고 볼 수 있다. 즉, 기업 전략 영역을 하나의 시장·산업에서 사용자의 가치구조에 따라 다양한 산업 영역으로의 확장을 가능하게 한다. 따라서 한 사업영역에서 경쟁기업과 비교하여 가치 사슬 상 비교우위 전략을 도모하는 가치 사슬 분석(Porter, 1980)은 혁신의 기술 복잡성이 커지고 디지털 경제의 발전으로 가치 사슬이 네트워크 형태로 분화되어 가는 오늘날의 사업 환경에 적합하지 않다(Peppard and Rylander, 2006).

가치 사슬 분석의 대안으로 등장한 가치 네트워크 접근은 한 기업이나 한 산업보다는 가치를 창출하는 시스템 그 자체에 있어서 공급자, 파트너, 제휴업체, 고객 등 다른 경제주체가 그 시스템에서 가치를 함께 생산하는 것에 주목하는데(Peppard and Rylander, 2006), 개념 수준에서 방법론적으로 크게 발전하지 못 해 아직까지는 생태계 접근의 또 다른 이름이라고 볼 수 있다.

생태계를 구성하는 다양한 개체들은 서로 다른 역할을 생태계 내에서 수행한다. 이는 모두 생태계자체의 건강이나 존망과 관계되는데 이를 가치네트워크 관점에서는 네트워크내 위상과 위치, 상호 영향 등으로 설명할 수 있다. 본 소절에서는 생태계내 가치네트워크 주체들에 관한 기존 연구들을 살펴보고자 한다. Iansiti and Levien(2004a, 2004b)는 전략 기준에서 키스톤, 지배자, 니치 전략을 구분하지만 본 연구에서는 기업 또는 역할 중심에서 키스톤과 지배자 전략을 포함한 플랫폼리더, 니치 플레이어, 브리지 플레이어로 구분한 Jansen and Cusumano(2013)의 기준으로 정리하였다.

가. 플랫폼리더(platform leader)

플랫폼리더는 생태계의 성장에 지대한 영향을 끼치는 존재로 지휘자에 비유될 정도로 생태계를 조정하고 이끌어가는 역할을 한다(Jansen and Cusumano, 2013). Moore(1993, 1996)의 비즈니스 생태계 개념에서 중심 기업(central companies)이라는 용어로 쓰이기도 하였다. 월마트, 마이크로소프트나 IBM, 애플 등이 플랫폼리더의 대표적 예이다(Moore, 1996; Iansiti and Levien, 2004a 2004b; Jansen and Cusumano, 2013). 플랫폼리더의 생태계에서의 역할이나 존재에 대해 다른 시각을 갖는 연구도 있다. Farbey and Rinkelstein(2001)은 생태계 진화 과정에서 플랫폼리더로서 권력은 사라지고 수평적인 네트워크 또는 공동체가 등장하여 생태계가 지속적으로 발전한다고 설명한다⁴¹⁾. 하지만 이러한 관점 자체도 생태계 내부에서의 리더의 역할을 부정하고 있지는 않는다.

Iansiti and Levien(2004a, 2004b)는 플랫폼리더 역할을 키스톤, 지배자, 허브 지주로 구분하여 설명한다. 키스톤 플레이어는 생태계에서 네트워크 허브 역할을 하며 생태계의 건강을 조정하는 역할을 하지만 생태계 전체 가치에서 점유율은 낮은 개체를 의미한다(Iansiti and Levien, 2004b).

플랫폼리더의 특별한 형태인 지배자(dominator)는 규모나 연결하는 노드의 수, 가치 크기 측면에서 생태계의 상당 부분을 차지하며 합병이나 기술통합 등의 형태로 그 존재감을 드러내는데(Iansiti and Levien, 2004b), '80년대 IBM이 한 예이다(Jansen and Cusumano, 2013). 이들은 생태계내에서 많은 가치를 독식하고 있다는 데에서 지배자와 같지만 이에 반하여 생태계의 가치를 줄이는 역할에 대응하는 주체 또한 존재한다.⁴²⁾

41) Jansen and Cusumano(2013) 에서 재인용

42) Iansiti and Levien(2004b)는 허브 지주(hub landlord)로 칭함

<표 4-15> 역할별 생태계 전략

전략		정의	위치	가치 창출	가치 획득
플랫폼 리더	키스톤	전체 생태계 건강을 적극적으로 향상시키며 이로써 지속화된 기업 성과로부터 편익을 얻음	일반적으로 영향에 비해 외형적 존재감은 작은 편이며 얼마 안 되는 노드를 차지	네트워크 가치의 상당부분을 창출. 내부적으로 창출해서 널리 공유	네트워크 전반에 걸쳐 가치를 공유하며 균형에 기여
	지배자	수직, 수평 통합을 통해 네트워크 넓은 부분을 경영, 조정	높은 외형적 존재감을 가지며 대부분 노드를 차지	가치 창출 대부분을 책임	창출된 가치의 대부분을 독식
	허브 지주	네트워크를 직접 조절하지 않으면서도 가능한 네트워크 가치를 착취	낮은 외형적 존재감을 가지며 매우 적은 수의 노드를 차지	나머지 네트워크 구성원에 의존	대부분 가치를 독식
니치 플레이어		네트워크 내 다른 기업과 차별화된 전문 역량을 개발	개별적으로는 매우 낮은 존재감, 그러나 총합으로 생태계 용량의 대부분을 구성	건강한 생태계에서는 집합적 노력으로 가치의 대부분을 창출	그들이 창출한 가치의 대부분을 획득

주: 키스톤, 지배자, 허브지주를 플랫폼리더의 형태로 묶음

자료: Iansiti and Levien, 2004b, p.75 에서 수정

나. 니치 플레이어(niche player)

대부분 생태계의 개체는 니치 플레이어라고 할 수 있는데 니치 플레이어들은 다른 기업과 경쟁을 최소화하도록 차별화하여 특정 영역에서 수익을 극대화하는 틈새 전략을 펼친다. 개별 니치 플레이어들은 생태계에서 점유하는 가치 측면에서 작지만 개체 수나 다양성 기준에서 생태계의 상당 부분을 차지하는 존재이다(Iansiti and Levien, 2004b; Jansen and Cusumano, 2013). 즉, 생태계의 운용에 있어 플랫폼 리더가 큰 흐름을 이끄는 역할을 수행하게 되며, 니치플레이어는 내부에서 다양한 혁신을 창출하는 역할을 수행한다.

다. 브릿지 플레이어(bridge player)

브릿지 플레이어는 다른 생태계를 연결해주는 역할을 한다(Jansen and Cusumano, 2013). 이는 역할에 따른 구분으로, 일부 브릿지 플레이어의 경우 플랫폼리더 또는 니터플레이어가 해당역할을 수행하기도 한다. 이들은 타 분야 생태계의 기술이나 산업을 자신이 속하는 생태계로 이끌고 들어와 적용 및 적응하는 역할을 수행한다. 소프트웨어를 예로 들자면 두 개 다른 개발 플랫폼의 호환을 가능하게 하는 플랫폼 개발자를 브릿지 플레이어라 할 수 있다.⁴³⁾

Gawer & Cusumano(2014)는 플랫폼 리더는 궁극적으로 생태계 혁신(Ecosystem innovation)을 추구하며, Iansiti & Levien(2006)은 플랫폼 전략을 통해 이루어진 생태계의 혁신 특징으로 3가지를 언급하였다.

첫 번째로는 생산성 향상으로 플랫폼을 통해 혁신이 나타날 수 있는 환경을 조성함으로써 생태계 구성원들에게 해당 플랫폼에 참여하지 않은 다른 집단에 보다 낮은 생산 비용과 효과적인 생산 방식을 취득할 수 있는 기회를 제공하게 된다. 두 번째로는 생존성(Robustness)으로 플랫폼에 참여한 구성원이 그렇지 않은 다른 존재보다 높은 생존성을 영위할 수 있게 한. 세 번째로는 부가가치 창출성(Niche creation)으로, 플랫폼을 통해 기존에 없었던 새로운 가치가 창출될 수 있게 함으로써 해당 플랫폼을 통해 구성되어 있는 생태계를 중심으로 다양한 가치가 조성되는 특징을 가지고 있다.

2. 양면시장 플랫폼 연구

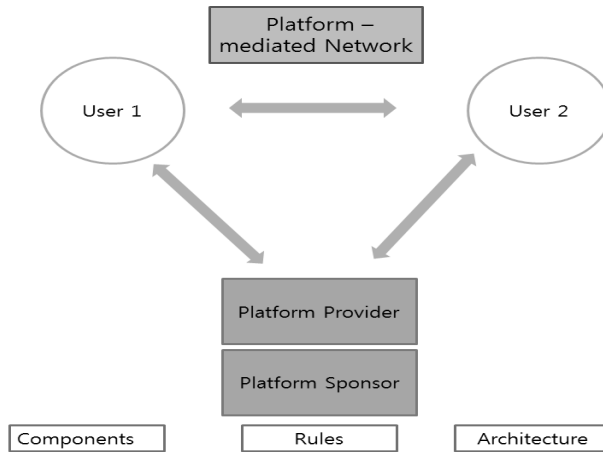
가. 양면시장 플랫폼 개요

최근 ICT의 발전으로 다수의 수요자와 공급자가 시공간의 제약 없이 온라인 플랫폼에서 만날 수 있게 되면서 플랫폼을 활용한 다양한 비즈니스 모델들이 등장하기 시작했다. 플랫폼은 산업화 시대에 알맞았던 기존 모델에 도전하고 있으며, 양면시장의 형태로 나타나고 있다. 플랫폼은 수요와 공급을 연결하는 시장 조정자로서 역할을 주

43) 예: PhoneGap(Jansen and Cusumano, 2013)

로 수행하게 되며, 플랫폼을 가진 주체는 기존의 비즈니스 모델에서 벗어나 다면적 시장에 서 다차원적인 수익모델을 가질 수 있게 된다(Eisenmann, Parker, Van Alstyne, 2006, 2008).

[그림 4-12] 네트워크 기반의 플랫폼 개념



자료: Eisenmann et al.(2008)

양면시장 플랫폼에서의 거래는 수요자 집단과 공급자 집단 간의 즉각적인 상호작용을 기반으로 양방향으로 이뤄지기 때문에 전통적 시장에서 이뤄졌던 거래와는 다른 특성을 보인다. 일례로 가치사슬(value chain)의 이동방향, 가격결정 요인의 변화, 네트워크 효과 발생 등에 있어서 과거 공급자에서 수요자로 재화와 서비스가 이동하는 일방향시장과 다른 특성을 보인다.

<표 4-16> 전통적 시장과 양면시장의 특성 비교

전통적 시장	양면시장
- 밸류체인이 왼쪽에서 오른쪽 이동 - 비용 체감의 법칙이 적용 - 일방적 가격결정	- 밸류체인이 양방향으로 작용 - 수확체증의 법칙 적용 - 양방향 가격결정 - 간접 네트워크 효과

자료: Eisenmann, Parker & Alstyne(2006)

이와 관련해 Eisenmann 등(2006)은 플랫폼 제공자들이 고려해야 할 사항으로 네트워크 효과를 기반으로 획득가능한 역량, 사용자의 가격 민감도, 사용자의 질적인 부분의 민감도, 비용, 사용자의 브랜드 가치 등을 제시하고 있다. 특히 플랫폼은 시스템에서 핵심이 되는 공통구조를 발견하여 이를 플랫폼으로 정한 후, 참여자에게 인센티브를 제공하고 사용규칙을 표준화하여 다양한 분야에 활용하는 것으로 정의되면서 연계성 및 수익창출을 가능하게 하는 장이라는 점이 강조된다(최병삼 외, 2011; 최병삼, 2012).

한편, Amrit Tiwana (2013)는 적어도 두 개의 구별되는 집단 또는 ‘양면’이 없는 플랫폼은 플랫폼이 아니며, 진정한 의미의 플랫폼은 최소한 양면이어야 하며 플랫폼을 통해 상호작용하는 앱 개발자와 최종사용자같이 적어도 두개의 별개 집단이 존재해야 한다고 보았다. Evans & Richard Schmalensee(2016)은 다면플랫폼을 분석하고 원리를 분석하였는데, 플랫폼 비즈니스에서 성공하기 위해서는 다면플랫폼에 포함된 주체들에 대한 복합적인 고려가 필요하다고 보았다. 일반적인 기업은 한 집단의 고객만 만족시키면 되지만, 다면플랫폼 기업은 이보다 훨씬 복잡한 문제를 풀어야 되며, 둘 이상의 다양한 고객 집단을 각각 모두 만족시킬 수 있는 보상을 제공해야 한다. 또한 새로운 고객 집단이 스스로 참여하고 싶은 마음이 들게끔 충분한 가치를 제공할 수 있어야 하며, 이를 위해 가끔은 수익에 기여하지도 않는 고객 집단에 보상이나 가치를 제공해줘야 할 때도 있다는 것을 생각해야 한다.

<표 4-17> 일반적인 다면 플랫폼 산업에서 돈을 내는 쪽과 보조금을 받는 쪽

다면 플랫폼	돈을 내는 쪽	보조금을 받는 쪽	보조금을 받는 쪽에게 부과하는 일반적인 가격
비디오 게임 콘솔	게임 회사들이 로열티를 지불한다.	소비자들은 콘솔에 대해 한계 비용 이하의 돈을 지불한다.	원가 이하
PC 운영체제	컴퓨터 사용자들은 컴퓨터 제조사를 통해서 직간접적으로 돈을 지불한다.	개발자들은 시스템 API 운영에 대해 접근 비용을 지불하지 않고, 소프트웨어 개발 키트에 대해 명목상의 비용만 지불한다.	무료
종이 신문	광고주들이 지불한다.	독자들은 일반적으로 인쇄와 배포에 드는 한계비용 미만으로 돈을 내고, 가끔은 전혀 돈을 내지 않는다.	원가 이하
미국 방송 TV	광고주들이 지불한다.	소비자들은 돈을 내지 않는다.	무료
신용카드	상인들이 거래 수수료를 지불한다.	소비자들은 거래 수수료를 내지 않으며, 가끔은 보상을 받는다.	마이너스
외지 쇼핑물	소매 매장들이 돈을 낸다.	쇼핑객들은 돈을 내지 않고, 교외 쇼핑몰에서 공짜 주차를 하며, 종종 공짜 엔터테인먼트를 즐긴다.	무료 혹은 마이너스
증권 거래소	유동성 수취자들이 수수료를 낸다.	유동성 제공자들은 종종 보조금을 받는다.	마이너스
온라인 시장	판매자들이 종종 수수료를 낸다.	구매자들은 보통 내지 않는다.	무료
검색 엔진	기업들이 광고비를 낸다.	검색자들은 돈을 내지 않는다.	무료

자료: Evans & Richard Schmalensee(2016)에서 정리

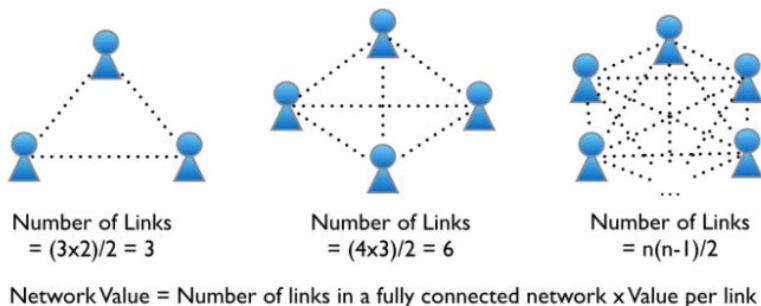
또한 ‘임계량(critical mass)’, 즉 플랫폼이 자생적으로 성장하는 데 필요한 참여자들을 최적으로 유지하기 위해 다양한 전략을 구사할 수 있어야 하며, 플랫폼 내에서 비전을 공유하고 함께 가치와 이익을 창조해낼 수 있는 ‘생태계’를 육성하는 것이 중요하다(Evans & Richard Schmalensee, 2016).

나. 플랫폼 비즈니스의 특성

양면시장 혹은 다면시장을 특성으로 하는 플랫폼 비즈니스 경쟁력의 원천은 네트워크효과와 수확체증의 법칙으로 볼 수 있다 (Eisenmann, Parker, Van Alstyne, 2006, 2008; Parker, Van Alstyne, and Choudary, 2016).

인터넷경제의 원동력은 수요자 중심의 규모의 경제이며, 네트워크 효과라고도 알려져 있는데, 네트워크 효과는 소셜 네트워킹과 수요 집적, 앱 개발, 그리고 네트워크를 확장시키는 다른 현상들에 효율성을 부여하는 기술들로 인해 강화된다(Parker, Van Alstyne, and Choudary, 2016). 네트워크 효과는 네트워크의 이용자가 증가할수록 사용자 개개의 가치(또는 효용)와 총 가치(사용자 가치의 총합)가 증가하는 현상 또는 효과를 의미한다. 미국의 네트워크장비업체 3COM의 설립자인 메칼프(Metcalfe)는 네트워크의 가치가 노드수, 즉 네트워크를 이용하는 사람수의 제곱에 비례한다는 법칙을 제시하기도 하였다.

[그림 4-13] 메칼프의 법칙(Metcalfe's Law)



자료: Organic Media Lab, 2015 (<http://www.venturesquare.net/592704>)

뉴욕대 석좌교수 다모다란(Damodaran)은 고전적 재무방식을 기반으로 우버가치 추산하였는데, 세계택시 시장의 규모, 우버의 시장점유율 기대치, 우버가 낼수 있는 수익을 추산 기업가치를 59억달러로 평가하여 공개하였다. 이에, 벤치마크 캐피탈 빌 벌리(Bill Gurley)는 현재 추정된 170억달러도 저평가된 것 같다고 하면서 다모다란

의 추정치가 25배는 적다고 주장하면서, 그 근거로 경제학자 브라이언 아서의 네트워크 효과에 대한 분석을 들었다. 그는 참여자가 느끼는 우버의 가치가 사용자가 늘어날수록 어떻게 더 커지는지를 살펴본 바 있다. 특히, 서비스 가치가 높아질수록 더욱 많은 사용자를 끌어들이게 되고, 그로 인해 서비스의 가치가 한층 더 커진다는 선순환 논리를 고려하였다.

차량 공유업체 우버를 생각해보면⁴⁴⁾, 개인의 우버 탑승은 그 자체로 탑승자와 운전자 모두에게 가치가 높다. 바람직한 핵심상호작용인 것이다. 앞서 본 바와 같이 우버라는 플랫폼의 참여자수의 증가는 플랫폼 시장의 양면에 전달하는 가치를 더욱 크게 한다. 즉, 소비자 입장에서는 탑승이 쉬워지고, 운전자로서는 승객을 구하기가 쉬워지는 것이다. 이러한 효과는 참여자들에게 우버의 가치를 더욱 높여주게 된다. 또, 승객과 운전자에 의해 매겨진 평가점수와 같은 상호작용에 따라 축적되는 데이터도 플랫폼 가치의 상승에 기여하게 된다. 공급자와 사용자의 상호 만족 등에 대한 데이터는 플랫폼 전반의 가격 책정을 위해서도 유용하게 활용될 수 있다.

네트워크 효과는 긍정적인 면과 부정적인 면의 두 가지 효과로 나누어 볼 수 있다. 먼저, 긍정적인 네트워크 효과는 플랫폼 커뮤니티가 각 사용자를 위한 가치를 생산해내는 능력이라 할 수 있다. 반면 부정적인 네트워크 효과란 형편없이 관리되는 플랫폼 커뮤니티가 각 플랫폼 사용자를 위해 창출하는 가치를 떨어뜨릴 가능성을 말한다. 선순환이 아닌 부정적인 교차 네트워크 효과도 존재. 시장 포화에 이르면 운전자들이 서로 충돌하거나 탑승객의 대기시간이 길어진다(Alstyne et al., 2016).

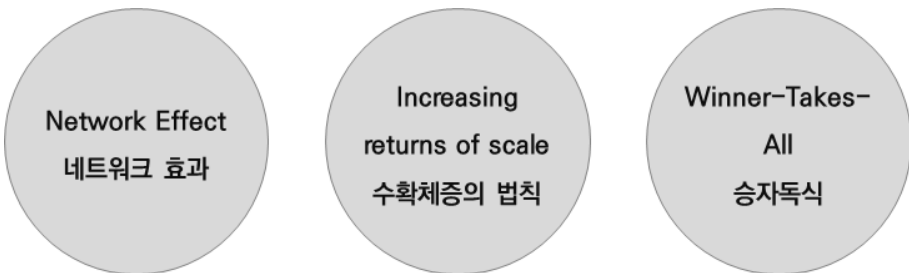
이처럼 양면네트워크에는 4가지 유형의 네트워크 효과가 있으며, 양면시장에서 ‘동일면 네트워크 효과’는 시장의 한쪽면에 있는 사용자가 같은 쪽 사용자에게 영향을 주면서 생긴 네트워크 효과를 말한다. 즉, 소비자가 다른 소비자에게 영향을 끼치고, 생산자가 다른 생산자에게 영향을 끼치는 것이다. 반대로 ‘교차네트워크 효과’는 시장의 한쪽면에 있는 사용자가 다른쪽에 있는 사용자에게 영향을 끼치면서 생긴 네트워크 효과를 말한다. 즉, 소비자가 생산자에게, 생산자가 소비자에게 미치는 효과를 의미한다. 두효과 모두 긍정적이나 부정적일 수 있다(Alstyne et al., 2016).

44) Alstyne et al.(2016)에서 인용

한편, 네트워크 효과로 인해 구성원이 증가하면 네트워크의 가치는 폭발적으로 증가하고, 이 가치의 폭발로 인해 더 많은 구성원이 유입된다는 특성, 즉 수확체증의 법칙(Increasing returns of scale)이 적용된다(Eisenmann, Parker & Alstyne(2006). 수확체증 효과는 연결된 노드가 많을수록, 즉 네트워크 참여자가 많을수록 승자독식(빈익빈 부익부) 가능성이 높아지는 경우로, 앞서 나가는 비즈니스는 더 앞서 나가고 뒤처지는 비즈니스는 더 뒤처질 수 밖에 없는 경향이다 (Brian Arthur, 1996)

수확체증이 존재하는 비즈니스, 산업, 또는 시장에는 한마디로 승자독식(독점)이 존재할 수 밖에 없다. 즉 네트워크 비즈니스에서는 (디지털 세계가 그러하듯이) 0과 1만이 존재한다. 구글(검색 및 검색광고), 이베이(경매), 페이스북(친구 네트워크), 아마존(책) 등, 그리고 국내에서는 카카오가 승자독식의 대표적인 사례다⁴⁵⁾. 수확체증의 법칙에 의해 움직이는 네트워크 비즈니스 시장에서는 예측이 불가능(unpredictable)하고 불안정(unstable)할 뿐 아니라 모방할 대상이 없기 때문에 고객과 시장에 대해 배우고 이에 적응하는 방법만이 통한다. 장기적인 계획을 세우고 이를 달성하기 위해 최선을 다하는 것이 아니라 작은 실행을 통해 고객을 배우고 적응하며 자신만의 네트워크를 성장시키고 진화시켜야 하는 것이다(윤지영, 2014).

[그림 4-14] 플랫폼 비즈니스의 특성



자료: 저자작성

45) <https://organicmedialab.com/2015/08/16/winner-take-all-in-network-business/>

3. 모빌리티 생태계 변화 연구

서비스로서의 이동성(Mobility as a Service)은 최근 등장한 개념으로 이에 대한 명확한 정의는 아직 정립되어 있지 않다. 다양한 형태로 시도되고 있으며 현재 MaaS로 인식되어지는 서비스는 ‘결합된 이동성 서비스(Combined Mobility Service)의 개념’과 ‘통합된 대중교통(Integrated Public Transport)의 개념’이 있는데, MaaS(Mobility as a Service)는 이 두 개념이 합쳐진 개념으로 볼 수 있다 (Datson,J., 2016; 이정범, 2017). 결합된 이동성 서비스는 보다 발전된 의미의 MaaS 서비스로 다양한 교통 서비스를 하나의 통합된 서비스로 재상품화한 서비스를 의미하며, 통합된 대중교통은 다양한 교통수단을 하나의 어플리케이션과 같은 하나의 플랫폼을 통해 이용할 수 있도록 하는 서비스를 의미한다. (Datson,J., 2016; 이정범, 2017). 최근의 연구들은 혁신적 이동수단들의 등장으로 인한 모빌리티 환경변화를 생태계 내 이해관계자와 가치사슬의 관점에서 살펴보고 있다.

Datson, J. (2016)의 연구에서는 MaaS 생태계를 구성하고 발전시키고 있는 이해관계자로 고객과 MaaS 제공주체, 데이터 제공주체, 교통 서비스 운영주체가 있으며, 각각의 이해관계자들은 상호작용을 통해 MaaS 가치사슬을 구축하고 발전시킨다고 보았다⁴⁶⁾.

<표 4-18> Maas 이해관계자

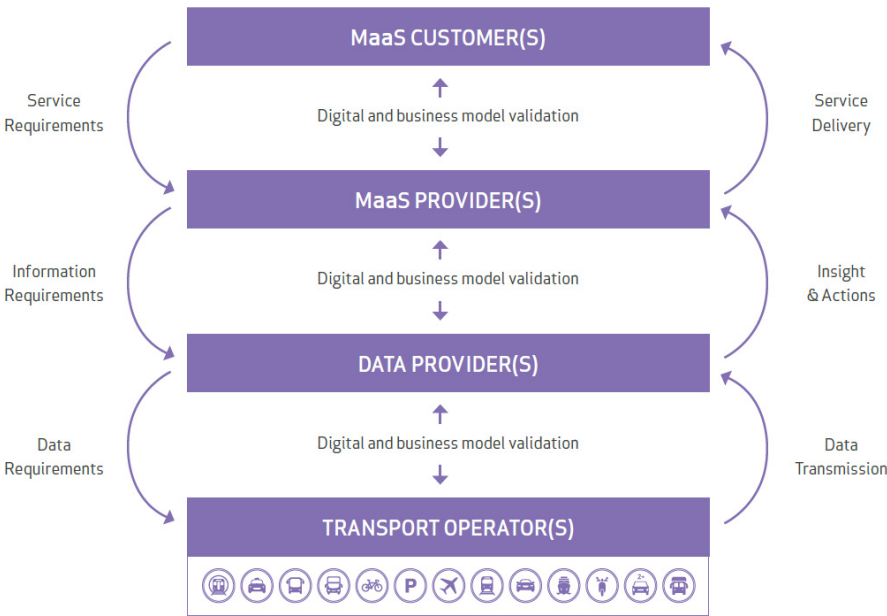
구분	역할
고객	MaaS 서비스를 소비
MaaS 제공주체	고객 필요를 만족시키기 위해 MaaS 서비스를 제공하고 가치를 창출
데이터 제공주체	MaaS 제공자와 교통서비스 제공자 사이에서 데이터와 정보를 공유할 수 있도록 중개
교통 서비스 운영주체	교통 자산과 서비스를 제공하고 주차장, 전기차 충전소, ITS 등 관련 인프라를 제공

자료: Datson,J.(2016), Mobility as a service: exploring the opportunity for mobility as a service in the UK, p.14 재구성 (이정범, 2017에서 수정)

46) 본 연구의 내용은 주로 이정범(2017)에서 재인용

MaaS 서비스를 위한 생태계를 구축하기 위해서 이해관계자들이 각자의 역할을 통해 가치 있는 비즈니스 모델을 구축해야 한다. 시장의 환경에 따라 MaaS 서비스를 제공하는 업체들의 성공여부가 결정되며, 또한, 성공적인 MaaS 서비스를 기반으로 데이터 제공자 및 교통 서비스 제공자들의 입지가 안정화될 수 있다. 아래 그림은 각 주체가 MaaS생태계에 제공하는 가치를 보여준다. 이해관계자들은 디지털 서비스를 통해 실행가능한 비즈니스모델을 만들어냄으로서 MaaS의 전달을 지원하는 가치사슬을 형성한다. MaaS생태계에서 기업이 담당하는 역할은 시장상황에 따라 달라질 것이며, 우버와 같이 MaaS 생태계 전반에서 지위를 확보하는 기업들의 사례가 많이 있다. (Datson,J., 2016)

[그림 4-15] MaaS 가치사슬



자료: Datson,J.(2016), Mobility as a service: exploring the opportunity for mobility as a service in the UK, p.15

이해관계자에 따른 MaaS 서비스가 가져다줄 수 있는 긍정적인 결과는 다음과 같다. 소비자(모빌리티 서비스이용자)에게는 보다 값싼 가격에 보다 수요에 상응하는 교통서비스를 소비할 수 있다는 점에서 의미가 있고, 정책 담당자에게는 보다 지속가능한 교통 서비스라는 점에서 긍정적이다. 데이터 제공자에게는 관련 서비스를 위한 새로운 시장을 개척할 수 있다는 점에서 긍정적이며, 교통 서비스 제공자 또한 새로운 고객들에게 접근할 수 있고 경쟁을 통해 보다 개선된 서비스를 제공한다는 점에서 의미가 있다고 볼 수 있다.

교통정책의 관점에서 MaaS의 강점은 이용자와의 강력한 고객관계를 확보할 수 있다는 점이다. 이러한 역량은 이동성에 대한 요구를 만들어내는 사회적 차원에 대한 대응 역량을 강화시킨다. 현재 학교 시작시간과 같은 운영적 요인과 직장출근시간과 같은 암묵적 사회적 표준(implicit social norms)이 혼재되어 교통 네트워크에서 이동수요가 극심해지고, 이로 인해 교통정책가가 발생하기도 쉽다. MaaS 제공자가 직장과 직원 모두의 이동성 요구를 관리할 수 있는 가능성은 피크시간(peak hour)의 이동수요 감소를 지원할 수 있다. MaaS 제공자의 의한 장점뿐 아니라, MaaS 생태계 내 다른 주체들 역시 MaaS가 제공하는 기회로부터 혜택을 얻을 수 있다(Datson, J., 2016).

〈표 4-19〉 이해관계자에 따른 MaaS의 잠재적 혜택

구분	MaaS 서비스의 혜택	결과
고객 (이용자)	MaaS 서비스를 통해 고객들의 필요를 충족할 수 있는 추가적인 가치를 창출함	MaaS 서비스를 구매함으로써 고객들에게 원가절감 효과가 있을 것으로 기대됨
	MaaS 서비스는 그들의 자산(차, 사이클, 오토바이)을 공유함으로써 고객들에게 공유경제에 참여할 수 있는 장을 마련해줌	이동경비가 감소되고 추가적인 수입을 얻을 수 있는 가능성을 제공함
고객(정책담당자)	시민들의 필요를 충족할 수 있는 더욱 효율적인 교통관리 수단이자 자산으로써 의미가 있음	시민들의 요구를 충족시키기 위한 운송관리도구 및 자원의 효율적인 사용
	시민들의 교통수요를 반영함으로써 고속도로 유료화 등에 대한 정당성 증가	이용자의 필요에 관한 향상된 이해의 결과로서 좀 더 효과적으로 정책을 수립
	이동성과 관련된 새로운 서비스를 마련하기 쉬우며 정부의 이동성 관련된 예산을 재분배할 수 있음	경쟁의 정도가 낮은 곳에도 보다 개선된 교통서비스 제공이 가능해질 수 있음
	보다 지속가능한 여행 행태를 장려할 수 있음	교통 정책의 목표달성을 지원

<표 4-19> 계속

구분	MaaS 서비스의 혜택	결과
데이터제공 주체	교통 서비스 제공자와 함께 정보 교환을 위한 능력을 키울 수 있으며 정보 교환을 위한 새로운 시장을 개척할 수 있음	추가적인 수입원 개척 및 시장의 성장
	정보 분석을 통해 가치를 창출하고 이를 새로운 시장 개척을 위한 발판으로 활용할 수 있음	추가적인 수입원 개척 및 시장의 성장
교통서비스 제공주체	여행 행태 변화를 통해 보다 안정적인 고객층을 확보하고 새로운 고객들에게 접근할 수 있음	새로운 고객들에게 접근함으로써 수입원 증가의 기회가 될 수 있음
	경쟁 체제를 통해 보다 나은 서비스를 제공할 수 있음	교통 서비스 제공자간의 경쟁을 통해 보다 성공적인 시장 점유가 가능함

자료: Datson,J.(2016), Mobility as a service: exploring the opportunity for mobility as a service in the UK, p.17 (이정범, 2017에서 수정)

정부의 정책적 개입이 필요한 부분으로는 이해관계자별로 다음과 같으며, 소비자 권리 보호, 시장실패, 원활한 정보 공유, 교통 서비스 제공자의 참여 유인이 주요한 방해요소가 될 것으로 예상된다 (이정범, 2017).

<표 4-20> MaaS 서비스 성장 방해 요소

구분	방해요소
고객	본 서비스 이용 시 고객이 누릴 수 있는 권한에 대한 부재는 MaaS 서비스에 활용을 제한할 수 있음. 이는 MaaS 서비스로 부터 오는 사회적 이익을 제한함
MaaS 제공자	MaaS 시장을 제어할 만한 능력이 보호될 필요가 있음. 즉, 시장실패의 위험이 있으며 이를 방지할 능력이 필요함
데이터 제공자	데이터 제공자는 MaaS 제공자와 교통 서비스 제공자간의 정보공유가 용이하도록 정보 처리 상호 운용 능력을 키워야함
교통 서비스 제공자	MaaS 서비스로 인하여 교통 서비스 제공자의 비즈니스 모델이 변화될 가능성이 있으며 이는 교통 서비스 제공자로 하여금 MaaS 생태계에 참여에 대한 유인을 떨어뜨릴 수 있음

자료: Datson,J.(2016), p.38

영국의 경우 MaaS 서비스 성장에 방해되는 요소를 다음과 같은 정책을 통해 극복할 수 있을 것으로 예상하고 있다.

<표 4-21> MaaS 성장의 방해요소별 적용가능 정책(영국)

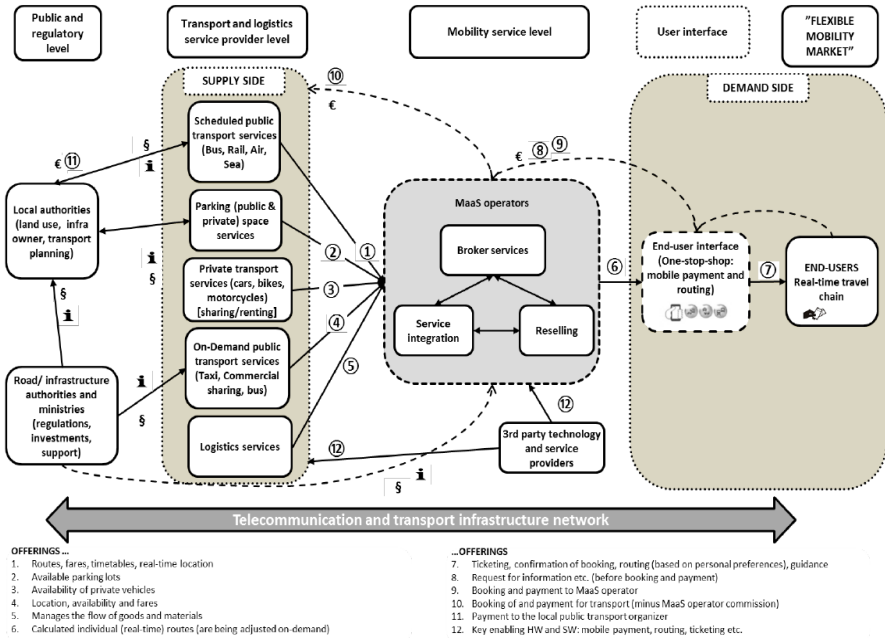
구분	MaaS 서비스의 혜택	결과
고객 (이용자)	소비자 보호 (정보이동권의 보장)	유럽개인정보보호법(EU General Protection Regulation)에 따르면 2018년부터 정보주체가 본인의 정보를 돌려받을 수 있는 정보이동권 (Right to data portability)을 갖게 됨. 따라서, 영국정부의 경우도 이러한 정보이동권을 활용하여 MaaS 서비스 제공자들 간에 경쟁을 촉진할 필요가 있음
	소비자보호 (양질의 서비스를 소비할 수 있는 권리)	소비자가 MaaS 서비스를 소비한 만큼 소비자의 권한도 강화되어야 하며 MaaS 서비스 제공자로부터 소비자의 금전적 손실을 막을 수 있는 장치가 필요함
데이터 제공주체	방지 불가능한 시장실패	MaaS 서비스 제공자가 서비스를 시작하기 이전에 필요한 허가/승인 절차 등을 거치게 함으로써 이를 제어할 수 있는 장치를 마련함. 이를 통하여 MaaS 생태계를 보다 효과적으로 통제할 수 있을 것으로 기대됨
	데이터 제공자와 다른 이해관계자들간의 정보 처리 상호운용의 부재	정보 처리 상호 운용이란 MaaS 생태계 내에서 정보를 교환하고 해석하는 데에 사용되는 시스템을 의미함. 정책 입안자는 이러한 정보처리 상호 운용이 가능하도록 정보 공유를 위해 필요한 기준을 마련해줄 필요가 있음
교통 서비스 제공주체	MaaS 생태계에 참여할 유인체계 부재	MaaS 서비스 제공을 위해서는 고객 중심의 서비스화가 필수적이며 이에 따라 비즈니스 모델은 변화하게 되어 있음. 따라서, 정책입안자는 교통 서비스 제공자가 MaaS 생태계에 참여하도록 독점 사업권을 제공하는 등의 정책을 시도할 필요가 있음
	필수적인 정보제공을 할 수 있는 능력의 부재	MaaS 서비스 제공자는 실시간 교통 상황 등 이전과는 다른 정보가 필요하며, 이러한 정보의 수집을 위해서는 교통 서비스 제공자는 관련 시스템에 투자할 필요가 있음. 정책 입안자의 경우 교통 서비스 제공자의 투자를 유도하기 위한 인센티브를 제공할 필요가 있음

자료: Datson, J.(2016), p.39

VTT, austriatech, CHALMERS University (2016)의 연구에서 제시한 모빌리티 생태계는 다음과 같다⁴⁷⁾. MaaS 생태계는 크게 네 개의 레벨로 구성되어 있는데, 1) 공공과 규제수준 (public and regulatory level), 2) 운송 서비스 공급자 수준 (transport and logistics service providers' level), 3) 대개 MaaS 운영주체로 구성된 모빌리티 서비스 수준 (mobility service level), 4) 최종 사용자 수준이다 (end-user level).

47) VTT, austriatech, CHALMERS University (2016), Business and operator models for Mobility as a Service (MaaS). MAASiFiE project funded by CEDR

[그림 4-16] MaaS 생태계



자료: VTT et al.(2016), p.41

운송영역은 지역과 자국내 법규를 준수해야 하므로, 운송 서비스와 모빌리티 서비스를 고려할 때 당국과 규제기관을 고려해야 한다. ‘모빌리티 서비스’는 운송을 보다 유연하고 이용하기 쉽게 만드는 서비스(통합, 중개, 발권, 라우팅)로 구성된다. 그리고 모든 서비스를 최종 사용자가 사용할 수 있도록 하려면 교통과 모빌리티서비스를 결합한 모바일 응용프로그램과 같은 최종사용자 인터페이스가 있어야 한다. 서비스와 기술을 제공하는 많은 이해관계자들이 있고, 운송주체와 통신 인프라도 중요하다. MaaS를 실현하기 위해서는 ICT인프라와 지능형 연결 인프라(C-ITS)가 필수요소이다. 기존 모바일 네트워크를 사용하여 MaaS는 비용효율적으로 구축할 수 있다. 또한 공개인터페이스는 글로벌 시장에 접근할 수 있도록 하는 혁신적 서비스의 출현을 가속화 시킨다. 입법과 규제와 관해서 공공부문은 서비스의 잠재적으로 다양한 운송수단에 영향을 미치는 체계의 구축자로서 중요한 역할을 한다. 규제의 초점은 투명한

시장조건과 공정한 시장성과를 보장하고 소비자와 서비스이용자의 법적지위를 확보하는데 있어야 한다.

아래 표는 MaaS 생태계내 이해관계자의 역할과 책임에 대해 정리한 내용이다.

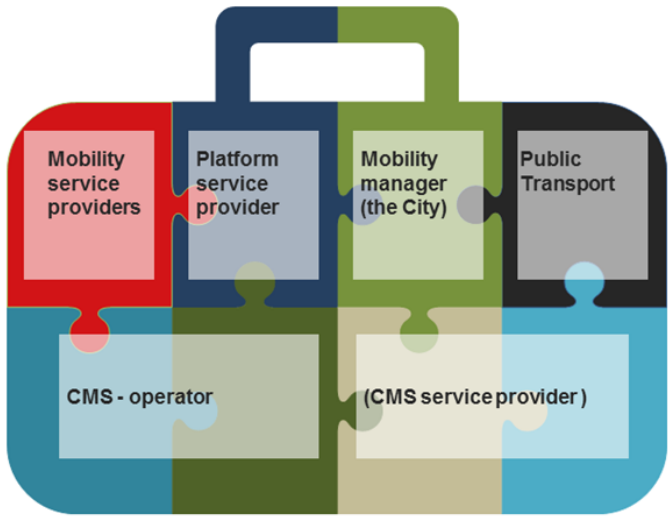
<표 4-22> MaaS생태계 내에서 이해관계자들의 역할과 책임

레벨	이해관계자	역할과 책임 및 의무
National road authorities and ministries	교통부(Ministry of Transportation)	입법주체; 운송정책과 전략을 담당; 법규제를 통해 통한 시범운영을 활성화; 인프라 투자 자금조달
	교통 에이전시/ 도로 관리(Transport Agency/ Road Administration)	운송정책, 전략 및 투자의 이행; (신규)운송서비스의 국가발전을 위한 계획 및 가이드; 국가 교통 인프라 소유주체
	교통 안전기관/규제당국 (Transport safety agency/ authority)	허가주체; 승인과 결정; 교통부문에 대한 규칙을 마련
Local authorities	지역 및 지역 교통 에이전시 (Regional/local transport agency)	지역 내 대중교통을 계획, 조직 및 관리하고 운영조건을 개선. 지역인프라를 담당
	도시 및 도시계획부서(The city and city planning department)	전략적 도시계획수립; 지역 인프라를 담당
MaaS operator	MaaS기업, 대중교통사업자, 민관협력 (PPP) 등 (MaaS company, public transport operator, PPP etc.)	“원 스톱 숍 (one-stop-shop)” 원칙에 따라 기존 운송서비스를 하나의 모바일 앱으로 결합하고 고객 요구에 맞는 개인화된 운송계획을 제공; 고객 서비스 및 사용자 경험을 담당
Transport service providers (TSP)	대중교통(Public transport)	발권과 실시간 정보를 통해 운행스케줄과 운임체계를 제공
	기차 (Rail)	발권과 실시간 정보, 예약정보를 통해 운행스케줄과 운임체계를 제공
	자전거공유 (Bike sharing)	요금과 위치(자전거와 docking station) 및 사용가능여부 제공
	자동차 공유 및 렌탈 (Car clubs (e.g. sharing, rental))	요금과 차량정보, 예약정보, 가용여부, 지역 등을 제공
	라이드셰어링 (Ride sharing)	운전자와 사용자 데이터베이스 제공
	택시 (Taxi)	요금과 차량정보, 예약정보 제공
Mobile service provider (MSP)	제3자(3rd party)기술, ICT와 서비스제공자	MaaS 운영자와 교통서비스 제공자에게 모바일 발권과 지불과 같은 기술과 서비스를 가능하게 하는 핵심을 제공

자료: VTT et al.(2016), p.42

Holmberg et al(2016)의 연구에서는 ‘결합된 이동성 서비스(Combined Mobility Service)’의 측면에서 MaaS 생태계를 구성하는 여섯주체들에 대해 설명하였다.⁴⁸⁾

[그림 4-17] MaaS eco-system actors



주: Combined mobility service (CMS) | CMS service provider (CMSP) | CMS service operator (CMSO)
| Mobility manager (MM) | Mobility service providers (MSP) | Public transport (PT) | Platform
service provider (PSP)
자료: Holmberg et al(2016)

결합된 이동성 서비스(CMS) : 확장가능한 ‘결합된 이동성 서비스’(CMS)는 필요한 모빌리티서비스의 크기가 크기 때문에 한 조직내에서 실현될 가능성은 다소 낮다. 커버해야할 지역이 클수록 더욱 불확실하다. 대신 CMS는 여러 주체가 서비스를 추가하는 비즈니스 생태계를 기반으로 할 수 있다.

CMS 서비스 공급자 및 CMS 서비스 운영자 (CMSP 및 CMSO) : 많은 비즈니스생태계와 마찬가지로 비즈니스 생태계 리더가 있어야 한다. 그렇지 않은 경우 적절한 시간내에 그리고 결합된 오퍼링(combined offering)이 출현하지 않고 기존상태로 남을수 있다. 이것이 위 그림의 CMS 서비스공급자의 역할이다. CMS서비스 공급자는

48) Holmberg et al(2016), MOBILITY AS A SERVICE- MAAS, Describing the framework

핵심사업 또는 사업목표가 CMS를 확장하고 성장시키는 것이다. 그렇기 하기 위해, 지역의 CMS 운영자를 필요로 한다(CMSO). 이 운영자는 CMS 오퍼링이 지역에서 제공되고 관리되도록 하여 CMSP가 지리적 확장을 할수 있도록 한다.

모빌리티 서비스 제공자(MSP): CMSO는 위 그림에서 모빌리티 서비스 제공자(MSP)라는 실제 모빌리티 서비스의 지역공급자와 협력한다. 이들은 전형적으로 택시 회사, 자동차공유회사, 자전거공유회사 및 고객들에게 모빌리티 니즈에 대한 매력적인 솔루션에 기여할 수 있는 다른 모빌리티 서비스제공자들이다. 대중교통(PT)은 모빌리티 제공업체중 하나로 볼수 있지만, PT를 대중교통의 다른 역할로 인해 다른 주체로 볼수 있는 이유가 있다.

대중교통(PT) : 모빌리티는 사회의 주요한 관심사이다. 모빌리티는 인력의 이동과 상품과 서비스의 상업적 교환을 가능하게 하는 사회의 번영에 기여할뿐 아니라, 혼잡, 사고, 배기가스 등 부정적 외부효과에 대응하기도 한다. 공공부문의 많은 과제중 하나는 시장에서 부정적인 외부효과를 관리하는 것이다. 도시내 퍼스널 모빌리티의 부정적 외부효과는 공공부문이 이러한 외부 효과의 일부를 줄이기 위해 대중교통을 제공해야하는 이유를 발견할 정도로 클수 있다. (종종 그러하지만) 만약 운송수단의 티켓 가격이 고객의 운송료 지불 의사를 초과하는 경우, 대중교통을 이용하기 위해서는 보조금이 필요할 수 있다. 대중교통은 가치재(merit good)⁴⁹⁾가 될 수 있다. 도시의 대중교통은 교통혼잡과 배기가스감축 및 다른 부정적 외부효과의 감소로 인해 다른 대안들보다 소비자들에게 더욱 좋을 수 있다. 가치재가 될 때 대중교통은 보조금이 없는 존재할 수 없다. 왜냐하면 소비자들이 개인적으로 지불의사가 수익을 낼 수 있는 수준보다 낮기 때문이다. 그러한 대중교통 수단의 부족이 필요한 보조금 수준보다 더 많은 모빌리티 불평등 및 또는 부차적인 외부효과를 발생시키는 경우, 정부 보조금이 동기 부여 될 수 있다. 이러한 이유를 근거로, 본 연구에서는 대중교통을 별도의 모빌리티 서비스제공주체로 제시하는데, 대중교통은 대체로 보조금을 받고 가능한 모빌리티 관리자(도시)를 포함하기 때문이며, 시와 지자체, 국가는 CMS가 시간이 경과되어

49) Richard Musgrave (1957, 1959)가 경제학에서 도입한 가치재(merit good)의 개념은 능력이나 지불의 의지보다는 개인과 사회의 필요(need)의 관점에 의해 판단되어야 하는 필수품이다.

도 존재할 수 있고 경제적, 사회적 및 환경적 관점 모두에서 지속 가능하도록 보장하는 데 관심을 가질 수 있다.

플랫폼 서비스 제공자 (PSP): 개별적인 CMS 고객들의 모빌리티 니즈는 플랫폼 서비스 제공자(PSP)에 의해 제공되는 모빌리티 자원과 함께 알려지고 동기화되어야 한다. 합의 계약과 지불이 관리되어야 하며 다양한 상황을 관리하고 최적화해야 한다. 이 작업은 PSP가 제공하는 플랫폼 서비스에서 처리된다. 생태계에서 PSP를 도입함으로써 IT인프라의 개발비용을 PSP들의 경쟁을 통해 CMSO들 간에 공유할 수 있다. 상업적 PSP는 다양한 MSP에 대한 통합과 서비스로밍 및 API 표준화(de-facto)를 위한 속도를 높일 수 있다.

통합적인 모빌리티 서비스를 구성하기 위해서는 비즈니스 생태계의 모든 필수 행위자가 존재해야 한다고 보았다. 대부분의 MSP들은 CMS 이전에도 존재하였으며, 개별적으로 설계된 비즈니스 모델에 따라 사업활동을 영위하고 있었다. CMS에 참여하기 위해서는 CMS참여함으로써 얻을 수 있는 추가적인 이점이 반드시 클 필요는 없지만, CMS참여로 인한 부(-)의 효과는 나타나지 않아야 한다.

<표 4-23> CMS eco-system actor 분석

주체	상대적 이점	상대적 비용	합계	비고
CMSP	라이선스 비용, 정보집계 및 판매 (이동 데이터), CMSO간 로밍	브랜드 구축, 방법, 컨셉 등 PSP에 대한 라이선스 비용, 비즈니스 리스크, 상당한 수준의 초기 비용	++(+)	참용성(endurance)을 필요로 함
CMSO	고객 수입, 정보판매, 지역적 대체 수입 흐름(local alternative revenue streams) , 더 큰 브랜드의 일부인 고객기반의 “소유”	프랜차이즈 비용, 스타트업비용(?), CMS 비즈니스모델 리스크	+++	처음에는, CMSP가 CMSO가 됨
MM	혼잡감소, 주차공간에 대한 수요감소, 그 외 부정적 외부효과 감소	(PT증가로 인한) 보조금비용 증가	++	MM과 PT는 여러곳에 분리
PSP	기존 서비스 플랫폼에 대한 새로운 수익원	e플랫폼에 대한 적용	++	글로벌 고객과 확장성이 전제조건

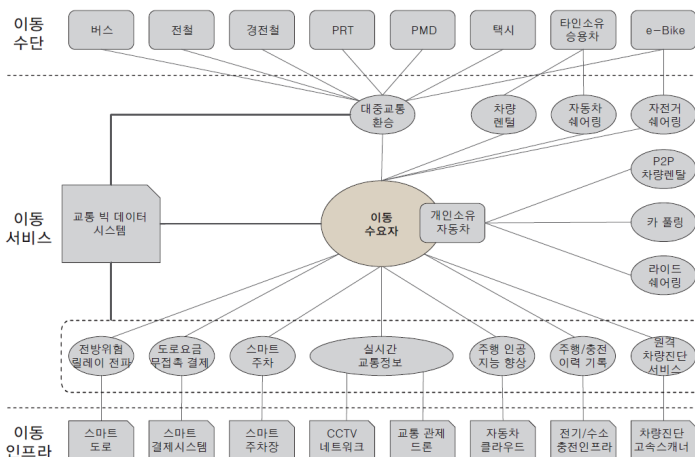
<표 4-23> 계속

주체	상대적 이점	상대적 비용	합계	비고
MSP taxi	신규고객, 비용공유, 새로운 택시의 이용(신규 어플리케이션)	기존고객의 감소, 고객 "소유권"의 감소, 낮은 브랜드가치	+	새로운 고객과 높은 시설비용을 요구
MSP PT	다른 판매채널을 통한 더 많은 이용자 확보	기존 이용자수요의 자기잠식효과 (cannibalization) 리스크, 개별 여행자들보다 더 강한 "counterpart"	++	우리는 PT가 더 많은 여행자를 가지기를 원한다고 가정 (높은 비용을 발생시킬 수 있음)
MSP car sharing	-			
MSP bike sharing	-			
...				

자료: Holmberg et al(2016), p.29

나준호 (2014)에서는 다양한 이동수단들과 서비스, 인프라들이 서로 긴밀히 연계되고 새로운 형태의 기업들이 개개인들의 이동성을 극대화하기 위해 서로 협력, 경쟁하면서 교통 체제는 거대한 모빌리티 생태계(mobility eco-system)로 변하게 될 것으로 보았다.

[그림 4-18] 미래 모빌리티 생태계



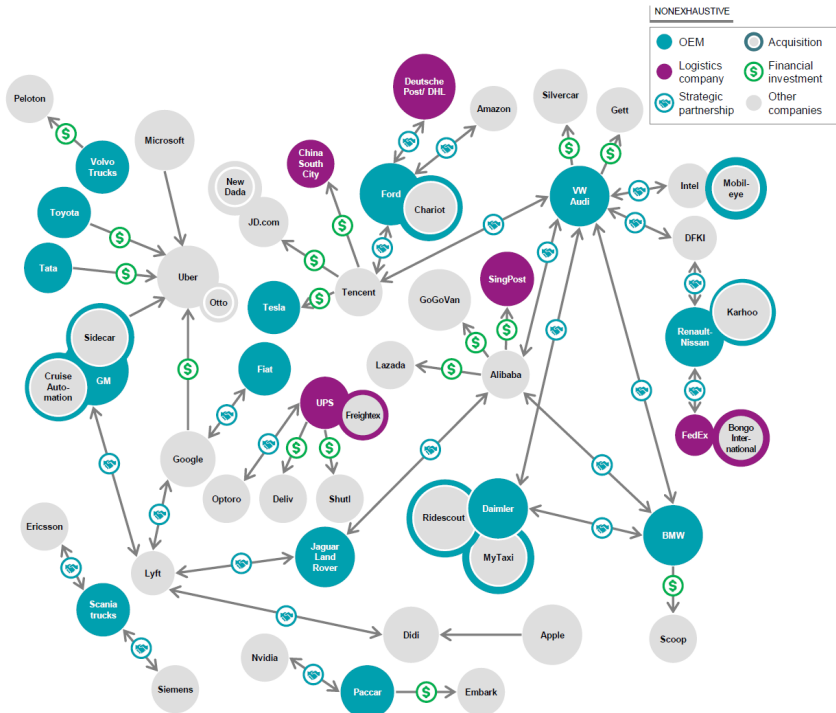
자료: 나준호 (2014), p.26

이러한 미래 교통의 모습은 지금과 비슷하면서도 세부적으로는 크게 다른 것일 수 있다. 지금까지의 개인별 이동이 주로 개별적인 이동 및 운송수단을 중심으로 충족되어졌다면, 미래에는 시스템 중심의 이동으로 그 무게중심이 옮겨갈 수 있다. 이러한 방향으로 이동이 전개될 경우 개인별로 소유 혹은 소유물의 성능과 기능보다는 시스템 내부의 연계와 효율이 보다 중요해질 것이다. 또한, 기존에 개별적으로 이동하는데에 물리적인 제약이 상당부분 개선되고 부가적인 정보서비스 등이 탑재되어 전반적으로 서비스 영역이 크게 확장될 것이다. 특히 과거에는 이동 서비스의 선택 폭이 제한적이고 서비스 이용도 수동적일 수 밖에 없었지만, 앞으로는 이동 서비스의 선택 폭이 매우 넓어지고 정보 이용이 자유로워지면서 이동 서비스를 능동적으로 활용할 수 있을 것이다.

이동을 위한 인프라 구축에 있어서도 변화가 예상된다. 이는 과거의 물리적인 기반시설(도로, 주차공간 등) 구축 중심에서 효율화로의 변화를 의미한다. 즉, 향후에는 교통 수요 관리와 이동수단간 연계를 통해 기존 인프라의 활용 효율성 확대라는 질적 측면에 초점을 맞추게 될 것이다. 따라서 인프라 진화의 주체도 바뀌게 될 것이다.

따라서 과거 이동 및 교통에 대한 인프라 중심의 제한적인 주체가 존재했다면, 앞으로는 다양한 주체를 포함하는 민, 관의 협력이 보다 중요해질 수 있다. 특히, 기존의 제한적인 엔지니어링 기술 뿐만 아니라 ICT 및 첨단 스마트기술, 자동차기술 등 기존에 외부기술로 간주되던 영역의 기술의 역할이 확대될 수 있다.

[그림 4-19] 변화중인 모빌리티 생태계



자료: Mckinsey (2017), p.36

Mckinsey(2017)는 “모빌리티의 미래에 관한 통합적 관점(An integrated perspective on the future of mobility)”이라는 보고서를 통해 라이프스타일의 변화에 따라 새로운 모빌리티에 대응해야 한다고 하면서, 넓은 의미에서 자율주행 기술이 제조업체, 인터넷기업 및 기타 기술비즈니스 기업들의 고유한 기능을 통합해야 한다고 보았다. 생태계 주체들은 파트너십을 위한 새로운 기회 뿐 아니라 새로운 경쟁자들을 찾고 있다. 신생 모빌리티 기업들을 아래 그림에서는 기타기업들로 나타냈지만(회색원), 협력구조에서 보면 그 자체적으로 또는 OEM기업들과 협력에 있어 중요한 주체들이 되고 있음을 확인할 수 있다.

제3절 여객운송분야 모빌리티 생태계 분석

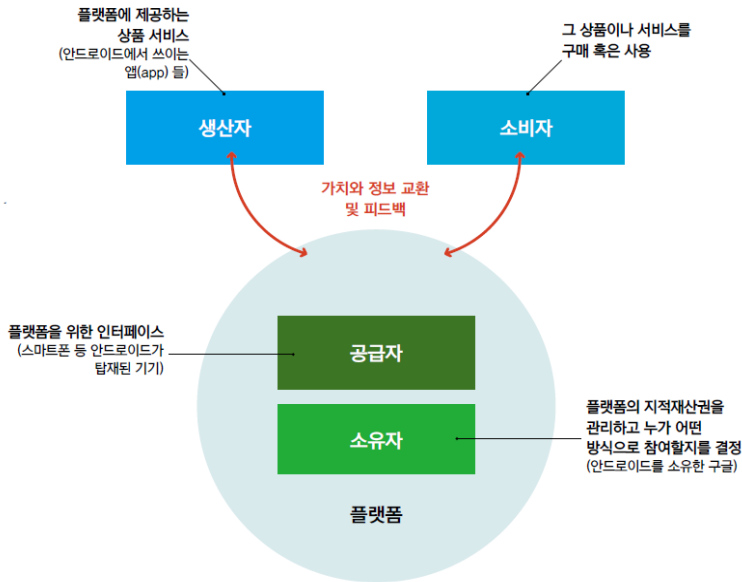
1. 가치사슬에서 생태계로의 변화 요인

2014년 7월 일본 소프트뱅크 손정의 회장은 자사의 전략적 의도를 “모든 종류의 서비스와 콘텐츠를 (우리) 플랫폼을 통해 제공해, 다른 기업들이 넘볼 수 없는 포괄적인 생태계를 창조하는 것이 목표이다” 라고 설명했다. 2014년 9월에는 중국 온라인 상거래 기업 알리바바는 사상 최대 규모의 기업공개(IPO)에 성공했는데, 이 사건은 언론의 지대한 주목을 받았으며, 일부 언론은 자연스럽게 글로벌 경제의 변화와 증가하는 디지털화의 영향력에 대해 논평했다. 하지만 대부분의 논평에서 미래를 보여주는 중요한 징후가 간과되었다. 알리바바는 기업의 비전, 철학, 그리고 성장전략을 서술한 투자설명서에서 한 단어를 최소 160번이나 반복 사용했는데, 그 단어는 ‘생태계(Ecosystem)’였다⁵⁰⁾.

사슬의 한쪽 끝에서 (예를 들어 공급업자로부터 받은 재료를) 투입하면 일련의 단계를 거쳐 더 높은 가치를 지닌 결과물, 즉 완성품으로 바꿔놓는 전통적인 파이프라인 비즈니스는 일직선으로 이어지는 일련의 활동들을 통제함으로써 가치를 창출해내는 전형적인 가치-사슬 모델로 볼수 있다(Alstyn et al., 2016). 전통적 비즈니스가 제품 및 서비스의 제조를 거쳐 판매를 통해 소비자에 이르는 선형적 단계를 거치면서 가치를 창출하는 선형가치사슬 구조를 띤 반면, 플랫폼 모델에서는 생산자와 소비자, 플랫폼간의 복잡한 관계를 통해서 가치(complex value chain)가 창출된다고 본다(Van Alstyn et al, 2016). Parker et al.(2016)는 우버와 에어비앤비처럼 생산자와 소비자를 끌어 모으는 플랫폼 기업들이 시장점유율을 잠식하고 경쟁 자체를 변화시키고 있으며, 플랫폼을 만들어 새로운 전략 원칙을 배우는 데 실패한 전통 기업들은 어려움을 겪게 될 것이라고 보았다. 이러한 플랫폼 모델이 다양한 산업에 적용되면서 기존의 선형 비즈니스모델을 넘어서는 파괴적 혁신이 진행되고 있으며, 결과적으로 기존 파이프라인 비즈니스에 대해 거의 언제나 승리하였다고 분석한다(Van Alstyn et al, 2016).

50) Eamonn Kelly Director, Deloitte Consulting (2016)에서 인용

[그림 4-20] 플랫폼 생태계 참여자들과 변화



자료: Van Alstyne et al., 2016; HBR KOREA, 2016에서 재인용

Van Alstyne et al.(2016)은 이러한 플랫폼 비즈니스 모델의 확산은 궁극적으로 자원의 통제(control) 관점에서 다양한 자원의 조율(orchestration) 관점에서의 전환, 내부 자원의 최적화(internal optimization)에서 외부와의 상호 작용을 통한 네트워크 효과 제고, 고객 가치 중심에서 생태계 가치(ecosystem value) 중심으로의 전환의 필요성을 부각시키고 있다. 첫째, 자원의 조율관점 자원 통제에서 자원 조정으로 이동하고 있다. 파이프라인 세계에서는 광산, 부동산 같은 유형자산과 지적재산권 같은 무형자산이 여기에 포함된다. 반면 플랫폼 세계에서 모방하기 힘든 자산은 커뮤니티와 그 구성원들이 소유하고 기여하는 자원들 생산자와 소비자로 엮인 네트워크야말로 주요한 자산이 된다. 둘째, 주안점이 프로세스 제어에서 참여자 설득으로 옮겨지고, 생태계를 관리하는 것이 필수적인 능력이 된다. 셋째, 고객가치 중심에서 생태계 가치 중심으로 이동하고 있다. 파이프라인 기업들은 사실상 선형 프로세스의 맨 끝에서 상품이나 서비스를 구매하는 개인 고객의 평생 가치 극대화를 추구한다. 반면, 플

랫폼은 순환적이고 반복적인 피드백 기반 프로세스를 통해 점차 확대돼 가는 생태계의 전체 가치를 극대화하려고 한다(Van Alstyne et al, 2016)

생태계의 변화 요인으로는 상호작용(Interactivity)과 연결성(Connectivity)을 통해 사용자(User)가 수동적인 소비자(Consumer)에서 혁신에 영향을 미치는 이해관계자로 확대된 측면 또한 들 수 있다(김승현 2009, Hwang·Kim 2011). 김승현(2009)에 따르면 사용자는 ICT 기술의 발달로 인해 생산자에서 피드백 중심의 소비자까지 다양한 역할을 수행하게 된다. 이러한 현상은 플랫폼과 같이 소비자의 참여가 가능한 기술이 비즈니스환경에 적용되고(Interactivity), 물리적인 세상의 운송서비스가 가상의 시스템에서도 접속가능하게 연결성이 향상(Connectivity)됨으로서 가능하게 된 것이다. 이처럼 이해관계자가 확장되고 다양한 연계관계가 생성됨으로서 선형적인 가치사슬이 복잡한 생태계의 형태로 변화하게 된다.

Parker et al.(2016)는 플랫폼비즈니스로의 이동동인이자 이동성으로 다음의 네 가지 원인을 주목하고 있다. 첫째, 플랫폼이 전통적인 게이트키퍼의 역할을 시장의 피드백으로 대체함으로써 서비스의 신속성과 효율성을 확보하고, 번들링 효과를 제거하여 소비자의 개별적인 선택을 가능하게 하기 때문이다. 둘째, 공급자의 성격이 달라지고 있다. 개인 참여자들의 확대를 통한 공급 방식의 변화로 기존 파이프라인 모델에서의 물리적 자산 관리 비용 및 거래 비용을 감소시키면서 새로운 가치를 창출한다. 셋째, 이 과정에서 데이터 기반 피드백을 활용함으로써 서비스의 범위를 확대하고 기존 파이프라인 비즈니스 수준의 품질을 유지할 수 있게 되었다. 넷째, 기업 활동의 초점이 기업내부활동에서 이해당사자가치와 회사외부에서 발생하는 상호작용의 역할을 중시하는 쪽으로 옮겨가고 있다. 플랫폼의 가치는 대부분 사용자 커뮤니티에 의해 생성되며, 따라서 플랫폼 비즈니스는 반드시 내부 활동에서 외부활동으로 초점을 옮겨야 한다.

Amrit Tiwana (2013)는 최근 기술발전으로 전통 산업들이 쉽게 새로운 생태계가 형성되는 소프트웨어 중심 플랫폼으로 재배치되고 있으며, 다양한 산업에서 다섯가지의 동인이 합쳐져 플랫폼으로의 이동이 확산되고 있다고 보았다. 첫째, 기업들이 점점 복합화되는 제품과 서비스로 경쟁함에 따른 산업내 전문화 심화에 대한 요구가 강해

지고 있다. 둘째, 제품과 서비스, 비즈니스 프로세스, 활동들의 디지털 비트화를 통한 패킷화화가 진행되고 있으며, 패킷화는 전에 디지털화되지 않았던 활동, 프로세스, 제품 또는 서비스등을 디지털화하는 능력으로 볼수 있다. 셋째, 패스트푸드, 의약, 헬스케어, 자동차, 교육, 공학, 회계, 금융서비스, 마케팅과 같이다 양한 산업에서 일상적 비즈니스 활동의 소프트웨어화되고 있다. 넷째, 일상의 사물들이 인터넷을 통해 소통하도록 해 주는 사물인터넷의 출현이 동인이 되며, 다섯째, 싸고, 빠르며, 제약 없는 인터넷 프로토콜 기반의 네트워크로 인한 유비쿼리티의 발전 역시 플랫폼으로의 이주 동인이 된다.

〈표 4-24〉 플랫폼으로의 이주동인

동인	상황	영향
전문화심화	제품과 서비스의 복잡성 증가로 전문성 심화요구 증대	· 회사경계의 동시적 축소와 확장 · 압축적 혁신에 따른 경쟁 심화 · 기업간 상호의존성의 증가
패킷화	활동, 프로세스, 제품 또는 서비스의 디지털화	· 위치와 무관한 업무수행 · 전문화 심화
소프트웨어 내장	일상적 비즈니스 활동의 소프트웨어화	· 제품의 서비스화 · 물리적-디지털 경계의 변화 · 인접 산업의 융합
사물인터넷	저렴한 가격의 인터넷 프로토콜로 매일 대상과 직접 대화	· 네트워크화된 개체들로부터 데이터범람 · 상황인식
유비쿼티	저렴하고 빠른 무선인터넷 데이터 네트워크의 일상화	· 느슨하게 연결된 네트워크에 의한 기업간 효율경쟁 · 누구나 어디에서든지 참여가능 · 서비스 제공 장소의 변경 · 소유권과 무관한 규모효과

자료: Amrit Tiwana (2013)에서 번역

다섯가지 요소의 융합은 다양한 산업이 소프트웨어 중심 플랫폼으로 전환될 수 있는 풍부한 기회를 폭풍처럼 만들고 있다. 이러한 변화는 기업이 돈을 벌고, 고객을 보유하고, 일상적 업무에서 혁신에 이르기까지 모든 것을 조직하고, 자신의 생존을 확보하는 방법들을 바꿀수 있다(Amrit Tiwana, 2013).

Parker et al.(2016)는 플랫폼 비즈니스로 인해 현재 변하고 있는 산업부문과 해당 부문에서 활동하는 플랫폼 기업의 사례로 산업분야별로 기업들을 분류하였다.

<표 4-25> 산업별 플랫폼 비즈니스 사례

산업	사례
농업	John Deere, Intuit Fasal
커뮤니케이션 및 네트워킹	LinkedIn, Facebook, Twitter, Tinder, Instagram, Snapchat, WeChat
소비재	Philips, McCormick Foods FlavorPrint
교육	Udemy, Skillshare, COursera, edX, Duolingo
에너지 및 중공업	Nest, Tesla Powerwall, General Electric, EnerNOC
금융	Bitcoin, Lending Club, Kickstarter
헬스케어	Cohealo, SimplyInsured, Kaiser Permanente
게임	Xbox, Nintendo, Playstation
인력 및 직업서비스	Upwork, Fiverr, 99designs, Sitercity, LegalZoom
지역 서비스	Yelp, Foursquare, Groupon, Angie's List
물류와 배달	Munchery, Foodpanda, Haier Group
미디어	Medium, Viki, YouTube, Wikipedia, Huffington Post, Kindle Publishing
운영체제	iOS, Android, MacOS, Microsoft Windows
소매업	Amazon, Alibaba, Walgreens, Burberry, Shopkick
교통	Uber, Waze, BlaBlaCar, GrabTaxi, Ola Cabs
여행	Airbnb, TripAdvisor

자료: Parker et al.(2016)에서 번역

또한 향후 플랫폼에 의해 지배될 가능성이 높은 유형의 산업의 특징은, 첫째, 정보집약적 산업이다. 정보의 중요성이 크면 클수록 해당 산업은 플랫폼에 의해 변화될 가능성이 커진다.

둘째, 확장가능하지 않은 게이트키퍼가 있는 산업이다. 대표적으로 소매업과 출판업은 전통적으로 비용이 높고 확장가능하지 않은 인간게이트키퍼를 고용하는 대표적 산업으로 디지털플랫폼의 위력에 의해 해체되고 있다.

셋째, 고도로 분화된 산업이다. 플랫폼에 의한 시장통합은 효율성을 높이고 개인과

기업이 흩어져 있는 지역 생산자들의 상품과 서비스를 찾는데 드는 비용을 낮춰준다. 넷째, 극단적인 정보 비대칭으로 특징지어진 산업이다. 중고차시장이나 의료보험, 주택담보대출시장 등 정보비대칭으로 심해 공정한 거래가 어려운 시장에서 이러한 변화가 발생한다. 그럼에도 은행, 의료, 교육 등 플랫폼의 파괴력에 견디고 있는 산업들의 특징은 규제를 많이 받는 산업이거나, 실패비용이 높은 산업, 그리고 자원집약적 산업은 인터넷의 영향을 크게 받지 않는다고 보았다.

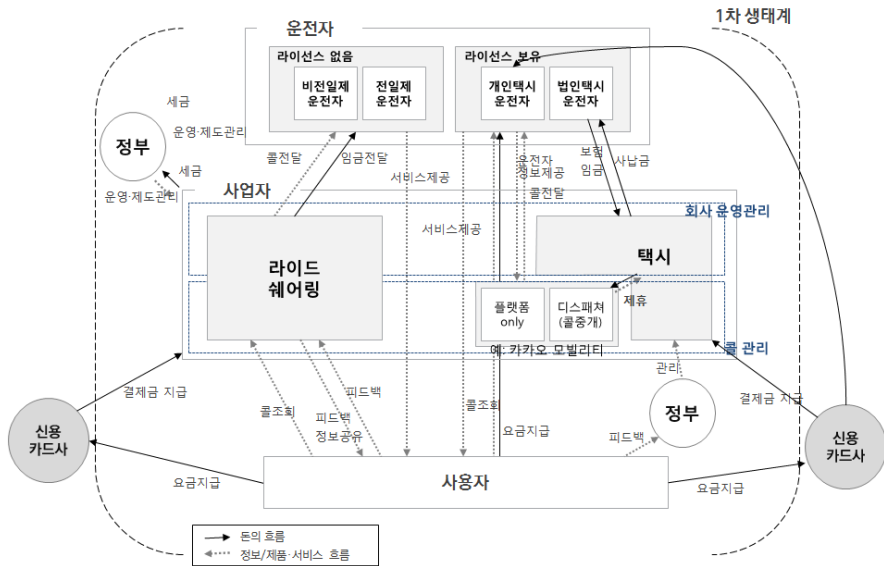
2. 여객운송분야 모빌리티 생태계

앞서 본 바와 같이 기존의 택시 생태계는 주로 택시 회사(법인 또는 개인택시연합 등)와 정부(중앙정부, 지방정부)와의 서비스 범위, 관리 등에 대한 합의의 영역이었다. 이러한 관점에서 택시업은 디스패처나 ARS 등과 같이 일부 콜관리의 용이성을 위한 서비스들을 이용하였으나 이러한 서비스가 내재화 되거나 체계화되진 못한 상황이었다. 그리고 택시운전 노동자 또한 서비스생태계 안에서의 기여보다는 개별 노사관계로서의 별도 관계만이 유지되는 영역이었다. 즉, 기존의 택시 생태계는 큰 테두리의 정부 허가 아래 택시회사와 사용자(승객) 간의 서비스 주고받음이 전무인 선형적인 가치사슬 구조로 서비스가 이루어지고 있었다.

이에 대해 우버 등 신규서비스가 등장하면서 여객운송분야 모빌리티는 MaaS (Mobility as a Service) 등과 같이 생태계 관점에서 해석되고자 하는 노력이 있었다. MaaS의 가장 큰 의의는 서비스의 체계화 및 세분화에 있다고 볼 수 있다. 해당 서비스를 주체별로 체계화(MaaS 제공주체, 데이터제공 주체, 서비스운영주체) 하고 이들 간의 복합적인 관계를 보고자 함으로서 생태계관점으로서의 분석을 시도하였다. 본 연구에서는 이러한 초기시도하에 운전자와 사용자라는 두 주체 또한 생태계 내부에 포함시킴으로서 혁신에 참여하는 모든 주체가 생태계에 포함되어 상호작용을 하는 혁신 생태계로의 확장을 시도하였다.

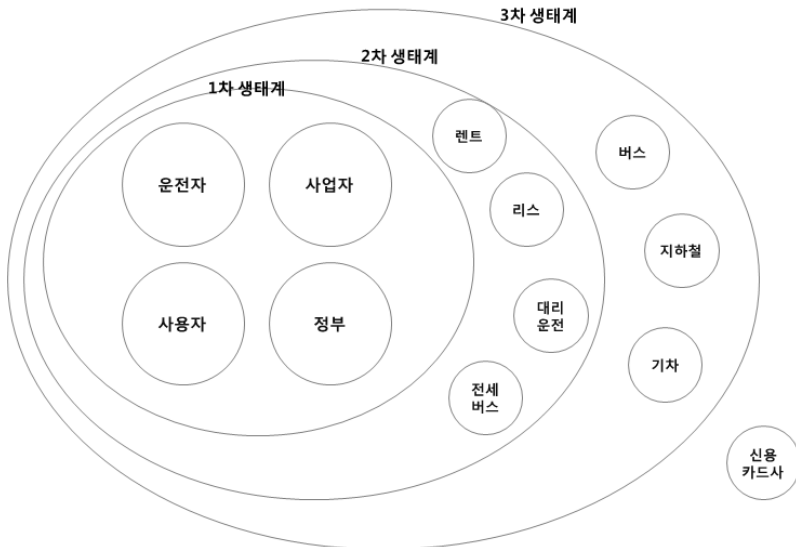
해당 현상을 반영한 모빌리티 생태계는 다음과 같다.

[그림 4-21] 여객운송분야 모빌리티 생태계



자료: 저자작성

[그림 4-22] 여객운송분야 모빌리티의 생태계 확장



자료: 저자작성

위의 생태계는 다음과 같이 해석될 수 있다.

먼저 여객운송분야 모빌리티 경계(바운더리)의 확립 및 세분화이다. 앞서 3장에서 본 바와 같이 본 연구는 유사분야로 택시와 카풀, 라이드쉐어(우버 등)서비스를 분석 범위로 선정하였으며 렌트와 리스, 대리운전 등은 별도 서비스로 구분한바 있다. 여기에 일반대중교통(버스, 기차 등)을 고려하여 총 3단계의 생태계 경계를 구성하였다.

두 번째로, 생태계의 혁신 4주체를 모두 포함하였다. 신규 생태계의 핵심 주체는 사업자, 운전기사, 사용자, 정부로 해당 주체 모두는 생태계를 구성하고 유지·운영되는데 기여를 하고 있다. 특히, 플랫폼화로 인해 운전기사 또한 하나의 주체로서 다양한 관계를 형성하고 있으며, 사용자 또한 선택권과 자율성, 피드백 등이 활성화 되었다. 따라서 본 연구에서는 이들 주체들의 관계를 모두 포함하는 혁신 생태계를 구성하였다.

세 번째로, 서비스 사업자를 2개 역할로 구분하였다. 2개의 역할은 서비스 운영과 콜관리로 서비스 운영은 일반적인 경영관리를 콜관리는 택시 콜에대한 관리를 뜻한다. 신규 플랫폼 업체와 기존 택시사업자와의 가장 큰 차이점 또한 부가가치의 중심에 있다. 기존의 부가가치는 택시 회사와 운전자간의 관계를 중심으로 성립되었는데, 우버 등 플랫폼 사업자는 앱을 중심으로 사업자와 사용자간 콜 관계 기반 부가가치 모델을 도입한 것이다. 이러한 측면은 사용자를 혁신 주체로 끌어들이고 동시에 플랫폼 기반의 사업모델에서 나타나는 양면시장의 특징을 그대로 보여주는 것으로 여객운송서비스의 양면시장화(혹은 다면시장화)를 반영한 것이다.

네 번째로 주체간의 다양한 계약 관계를 화살표로 표시하여 생태계내의 유기적인 관계 정립이 어떻게 이루어지는지를 포함하였다.

이상과 같은 생태계 구분은 다음 장에서 이루어질 갈등사례 분석에도 유용하게 쓰일 수 있다. 국내의 우버 이슈를 포함한 기존의 이슈들은 모두 갈등의 근본 원인이 되는 주체가 무엇이며, 따라서 그 주체에게 어떠한 보상이나 제약을 두어야 하는가에 대한 고민은 전혀 하지 못했다. 즉, 단순한 법체계의 정비, 임의적인 결단에 따른 허용 또는 불허 등에 대한 고민만 이루어 졌을 뿐, 직접적인 연관 주체와의 소통과 대안 협상 등이 거의 이루어지지 못했다. 본 생태계 분석은 모빌리티 서비스 생태계를 이루는 4가지 주체와 그 역할을 명확히 하여 다음 장의 갈등사례들을 주체관점에서 접근할 수 있는 근거를 제공하였다. 해당 근거들을 통해 향후 갈등 해소시에 어떠한 주체를 고려하고 어떠한 주체간 합의가 필요한지 등에 유용하게 활용될 수 있을 것이다.

| 제5장 | 주요국의 모빌리티 정책 및 갈등사례 분석

제1절 국가별·도시별 모빌리티 정책 및 도입현황

1. 미국, 워싱턴DC

미국은 우버 서비스를 비롯하여 차량공유 서비스를 독자적인 사업영역으로 인정하고, ‘운송서비스네트워크회사’(TNC, Transportation Network Company)⁵¹⁾라는 개념을 도입하여 관련 제도 정비에 주력하고 있는 상황이다. 우버에 대한 미국의 대응 상황을 전반적으로 묘사하면 우버 서비스 등을 허용하는 대신 택시업계 관련 규제를 완화하고 지원을 확대하는 등 공정한 경쟁 환경 조성에 초점을 맞추고 있으며, 이와함께 우버 서비스에 특화된 보험 프로그램 개발 등 제도적 정비도 병행해 나가고 있다고 볼 수 있다(나승권 외, 2017). 그러나 우버 서비스의 본산인 미국에서도 서비스 시작 시부터 많은 진통과 논란에 휩싸인바 있다.

미국 워싱턴 DC는 우버의 첫 합법화 지역으로 현재 택시업계는 우버, Lyft등과 경쟁하기 위해 지속적으로 자구책을 마련하고 있다. 그러나 워싱턴 DC 역시 그 과정이 순탄하지는 않았다. 2012년 워싱턴 DC의 택시위원회는 우버(Uber)를 리무진 서비스와 택시 서비스의 규칙을 모두 파괴하며 면허를 받지 않는 불법 영업행위라고 항의했으나, 우버(Uber) 이용자들의 소셜 캠페인과 시의원의 발의에 따라 합법화 법안이 상정되었다.

2013년 9월, 워싱턴 DC 시의회는 TNC를 운영 할 수 있도록 긴급 법안을 통과시켜 우버 등의 서비스를 새로운 서비스의 범주로 인정하였다. 2014년 10월, 우버(Uber)와 같은 ‘차량공유서비스’ 관련 최초 합법화 법안이 통과되어 신원조회를 거친 21세 이상 운전자, 차량보험 가입, 차량검사 통과 등 일정 기준만 충족하면 우버(Uber) 영업을 하는 것이 가능해졌다⁵²⁾

51) 온라인 장치 또는 플랫폼을 통해서 승객과 개인차량을 이용하는 운전자를 연결하여 예약된 운송 서비스를 제공하고 보수를 받는 업체

52) <http://districtsource.com/2014/10/uber-lyft-now-legal-d-c/>

[미국 TNC의 영업 허용 요건⁵³⁾

- TNC 운전사는 반드시 21세 이상일 것
- TNC는 반드시 운전자의 신원조화를 완료할 것
 - 신원조화를 통해서 법령에 명시된 운전자의 7년 동안의 범죄기록(예)악물 또는 음주 운전, 성범죄, 절도 등)을 반드시 검증할 것
 - 운전사는 TNC에 반드시 자신의 운전 경력증명서를 제출해야하며, 위의 기록이 발견되는 경우에 TNC는 해당 운전사의 고용이 금지
- TNC 운전자가 된 이후에는, TNC는 음주 및 약물복용 운전(에 대해서는 무관용 원칙('zero-tolerance policy')을 준수할 것
- TNC 운전사가 반드시 영업용 면허를 소지할 것을 요구 하지는 않으나, 유효한 주 면허와 필수 운전교육을 완료할 것
- 영업에 사용되는 자동차는 주 정부에 승인된 업체에서 행하는 정기 안전검사를 통과할 것

이러한 움직임에 2014년 12월, 워싱턴DC 택시업체들은 우버에 맞선 택시업을 출시하기로 계획하고⁵⁴⁾, 2017년 5월에는 스케어 리더⁵⁵⁾로 미터를 대체하는 등 우버와의 경쟁을 위해 자구책을 마련에 힘쓰고 있다.

한편, 우버가 합법화 범주에 포함되어 본격적인 궤도에 진입하자 우버 운전기사들의 권리주장이 시작되었는데, 2015년 12월에는 워싱턴 주 시애틀 시의회에서는 우버 운전기사들이 노동조합을 결성할 수 있는 권리를 보장하는 법안을 통과시켰다.

2. 미국, 뉴욕

뉴욕에서 우버(Uber)는 도입초기에 뉴욕택시&리무진위원회(TLC)의 압력에 의해 사업 운영에 어려움이 있었으나, 뉴욕 TLC는 교통 네트워크 기업들의 전자택시 호출을 시범 도입하자는 시장 반응과 그 효율성을 시험하기 위하여 2013년 6월부터 전자택시 호출 애플리케이션 시범 프로그램 운영을 결정하여 시행하였다. 시범기간 1년이 2014년 5월, TLC는 시범기간을 연장을 결정하였다. 시범 프로그램 시작 당시, 전자택시 호출건수는 하루 5천건 미만이었지만, 6개월 후 두 배 늘어나고 운전자 호출 응

53) 오유정 (2018)에서 정리

54) http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?article_id=20141215065345

55) 디지털 결제 서비스 스케어는 택시 업계의 싸움을 돕기 위해 워싱턴DC 택시 운전기사들과 디지털 결제 파트너십을 체결하였음 (<https://www.engadget.com/2017/05/17/dc-cabs-replacing-meters-with-square/>)

답 비율이 확대되는 등 이용자와 운전기사들 간 서비스 활용도 증가가 결국 우버의 진입장벽이 해소되는 시발점이 되었다. 뉴욕택시기사연합(TWA)사무총장은 우버(Uber)와 관련하여 “택시 호출 서비스 덕분에 오히려 운전자에게 유리한 시장이 되었다”고 말해 우버의 가능성이 이용자 및 운전자에게도 ‘비즈니스 기회’를 확대시키고 있음을 확인하기도 하였다.

뉴욕시는 우버영업에 대해 시장경쟁에 맡기기로 하면서 뉴욕의 상징인 ‘옐로캡(yellow cab)’의 등록 기준과 규제를 완화하여, 택시운전자들이 우버로 이동하여 부족해진 운전자들을 끌어들이기로 결정하였다. 뉴욕시 택시리무진위원회(TLC)는 주행거리 500마일(약 805Km) 미만인 차량만을 옐로캡으로 등록할 수 있도록 허용했으나, 새 차 구입비 부담을 줄이기 위해 생산 2년 미만 중고차도 안전 등에 문제가 없으면 허가하기로 결정하였다. 또한 옐로캡의 의무 주행시간을 연간 900시간으로 단축하기로 했으며, 옐로캡에 대한 벌금 액수는 1,000~1만 달러였던 것을 500~4,000달러로 줄이기로 하였다. 고수익을 앞세워 택시 운전자들을 빼앗아 간 우버 때문에 옐로캡 차량 수가 감소하면서, 새차 구입비용이 부담되어 옐로 캡으로 전환하기 어려운 택시 운전자들을 위해서 뉴욕 택시업계가 중고차 400대를 ‘옐로 캡’으로 시범 도입하기로 결정하였다(2015. 2. 파이낸셜타임스⁵⁶⁾). 떨어진 옐로 캡의 인기는 가격에 반영되어, 뉴욕시 메달리온의 매매가는 2013년 장당 130만 달러에서, 2015년 80만~84만 달러 수준으로 하락하였고, 2016년 56만 달러로, 2017년에는 24만 달러대로 추락하였다.⁵⁷⁾ 기존 택시기사와 우버기사와의 수입에 차이가 나기 시작하면서, 2015년 애널리스트들은 우버 운전기사가 일반 택시 운전기사보다 시간당 6달러(약 6503원)를 더 번다고 애널리스트의 분석하였다.⁵⁸⁾

우버가 활성화되면서 우버를 규제하기 위한 움직임이 나타나기 시작했다⁵⁹⁾. 2015년 7월, 빌 더블라지오 뉴욕 시장은 우버 때문에 맨해튼을 포함한 뉴욕의 교통혼잡이 더 심해지고 있다고 주장하였다. 노동자가 품위있는 생활을 할 수 있도록 보호하고,

56) http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/02/02/2015020202006.html?rsMobile=false

57) <http://www.koreatimes.com/article/20170406/1049229>

58) http://www.edaily.co.kr/news/news_detail.asp?newsId=02643686609240672&mediaCodeNo=257

59) <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/07/20/02000000000AKR20150720000700072.HTML>

매월 2천여 대씩 늘어나는 증가세에 조치를 취하며, 우버가 혼잡시간대에 더 비싼 요금을 받는 것으로부터 소비자를 보호하는 것이 시의 임무라고 강조하였다. 토니 쇼리스 부시장도 “우리는 아무런 규제도, 제한도 받지 않는 우버를 그대로 놔둘 수 없다”며 우버가 뉴욕 시 경제, 대기오염에 악영향을 줄 뿐 아니라 시민 안전에도 위협이 될 가능성이 있다고 주장하였다. 뉴욕 시의회에 상정되는 법안은 우버의 연간 신규 등록 대수를 1%로 제한하는 내용이며, 2014년 뉴욕시의 차량 평균 시속이 8.5마일(13.7 km)에서 2015년 8마일(12.8km)로 더 떨어진 것도 우버 규제의 이유로 들었다. 2016년 2월, 우버에 등록하고 애플리케이션을 이용해 영업하는 운전자들을 우버에 고용된 근로자로 볼 것인지, 아니면 독립 도급업자로 볼 것인지에 대한 논쟁이 제기되었다. 뉴욕 퀸즈에서는 우버운전자들이 우버를 이용하는 승객이 부담하는 요금을 인하고 운전자들이 회사에 지불해야 하는 수수료를 인상한 최근의 결정에 대해 항의집회를 개최하기도 했다(뉴욕타임즈, 2016년 2월 19일자⁶⁰⁾).

2016년 9월에는 기존업계와의 통합에 대한 이슈가 제기되었다. 뉴욕 TLC는 현재 옐로캡(메달리온), 그린캡, 콜택시(For-hire Vehicle.FHV), 우버 등으로 구분해서 라이선스를 발급하고 있는 것을 통합해 하나의 라이선스로 영업활동을 할 수 있도록 할 방침이라고 발표하였다⁶¹⁾. 2017년 9월, 뉴욕 택시 영업면허 소지자들은 우버 때문에 자신들이 희생자가 됐다고 주장하며 우버나 리프트 같은 차량 호출 서비스가 자신들과 똑같은 요금 체계와 규정을 따르지 않는 이상 뉴욕시 당국이 나서서 영업을 막아줄 것을 촉구하고 나섰다⁶²⁾. 지난 4년 새 택시 영업허가증인 메달리온(medallion)의 가치도 90% 하락한 것으로 집계되면서 뉴욕 시의회는 우버가 기존 택시업계에 미치는 영향에 대한 연구를 진행할지에 대해 고려 중이라고 밝혔다. 시의회가 우버의 시장 영향을 가늠하는 연구를 벌이는 것은 뉴욕 당국이 차량 호출업계를 규제하거나 통제하려는 조짐이라는 것이 블룸버그의 설명이다. 2000년대 초 중반만 하더라도 택시 영업면허증을 소유하는 것은 재정적 안정과 함께 노후대비까지 가능하다고 여겨 많은 이

60) <http://www.nytimes.com/2016/02/21/nyregion/uber-drivers-up-against-the-app.html>

61) http://m.ny.koreadaily.com/news/read.asp?art_id=4629294

62) http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2017/09/26/02000000000AKR20170926141000009.HTML_
<http://www.koreatimes.com/article/20170912/1075583>

민 1세들이 면허증 획득에 열을 올리기도 했으나 차량공유업체들의 등장으로 택시 면허증 가격의 폭락을 가져왔고 일부 옐로캡 운전자들은 대출금 상환을 못해 면허증 압류 위기에 직면한 상황에 직면하였다.

올해 들어 우버측과 우버기사들과의 갈등이 우버기사들의 승리로 정리가 되는 양상이다. 2018.1월, 우버는 '우버 기사' 2천여 명에게 총 300만 달러(약 32억 원)를 배상하기로 결정했다.⁶³⁾ 운전기사들은 우버가 기사를 모집하는 과정에서 예상수입을 과도하게 부풀려 광고한 데다, 계약과 달리 승차요금의 25%에 달하는 수수료까지 받아갔으며, 초과근무 수당이나 팀에 대해서도 잘못된 정보를 제공하고 있다고 주장하였다. 기존 택시업계의 자구책과 규제당국의 노력에도 불구하고 갈등이 봉합되기엔 한계가 있다. 2018년 5월 뉴욕타임스(NYT)는 차량 공유서비스업체인 우버의 등장으로 택시 면허를 소지한 기존의 택시기사들이 생계를 위협받아 자살 등 극단적인 선택을 하는 경우가 증가하고 있다고 보도하였다⁶⁴⁾. 이에 우버의 운영을 허가한 뉴욕시와 빌 더블라지오 뉴욕시장에 대한 비판도 거세지고 있는 상황이다.

3. 미국, 샌프란시스코

샌프란시스코 역시 기존 법, 규제와의 갈등부터 불거져 나오기 시작했다. 2011년 5월, SFMTA(샌프란시스코 시영철도)는 우버에 무면허 택시 서비스를 중단하라는 경고하고, CPUC(캘리포니아 공공발전위원회)는 무면허 리무진 서비스 운영 중단을 요구하였다. 이에 대응하여 우버는 UberCab에서 Uber로 사명을 변경하는 조치하였지만⁶⁵⁾, CPUC는 Uber, Lyft, and SideCar에 중지서한(cease-and-desist letter)을 보내고 각각 벌금 \$20,000을 부과하는 조치를 내렸다⁶⁶⁾. 그러나 2013년 조치를 뒤집는 중간합의가 이루어졌다⁶⁷⁾. 캘리포니아 주는 차량공유 서비스 도입의 선두주

63) <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/01/12/0200000000AKR20180112000200072.HTML>

64) <http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2018050201070839274001>

65) Siegler, MG (May 25, 2011). "Uber CEO: I Think I've Got 20,000 Years Of Jail Time In Front Of Me". *TechCrunch*.

66) Evangelista, Benny (November 14, 2012). "PUC fines 3 app-hailing taxi startups". *San Francisco Chronicle*.

67) Lawler, Ryan (January 31, 2013). "A Day After Cutting A Deal With Lyft, California Regulator Reaches An Agreement With Uber As Well". *TechCrunch*.

자로서, 2013년 ‘캘리포니아공공시설위원회(CPUC: California Public Utilities Commission)’에서 처음으로 ‘운송서비스네트워크회사(TNC: Transportation Network Company)’라는 용어를 정의하고, 이러한 정의에 의거해 주 전역에서 운송 네트워크회사를 합법화 할 수 있는 체계를 도입하였다. 캘리포니아 주지사 승인으로 ‘Assembly Bill No. 2293’이 2015년 7월부터 발표되어 “The Passenger Charter-party Carriers’ Act”의 운전자 범위를 “Any person who uses a vehicle in connection with a transportation network company’s online-enabled application or platform to connect with passengers.” 로 정의하였다. 명시된 최소 보험 요구 사항은 개인 또는 사고 당 사망 및 부상에 대해 \$ 50,000에서 \$ 100,000이며, 재산 피해에 대해서는 \$ 30,000을 규정하였다.⁶⁸⁾

CPUC에서 제안된 TNC 운영 규칙에 따르면⁶⁹⁾ 다음과 같은 보상 범위의 보험에 가입되어 있어야 하며, 해당 보험 등의 적용을 위해 TNC서비스 범위는 승객이 해당 앱에 접속하는 순간부터 차량을 대기하고, 목적지에 도착하는 시점까지를 해당 TNC의 서비스 범위로 보았다. 운송네트워크 회사에 대한 보험적용은 큰 쟁점중 하나이다. (나승권의, 2017 참고). 미국 내에서도 대부분의 기존 개인보험은 요금을 받고 운행하는 운송네트워크회사 서비스를 상업활동으로 간주하기 때문에 이에 대한 보장을 제공하지 않는다. 따라서 운송네트워크회사 운전자는 운송네트워크회사와 관련한 운행 중 사고가 발생하면 개인보험에 의존할 수밖에 없다. 그러나 (운행 중) 사고 발생시 개인의 자동차보험으로 해결할 수 있는 범위가 어디까지인지 불확실하기 때문에 공공 안전이 우려된다는 문제가 제기되어왔다. 사실 기존의 운송네트워크회사에서 제공하는 보험은 승객이 탑승했을 때만 적용될 수 있었다. 하지만 운전자가 어플리케이션을 실행한 후 승객의 콜을 접수하기 전이었거나, 승객의 하차시점부터 새로운 콜을 접수할 때까지 또는 어플리케이션에서 로그오프 할 때까지의 기간 동안 사고가 발생할 경우 손해를 어떻게 보상해야 하는지는 불분명하기 때문에, 결국 공공 안전에 대한 우려

68) “AB-2293 Transportation network companies: insurance coverage.(2013-2014)”. California Legislative Information. 17 September 2014. Retrieved 18 September 2014.

69) http://www.cpuc.ca.gov/PUC/Enforcement/TNC/CPUC_Issues_Proposed_Decision_to_Clarify_TNC_Rules.htm

또한 제기되어온 것이다. 캘리포니아주는 승객 탑승 여부와 관계 없이 우버 영업 중 발생한 모든 사고의 피해자를 보상할 수 있는 소위 ‘우버보험법’ 적용되었다.

우버보험 (Insurance for ridesharing with Uber)

- '13년 미국 샌프란시스코의 우버 운전자 Syed Muzaffar가 영업 중 승객을 태우지 않은 상태에서 우버 어플을 확인하다가 6세 소녀의 사망사고를 냈으나, 우버 측이 회사에는 책임이 없다고 주장하면서 공론화되기 시작
- 결과적으로 우버 운전에는 영업용 보험이 필요하다는 합의가 도출되며, '14년 9월 법안이 통과되어 '15년 7월부터 적용
- 법안은 우버 기사가 우버 어플을 켜는 순간부터 끄는 순간까지 발생한 모든 사고가 보험의 대상이 되도록 규정
- 보험 가입의 1차적 의무는 기사에게 있고, 회사는 같은 금액의 보험에 동시에 가입하여 유사시 책임질 수 있도록 해야 함

2015년 6월에는 우버운전자 지위에 대한 갈등이 부각되었다. 우버에서 운전을 했던 전직 운전자를 우버에 고용된 근로자로 봐야 한다는 캘리포니아 법원 판결이 내려졌고, 이와 유사한 집단 소송이 지속적으로 제기되기 시작했다⁷⁰⁾. 2016년 1월, 전방위로 올려대는 우버의 캠페인에 결국 뉴욕 시장은 규제 법안을 포기하고, 대신 우버 측과 함께 뉴욕시 교통체증의 원인에 대한 조사를 진행해 보고서를 내겠다고 밝혔다. 뉴욕시는 200만달러 용역 연구결과를 발표했는데, 15장짜리 짧은 보고서는 우버가 뉴욕시 교통 원인이 아니라는 결론을 내렸다.⁷¹⁾ 같은달 샌프란시스코에서 가장 큰 택시회사 ‘샌프란시스코 옐로캡 협동조합’이 법원에 파산보호신청을 냈다. 샌프란시스코 옐로캡이 파산보호신청을 한 것은 전통적 기업의 ‘구(舊) 경제’가 실리콘밸리의 ‘신(新) 경제’에 밀려 몰락하고 있음을 상징하는 사례로 주목받고 있다.⁷²⁾

기존 택시업계가 위기에서 좀처럼 벗어나지 못하는 사이, 신경제인 우버생태계에서도 마찰이 드러나기 시작했다. 2016년 4월에는 지난 2014년 12월 제출된 우버와 승객간의 사건 사례가 처음으로 해결되었다. 우버측은 승객 안전을 위해 운전자의 신원

70) 뉴욕타임즈, 2015년 6월 17일자, “California Says Uber Drivers Is Employee, Not a Contractor”, <http://www.nytimes.com/2015/06/18/business/uber-contests-californialabor-ruling-that-says-drivers-should-be-employees.html>

71) <http://www.the-pr.co.kr/news/articleView.html?idxno=15050>

72) <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/01/26/0200000000AKR20160126005500091.HTML>

검증이 필요하다면서 승객들에게 ‘안전 수수료(safe ride fee)’ 2.30달러의 안전 수료를 승객에게 부과하였는데, 연방법원 캘리포니아 북부지법은 안전 수수료 부당 청구 및 과대 안전 광고 문제로 제기된 2건의 집단소송과 관련, 회사 측의 잘못을 인정하고 2,500만 명의 승객에게 2,850만 달러를 배상하겠다고 밝혔다⁷³⁾.

최근들어 우버 등 미국 내 운송네트워크회사가 교통체증과 사고의 원인으로 지목되어, 샌프란시스코 시 당국이 우버와 리프트에 운영 자료를 요구하였다. 이는 샌프란시스코에서 영업하는 4만 5천명의 라이드 셰어링 운전자 때문에 교통체증이나 사고가 늘어났다는 의심을 하고 있기 때문이며, 이에 비해 택시는 허가 수가 2천대 정도에 불과하다.

4. 프랑스, 파리

프랑스는 택시의 바가지요금과 불친절 등으로 악명이 높았으며, 설립자 트라비스 칼라닉이 우버를 설립하게 된 계기된 도시이기도 하다. 우버는 2011년 파리에 진출했으며, 미국과 영국 다음으로 큰 우버의 시장으로 꼽힌다⁷⁴⁾.

프랑스에는 이미 2006년 자국내 우버 유사모델인 장거리 카풀서비스 ‘블라블라카’(BlaBlaCar)가 사업을 시작하였다. 블라블라카는 장거리를 여행하는 차량 소유주와 승객들을 연결해주는 서비스로 프랑스판 우버라 불린다⁷⁵⁾. 2012년 우버의 등장 이후 2014년까지 우버와 택시업계 사이에는 법적 공방이 이어졌다. 우버는 2014년 초 우버 팝(POP)⁷⁶⁾ 서비스를 출시하였으며, 소비자 보호기구, 택시 기사들의 강력한 반대 움직임에 부딪혔다. 2014년, 택시기사들의 꾸준한 입법로비의 결과 관광운수업자에 대해 예약 후 15분 이내 승차금지규정이 시행되었다. 우버운전자들이 관광운수업 본래의 취지나 명칭과 달리 길거리에서 곧바로 승객을 태우는 영업행위를 규제하기 위한 조치이며, 공로에서 운행하며 승객을 바로 태울 수 있는 것은 오직 운수업의

73) Hern, Alex (7 April 2016). “Uber’s ‘safe ride fee’ becomes ‘booking fee’ after \$25m settlement over rider safety”. *The Guardian*.

http://m.ny.koreadaily.com/news/read.asp?art_id=4027302

74) http://www.okja.org/europe_world/78943

75) <http://toozajournal.tistory.com/469>

76) 면허없이 운영되는 유럽의 지역의 우버x와 유사한 서비스유형

영업이라는 것이 입법이었었다. 같은 해 우버 운전사는 택시 운전사들이 받아야 하는 교육을 받지 않았고, 우버팝은 일반 택시만큼의 승객 안전을 보장하지 못한다면서 영업 금지 소송을 제기하였다⁷⁷⁾.

그러나 2014년 택시업계의 우버에 대한 불공정 경쟁과 관련한 소송에서 우버 서비스가 불법이 아니며 영업을 지속할 수 있다고 판결하였다. 2014년 9월 이른바 「테브누 법(Thevenoud Law)」⁷⁸⁾의 도입에 따라 우버, Chauffeur-Privé SnapCar 등과 같은 ‘예약 콜택시(VTC: Voitures de Transport avec Chauffeur)’에 대하여 지리적 위치추정 서비스 이용 금지, 거리당 요금 청구금지 등이 적용되면서 기존의 우버팝 서비스는 사실상 불법화되었다.

2015년에 들어 기존업계와의 충돌이 심화되었다. 2015년 6월 25일, 샤를리 엡도 테러 사건 이후 5개월 만에 파리에서는 대규모 폭력시위가 벌어졌다. 당시 택시운전사들은 우버팝 차량과 운전자에 대해 폭력을 행사했다. 2015년 10월, 우버는 파리 지역에 한정하여 20%라는 파격적인 낙폭의 가격인하조치를 취했으며, 특정운행방식에 있어서는 25%까지 가격을 낮췄다(노동연구원, 2017). 최저운임이 원래 3킬로미터 기준으로 8유로였는데 5유로로 인하되었다. 당장 운전자들의 수입이 크게 줄어들 것이 자명해 보였지만, 우버측은 운전자들에게 이메일을 통해 일방적으로 통보했다. 이를 뒤, 가격인하 결정에 불만을 품은 수백 명의 우버운전자들은 파리 시내 주요 지점과 우버의 파리 지점 주위로 모여들었다. 자신들의 고용주도 아니면서 마음대로 가격을 결정하고, 수수료도 20%를 가져가는 우버에 대한 불만의 표시였다(노동연구원, 2017).

택시기사들이 이처럼 반발했음에도 불구하고 2016년 1월 20일 프랑스는 우버 플랫폼을 택시기사로 확장하는 방안을 발표하였다. 즉 사업 영역을 확장하고, 이를 통해 시장을 선점하고자 했다. 얼마전 헌법재판소가 택시기사 역시 관광운수업을 운영할 수 있다고 해석한 결정 덕분이었다. 이는 우버뿐 아니라 모든 전자플랫폼을 택시기사들에게 확장하는 사업이 시작되었음을 의미하였다(노동연구원, 2017)

2015년 가격인하조치 이후, 2016년 12월 1일 우버는 가격을 10~15% 인상하기로 했다. 가격인하조치 이후 발생했던 운전자들의 불만을 반영한 것이라고 했지만 동시

77) <http://news.joins.com/article/16693584>

78) 본 법령은 택시와 VTC의 규제와 관련한 것으로 프랑스장관 Thomas Thévenoud에 의해 발의되었다

에 운전자에게 받는 수수료도 20%에서 25%로 인상하는 조치를 포함시켰다. 비용의 인상은 가격경쟁력의 악화와 운전자 수급의 위기를 불러올 것으로 예상되었다. 운전자의 상황을 고려한다고 말만 할 뿐이지, 사실상 우버의 관심은 이윤의 극대화에만 있었다(노동연구원, 2017).

2018년 초, 우버 기사의 지위에 대한 논란이 발생하고 있다. 2018년 2월, 프랑스 법원이 세계 각지의 판결 흐름과 반대로 우버의 운전기사를 근로자로 볼 수 없다고 판결하였다⁷⁹⁾. 법원은 우버는 탑승객과 운전자를 연결하는 중계자 역할을 수행할 뿐이라는 우버 측의 주장을 인정하고, 과거 2년간 운전기사로 일한 원고를 자영업자라고 판단하였다(노동연구원, 2017).

5. 영국, 런던

영국 런던의 경우 2012년 우버가 처음 진출한 이래, 우버의 성장과 더불어 택시업계와의 갈등관계도 점차 심화되어왔다. 택시기사들은 우버에 대한 반대 입장을 표명하였고 관련 업계 관계자들간의 소송 또한 지속적으로 제기되었다. 2012년 우버가 진출하자 택시업계의 고소가 있었고, 이에 대해 런던법원은 사업 운영에 대한 택시기사들의 고소를 기각하고, 런던 교통당국은 우버에 5년의 영업기간을 승인하였다. 영국 런던 교통 규제 당국은 “우버(Uber) 서비스 운영은 합법적”이라고 밝히고 런던 내 우버(Uber) 서비스를 지속하는 것에 문제가 없다는 입장을 확고히 하였다.

런던 교통 당국은 ‘우버(Uber) 런던’과 승객 사이의 관계, 그리고 네덜란드에 등록된 모회사 우버(Uber) BV와의 관계를 종합적으로 고려했을때 우버(Uber) 서비스가 합법적이라는 결론을 내렸다. 우버(Uber)의 요금 계산은 기존 택시 미터기와 달리 스마트폰을 통해 이루어지며, 차량과 물리적으로 연결된 것이 아니므로 법률에서 규정하고 있는 택시미터기 영업이 아니라고 규정하였다.

그러나 영국의 경우 일반 택시(블랙캡)와 별도로 일종의 콜택시에 해당하는 개인고용차량(Private Hire Vehicle)⁸⁰⁾에 대한 별도 운영규정이 존재한다는 점에서 어느

79) <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/02/09/02000000000AKR20180209004200081.HTML>

80) 「Private Hire Vehicle(London) Act 1998」 제1조 1항에 따르면 ‘개인고용차량’은 ‘인증받은 택시, 공공 서비스

정도의 법적 기반이 확립되어있다고 볼수 있다(나승권의, 2017). 지난 2015년 10월 우버 서비스의 불법 여부에 대한 소송에서 영국 고등법원이 불법이 아니라는 판결을 내린 바 있다. 본 소송의 핵심은 우버택시기사의 스마트폰이 런던의 「개인고용차량 법 (Private Hire Vehicle(London) Act 1998)」의 제11조에서 규정하고 있는 개인고용 차량의 택시미터기 사용 금지규정을 위반하는 것인지의 여부에 있으며, 법원에서는 기존 택시미터기와 우버의 애플리케이션 기반 서비스를 서로 다른 것으로 판단하였다.

우버 측은 런던 교통 당국이 2016년 6월에 발표한 4개 조례의 적법성을 심판해줄 것을 청구하는 소장을 영국 법인을 통해 영국 고등법원에 제출했다고 말했다. 논란이 되는 조례는 차량호출 기업이 런던에서 영업하려면 반드시 현지에 법인을 설치하고 24시간 콜센터를 운영하며 상해보험에 가입해야 한다고 규정했다. 또 모든 택시 기사를 대상으로 영어 필기시험을 의무화했다

2017년 3월, 런던 고등 법원은 런던의 우버운전자가 서면 영어 시험을 통과해야한다고 판결을 내림으로써 우버가 패소했다. 2017년 5월, 런던교통당국은 우버의 영업 가능기간을 4개월만 연장하는 조치를 내렸다. 지난 2012년 5년의 영업 기간을 승인 받은 것에 비하면 매우 단축된 셈으로, 런던 교통 당국은 현재 대형 운송업체 측에 영업 허가 수수료를 인상하는 방안을 준비하고 있어, 영업 승인 기간이 4개월로 매우 짧아진 것은 수수료 인상 시 우버 측의 반발을 줄이기 위한 것으로 풀이된다⁸¹⁾.

2017년 9월 런던시는 우버의 영업중단을 결정했는데 주요한 이유는 ‘기업 윤리’ 때문이라고 지적하였다⁸²⁾. 런던교통공사(TFL)는 “‘우버런던법인’이 ‘민간대여면허’에 적합하거나 적절하지 않다고 결론 냈다”고 발표하였는데, 이러한 결정을 내린 것은 승객 안전을 위한 기준에 맞지 않고 택시영업을 하기에 부적절한 것으로 드러났기 때문이라고 설명했다. 실제 런던에서 우버 택시 기사 일부가 범죄에 연루됐거나 건강검진 기록을 갖고 있지 않은 것이 적발되기도 했고, 우버 기사들이 특수 애플리케이션(그래이볼)을 활용해 경찰의 단속을 피하기도 했다. TFL은 “(우버는) 기업의 책임이 결여됐다”고 지적했다.

차량을 제외한 여객운송 목적의 9인승 미만의 차량'으로 정의된다.

81) http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?article_id=20170528114958

82) <http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2017&no=640857>

같은해 11월에는 우버 운전기사의 지위에 대해 프랑스와 반대의 결론을 낸바 있다.

영국 런던의 고용재판소 항소부는 2017년 11월 “우버 운전기사는 자영업자가 아닌 법적 보호를 받아야 할 종업원”이라고 판결했고, 유럽사법재판소(ECJ)는 2017년 12월 탑승자와 운전기사를 연결해주는 우버를 ‘운송 서비스 영역’으로 간주해 택시 회사처럼 규제해야 한다고 판결하였다⁸³⁾. 판결에 따라 우버는 4만명에 달하는 영국 내 우버 운전자에게 최저임금을 적용해 급여를 지불해야 하고, 고용법에 따른 복지·휴가를 제공해야 한다.

6. 독일

독일의 경우 2014년 4월 베를린 지역 고등법원이 우버가 독일 경쟁법을 침해하고 있다는 점에서 예비금지명령을 내린 바 있으며, 우버의 반발에도 불구하고 2015년 2월 기존의 판결을 재확인하였다. 베를린 당국은 우버는 확인되지 않은 자동차에 타고, 제대로 보험에 가입되지 않았거나 확인되지 않은 운전자에 대해 고객이 위험에 노출될 수 있으며, 택시가 지키는 규칙에 우버(Uber)가 적용되지 않음을 지적하며 우버팝(Uber Pop)을 불법으로 판단하였다. 이후 프랑크푸르트와 함부르크 등 독일 내 주요 도시에서도 경쟁법 위반으로 우버 서비스가 불법화되었다(나승권, 2017).

독일에서는 모든 승객운송활동에 대해서 「승객운송법(PBefG: Personenbeförderungsgesetz)」의 통제를 받으며, 동 법령에 따르면 정기적인 운송이나 간헐적인 운송 모두 사전 허가가 필요한 것으로 규정되어 있다. 따라서 우버 서비스의 경우 운송서비스에 대한 별도의 라이선스 없이 운영되므로 경쟁법 침해로 판정되었다. 또한 독일 함부르크, 베를린 지방법원은 우버가 소비자와 거래를 체결하고 요금을 설정하고 있기 때문에 우버를 단순한 중개업자로 볼 수 없다고 판정하였다⁸⁴⁾. 따라서 개인소유 차량을 이용하는 우버팝(UberPop) 서비스는 현재 불법화되었으며, 사전 승인된 차량인 우버엑스(UberX), 우버택시(UberTaxi) 등만 서비스가 가능하게 되었다(나승권, 2017)

83) <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/02/09/0200000000AKR20180209004200081.HTML>

84) Jenny Gesley(2016), “Legal Challenges for Uber in the European Union and in Germany,” Library of Congress, <https://blogs.loc.gov/law/2016/03/legal-challenges-for-uber-in-the-european-union-and-in-germany>

2016년 1월, 진출 18개월 만에 독일 프랑크푸르트에서 사업을 철수한다는 결정을 단행해야만 했다⁸⁵⁾. 우버는 현지 법규와 관습 등을 동시에 무시하는 저돌적인 미국적 사업 방식이 독일인의 반감을 불러왔다고 뉴욕타임스는 분석했다. 프랑크푸르트를 포함한 독일 전국 택시 업계는 한데 뭉쳐 우버를 상대로 소송을 제기했다. 소송이 진행되는 동안 우버는 대화를 시도하기는커녕 택시 기사 자격시험을 통과한 기존 택시 기사들에게 보너스 등을 미끼로 던지며 자사로의 이탈을 유도했으나, 택시기사들 역시 독일의 법규와 문화 모두를 무시하려 해 반발을 샀다. 2018년 3월, 우버는 영업을 금지당한 저가 차량공유 서비스 ‘우버팝(Uberpop)’에 대한 항소를 철회하면서 우버팝 서비스 재개를 사실상 포기했다⁸⁶⁾.

7. 이탈리아

이탈리아에서는 2015년 택시 운전자 노조에 의해 소송이 시작되었으며⁸⁷⁾, 밀라노 법원은 Uberpop이 불공정 경쟁 및 택시 서비스를 규제하는 지방 사법권을 위반한 것으로 판단하고 금지명령을 내렸다.⁸⁸⁾ 2017년 2월에 택시 규제가 완화되는 소위 ‘우버 개정안’이 나오면서 로마에서 수천 명의 택시기사들이 이에 항의하기 위해 거리로 나가 시위하는 일이 발생했다. 택시기사들은 법인 택시회사보다 우버와 같은 차량공유 회사에 유리하게 수정되었다고 항의했다. 이탈리아 택시기사들의 주장은 우버와의 경쟁에 대해 인정을 하되 공정한 경쟁이 되도록 정부가 개입을 해 달라는 것이다⁸⁹⁾. 택시기사들은 “우리는 경쟁을 하지 않으려는 게 아니라 공정한 경쟁을 요구하는 것”이라며 “우버 같은 회사들에는 우리가 받는 제약이 전혀 적용되지 않는다. 우리는 공공 서비스로 정액 요금, 엄격한 교대 근무제를 준수하며 돈이 안 되는 단거리 손님을 포함해 모든 승객을 태워야 한다. 반면 우버 같은 업체는 이런 규제를 전혀

85) <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/01/05/0200000000AKR20160105000600072.HTML>

86) <http://news1.kr/articles/?3250329>

87) http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_maggio_26/uber-pop-bloccati-app-servizio-tutta-italia-vittoria-tassisti-277dd376-038b-11e5-8669-0b66ef644b3b.shtml

88) http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_maggio_26/uber-pop-bloccati-app-servizio-tutta-italia-vittoria-tassisti-277dd376-038b-11e5-8669-0b66ef644b3b.shtml

89) <http://www.ajunews.com/view/20170222074536153>, <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2017/02/22/0200000000AKR20170222196000109.HTML>

받지 않는다. 정부가 마땅히 개입해야 한다 “고 주장했다. 이탈리아에서 택시 면허를 획득하려면 로마의 경우에는 15만 유로(약 1억8천만원)에 달하는 거금을 들여야 하지만 우버나 기사가 딸린 리무진 서비스인 NCC 등의 업체는 소액만 내면 영업을 시작할 수 있는 것도 택시 기사들이 분노하고 있는 이유 중 하나이다.

2017년 4월, 이탈리아 하급심은 이탈리아의 메이저 택시 협회 편에 서서, 승차 호출 앱이 불공정 경쟁을 야기한다고 판결하여 불공정 경쟁 관행에 대해 이탈리아 전역에서 앱 사용이 잠정적으로 금지되었다⁹⁰⁾. 그러나 이탈리아 법원은, 하급심의 우버 서비스 금지 판결을 뒤집어 일시적인 금지조치를 해제하였다. 이에 이탈리아의 2개 메이저 소비자 그룹은 소비자에게 더 많은 선택을 제공하는 로마 법원의 판결을 환영하고 있다.

8. 호주

호주(Australia)는 개별 자치법을 지닌 주(state)들로 구성된 연방국가이기 때문에 우버(Uber)에 대하여 주 별로 서로 다른 접근을 보여주고 있지만, 새로운 모델로서 우버(Uber)를 합법화 하여 받아들인 국가의 대표적인 사례이다. 호주의 대응전략은 국내에 줄 수 있는 시사점이 크다고 볼 수 있다.

우버가 서비스를 시작한 초기에 호주에서도 사회적인 문제로 대두되었다. 2015년 멜버른에서 택시영업용 허가증도 발급받지 않은 상태에서 우버택시를 운전한 운전사가 10대 여성 승객을 성폭행하는 사건이 발생했다. 호주 택시운송업위원회(TSC)의 그레이엄 새뮤얼 회장은 “우리는 최근 우버 측에 택시영업을 하려면 관련 허가증을 보유한 운전기사를 고용해야 한다는 사실을 지속적으로 조언해왔다”며 “그러지 않으면 이런 일이 재발할 수 있다”고 지적했다⁹¹⁾.

2015년 8월에는 기사와 우버측의 부가가치세 부과에 대한 논란이 있었다⁹²⁾. 호주 국세청이 1만2000명의 우버 운전자들에 10%의 부가가치세(GST)를 부과하겠다는 방

90) <http://www.altalex.com/~media/altalex/allegati/2017/allegati-free/ordinanza-tribunale-roma-uber-taxi%20pdf.pdf>

91) http://www.huffingtonpost.kr/2015/01/11/story_n_6450536.html

92) <http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2015080415084538559>

침에 우버가 반발하면서 호주 국세청과 충돌이 발생했다. 우버는 국세청이 트럭 운전사나 퀵서비스 기사들보다 우버 운전자들에 더 높은 세금을 물리려 하고 있다고 주장하고, 또 같은 공유서비스업체인 에어비앤비의 운영자들에 부가가치세를 물리지 않으면서 우버 운전자들만을 겨냥하고 있다고 지적했다. 우버는 또 국세청이 우버 운전자를 택시 기사들과 동일하게 취급하는 것도 부당하다고 지적하면서, 우버운전자들은 택시 서비스를 제공하기보다는 차량공유 서비스를 제공하는 것이며 따라서 연간 7만 5000달러 이상의 소득이 발생하지 않으면 부가가치세를 적용해서는 안 된다는 주장을 폈다.

우버를 가장 먼저 합법화하여 받아들인 지역은 호주의 수도지역(ACT, Australian Capital Territory)이다. 해당 지역은 2015년 10월에 우버를 호주에서 최초로 합법화 하였다⁹³⁾. 택시기사들에 대해서는 연간 면허 비용을 오는 10월 30일부터 2만 호주달러(1천740만원)에서 1만 호주달러(870만원)로 낮추고, 1년이 지나면 이를 다시 5천 호주달러(435만원)로 추가로 인하할 계획을 수립했다. 범죄와 운전경력 조회를 거쳐 우버X(일반차량공유 서비스) 운전 자격을 부여할 방침과 우버X 운전자들에게는 거리나 정류장에서 승객을 태우는 것이 금지하는 등 발생할 수 있는 문제를 최소화시키기 위한 조치가 함께 이루어졌다. 뉴사우스웨일즈(NSW, New South Wales)는 수도지역(ACT)를 지리적으로 포괄하고 있는 주로서 2015년 12월에 우버를 합법화하였다⁹⁴⁾. NSW주에서는 택시 소유자들과 택시 기사들을 위해 2억5천만 호주달러((2천 220억원) 규모의 보상책(산업 조정 패키지)마련되었다. NSW주에는 택시 기사의 약 70%가 택시 소유자가 아니며 택시 소유주에게 임차료를 지불하고 있다. NSW 주정부는 합법화 결정을 내린 ‘우버(Uber)’ 서비스에 대해 1달러의 추가 부담금 세금(levy)을 최대 5년간 부과하기로 결정했다 (한 해 약 5000만 달러, 5년간 2억 5000만 달러의 추가 세수를 올릴 계획). 이는 우버 서비스로 인해 영업손실이 예상되는 기존택시 면허운영자들에 대한 보상정책에 사용된다. 우버 오스트레일리아(Uber Australia)의

93) <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/09/30/0200000000AKR20150930077900093.HTML>

94) http://overseas.mofa.go.kr/au-ko/brd/m_3932/view.do?seq=1187144&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=63,https://www.gizmodo.com.au/2015/12/uber-is-now-legal-in-nsw/

데이빗 로심 총괄매니저는 추가 부과금으로 인해 소비자들의 교통비용 부담이 커질 것이라 주장. “추가 부담금 세금을 지불하게 될 최종 주체는 결국 소비자이다. 정부가 교통요금을 더 비싸게 만드는 결정을 한 것이 놀랍다”고 언급했다. 우버 기사에 의한 범죄나 비위의 위험을 완화하기 위하여 뉴사우스웨일즈(New South Wales) 주의 경우 우버 기사로 하여금 주기적인 “범죄 및 차량안전 조회”를 의무화하였다.

호주의 수도를 중심으로 합법화된 우버는(2015년 처음 합법화), 이듬해부터 다른 지역으로도 확대되기 시작하였다. 가령, 사우스오스트레일리아(SA, South Australia)는 2016년 7월, 그리고 퀸즈랜드(Queensland)는 2016년 9월에 우버를 합법화하기로 결정하였다. 2016년 12월에 타즈매니아(Tasmania)에서도 합법 결정이 있었다.

2017년 2월을 기준으로 뉴사우스웨일즈 현황을 보면, 우버 이용자들이 꾸준히 늘어 시드니 거주자 3명 중 1명꼴로 이용한다는 결과가 나오고 있다. 반면 택시기사들을 우버로 인해 시드니 택시 번호판 가격과 택시 기사 수입이 폭락하는 등 큰 타격을 받았다⁹⁵⁾.

시드니를 관할하는 뉴사우스웨일즈(New South Wales) 주정부에 따르면 2017년 2월 현재 택시 면허 평균 가격은 200,000호주달러. 시드니 택시면허 번호판 가격은 2011년말 최고치를 기록한 420, 5000불의 절반에도 못 미치는 수준이라고 발표했다. 택시 소유자들은 우버 합법화로 20,000 호주달러의 보상을 받았지만 이는 충분하지 않다며 정부가 개입해야 한다고 주장하고 있다. 당국이 택시기사들에게는 유니폼을 입게 하고 카메라를 달게 하는 등 통제를 해온 만큼 이에 대해 보상을 해야 한다고 주장하는 반면 택시조합 관계자는 번호판 가격의 큰폭 하락세를 인정하면서도 택시 이용객이 준 것은 아니라며 여전히 수익성이 있다는 입장이다.

2017년 6월, 빅토리아(Victoria)주는 택시사업자조합(Taxi Services Commissioner) 등의 반발로 인하여 결정이 보류되다가, 2017.6월에 합법결정을 내렸다. 승차 예약 규정에는 택시 및 자동차 운전면허 소지자에게 보상 및 전환 기금을 제공하기 위한 4억 9400 만 달러짜리 패키지가 포함되었다⁹⁶⁾. 같은달에 웨스턴오스트레일리아(Western Australia)에서도 합법 결정이 있었으며, 택시업계가 적응할 수 있도록 2750

95) http://hojumoney.com.au/bbs/board.php?bo_table=news_economy&wr_id=234

96) <http://www.abc.net.au/news/2017-06-24/uber-bill-compromise-reached-with-greens/8642170>

만 달러의 “이전 지원 패키지”가 포함되었다. 여기에는 택시 차주가 2만 달러를 지불하는 보상금이 포함되어 있다.

호주에서 아직까지 우버가 전적으로 규제되고 있는 지역은 북부주(Northern Territory)이다. 2016년 초, 해당 주정부는 우버 규제를 유지할 것을 명시적으로 밝혔다. 2017년 9월 현재에도 교착상태인 것으로 확인된다⁹⁷⁾. 2017년 10월에는 빅토리아 주정부가 우버(Uber)와의 경쟁에 유리하도록 택시에게 변동요금제를 허용해 가격 인상 가능성을 제공할 예정임을 밝혔다⁹⁸⁾. 주정부가 18일 상정한 법안은 택시 면허 비용을 줄이고 새로운 변동요금제(flexible fare system)를 허용하는 것이 골자이다. 변동요금제 하에서 모든 택시 운전사는 출발하기 전에 손님에게 확정 요금이나 추산 요금을 제시해야 한다. 대신 요금을 계산하기 위한 기존의 택시 미터기는 사용할 필요성이 없어진다. 자신타 앨런(Jacinta Allan) 빅토리아 교통부 장관은 이번 개혁이 택시 서비스를 개선하고 요금을 삭감시킬 것이라고 주장하였다.

9. 인도, 텔리시

인도 텔리시는 텔리에서 우버(Uber) 서비스를 이용한 26세 여성이 운전기사에게 성폭행을 당한 뒤 2014년 12월 8일 우버(Uber) 영업을 금지한 것을 시작으로 인도 정부는 전 지역에서 우버(Uber) 운행을 금지하였다.⁹⁹⁾ 금지이유는 현행법상 우버 택시 기사에 부여할 적절한 라이선스가 없다는 이유이다. 인도의 ‘2006, The Radio Taxi Schem’에 따르면, 모든 택시면허는 ‘The Companies Act(1956), The Societies Registration Act(1860)’에 따라 최소한의 보유 차량 대수 규모, 적정 주차 규모의 확보, GPS(GPRS) 등 의 장착 등이 이루어져야 하는데 우버(Uber)가 이를 무너뜨렸다고 지적하였다¹⁰⁰⁾. 피해 여성은 회사가 인도에서 서비스를 제공하면서 24시간 승객들을 보호할 안전한 가이드라인을 제공하지 못했다고 주장하면서 미국 법원

97) <http://www.atloa.com.au/2017/09/northern-territory-government-and-uber-locked-in-stalemate-over-bringing/>

98) <http://www.hanhodaily.com/news/articleView.html?idxno=53896>

99) http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-12-08/news/56839680_1_taxi-services-radio-taxi-scheme-customers

100) <http://bit.ly/2FqKJWF>, <http://bit.ly/2FuB7tS>

에 소송을 제기했으나, 우버측은 “인도에서 인도 시민이 인도 시민에게 저지른 혐의에 관련된 분쟁이다”라며 피해자가 미국에 기반을 둔 우버에게 소송을 제기할 수 없다고 주장하며 미국 법원에 기각을 요청했다.

델리 대법원은 시정부가 우버 같은 앱 기반 택시 회사에 대해 엄격한 규제를 행할 수는 있지만, 완전히 영업을 금지시키는 것은 지지하지 않는다고 하며¹⁰¹⁾, 델리 주 교통부는 우버(Uber)가 다른 택시회사처럼 택시영업허가를 신청할 수 있도록 개정안을 도입하였다. 교통부의 개정법 내용은 우버(Uber)를 비롯한 모든 택시업체들이 깨끗한 연료를 사용하고, 택시차량 내부에 승객이 긴급 상황을 알릴 수 있는 ‘긴급 버튼’과 위치추적기 설치를 의무화하는 것이다. 영업허가를 받은 업체는 이용객이 위험에 대한 신호를 통제센터나 인근 경찰서에 보낼 수 있도록 호출 택시에 긴급 버튼장치를 갖추어야 한다고 공지하였다. 우버(Uber)는 택시회사가 아니라 정보·기술(IT) 회사이므로 교통법이 아니라 IT 관련법을 적용받아야 한다는 입장을 밝히며 해당 규제는 자사와 같은 기술기업에는 맞지 않는다고 거부하였으나, 이후 우버는 24시간 고객센터원 핫라인 및 자동차 내 카메라 설치 등 보안 정책을 강화하고 라디오 택시 면허를 신청한 후 1월부터 서비스를 재개하였다¹⁰²⁾.

2015년 8월을 기준으로 인도내 5개 주요도시에서 서비스하면서 우버의 인도 사업이 곧 미국에서의 수입을 넘어설 전망이 나왔다. 인도에서 우버가 좋은실적을 내기 시작하면서 경쟁사 및 우버기사와의 갈등이 불거져 나왔다. 우버는 이용자가 차량을 예약했다가 취소하면 예약자에게는 위약금을 받지 않지만 택시 기사에게는 일정한 보상금을 지급하고 있었는데 우버는 인도 업체 올라 측이 지난 6개월 동안 자사 앱에 9만개의 허위 계정을 만들어 40만여건을 가짜로 예약했다가 취소했다며 이를 금지해 달라며 인도 델리 고등법원에 소송을 제기했다.

2017년 3월, 파이낸셜타임스(FT)는 우버가 인도에서 택시기사들의 ‘빚’을 볼모로 사업을 확장해 왔다고 지적하였다¹⁰³⁾. 우버는 택시기사들에게 고수익을 보장한다면

101) <http://tcrn.ch/2DkhzCz>

102) <https://economictimes.indiatimes.com/tech/software/delhi-government-bans-uber-says-it-is-misleading-customers/articleshow/45411180.cms>

103) http://www.edaily.co.kr/news/news_detail.asp?newsId=03184886615867584&mediaCodeNo=257

서 운전자를 모집한 뒤 대출을 받아 차량을 구입해 영업토록 함. 대부분 신용도가 낮아 조건이 충족되지 않았는데도 대출을 해주면서 사업 영역을 넓혀왔다. 하지만 수입이 기대에 미치지 못했고 운전자들의 불만이 커져 갔고, 수개월 전엔 인센티브와 보조금마저 삭감됐고 택시기사들은 파업을 단행하였다. 노동조합센터 뉴트레이드유니온이 니셔티브의 가우탐 모디 총무는 “뉴델리에서 영업하는 100명 이상의 우버 택시기사를 인터뷰한 결과 최저 임금조차 벌지 못했다”면서 “대다수가 상업 면허 취득을 위해 차량을 구입하면서 빚을 지게 됐고, 이 때문에 퇴사도 할 수 없다”고 말했다.

10. 일본

일본 택시회사는 영세한 곳이 많고, 공급 과잉으로 정부가 강제 감차를 추진 중으로 여러모로 국내와 유사한 상황이다. 이에 따라 우버도 전문기사들만이 서비스를 제공할 수 있도록 현지 규정을 준수하고자 하였다. 일본에서는 우버 진출에 대비한 택시업계의 자구노력이 지속적으로 진행되고 있다. 2016년부터 전국택시연합을 중심으로 라이드쉐어문제대책 특별위원회를 구성하고 2017에는 관광객들과 단거리 승차객을 위해 기본료를 낮추는 등 자구책을 마련하였다. 최근에는 우버등 차량공유업체들은 택시업계와의 파트너십을 통해 시장을 확대하고 있는 모습이다.

그러나 최근에는 상황이 다르게 진행되고 있는 것으로 보인다¹⁰⁴⁾. 2015년 후쿠오카시에서 시작한 우버의 배차실험은 운전자 보수가 위법 우려가 있다며 중지되었고, 2016년 동해안 도야마현 난토시와의 실험계획을 발표하자 택시회사와 시의회가 강력히 반발해 실험예산이 철회하기도 하였다. 전국콜택시연합회는 자가용차로 승객을 나르는 백색택시의 합법화 움직임에는 어떠한 타협도, 조건부 용인도 없다며 단호한 입장을 취했다. 2016년 5월, 우버는 결국 벽지마을인 교토부 교탄고시에서 겨우 시작되었다. 일본 우버는 대중교통이 없는 지역으로 영업이 제한되고 운전자나 차량은 정부에 등록해야 하며 매일 운행상황도 시에 보고해야 한다. 교탄고시에서는 자가용 18대가 참가하며 요금은 택시의 절반 정도로 책정되었다.

104) <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/05/27/0200000000AKR20160527052300009.HTML>

2016년 10월, 일본의 전국택시연합은 라이드쉐어문제대책 특별위원회를 만들고 11항목의 대책안을 발표하였다¹⁰⁵⁾. 주요내용은 1. 첫승차 기본요금인하(거리단축으로) 2. 합승운임도입 3. 사전확정운임 4. 다이내믹프라이싱 5. 정액운임 6. 상호레이팅 7. 유니버설디자인 8. 택시전면광고 9. 제2종면허의 완화 10 방일외국인 등 부유층 수요에 대비한 서비스(프라이빗 리무진) 11. 승합택시 등이다. 택시연합은 우버앱의 본격 상륙에 대비해 택시업계 전체 통일된 앱을 만들려고 한다는 내용도 있다. 다른 나라의 택시업계가 겪은 어려움을 면밀히 관찰하고 같은 일이 일본에서 벌어지지 않도록 대비하는 것이다.

2017년에 들어서 일본택시업계의 자구노력이 이어졌다. 일본의 택시기본요금은 730엔으로 상당히 비쌌으나, 1월부터 도쿄의 택시기본요금이 730엔에서 410엔으로 절반정도로 떨어졌다. 도쿄를 방문하는 관광객들은 가까운 역이나 명소 등을 찾는 단거리 승차를 하는 경우가 많아 이들이 더 많이 택시를 이용하도록 기본요금을 낮춘다는 것이다. 2017년 2월에서는 택시가 아닌 자가용 차량으로 승객을 태우고 돈을 받는 것을 허용하는 방안을 본격적으로 논의되기 시작했다. 그동안 ‘백색택시’(시로타쿠)로 불리며 금지됐던 자가용 차량의 승객 운송을 허용하는 방안에 대해 검토중이며, 일본 정부는 올해 논의를 거쳐 이르면 2018년에 백색택시를 허용하는 도로운송법 개정안을 제출할 계획을 발표했다¹⁰⁶⁾.

2017년에는 실증실험을 다각도로 진행하고 있다. 일본택시업계는 8월초부터 도쿄에서 승차전에 미리 운임을 결정하는 시스템의 실증실험을 시작했다. 택시승차앱으로 택시를 부르면서 출발지와 목적지를 입력하면 예상 운임이 나오며, 이 금액으로 결정해서 택시를 부르고 승차하면 미터기 요금에 상관없이 그 사전 결정 요금으로 요금이 결제되는 방식이다. 예상이상으로 요금이 많이 나오는 고객의 불안을 해소해준다는 것이며, 이는 곧 우버 등의 앱을 통한 사전요금결정의 편리성을 미리 받아들이 앞으로 있을 경쟁시대에 대비하겠다는 것이다. 일본의 택시업계가 궁극적으로 하고 싶어하는 것은 스마트폰앱을 통한 ‘합승택시’의 실현하겠다는 것이다. 같은 방향으로 가는 이용

105) http://traport.biz/news/x161016_1.html

106) https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1004026217&plink=COPYPASTE&cooper=SB
SNEWSEND

객들을 증계하는 앱을 만들어서 요금을 분담하도록 하는 것이며, 올해안에 실증실험을 시작할 예정임을 밝혔다¹⁰⁷⁾.

2018년 초까지도 우버(Uber)는 시골 지역의 제한된 지역에 전용 차량을 포함하는 승용차(ridesharing) 서비스를 제공하고 있지만 현재 메트로폴리탄 지역에는 주요 택시 서비스 파트너가 없는 것으로 확인된다¹⁰⁸⁾. 일본은 택시업계의 반발과 당국의 강력한 규제로 사실상 택시를 제외한 차량공유가 막혀 있는 상태이다. 이에 여러 기업은 택시업체들과 제휴해 배차 서비스를 펼치는 쪽으로 전략을 전개하고 있다. 1조7천 200만엔(약 16조8천억원) 규모에 달하는 일본 택시 시장을 노리는 글로벌 업체들의 경쟁은 치열해지고 있으며, 2020년 도쿄하계올림픽을 앞두고 더욱 치열해질 전망이다. 중국 최대 차량공유업체 디디추싱은 소프트뱅크의 지원을 등에 업고 일본시장을 위한 앱 개발을 진행 중이며, 일본 전자기업체인 소니도 6개 택시업체와 손잡고 AI 기술이 적용된 배차 앱 출시 계획을 공식 발표하였다.

우버의 일본내 움직임은, 일본 내 택시업계와의 파트너십에 집중하는 모습이다. 2018년 5월, 로이터통신과 포천에 따르면 우버는 올해 여름 오사카 인근 인구 15만 명의 아와지 섬에서 주민과 관광객을 대상으로 차량호출 앱을 제공하는 시범 프로그램을 도입해 내년 3월까지 운영할 계획을 밝혔고, 다라 코스로사히 우버 최고경영자(CEO)와 우버 일본 대변인은 일본 내 택시업체들과의 파트너십에 집중하고 있으며, 이를 전국 단위로 확장하고자 하는 계획을 밝혔다¹⁰⁹⁾.

11. 한국

우버는 한국에서 2013년 8월 ‘우버블랙’을, 2014년 8월 ‘우버엑스’를 잇달아 시작하면서 본격적인 이슈를 만들어내기 시작했다. 이 후 국내에서도 모빌리티 관련 다양한 정책이슈가 꾸준히 제기되고 있다(〈표 5-1〉 참고). 서울시는 「여객자동차운수사업법」 제34조 자가용승용차 유상운송행위에 해당한다며 강력하게 조치할 것이라 밝히

107) <https://estimastory.com/2017/08/14/japantaxi/>

108) <https://www.city-cost.com/ko/blogs/City-Cost/MxX8Z-news>

109) <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/05/23/0200000000AKR201805230858000009.HTML>

고, 2014년 12월에는 '서울특별시 「여객자동차 운수사업법」 위반행위 신고포상금 조례」를 개정하고 신고당 최대 백만 원의 포상금을 제공하는 '우파라치' 제도를 만들어 대대적인 단속을 실시하였다¹¹⁰⁾. 같은해 12월, 검찰은 불법 여객운수 혐의로 우버를 기소하였고, 2015년 1월에는 방송통신위원회가 '위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률' 위반 혐의로 검찰에 형사고발하고 우버운전자 및 우버회사를 처벌할 수 있는 규정 마련을 위한 법률적 검토에 착수했다. 이에 우버는 '기사등록제'를 정부에 제안하고 사용자들로부터 우호적인 여론을 끌어내기 위해 우버택시를 일시 무료전환하기도 하는 등 대응책을 강구했으나 같은 해 3월 국토교통위원회에서 「여객자동차운수사업법」 일부개정법률안(일명 '우버금지법'¹¹¹⁾)이 법안소위를 통과하면서 '불법운송' 우버택시 사업자와 운전자가 무더기 입건되고 서비스가 공식적으로 중단되었다¹¹²⁾. 최근 우버에 대한 법원 판결이 선고되면서¹¹³⁾ 한국에서 우버는 영구퇴출과 다름없는 상태로 일단락되었다. 다만 우버는 고급형 리무진 서비스¹¹⁴⁾인 '우버택시 블랙'은 현행법에 맞춰 제한적으로 운영을 이어나갈 계획을 밝히고, 같은해 12월, 강남구와 서초구 일대를 중심으로 시범서비스 개시하였다¹¹⁵⁾. 한편, 우버가 영업을 중단한 같은달에 국내기업의 서비스인 카카오택시와 T맵택시가 출시되고, 같은해 8월 다음카카오는 서울특별시택시운송사업조합, 주식회사 하이엔과 '고급택시 서비스 업무협약(MOU)'을 체결하고¹¹⁶⁾ 11월에는 '카카오택시 블랙'을 운행하기 시작했다¹¹⁷⁾.

110) <http://bit.ly/2tONlml>

111) 『여객자동차 운수사업법』 제34조에 우버가 '실질적으로는' 자동차 대여사업자로서 가능하다고 보았으나 법률상으로는 명확하지 않은 것이 사실이어서, '누구든지'로 개정하여 모바일 앱 등 정보통신망 또는 정보통신서비스를 통해 불법 유상운송 행위를 알선하는 것도 기존 자가용 소유자, 자동차 임차인, 자동차 대여사업자에 의한 유상운송 행위와 동일하게 금지하고 처벌할 수 있는 법적 근거 마련함

112) <http://www.bloter.net/archives/222112>

113) 2017년 4월에 법원은 우버 한국법인에 여객자동차 운수사업법 위반으로 벌금 1,000만원 선고하고, 2018년 6월에 우버 공동창업자 칼라닉에게 1심에서 벌금 2000만원 선고

114) 고급형 리무진 서비스는 고급택시 호출사업으로 국내외 관광객 및 해외 바이어 등에게 차별화된 택시 서비스를 제공하는 고급형 택시의 활성화를 위하여 시·도지사가 정하는 기준과 요율에 관계없이 자유롭게 운임·요금을 정하여 시·도지사에게 신고할 수 있는 여객자동차운송사업자의 범위에 고급형 택시운송사업자를 추가하는 여객자동차운수사업법 시행령 개정(2015년 9월)이 이루어지면서, 고급택시 호출사업 기반이 마련되었기 때문에 가능해졌음(<http://www.law.go.kr/LSW/nwRvsLsInfoR.do?lsiSeq=174888&print=print>). 시행령에 의하면, 고급택시 호출사업은 차량외부에 택시표시를 하지 않아도 되며, 미터기 부착이 없어도 되며 요금을 자유롭게 결정할 수 있음. 대신 스마트폰을 이용한 호출을 기본으로 하며, 배회영업이 불가함(<http://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=762&ccfNo=2&cciNo=2&cnpClsNo=1>)

115) 기사자동차와 협약을 맺고 우버블랙 기사들에게 K9을 할인가로 공급

우버가 ‘우버택시 블랙’만을 공식런칭하여 운영하고 있던 2016년에는 국내에서는 ‘카풀’을 둘러싼 모빌리티 이슈가 만들어지기 시작했다. 『여객자동차 운수사업법』 제 81조 자가용 자동차의 유상운송 금지의 예외조항인 ‘출퇴근 때 승용자동차를 함께 타는 경우’를 근거로 2016년 6월에는 ‘풀러스’가 8월에는 ‘럭시’ 서비스가 시작되고, 2017년 9월에는 우버역시 ‘우버쉐어’라는 카풀앱 서비스를 시작하기도 하였다¹¹⁸⁾. 2017년 6월에 풀러스가 ‘시간선택제’¹¹⁹⁾ 계획을 발표하면서 택시업계는 라이더입장에서는 24시간 서비스를 이용할 수 있게 된 것이므로 사실상 우버와 다름없다며 반발하였다. 같은해 8월 현대자동차가 렉시에 50억규모로 투자하고 풀러스는 네이버 등으로부터 220억규모의 투자유치를 달성하는 등 카풀서비스에 대한 업계관심이 높아지고 있었다. 그러나 그해 11월 풀러스가 시간선택제를 도입하면서 이에 대해 서울시가 경찰에 여객자동차법 위반 혐의 조사를 요청하고, 여객자동차 운수사업법 제81조, 예외조항을 삭제하는 유료카풀 금지법이 발의(민주평화당 황주홍의원 대표발의¹²⁰⁾)되는 등 갈등이 본격화되었다. 2018년 2월에는 카카오모빌리티가 렉시의 지분 100%를 인수해 카풀서비스 출시를 준비하면서 갈등양상은 더욱 복잡해지고 있었으나, 같은해 6월 풀러스 대표 사임과 기업 구조조정¹²¹⁾을 발표하면서 카풀을 둘러싼 갈등은 카카오모빌리티와 택시업계의 양 주체간의 갈등으로 모아지고 있다.

116) <https://bit.ly/2rAljLR>

117) <https://bit.ly/2Ew0FWu>

118) <http://www.etnews.com/20170921000374>

119) 출퇴근 시간대가 일반적이지 않은 사람들이 자신의 출퇴근 시간대를 정할수 있는 권한을 주되 이를 30일간 변경할 수 없게 한 제도

120) <http://bit.ly/2GrLg86>

121) <https://bit.ly/2QwiwD9>

<표 5-1> 한국의 모빌리티 갈등 이슈

	2012	2013	2014	2015
우버 및 택시업계		8월, 한국 공식 런칭. 우버블랙을 처음 도입하여 서비스를 시작	7월, 우버, 서울시, 서울시 발표에 반박 성명 8월, 우버엑스 무료시범운영. 10월, 우버택시 서비스 개시. 우버택시는 서울의 영업용 택시와 제휴해 우버 사용자에게 또 다른 대중교통을 제공하기 위한 서비스 11월, 택시노조, 우버반대 시위. 전국택시노동조합연맹 서울본부 등 4개 단체 소속 택시종사자 3천여명은 11월18일 서울광장에 모여 정부에 우버와 렌터카의 불법 택시 영업을 처벌하는 법을 마련하라고 촉구 11월, 우버, 택시노조 관련 입장 발표 (http://www.bloter.net/archives/213157) 12월, 우버, 검찰 기소에 입장발표 (http://www.bloter.net/archives/216383)	2월, 우버, '기사등록제' 정부에 제언. 우버택시 일시 무료전환 3월, 우버엑스, 우버블랙 서비스 중단결정. (http://www.bloter.net/archives/222112) - 고급형 리무진 서비스인 '우버 블랙'은 현행법에 맞춰 제한적으로 운영을 이어나갈 계획 6월, 우버택시, 한국법원서 첫 '불법' 판단 (200만원 벌금형) (https://bit.ly/2BkiLm) 7월, 우버, 위치정보보호법 위반 혐의로 기소 (https://bit.ly/2BmZOn4) 12월, 우버블랙, 강남구와 서초구 일대를 중심으로 시범서비스 개시 (기아자동차와 협약을 맺고 우버블랙 기사들에게 K9을 할인가로 공급)
우버관련 정부대응- 조치			7월, 서울시, 우버 강력 대응 발표 (여객자동차운수사업법 제34조 자가용승용차 유사운송행위에 해당한다며 강력하게 조치할 것이라고 밝힘, http://www.bloter.net/archives/200337) 8월, 국토부, 서울시에 우버엑스 단속지시 12월, 서울시, 서울특별시 여객자동차 운수사업법 위반행위 신고포상금 조례'를 개정. 신고당 최대 백만 원의 포상금을 제공하는 '우파라치' 제도를 만들고	1월, 방송통신위원회, '위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률' 위반 혐의로 검찰에 형사고발 - 우버운전자 및 우버회사를 처벌할 수 있는 규정 마련을 위한 법률적 검토 착수 (자가용 불법 영업행위 금지, 기존 택시시장 잠식, 안전성 문제 - 운전자 미검증, 사고 시 보상 문제, 개인 신용카드 정보 유출 등) 1월, 서울시 자체콜택시 앱 개발 방침 발표 (이후 2017년 12월, 한국스마트카드 운영, 지브로(Gbro)서비스를

	2012	2013	2014	2015
			대대적인 단속 (http://bit.ly/2tONlmi) 12월, 검찰, 불법 여객운수 혐의로 우버 기소.	출시하였으나 택시기사들의 외면 (http://bit.ly/2FX1R5G, http://bit.ly/2FKgWEI) 2월, 국토부, 우버측의 '기사등록제' 제안수용불가 (http://www.etnews.com/20150205000114) 3월, 국토교통위원회, 여객자동차운수사업법 일부개정법률안 법안소위 통과 (일명 '우버금지법') '불법운송' 우버택시 사업자,운전자 무더기입건 9월, 여객자동차운수사업법 시행령 개정 - 국내외 관광객 및 해외 바이어 등에게 차별화된 택시 서비스를 제공하는 고급형 택시의 활성화를 위하여 시·도 지사가 정하는 기준과 요율에 관계없이 자유롭게 운임·요금을 정하여 시·도지사에게 신고할 수 있는 여객자동차 운송사업자의 범위에 고급형 택시운송사업자를 추가 → 고급택시 호출사업 기반이 마련 (배회영업불가, 미터기 부착여도 되며 요금을 자유롭게 결정할 수 있음, 대신 스마트폰을 이용한 호출을 기본으로 함, 차량외부에 택시표시를 하지 않아도 됨)
그 외 모빌리티 업계			12월, 다음카카오, 카카오택시 서비스 위한 업무협약 체결 - 다음카카오가 서울특별시택시운송사업조합, 주식회사 한국스마트카드와 손잡고 카카오택시 서비스를 본격적으로 추진 (https://bit.ly/2Ei1roD)	3월, T맵택시, 카카오택시 출시 8월, 다음카카오, 서울특별시택시운송사업조합, 주식회사 하이엔과 '고급택시 서비스 업무협약(MOU)'을 체결 (https://bit.ly/2rAjlLR) 11월, 카카오택시 블랙 운행(https://bit.ly/2Ew0FWu)

	2012	2013	2014	2015
정부조치	11월, 대중교통 육성 및 이용 촉진에 관한 법률 (일명 택시법) 개정안 통과 → 택시를 대중교통으로 인정 - 이전까지는 대중교통을 '일정한 노선과 운행 시간표'를 갖추고 다수의 사람을 운송하는 데 이용 되는 것'이라고 규정하여 버스, 지하철 및 열차 등이 이에 해당)		1월, 택시운송사업의 발전에 관한 법률 (택시발전법) 제정 - 여객자동차운수사업법이 택시사업의 면허와 포괄적인 지원 육성에 관한 규정을 담고 있다면, 동법은 택시산업의 지원육성을 위한 개별적인 대책에 관한 규정들을 담고 있음 - 각종 지원과 병행하여, 택시감차를 통해 택시 과잉 공급에 따른 영업 이익 악화 문제를 해결하고 승차거부를 엄격히 처벌	

	2016	2017	2018
우버 및 택시업계	1월, 우버택시 블랙 공식런칭, https://www.bloter.net/archives/248122	9월, 우버, 우버쉐어 서비스(카풀업) 공식런칭 - 서울 강남구 대상 (http://www.etnews.com/20170921000374)	6월, 한국법원, 우버 공동창업자 킬라니에게 1심서 벌금 2000만원 선고 (2014년 12월 기소)
우버관련 정부대응조치		4월, 한국법원, 우버 한국법인에 여객자동차 운수사업법 위반으로 벌금 1,000만원 선고 (2014년 12월 기소, https://bit.ly/2E6tfe5)	2월, 카오모빌리티, 카풀 서비스 스티트업 혁신의 지분 100%를 252억원에 인수해 자회사 편입을 추진 (현대차 지분 매각, http://limwonki.com/758, https://www.bloter.net/archives/302581) 2월, 기업 회원 서비스 '카카오 T for business' 개시 (업무택시 이용시 불편함을 해결하는 업무택시 전용시스템을 제공 (http://platum.kr/archives/96292) 3월, 카오택시 유료서비스 계획발표, 택시노조 등 반대성명 - 무료일반호출 이외에 유료기반의 '우선호출', '즉시배차' 기능이 새롭게 추가될 예정 → 실질적인 요금인상이라는 우려 (https://www.bloter.net/archives/304409) 6월, 폴라스 김태호 대표 사임 및 구조조정 (https://bit.ly/2QwwD9) 8월, 폴라스, 서영우 대표, 신임
그 외 모빌리티업계	3월, 폴라스 교통문화 연구소 설립 5월, 폴라스 배타서비스시작(쏘카 창업자 김지만 대표) - 카카오, 카오드라이버(모바일 대리운전 호출서비스) 정식 서비스개시(https://bit.ly/2SKZWnx) 6월, 폴라스, 정식오픈 8월, 택시 서비스 런칭 (https://bit.ly/2rwj1ts) 10월, 폴라스, 성남시 지정 공유기업에 지정 (https://bit.ly/2rwj1ts)	2월, 카오모빌리티, 카오페일로 자동결제 기능 추가발표 (한국스마트카드와 공동으로 결제연동시스템 개발) - 승객이 택시 호출 시 자동결제 방식을 선택하면 하차 시 카오페이 자동결제로 택시 요금이 알아서 결제되는 구조 5월, 카오모빌리티, 일본 최대 택시 앱 회사 재팬택시와 업무협약 체결(https://www.bloter.net/archives/280174) 6월, 폴라스, 시간선택제 계획발표, - 출퇴근 시간대가 일반적이지 않은 사람들이 자신의 출퇴근 시간대를 정할수 있는 권한을 주되 이를 30일간 변경할수 없게 한 제도. 하지만 택시업계는 라이드임정에서는 24시간 서비스를 이용할수 있게 된 것이므로 사실상 우버와 다를없다며 반발. - 국토부 우려 및 의견제시로 4개월 연기 (http://www.bloter.net/archives/283229) 8월, '카오모빌리티' 공식출범 (카오택시·드라이버·내비 통합) 8월, 현대자동차, 택시에 50억 투자 10월, 카오택시, 카오드라이버, 카오내비를 카오T (Transportation)로 통합	

	2016	2017	2018
		10월, 폴라스, 네이버와 미래에셋의 합작펀드인 신성장기술펀드, 엘로우독, SK, 콜라보레이티브 펀드로부터 220억 규모 투자를 유치 10월, 차차크리에이션, 렌터카+운전자사 모델을 결합한 '차차' 서비스 런칭. (렌터카, 대리기사 동시 호출서비스) - 렌터카 회사가 운전자에게 장기간트를 임대하는 것을 기본으로 함. 수요자가 이동을 위해 호출을 하게 되면 장기렌터카 (월)임차인이 해당차량을 수요자가 있는 곳으로 이동+원임차인은 렌터카를 일시반납후 수요자가 임차인이 되고+원임차인은 대리기사가 되어서 이동서비스를 제공하는 방식 (https://brunch.co.kr/@car-recipe/54, http://www.chachacreation.co.kr/) 11월, 차량 공유(쏘카, 그린카), 카풀(폴라스, 렉시), 수요 응답형 버스(e버스), 택시·자기용(카카오모빌리티) 등 6개사는 '스마트 모빌리티 포럼'을 창립 11월, 폴라스 시간선택제 도입 (http://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2017110610008063351)	9월, 카키오택시는 일본 택시 호출 서비스를 운영하는 재팬택시와 4·4분기를 목표로 카키오T와 재팬택시 앱을 연동한 '택시 로밍서비스'를 출시하기로 자본·업무제휴를 체결 10월, 쏘카 자회사인 VCNC가 오픈한 모바일 콜벤 '타다' 서비스 시작 (여객자동차운수사업법 시행령을 근거, 정부의 합법적이라는 유권해석, http://www.pitchone.co.kr/11215/) '타다'는 기사가 포함된 렌터카 임대 서비스로, 쏘카가 소유한 11~15인 승합차(벤)을 회사가 제공하고, 기사들은 쏘카존에 상주하다 배차 즉시 차량을 몰고 이동하는 서비스.
정부조직	1월, 택시발전법 시행 - 사업자지원 (택시운송사업자에 재정지원, 조세감면) - 공급통제 (사업구역별 택시 총량제, 신규택시운송사업면허제한, 감차계획수립/시행)	11월, 서울시, 폴라스의 시간선택제 도입에 대해 경찰에 여객자동차법 위반 혐의 조사 요청 11월, 유료카풀 금지법 발의 (민주평화당 황주홍의원 여객자동차 운수사업법 일부개정안 대표발의). 여객자동차 운수사업법 제81조, 예외조항 삭제 (http://bit.ly/2GrLg86)	2월, 국토부, O2O 교통서비스 업체 간담회에서 신기술을 활용해 택시 합승을 허용하는 방안을 검토해 달라는 의견을 반영. - 심야 택시 승차난 해소 등을 위해 택시 합승을 다시 허용하는 것을 검토 (택시합승제는 1982년 요금, 안전문제로 금지, http://bit.ly/2pgE8Tz)

	2016	2017	2018
	- 종사자복지 (복지기금설치, 운송비용전기금지) - 산업투명성 (택시운행정보 관리시스템의 구축운영) → 택시 회사가 신차 구매비, 유류비, 세차비, 사고 처리비 등을 택시기사에게 전가하지 못하게 하고 있지만, 최근 최저임금시행 등과 맞물리면서 사납금을 올리고, 기사수입을 줄이는 등 문제발생 (2018년초 상황, http://bit.ly/2FG4YzT)		• 4월 국토부 요금가이드라인(1천원)제시 (카카오택시 유료서비스관련) • 8월, 국토교통부는 대리운전 결합형 렌터카 대여 서비스 업체인 차치크리에이션이 여객자동차운수사업법을 위반했다고 판단하고 관련 내용을 해당 업체에 전달했으며, 관할 지방자치단체인 서울시에 영업중단을 요청 (http://news.donga.com/home/3/all/20180731/91327569/1)

<표 5-2> 여객자동차 운수사업법 관련 법제

관련법령	개정전	개정후	비고
『여객자동차 운수사업법』 규정 개정 (2015년 6월)	제34조 (유상운송의 금지 등) ① 자동차대여사업자의 사업용 자동차를 임차한 자는 그 자동차를 유상(有償)으로 운송에 사용하거나 다시 남에게 대여하여서는 아니 된다. ② 자동차대여사업자는 자동차 임차인에게 운전자를 알선(斡旋)하여서는 아니 된다. 다만, 외국인이나 장애인 등 대통령령으로 정하는 경우에는 운전자를 알선할 수 있다. ③ 자동차대여사업자는 다른 사람의 수요에 응하여 사업용자동차를 사용하여 유상으로 여객을 운송하거나 이를 알선하여서는 아니 된다.	제34조 (유상운송의 금지 등) ① 자동차대여사업자의 사업용 자동차를 임차한 자는 그 자동차를 유상(有償)으로 운송에 사용하거나 다시 남에게 대여하여서는 아니 되며, 누구든지 이를 알선(斡旋)하여서는 아니 된다. <개정 2015.6.22.> ② 누구든지 자동차대여사업자의 사업용 자동차를 임차한 자에게 운전자를 알선하여서는 아니 된다. 다만, 외국인이나 장애인 등 대통령령으로 정하는 경우에는 운전자를 알선할 수 있다. <개정 2015.6.22.> ③ 자동차대여사업자는 다른 사람의 수요에 응하여 사업용 자동차를 사용하여 유상으로 여객을 운송하여서는 아니 되며, 누구든지 이를 알선하여서는 아니 된다	우버가 '실질적으로는' 자동차 대여사업자로서 기능한다고 보았으나 법률상으로는 명확하지 않은 것이 사실이며, '누구든지'로 개정 모바일 앱 등 정보통신망 또는 정보통신서비스를 통해 불법 유상운송 행위를 알선하는 것도 기존 자동차 소유자, 자동차 임차인, 자동차 대여사업자에 의한 유상운송행위와 동일하게 금지하고 처벌할 수 있는 법적 근거 마련함 우버블랙(Uber Black)은 렌터카 또는 리무진 업체와의 계약을 통해 유사택시영업을 하는 것으로 여객자동차운수사업법 제34조 자동차 대여사업자의 유상운송 금지조항에 따라 불법 논란 제기
	제1조 (자동차의 유상운송 금지) ① 사업용 자동차가 아닌 자동차(이하 "자동차"라 함)를 유상(자동차 운송에 필요한 경비를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)으로 운송용으로 제공하거나 임대하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 유상으로 운송용으로 제공 또는 임대하거나 이를 알선할 수 있다. <개정 2013.3.23.,	제1조 (자동차의 유상운송 금지) ① 사업용 자동차가 아닌 자동차(이하 "자동차"라 함)를 유상(자동차 운송에 필요한 경비를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)으로 운송용으로 제공하거나 임대하여서는 아니 되며, 누구든지 이를 알선하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 유상으로 운송용으로 제공 또는 임대하거나 이를 알선할 수 있다. <개정 2013.3.23.,	우버엑스(Uber X)는 개인 자동차를 이용하여 운전자와 승객을 스마트폰 앱을 통해 연결하여 서비스를 제공하는 것으로 여객자동차 운수사업법 제81조 자동차의 유상운송 금지조항에 따라 불법논란이 제기됨
	제1조 (자동차의 유상운송 금지) ① 사업용 자동차가 아닌 자동차(이하 "자동차"라 함)를 유상(자동차 운송에 필요한 경비를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)으로 운송용으로 제공하거나 임대하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 유상으로 운송용으로 제공하거나 이를 알선할 수 있다.	제1조 (자동차의 유상운송 금지) ① 사업용 자동차가 아닌 자동차(이하 "자동차"라 함)를 유상(자동차 운송에 필요한 경비를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)으로 운송용으로 제공하거나 임대하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 유상으로 운송용으로 제공하거나 이를 알선할 수 있다.	우버엑스(Uber X)는 개인 자동차를 이용하여 운전자와 승객을 스마트폰 앱을 통해 연결하여 서비스를 제공하는 것으로 여객자동차 운수사업법 제81조 자동차의 유상운송 금지조항에 따라 불법논란이 제기됨

관련법령	개정전	개정후	비고
『여객자동차 운수사업법 시행령』	1. 출퇴근 때 승용자동차를 함께 타는 경우 2. 천재지변, 긴급 수송, 교육 목적을 위한 운행, 그 밖에 국토해양부령으로 정하는 사유에 해당되는 경우로서 특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)의 허가를 받은 경우	2015.6.22., 2017.3.21.> 1. 출퇴근 때 승용자동차를 함께 타는 경우 2. 천재지변, 긴급 수송, 교육 목적을 위한 운행, 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 사유에 해당되는 경우로서 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)의 허가를 받은 경우	
	제18조(운전자 알선 허용 범위) 법 제34조제2항 단서에서 "외국인이나 장애인 등 대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 경우를 말한다. 1. 자동차대여사업자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자동차 임차인에게 운전자를 알선하는 경우 가. 외국인 나. 「장애인복지법」 제32조에 따라 등록된 장애인 다. 65세 이상인 사람 라. 국가 또는 지방자치단체 마. 자동차를 6개월 이상 장기간 임차하는 법인 바. 승차정원 11인승 이상 15인승 이하인 승합자동차를 임차하는 사람 사. 본인의 결혼식 및 그 부대행사에 이용하는 경우로서 본인이 직접 승차할 목적으로 배기량 3,000cc 이상인 승용자동차를 임차하는 사람		'타다' 가 합법인 이유

이외에도 최근 국내 모빌리티 업계에서는 다양한 비즈니스모델이 등장하고 합법과 불법에 대한 이슈가 지속적으로 제기되고 있다. 2017년 10월, 대리운전과 렌터카 서비스를 결합한 모델로 ‘차차크리에이션’이 렌터카와 대리운전기사 동시호출 서비스 ‘차차’를 런칭하였으나, 2017년 8월, 국토교통부가 여객자동차운수사업법을 위반했다고 판단하고 영업을 중단시킨 사건이 있었다¹²²⁾. 한편, 합법적으로 운영되고 있는 사례로는, 2018년 10월 쏘카의 자회사인 VCNC가 오픈한 모바일 콜밴 ‘타다’ 서비스가 있다. ‘타다’ 서비스는 쏘카가 소유한 11~15인 승합차(밴)을 회사가 제공하고, 기사들은 쏘카존에 상주하다 배차 즉시 차량을 몰고 이동하는 서비스로, 「여객자동차운수사업법 시행령」¹²³⁾(〈표 5-2〉 참고)을 근거로 정부의 합법적이라는 유권해석을 하였고, 이를 근거로 현재 ‘타다’는 기사가 포함된 렌터카 임대 서비스를 운영하고 있다.

122) <http://news.donga.com/home/3/all/20180731/91327569/1>

123) 『여객자동차 운수사업법』 제34조 2항 유상운송의 금지 등 제②항의 예외조항으로, 『여객자동차 운수사업법 시행령』 제18조(운전자 알선 허용 범위)에서 ‘승차정원 11인승 이상 15인승 이하인 승합자동차를 임차하는 사람’을 명시하고 있음

제2절 모빌리티 신규서비스 도입 갈등사례 분석: 혁신주체를 중심으로

차량공유서비스를 둘러싼 주체는 크게 기존 택시업계와 차량공유서비스를 신규로 제공하는 플랫폼사업자 등의 사업자와 이들에 속해 서비스를 제공하는 운전자, 중앙정부·주정부·각시의회 등 교통관련 정책을 수립하고 관리·감독하는 정부와 마지막으로 교통서비스를 이용하는 사용자 등 크게 4주체로 구분할 수 있다. 본 절에서는 앞서 살펴본 우버사례를 중심으로 차량공유서비스를 둘러싼 주체별 갈등유형과 해결 사례에 대해 살펴보하고자 한다.

1. 사업자측면

각 국가에서 우버를 둘러싼 제도 및 규제와의 쟁점중 가장 핵심은 우버의 법적 성격 문제이다. 우버가 작동하는 방식은 본질적으로 기존의 법적·사회적 체계와 마찰을 일으킬 수 있는 소지가 큰 데, 가장 본질적인 것으로 우버가 기존의 “면허제 택시제도”와 모순을 일으킨다는 점이다. 즉, 우버를 운수업체로 볼 것인가 플랫폼 업체로 볼 것인가에 대한 문제이다.

“면허제”란, 본질적으로 “자격에 대한 심사를 통한 권한의 부여”를 원리로 하기 때문에 이러한 점에서 우버(Uber)는 “면허제”를 운송업의 근간으로 하는 국가들에서 기존의 제도 틀과 마찰의 요소를 내포하고 있다고 할 수 있을 것이다(Rauch & Schleicher, 2015).

우버의 첫 합법화지역이기도 한 미국 워싱턴 DC에서도 2012년 Uber 운전자의 택시가 무면허 택시서비스를 운영하고 있다고 보고 워싱턴 DC 택시위원회의 지시로 압수수색을 받았고, 우버(Uber)를 리무진 서비스와 택시 서비스의 규칙을 모두 파괴하며 면허를 받지 않는 불법 영업행위로 간주되었다.¹²⁴⁾

124) Greene, David (January 31, 2012). “Upstart Car Service Butts Heads With D.C.’s Taxis”.NPR.

2014년 인도의 텔리시에서는 현행법상 우버 택시 기사에 부여할 적절한 라이선스가 없다는 이유로 서비스가 금지되었다. 모든 택시면허는 The Companies Act(1956), The Societies Registration Act(1860)에 따라 최소한의 보유 차량 대수 규모, 적정 주차 규모의 확보, GPS(GPRS) 등의 장착 등이 이루어져야 하는데 우버(Uber)가 이를 무너뜨렸다고 지적하였다.

우리나라에서 역시, 「여객자동차운수사업법」을 법적근거로 우버등 차량공유서비스를 규제하고 있다. 국회는 「여객자동차운수사업법」개정안(법률 제13376호, 2015년 12월 23일 시행)을 2015년 5월 발의하여 렌터카를 빌려 유상으로 운송에 사용하거나 다시 남에게 대여해서는 안되고 누구든지 이를 알선해서는 안 된다고 법을 개정하였다. 이는 렌터카를 이용한 우버서비스를 금지할 수 있는 법적근거를 마련하기 위한 것으로, 자가용자동차를 유상으로 운송용으로 제공하거나 임대하면 안되고 누구든지 이를 알선해서는 안 된다고 명시한 동법 제81조의 공백을 입법을 통해 보완한 것이다. (국가법령정보센터)

언급한 일련의 사건들의 사업자와 정부당국의 갈등으로 볼 수 있으며, 우버를 합법의 영역으로 인정한 대표적인 국가인 미국과 호주 등 몇 개국의 사례를 살펴보겠다.

미국에서 우버는 별도의 사업자 분류체제를 처음으로 합법화된 사업으로 인정하였다. 캘리포니아 주 공공시설위원회(CPUC, California Public Utilities Commission)는 우버(Uber) 등을 TNC(Transportation Network Company)* 라는 새로운 범주의 서비스로 인정하였다. TNC는 ‘온라인 장치 또는 플랫폼을 통해서 승객과 개인차량을 이용하는 운전자를 연결하여 예약된 운송 서비스를 제공하고 보수를 받는 업체’로 정의하였다. 이러한 정의에 의거해 주 전역에서 운송네트워크회사를 합법화 할 수 있는 체계를 도입하였다. 이듬해인 2014년 콜로라도 주에서 주차원의 운송네트워크회사 관련 규정을 최초로 제정한 이래, 많은 지역에서 운송네트워크회사의 운영을 허가하였다¹²⁵⁾. 이에 따라, 2017년 7월 기준으로 워싱턴 DC 및 46개 주에서 운송네트워크회사와 관련한 규정이 마련되어 있는 상태이다(나승권, 2017).

125) Bricka et al.(2015), p. 58. (나승권, 2017에서 정리)

그러나 워싱턴 DC에서 우버 운전자는 21세 이상으로 운전 사고와 성범죄 등을 포함한 신원조치를 통과해야 하고, 책임보험에 가입해야 한다는 조건, 그리고 순항식 영업을 할 수 없고, D.C. 택시 위원회에 등록해야 하는 등 여러 조건을 내걸었다.

호주의 경우도 수도지역(ACT, Australian Capital Territory)) 캔버라에서 우버를 최초로 합법한 후, 각 주별로 우버를 합법화의 영역으로 인정하고 있는 분위기이다. 호주는 우버를 위한 별도 사업분류를 개설하지 않고, 운전경력조회등의 절차를 통해 일반차량공유서비스(우버X) 운전자격을 부여하였다. 뉴사우스웨일즈(NSW, New South Wales)는 우버 기사에 의한 범죄나 비위의 위험을 완화하기 위하여 우버 기사로 하여금 주기적인 “범죄 및 차량안전 조회”를 의무화하기도 했고¹²⁶⁾, 우버X 운전자들에게는 거리나 정류장에서 승객을 태우는 것이 금지되는 등 제약조건을 내걸었다.

프랑스 파리에서는 2014년 3개 택시업체와 7개 택시협회가 우버 운전사는 택시 운전사들이 받아야 하는 교육을 받지 않았고, 우버팝은 일반 택시만큼의 승객 안전을 보장하지 못한다면서 영업 금지 소송을 제기하였다. 법원은 판결에서 우버를 관광운수업자로 합법으로 인정하면서도 관광운수업자에 대해 예약 후 15분 이내 승차금지규정과 손님을 찾아다니면서 영업하는 택시와 달리 우버 운전자들은 1번 승객을 태우고 나서 반드시 차고로 돌아가야 한다는 조건 등 택시와는 다른 조건을 내었다.¹²⁷⁾

캐나다 도시들도 새로운 라이선스의 신설로 우버를 합법화하면서도 수수료 납부, 차량 제한, 택시와 동일한 보험가입 등의 조건을 내걸면서 조건부 합법화로 허용하였다¹²⁸⁾.

인도 델리 주 교통부는 우버(Uber)가 다른 택시회사처럼 택시영업허가를 신청할 수 있도록 개정안을 도입하였다. 교통부의 개정법 내용은 우버(Uber)를 비롯한 모든 택시업체들이 깨끗한 연료를 사용하고, 택시차량 내부에 승객이 긴급 상황을 알릴 수 있는 ‘긴급 버튼’과 위치추적기 설치를 의무화하는 것이다. 그러나 우버(Uber)는 택시 회사가 아니라 정보·기술(IT) 회사이므로 교통법이 아니라 IT 관련법을 적용받아야 한다는 입장을 밝히며 이러한 규제는 자사와 같은 기술기업에는 맞지 않는다고 거부하다가 보안 정책 강화 후 라디오 택시 면허를 신청하고 서비스를 재개한바 있다.

126) <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/09/30/0200000000AKR20150930077900093.HTML>

127) <http://news.joins.com/article/16693584>

128) <http://www.cbc.ca/news/business/uber-app-service-regulations-municipalities-1.3581656>

한편, 유럽에서는 지난 2017년 12월, 디지털 플랫폼을 어떻게 규정할지에 대한 EU의 첫 공식 판결이 내려졌는데, 유럽연합(EU) 최고 법원인 유럽사법재판소(ECJ)가 차량 공유업체 우버를 ‘디지털 플랫폼’이 아닌 ‘운수업체’로 판결하였다¹²⁹⁾.

ECJ는 2017년 12월 “비전문적인 운전자와 여행자를 연결한다는 우버의 목적은 운송 서비스와 관련 있으며 이에 따라 EU 사법 체계하에서 ‘운수업체’로 인정돼야 한다”고 판결하였다. 이는 EU의 모든 회원국이 우버를 정식 운수업체로 인정하고, 도로교통법·노동법 등을 적용해 규제해야 한다는 것을 의미하며, 이에 따라 우버는 유럽 사업에 큰 지장을 입게 됐다. 그동안 디지털 플랫폼으로 간주돼 차량에 센서, 블랙박스, 미터기 등을 달지 않은 채 사업을 했고, 우버 운전자들을 우버 소속 노동자가 아닌 개인사업자로 분류해 이들에게 최저임금과 복지 등을 제공하지 않았다. 하지만 이번 판결로 EU 모든 회원국에서 관련 규제를 받게 됐다. 회사 운영 차원에서 추가 비용이 들 뿐만 아니라 가격경쟁성 측면에서도 장점을 잃게 되는 셈이다.

사업자 측면의 또 다른 갈등이슈로 택시업계의 수익저하로 인한 갈등을 들 수 있다. 각 국가에서 차량공유서비스의 진입을 막는 가장 큰 요인 역시 기존 택시업자들의 수입저하에 대한 반발 때문으로 볼 수 있다. 일반적으로 운송네트워크회사의 시장 진입은 기존 운송업계의 수익을 하락시키는 요인으로 인식되고 있고, 기존 택시기사들은 위기에 처하는 상황이 발생하고 있다. 실제로 우버가 진입하기 전에는 약 30만 달러였던 미국의 택시영업증(메달리온)의 가격이 우버의 진입 후 택시영업의 기대 수입 하락으로 인해 약 4만 달러로 87% 가량 하락했다는 사례가 보고되기도 하였다¹³⁰⁾ (나승권, 2017). 2000년대 초 중반만 하더라도 택시 영업면허증을 소유하는 것은 재정적 안정과 함께 노후대비까지 가능하다고 여겨 많은 이민 1세대들이 면허증 획득에 열을 올리기도 했으나 차량공유업체들의 등장으로 택시 면허증 가격의 폭락을 가져왔고 일부 옐로캡 운전자들은 대출금 상환을 못해 면허증 압류 위기에 직면한 상황에 처했다¹³¹⁾. 호주 시드니에서도, 우버가 합법화 되면서 기존 택시번호판 가격과 택시기사의 수입이 폭락하기도 하였다.

129) <http://news.mk.co.kr/newsRead.php?no=842501&year=2017>

130) Uber and Lyft are now legal in Miami-Dade, and taxi owners vow to fight back”(2016. 5. 3).

131) <http://www.koreatimes.com/article/20170912/1075583>

각 국가에서 취하고 있는 대응책을 크게 세가지 유형으로 구분해 볼수 있는데, 첫째는, 기존제도를 완화해주는 방식이다. 미국은 우버·리프트 등 차량공유서비스의 성업으로 뉴욕시 옐로캡 메달리온 가치가 급락하면서 업계가 메달리온 관련 규제 완화로 위기 돌파에 나섰다.¹³²⁾ 미국 TLC는 메달리온을 소유한 개인이 메달리온을 소유하지 않은 바이어에게만 판매할 수 있었던 기존 규정을 회사 형태나 개인으로 메달리온을 소유한 바이어에게도 판매할 수 있도록 변경했다. 또 개인이 메달리온을 소유할 경우 일정 시간 옐로캡을 직접 운전해야하던 규정을 폐지했다. 이와 함께 옐로캡 수익성 악화로 운전자가 대출금 상환을 하지 못해 큰 타격을 받고 있는 메달리온 대출업체에 대한 규정도 변경, 대출업체들이 리스 매니저들과 합의를 통해 압류된 메달리온을 투매가격(판매자가 손해를 감수하고 파는 매우 싼 가격)에 판매하기보다는 이를 이용해 영업을 계속 할 수 있도록 했다.

미국 마이애미데이드 카운티의 경우, 2016년 6월, 우버 및 다른 운송네트워크회사 업체의 진입을 허용하는 대신 기존 운송업계의 우려를 완화시키기 위해 택시 영업 규제의 일부를 완화하는 법안을 통과시켰다. 비록 우버 및 다른 운송네트워크회사 업체들처럼 앱 기반의 유사한 소프트웨어를 제공해야 한다는 단서가 있기는 하지만, 택시 회사가 기존 규제기관의 관여 없이 현지 운전자를 직접 선발할 수 있도록 하였다. 더 불어 택시 운전사들이 고객 서비스 교육이나 정부의 자동차 검사를 의무적으로 받지 않을 수 있도록 규제를 완화하였다. 또한 2016년 12월 뉴저지 입법부는 기존사업자의 경쟁력 제고를 위해 리무진 업체가 지불하던 7%의 판매세(sales tax)를 감면해주는 「법안 A3696」을 통과시켰다.¹³³⁾ 이러한 사례들은 정부 차원에서 차량공유 플랫폼 및 기존 운송업계 양측의 이익을 함께 추구할 수 있도록 합리적인 규제를 도입하고, 기존 법체계를 재정비하기 위한 노력을 기울이고 있다는 점에서 그 의미를 찾을 수 있다.¹³⁴⁾

둘째, 기존 택시운전자들의 신규플랫폼으로의 전환을 지원하거나 통합하는 방식이다. 뉴욕시의 경우, 우버(Uber) 영업에 대해 시장 경쟁에 맡기기로 하였으며, 뉴욕의

132) http://m.koreadaily.com/news/read.asp?art_id=5171418

133) "Uber, Lyft drivers must pass background checks after Christie OKs new law" (2017. 2. 13).

134) 나승권(2017)에서 정리

상징인 ‘옐로 캡(yellow cab)’의 등록 기준과 규제를 완화하여, 택시 운전자들이 우버(Uber)로 이동하여 부족해진 운전자들을 끌어들이기로 결정하였다. 최근 통계를 분석한 결과, 우버 운전기사가 일반 택시 운전기사보다 시간당 6달러(약 6503원)를 더 번다고 애널리스트의 분석을 내놓기도 하였다¹³⁵⁾ 뉴욕시의 경우 택시면허를 통합하는 결정을 내렸다.¹³⁶⁾ TLC는 현재 옐로캡(메달리언), 그린캡, 콜택시(For-hire Vehicle.FHV), 우버 등으로 구분해서 라이선스를 발급하고 있는 것을 통합해 하나의 라이선스로 영업활동을 할 수 있도록 할 방침이라고 발표하였다.

셋째, 택시업계를 손실을 보는 이해관계자로 규정하고 지원을 하는 방식이다. 호주의 여러 주에서는 사회적 영향을 계량하여 신규사업을 중장기적으로 점진적으로 도입하며, 기존의 이해관계자들의 손실을 보전해 줄 수 있는 대응전략을 모색하고 있다¹³⁷⁾. 호주에서는 우버(Uber)를 받아들이면서 상대적인 편익의 감소를 겪어야 하는 기존 사업자들에게 보상책을 마련하는 접근방식을 취하고 있다. 호주는 주별로 다양한 기존택시업자 정책을 수립하고 있는데, 뉴사우스웨일즈(NSW, New South Wales) 주는 우버를 합법화 하면서 기존의 택시사업자들에게 2억 5천만 달러 규모의 산업변동적응패키지(industry adjustment package) 기금을 조성하여 제공하였다. 그리고 사전에 택시서비스의 만족도의 조사를 통해 택시회사의 반감에 대응하기 위한 논거를 마련하기도 하는 등 다각적인 접근을 모색하기도 하였다. 또한 사우스오스트레일리아(SA, South Australia) 주는 택시면허 당 3만 달러규모의 보상금을 지급하였다. 유사하게 퀸즈랜드(Queensland) 주는 1억 달러 규모의 산업변동적응패키지 기금을 조성하고 더하여 택시면허 당 2만 달러 규모의 보상금을 지급하였다(이수일, 2016).

그러나 택시업계에서 운송네트워크회사의 진입을 환영하는 지역도 존재하는데, (나승권, 2017) 마이애미 시에서는 착취적인 수익구조로 인해 기존의 택시 운전자 중 많은 이들이 우버 및 리프트로 전향했으며, New Vision Taxi Driver Association 에 속한 많은 회원들이 우버와 리프트가 합법화되는 것을 지지하였다. 마이애미에서 영

135) http://www.edaily.co.kr/news/news_detail.asp?newsId=02643686609240672&mediaCodeNo=257

136) http://m.ny.koreadaily.com/news/read.asp?art_id=4629294

137) 이혁우(2017)에서 정리

업 중인 택시 운전사는 택시 회사에서 일할 때 ‘회사가 수익의 80%를 가져갔지만, 우버나 리프트와 일할 때는 그들 수익의 80%를 가져갈 수 있다’라고 밝힌 바 있다.¹³⁸⁾ 이처럼 미국내에서도 운전자와 기존택시업계, 차량공유업체의 갈등은 다소 복합적인 양상을 띠고 있다.

요컨대, 우버를 합법화의 범주로 편입한 국가들은 다양한 접근방식을 취하고 있다. 미국은 우버와 같은 차량공유사업자를 고려한 TNC라는 새로운 형태의 사업자 범주를 신설하여 허용하였고, 캐나다는 새로운 라이선스를 신설하여 제한적으로 허용하고 있다. 인도는 제시된 조건을 만족하는 경우 택시영업허가를 인정하고 있고, 프랑스는 택시와는 관광운수업자라는 기존에 존재하지만 택시와는 다른 형태의 형태로 인정하면서 택시영업에 비해 제한적 형태의 영업만을 하도록 허용하는 방식을 택하고 있다.

이와같이 우버와 같은 차량공유사업자를 어떤 범주의 사업자로 볼 것인가는 각 국가에서 우버와 정부당국사이 합법화 또는 불법규정에 있어 갈등의 핵심이 되는 부분으로 볼 수 있다.

그리고 기존 이해관계자인 택시업계의 수입감소 또는 실업에 관한 갈등에 대한 각국의 대응책은 ①기존택시업계에 대한 규제완화, ②기존택시운전자들의 신규플랫폼업체로의 이동지원 및 통합, ③새로운 생태계에서 발생하는 이해관계자의 수입중 일부를 손실을 보는 이해관계자들에게 지원하는 형태로 나타나고 있다.

2. 운전자측면

차량공유서비스가 활성화되면서 기존의 택시운전자와 차량공유서비스 운전제공자들 역시 여러 주체들과 갈등을 겪을 수 있다.

먼저, 차량공유운전자들이 겪는 지위에 대한 논란이 갈등유형 중 중요한 부분이다. 신규플랫폼업체가 활성화되기 시작하면, 운영주체가 난립할 수 있고, 운전자들은 노동자 지위에 대한 법제도적 확립이 미비한 상태에 처해있기 때문에 운전자의 근로의 질 측면에서 갈등이 발생할 수 있고, 특히 이러한 시점에서 운전자들은 조합이나 단체의

138) "Meet the Cab Drivers Who Want Uber and Lyft in Miami"(2014. 7. 23).

미비로 국가기관 등과의 교섭이 어려움에 처하게 되면서 플랫폼업체와의 갈등이 시작될 수 있다. 각 국가에서 우버운전자의 지위에 대해 현재까지 논란이 계속되고 있다. 논란의 핵심은 우버 운전자를 자영업자로 분류해야될지 전통적 근로자로 분류해야 될지에 대해서이다.

미국에서는 2016년 2월, 우버에 등록하고 애플리케이션을 이용해 영업하는 운전자들을 우버에 고용된 근로자로 볼 것인지, 아니면 독립 도급업자로 볼 것인지에 대한 논쟁이 제기되었고, 파리에서도 비슷한 시기에 운전자 지위에 대해 기사와 우버와의 논란이 발생하였다¹³⁹⁾. 기본적으로 우버 측에서는 우버 운전기사가 스스로 영업시간을 결정할 수 있으며, 자신의 차량을 가지고 영업을 하고, 차량 유지비용도 회사가 아닌 기사들이 스스로 책임지고 있기 때문에 독립 도급업자일 뿐이라는 입장이다. 이에 반해 운전기사들과 노동단체들은 일정 수준 의 고객평점을 유지하지 못할 경우 해고될 수 있고, 일정 시간 동안 영업을 해야 하는 최소 근로시간이 정해져 있으며, 도급업자들의 경우 서비스 수수료를 마음대로 결정할 수 있는 데 반 해 우버 운전기사의 경우 승객에게 받는 요금은 회사에서 일괄적으로 책정되어 있으며, 심지어 팁까지 금지되어 있는 등¹⁴⁰⁾, 근로조건에 자율성이 없기 때문에 우버 운전기사들을 사실상 우버에 고용된 근로자로 봐야 한다고 주장한다.¹⁴¹⁾

이에 대한 대응은 유럽내에서도 다르게 적용되고 있는 상황인데, 영국 런던의 고용재판소는 2017년 11월 “우버 운전기사는 자영업자가 아닌 법적 보호를 받아야 할 종업원”이라고 판결했고, 유럽사법재판소(ECJ)는 2017년 12월 탑승자와 운전기사를 연결해주는 우버를 ‘운송 서비스 영역’으로 간주해 택시 회사처럼 규제해야 한다고 판결하였다¹⁴²⁾. 이 판결에 따라 런던에서 우버는 4만명에 달하는 영국 내 우버 운전자에게 최저임금을 적용해 급여를 지불해야 하고, 고용법에 따른 복지·휴가를 제공해야 하는 상황에 놓이게 되었다. 그러나 2018년 2월, 프랑스 법원에서는 세계 각지의 판결 흐름과 반대로 우버의 운전기사를 근로자로 볼 수 없다고 판결하여, 우버측의 입장에

139) 파리상황은 한주희(2016)에서 참고

140) 유사 경쟁업체인 리프트의 경우에는 승객이 팁을 별도로 지급할 수 있음

141) 허핑턴포스트, 2016년 3월 19일자, “What We Call Uber Drivers Has Huge Implications”, http://www.huffingtonpost.com/entry/uber-drivers_us_56ec6447e4b084c672204d5d

142) <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/02/09/0200000000AKR20180209004200081.HTML>

손을 들어주었다. 법원은 우버는 탑승객과 운전자를 연결하는 중계자 역할을 수행할 뿐이라는 우버 측의 주장을 인정하고, 과거 2년간 운전기사로 일한 원고를 자영업자라고 판단하였다.

차량공유서비스가 활성화 될 경우, 소속되어 노동을 제공하는 운전자들을 어떤 지위로 인정하는지는 운전자의 권리 뿐 아니라 해고 및 퇴출등의 상황에서 이에 대응하는 문제와도 연관되어 있다. 차량공유서비스에서 운전자들은 이용 승객들로부터 평점을 받고 불평사항을 신고받고 있지만 운전자배제나 비활성화에 대한 문제가 크게 부각되지는 않고 있다. 그러나 우버는 내규로 고객 평가시스템의 평점 5점 만점에 평균 4.6점 이상, 10회 중 5점 6회, 4점 4회 미만이면 퇴출하거나 지역 운전자 평균 배차 취소율보다 지속적으로 높은 경우 배제¹⁴³⁾하는 등 제도를 마련한 것으로 확인된다. (이현승, 2016 발표자료를 참고하여 정리). 실제 지난 2018년 7월에 ‘승객 몰가’ 사건으로 우버·리프트 운전자가 퇴출되는 사건이 발생하기도 하였다¹⁴⁴⁾.

이에 대한 대응책으로 우버운전자를 새로운 유형의 ‘독립 근로자(independent worker)’로 분류해야 한다는 주장이 있다¹⁴⁵⁾. 세스 해리스(Seth D. Harris)와 앨런 크루거(Alan B. Krueger)는 2015년 12월 우버를 비롯한 공유경제 플랫폼을 이용해서 영업하는 사람들을 일반적인 개념의 고용주-근로자 관계에서의 근로자로 정의할 수 없는 부분이 있기 때문에, 새로운 개념의 독립 근로자로 정의할 것을 제안하였다. ¹⁴⁶⁾ 저자들은 임시직 경제에 종사하는 이들의 근로 성격상, 이들을 ‘독립 근로자’로 정의하고 이들이 노조를 조직하고 단체협약을 할 수 있는 권한을 부여하며, 근로소득세 부분에 대해 고용주가 일부 책임을 부담하는 등 전통적인 고용주-근로자 관계에서의 고용주 의무와 근로자 보호 조항을 제공할 것을 제안했다. 하지만 이들이 특정 시간 동안 특정 고용주를 위해서 일하는 것이라 판단할 수 없기 때문에, 시간과 관련한 법적 제도들, 최저임금이나 초과근로수당은 적용에서 제외할 것을 제안했다. 또한 노

143) 운전자 배제(deactivated)는 사실상 퇴출로 볼 수 있음

144) http://www.koreadaily.com/news/read.asp?art_id=6401788

145) 한주희, 2016

146) 브루킹스 연구소 보고서, 2015년 12월 8일자, "A proposal for modernizing labor laws for 21st century work: The "independent worker"", <http://www.brookings.edu/research/papers/2015/12/09-modernizing-labor-laws-for-the-independent-worker-krueger-harris>

동에 대한 선택권이 근로자 스스로에게 있기 때문에 실업수당 등 혜택은 적용할 수 없는 한편, 이들 독립 근로자가 정식 고용된 근로자가 아닌 에도 불구하고, 고용주는 이들에 대해 집합적으로 의료보험을 제공할 수 있는 법적 장치들을 마련해야 한다고 제안했다.

미국 뉴욕시 우버 운전자(35,000명)들은 ‘독립운전자조합(Independent Drivers Guild)’이라는 단체를 결성하였다¹⁴⁷⁾¹⁴⁸⁾. 이 조합은 노동법 상의 노동조합(a full fledged union)은 아니며, ‘국제 기계 및 우주항공 근로자 노조’ 소속으로 우버와의 협상권은 없다. 그러나 운전자들은 단체결성을 통해 우버와 운전자 자격정지 이의절차 대리수행과 ‘팁’ 문제나 수수료 문제 등도 중요 관심사를 우버와 논의하고 처리할 예정이며, 법률서비스, 생명보험, ‘운전 중 지원요청’의 할인, 퇴직연금(retirement savings account) 지원, 유급휴가(paid time off)등 우버의 지원에 따른 조합의 각종 혜택을 받을 수 있게 되었다. 이 조치를 통해 우버는 기사를 ‘독립 계약자’로 분류함에 따라 노동 비용을 낮추고 최저임금, 초과근무 등을 규정한 법도 피해갈 수 있게 되었고, 우버와 조합과 공동으로 뉴욕시에 감세 요구(lobby)하는 등 정부를 대상으로 공동목표를 달성하기 위한 노력도 이어나가게 되었다.

다음으로 운전자가 겪을 수 있는 주요 이슈중 하나로 운전자 보험에 대한 갈등이 있다. ¹⁴⁹⁾ 운송네트워킹회사에서 제공하는 보험은 승객이 탑승했을 때만 적용될 수 있었다. 하지만 운전자가 어플리케이션을 실행한 후 승객의 콜을 접수하기 전이었거나, 승객의 하차시점부터 새로운 콜을 접수할 때까지 또는 어플리케이션에서 로그오프 할 때까지의 기간 동안 사고가 발생할 경우 손해를 어떻게 보상해야 하는지는 불분명하기 때문에, 결국 공공 안전에 대한 우려 또한 제기되어온 것이다. 이러한 문제가 불거진 대표적인 사례로는 2013년 우버 운전자가 횡단보도를 걷고 있던 여섯 살 소녀 소피아를 치어 숨지게 한 사건이 있다(나승권, 2017). 당시 운전자는 우버 앱에 로그인 했지만 콜은 접수하지 않은 상태였는데, 우버에서는 이를 우버 서비스 제공 중 발생한 사고로 볼 수 없으므로 소피아 측에 보상을 제공할수 없다는 입장을 밝힌 바 있

147) <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/05/11/02000000000AKR20160511011000072.HTML>

148) 이현승(2016) 발표자료에서 정리

149) 내용은 나승권(2017) 참조

다. 이 사건으로 인해 우버 운전자들이 사고 발생 시에 운전자의 개인 보험에 의존할 수밖에 없으며, 이로 인해 공공 안전이 위협받을 수 있다는 문제가 다시 제기된 것이다¹⁵⁰⁾.

이에 대한 해결방안으로 미국에서 각종 법안이 마련되고 있다. 2014년 하원의원 수산 보닐라(Susan Bonilla)가 발의한 「Assembly Bill 2293」이 채택되었는데, 운송 네트워크회사에서 어플리케이션이 실행되고 있는 모든 기간에 발생하는 사고에 대해 직접 보장을 해주거나, 운전자로 하여금 개인보험에서 보장하지 않는 범위를 보장하는 별도로 보험에 가입하도록 책임을 질 것을 의무화하는 것을 주요 내용으로 한다.

또한 2015년 운송네트워크회사들과 대다수의 보험사들은 운송네트워크회사 서비스의 보험 처리에 대한 대중의 우려를 불식시키고자 ‘미국보험감독자협의회(NAIC: National Association of Insurance Commissioners)’가 제안한 ‘운송네트워크회사 보험 타협안(TNC insurance compromise model bill)’을 주 의회에 제출하였다(NAIC 홈페이지).¹⁵¹⁾

해당 안에서는 플랫폼을 통한 전체 거래과정을 운전자의 역할·책임의 성격에 따라 세 단계로 구분하고, 각 단계별로 보장되는 범위를 달리 규정하고 있다(나승권, 2017). 단계의 구분은 각각 ① 운전자가 어플리케이션실행 후 승객의 탑승을 수락하는 단계 ② 운전기사의 콜 접수부터 승객이 탑승하는 시점까지 단계 ③ 승객 탑승 후 목적지까지 도착할 때까지의 단계로 정의된다(나승권, 2017). 이와 관련하여 우버는 첫 번째 단계는 건당 10만 달러 보험, 두 번째 및 세 번째 단계부터는 100만 달러 한도의 영업용 보험을 도입하였다(나승권, 2017).

150) Dailymaeil(2014), Uber driver who ran over and killed six-year-old girl on New Year's Eve is finally charged, Time(2014), "Ex-Uber Driver Charged With Manslaughter in Death of 6-Year-Old"

151) NAIC 홈페이지(2017), Commercial Ride-Sharing

[그림 5-1] 우버의 미국 내 서비스에 대한 보험상품의 구조

로그오프	단계 1: 앱 접속	단계 2: 콜 승낙	단계 3: 운행
앱에 접속하지 않은 경우	운전기사가 앱에 접속 한 순간부터 콜을 승낙하기 전까지 또는 앱에서 로그오프 되기 전까지	콜을 접수한 순간부터 실제 승객을 태울 때까지	승객이 탑승한 순간부터 승객이 내릴 때까지
적용되는 보험			
개인자동차보험	총 한도: 10만달러 1인 한도: 5만달러 재산손실: 2만5000달러	영업용 보험 제공 한도: 100만달러	



자료: Uber Newsroom(2014), "Insurance for ridesharing with uber"; 나승권 (2017), p.57

다음으로 운전자와 신규운송업체간의 수수료, 즉 운전자 수입에 대한 갈등이 있다. 신규운송서비스가 안착하여 수익이 발생시키고 있는 상황이 되면 신규운송업체와 운전자 사이에 갈등이 시작되는 양상이 나타나고 있다.

프랑스 파리에서는 2014년 기존운수업과 신규플랫폼업체(우버)의 갈등 이후 서비스가 일반에 어느정도 안착이 되자 이제 플랫폼업체와 운전자와의 갈등이 시작되었는데, 그 핵심은 플랫폼업체가 서비스요금과 운전자로부터 받은 수수료를 임의로 결정하는데 있었다¹⁵²⁾. 파리에서 우버는 가격인하조치로 이용자기반을 확보한후 가격인하조치 후 발생했던 운전자들의 불만을 반영하여 2016년 12월 가격을 10~15% 인상할 것이라 발표하였다. 하지만 동시에 운전자에게 받는 수수료도 20%에서 25%로 인상하는 조치를 포함시켰다. 이는 가격경쟁력을 약화시킴과 동시에 수수료인상으로 운전자들이 위기에 내모는 조치라 반발하면서 운전자들은 파업을 이어나갔다.

미국에서도 우버는 비슷한 양상으로 사업을 진행하고 있는데, 2016년 2월, 뉴욕 퀸즈에 우버를 이용하는 승객이 부담하는 요금을 인하하고 운전자들이 회사에 지불해야 하는 수수료를 인상한 결정에 대해 항의하면서 집회를 개최하기도 하였다.¹⁵³⁾

152) 황재훈, 2017

153) 뉴욕타임즈, 2016년 2월 19일자, "Uber Drivers Up Against the App", <http://www.nytimes.com/2016/>

플랫폼업체와 신규로 진입한 운전자사이에 갈등에 있어 문제가 해결된 사례로 보기는 어렵지만 대응방식을 살펴보면, 프랑스에서는 정부가 중재자를 임명하여 이 사건을 해결하고자 시도하였다.¹⁵⁴⁾ 정부로부터 임명된 중재자 자크라포포(Jacques Rapoport)는 관광운수업 기사와 여러 플랫폼 사이에 발생한 분쟁과 관련, 권고안을 제시했다(황재훈, 2017). 중재자는 우버 측에 일시적인 조치로 일부 운전자의 회생을 위한 금융지원을 요구했다. 또한 각 운전자의 경제적 상황을 조사할 것을 제안했다. 이후 중재자는 보호조치를 권고함과 동시에 더 강력한 입법제안으로 플랫폼을 위협하면서 플랫폼 측은 즉각 이에 따르는 결정을 내렸다. 2017년 2월 우버대표 티보드 샘팔(Thibaud Saimphal)은 우버운전자의 사회보장제도 준비에 착수할 것이라고 답변했다(2017년 2월 25일자 르몽드와의 인터뷰; 황재훈, 2017에서 재인용).

마지막으로 운전자가 직면하는 갈등유형중 직접적인 갈등으로 볼수는 없겠지만, 풀타임운전자와 파트타임 운전자의 갈등도 발생할 수 있는데, 핵심은 수입차이다. 2014~2015년 미국의 사례에서, 우버측은 같은기간 우버가 드라이버들을 상대로 실시한 서베이에서 이들 중 3분의 1정도가 50세 이상, 전체 운전자들의 3분의 2에 가까운 61%가 다른 직업을 갖고 있다고 밝힌바 있다¹⁵⁵⁾. 또한 본업이 따로 있는 파트타임 운전자는 만족감이 높은 것으로 응답했지만, 풀타임운전자의 경우 일반 풀타임 근로자들보다 더 많은 시간을 일해야 한다는 불만이 제기되기도 하였다.

이상에서 언급된 운전자가 겪는 갈등유형을 정리하면, 크게 4가지 유형으로 요약해 볼수 있다. 첫째는 신규운전자의 지위에 대한 논란이다. 플랫폼에서 활동하는 운전자를 근로자를 볼지 자영업자로 볼지가 핵심이며, 각 국에서 상반된 판결이 나고 있는 상황이다. 미국은 이 문제에 대한 대응으로 새로운 개념의 ‘독립근로자’로 규정해야 한다는 목소리가 나오고 있고, 뉴욕시에서는 ‘독립운전자조합’이라는 단체결성을 통해 운전자의 지위를 한정적으로 인정해주는 방향으로 접근하고 있다.

둘째는 운전자 보험에 대한 갈등이다. 승객이 탑승했을때만 적용되는 현재 보험제도는 신규서비스에서 보장영역에 공백이 발생하는 상황에서, 미국에서는 앱 실행 전

02/21/nyregion/uber-drivers-up-against-the-app.html

154) 황재훈, 2017

155) <http://dc.koreatimes.com/article/20160201/967733>

기간에 대해 보장범위를 확대한 별도보험에 가입하도록 의무화하는 방향으로 갈등을 해소하고 있다.

셋째는 운전자와 플랫폼간의 수수료에 대한 갈등으로, 서비스가 어느정도 활성화되어 수입이 발생하는 시기에 발생하는 유형으로 볼 수 있다. 플랫폼에서 결정하는 수수료는 승객에게 부과하는 수수료와 운전자로부터 거둬들이는 수수료가 있는데, 문제는 주로 플랫폼에서 일방적으로 운전자 수수료를 높이면서 운전자의 수입이 줄면서 발생한다. 아직 이에 대한 대응책까지 고민하고 있는 사례는 찾아보기 어렵지만, 프랑스의 경우 정부가 중재자를 임명하여 플랫폼에 권고하고, 입법제안으로 압박하는 형태로 진행되고 있는 상황이다.

넷째는 풀타임 운전자와 파트타임 운전자간 발생하는 수입차이로 발생하는 갈등이다. 이 유형이 갈등은 운전자간 갈등이라기보다 운전자와 플랫폼 간 발생하는 수수료에 대한 갈등과 연관되는 유형으로 볼 수 있다.

3. 사용자측면

차량공유서비스의 이용자측면에서 발생할 수 있는 갈등유형으로는 크게 이용요금과 안전에 관한 이슈로 구분할 수 있다. 이용요금은 앞서 언급한 정부와 사업자간 요금책정에 관한 이슈와도 연관되지만, 이용자 입장에서 중요한 갈등포인트로 볼 수도 있다.

첫째 요금책정의 불완성에 대한 이슈이다. 2016년 호주에서, 우버가 새해 전야에 평소보다 8배에 가까운 요금을 부과하면서 이용자들의 원성을 사기도 했다. 그러나 우버 운전자는 교통혼잡 등을 감안할 때 요금에 300 호주달러를 더 붙여 받는 것은 흔한 일이었다며 승객들도 이를 알고 기꺼이 지불했다고 언급한 바 있다¹⁵⁶⁾.

이용자 관점에서 요금문제에 대한 해법으로 일본의 실증실험 사례를 들 수 있다¹⁵⁷⁾. 일본도 현재 우리나라와 마찬가지로 일반 자가용을 이용한 영업(백색택시)가 금지되어 있으며, 일본의 택시기본요금은 730엔으로 상당히 비싼 금액이다¹⁵⁸⁾. 일본

156) http://overseas.mofa.go.kr/au-ko/brd/m_3932/view.do?seq=1189594&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=63

157) <https://estimastory.com/2017/08/14/japantaxi/>

158) 택시-運賃「乗る前に確定」実験: 日本経済新聞, <https://www.nikkei.com/article/DGKKZO19927500R>

택시업계에서는 차량공유서비스에 대한 대응을 위해 자구책을 마련하고 있으며 그 일환으로 일본택시업계는 도쿄에서 승차전에 미리 운임을 결정하는 시스템의 실증실험을 시작하였다. 택시승차앱으로 택시를 부르면서 출발지와 목적지를 입력하면 예상 운임이 나오며, 이 금액으로 결정해서 택시를 부르고 승차하면 미터기 요금에 상관없이 그 사전 결정 요금으로 요금이 결제되는 방식이다.

둘째로, 승객의 안전이슈는 우버 등 차량공유서비스업체들이 각 국가에서 직면하고 있는 문제이다. 순수한 형태의 우버의 경우, 일반인이 우버 기사로 활동할 수 있음으로써 운전자에 대한 신원확인과 차량에 대한 안전관리 소홀 등의 문제가 나타날 수 있다. 차량공유서비스의 합법화시킨 국가들에서도 조건으로 가장 중요하게 고려하는 부분이기도 하다.

국가별로 차량공유운전자의 범죄에 관한 이슈는 지속적으로 발생하고 있다. 2014년 인도 델리에서 우버 서비스를 이용한 20대 여성이 운전기사에게 성폭행을 당한 뒤 2014년 12월 우버 영업을 금지한 것을 시작으로 인도 정부는 전 지역에서 우버(Uber) 운행을 금지되는 사건이 있었다¹⁵⁹⁾ 피해 여성은 회사가 인도에서 서비스를 제공하면서 24시간 승객들을 보호할 안전한 가이드라인을 제공하지 못했다고 주장하면서 미국 법원에 소송을 제기한 바 있다. 2015년 호주 멜버른에서도 택시영업용 허가증도 발급받지 않은 상태에서 우버택시를 운전한 운전사가 10대 여성 승객을 성폭행하는 사건이 발생한 사건이 있었으며¹⁶⁰⁾, 중국 최대의 차량공유 서비스업체 디디추싱에 가입한 차량 운전기사가 승객을 성폭행하고 살해하는 사건이 2018년만에만 3개월사이에 두건이 발생하기도 하였다¹⁶¹⁾.

또 다른 안전이슈로 차량관리에 대한 이슈가 있다. 2017년 8월, 싱가포르에서는 차량 호출 서비스에 투입하고 있는 차량의 결함을 알고도 제대로 조치를 취하지 않은 사실이 뒤늦게 밝혀지기도 했다¹⁶²⁾. WSJ에 따르면 우버는 지난 1월 서비스에 참여하는 한 운전자가 몰던 차량에서 불이 나 차량이 부서지고 대시보드가 녹아버리는 사고

10C17A8EA3000/

159) https://www.huffingtonpost.kr/2014/12/08/story_n_6286176.html

160) http://www.huffingtonpost.kr/2015/01/11/story_n_6450536.html

161) https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_201808261235383365

162) <https://www.sedaily.com/News/NewsView/NewsPrint?Nid=10JMD6K9MQ>

가 발생하자 비로소 리콜을 실시했다는 것이다. WSJ는 싱가포르에서 우버가 대다수 경쟁사와 달리 수천 대의 중고차를 사들여 운전자들에게 렌트하는 형태로 서비스를 운영하고 있고, 혼다의 정식 딜러가 아닌 병행 수입업자들로부터 저가에 구입한 차량이 포함돼 있었다고 전했다. 병행 수입은 외국에서 낮은 가격에 혼다 차를 사들여 제조사의 정식 허가 없이 다른 국가에서 파는 경우를 뜻한다. 정식 딜러가 정비 계약을 존중하는 것과 달리 병행 수입업자는 정비에 소홀할 수밖에 없다.

승객의 안전에 대한 이슈는 차량공유서비스의 합법화 과정에서 필수적으로 적용되는 규제중 하나이다. 호주의 수도지역(ACT)의 경우, 우버 기사들에 대하여 보다 강화된 차량안전관리 및 보험관리 규정을 제시함으로써 이러한 문제를 보완하고자 하였다. 또한, 우버 기사에 의한 범죄나 비위의 위험을 완화하기 위하여 뉴사우스웨일즈(New South Wales) 주의 경우 우버 기사로 하여금 주기적인 “범죄 및 차량안전 조회”를 의무화 하였다¹⁶³⁾. 또 다른 접근법을 취한 국가로 미국의 샌프란시스코에서 우버는 승객 안전을 위해 운전자의 신원 검증이 위해 승객들에게 2.30달러의 안전수수료(safe ride fee)를 승객에게 부과하기도 하였는데, 결국 안전 수수료를 받고도 운전자를 상대로 지문 조회 등의 신원 검증을 하지 않은 것으로 드러나 2850만 달러를 배상한 사건도 발생하였다.¹⁶⁴⁾

요컨대, 서비스이용자 측면의 이슈는 크게 요금제결정과 안전이슈로 요약된다. 해결을 위한 접근법은 앞서 언급한 정부측면의 이슈중 요금제 결정과 사업자 측면의 이슈중 면허제도 허용 또는 합법화 승인과 맞닿아 있다.

4. 정부측면

정부당국이 중심이 되는 갈등유형은 주로 사업자와의 관계에서 시기별로 발생하고 있다. 도입초기에는 신규운송서비스의 시기와 요금제의 결정문제, 중기에는 플랫폼업체와 운전자에게 부과하는 세금문제, 활성화 이후시기에는 교통체증 등의 문제로 구분된다.

163) 이혁우, 2017

164) http://m.ny.koreadaily.com/news/read.asp?art_id=4027302

첫째, 도입시기에 대한 갈등은 국가별 접근사례를 통해 살펴보기로 한다. 도입시기에 대해 유연하게 접근하고 있는 사례로 영국이 있다. 영국은 우버를 허용하거나 금지하는 법적결정을 내리기 이전에 정부당국이 제도적으로 접근하고 있는 사례로 볼 수 있다. 영국은 2012년에 우버 영업을 승인하면서 5년간 허용한다는 제약조건을 부과하였다(법적 근거가 있는지 서치필요). 2012년에는 영국 런던 교통 규제 당국은 우버 서비스 운영은 합법적이라고 밝히고 런던 내 우버서비스를 지속하는 것에 문제가 없다는 입장을 확고히 하였지만 2015년 재승인시기에 영업가능기간을 4개월만 연장하는 조치를 취했다.

미국의 경우, 합법화 결정이전에 시장반응과 그 효율성을 시험하기 위해 시범 프로그램을 운영한 바 있다. 우버는 뉴욕에서도 도입시부터 뉴욕택시 & 리무진위원회(TLC)의 압력에 의해 사업 운영에 어려움이 있었으나, 뉴욕 TLC는 교통 네트워크 기업들의 전자택시 호출을 시범 도입하자는 시장 반응과 그 효율성을 시험하기 위하여 2013년 6월부터 전자택시 호출 애플리케이션 시범 프로그램 운영을 결정하여 시행한 바 있다.

일본의 경우, 제한적인 시범운영을 시행하고 있다. 일본도 후쿠오카 시에서 배차실험을 시작했으나 운전자 보수가 위법 우려가 있다며 중지한 바 있다¹⁶⁵⁾. 그후 우버는 2016년 벅지마을인 교토부 교탄고시서 시작되었고, 대중교통이 없는 지역으로 제한하여 운행되고 있다. 운전자나 차량은 정부에 등록해야 하며, 매일 운행상황도 시에 보고해야 하는 등의 제한이 있으며, 자가용 18대가 참가하며 요금은 택시의 절반 정도로 시범운영되고 있다¹⁶⁶⁾.

정부가 직면하는 갈등유형중 요금제도 중요한 이슈중 하나이다. 요금제 이슈는 크게 정액제와 비정액제의 충돌 또는 고정요금제와 변동요금제의 충돌로 요약해 볼 수 있다. 2014년 프랑스 파리의 사례에서, 초기 우버의 결제방식은 정액제였다. 그러나 가격경쟁력에서 밀리는 택시기사들이 불만을 제기하여 법원에 요금제도 변경에 관한 조치를 요구하였고, 우버 측은 공로에서 예약 없이 승객을 태우는 택시와 달리 예약제로만 영업을 하기 때문에 요청은 불합리하며 예약시에 총 금액을 미리 알려주는 것만

165) <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/05/27/0200000000AKR20160527052300009.HTML>

166) <http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2016&no=380677>

으로도 충분히 정당한 요금제라고 항변하였다. 그러나 결국 택시측의 요구대로 우버측이 고객이 받는 명세서에 시간과 거리에 따른 표시를 하도록 하여, 결국 우버는 정액제 대신 택시와 같은 환산방식을 채택하게 되었다.¹⁶⁷⁾

호주의 경우는 요금제를 통해 택시의 경쟁력을 높일수 있도록 지원하기도 한다. 2017년 7월, 빅토리아 주정부가 우버(Uber)와의 경쟁에 유리하도록 택시에게 새로운 변동요금제(flexible fare system)를 허용해 가격 인상 가능성을 제공할 예정이라고 밝혔다¹⁶⁸⁾. 변동요금제 하에서 모든 택시 운전사는 출발하기 전에 손님에게 확정 요금이나 추산 요금을 제시해야 하며, 대신 요금을 계산하기 위한 기존의 택시미터기는 사용할 필요성이 없어진다. 자신타 앨런(Jacinta Allan) 빅토리아 교통부 장관은 이번 개혁이 택시 서비스를 개선하고 요금을 삭감시킬 것이라고 보았다.

셋째, 플랫폼 사업자와 운전자의 세금부과에 대한 갈등이다. 일단 차량공유서비스가 합법화의 범주에 들어오면, 사업자의 세금문제로 논란이 발생할 여지가 있다. 우버의 매칭형 서비스 및 수익모델은 기존의 법과 규제가 잘 포착하지 못하는 새로운 형태이기 때문에 기존의 법규 및 사회규범과 위배되는 문제를 안고 있다. 가령, 뉴욕 타임즈에 따르면 우버는 단순히 중개를 하는 회사임을 끊임없이 강조해 왔으나, 실제로는 결제 요금에서 15%~20%의 수수료를 받기 때문에 사업을 통해 수익을 창출한다는 점에서 사업자의 성격을 아울러 가지는 문제를 내재하고 있다고 한다¹⁶⁹⁾

2015년 8월, 호주에서는 국세청이 1만2000명의 우버 운전자들에 10%의 부가가치세(GST)를 부과하겠다는 방침에 우버가 반발하면서 논란이 시작되었다¹⁷⁰⁾. 우버는 우버는 국세청이 트럭 운전자나 퀵서비스 기사들보다 우버 운전자들에 더 높은 세금을 물리려 하고 있다고 주장하면서, 또 같은 공유서비스업체인 에어비앤비의 운전자들에 부가가치세를 물리지 않으면서 우버 운전자들만을 겨냥하고 있다고 지적하였다. 우버는 또 국세청이 우버 운전자를 택시 기사들과 동일하게 취급하는 것도 부당하다고 지적하였다. 우버운전자들은 택시 서비스를 제공하기보다는 차량공유 서비스를 제

167) 황재훈, 2017에서 요약정리

168) <http://www.hanhodaily.com/news/articleView.html?idxno=53896>

169) http://www.nytimes.com/2016/09/15/technology/our-reporter-goes-for-a-spin-in-a-self-driving-uber-car.html?_r=0

170) <http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2015080415084538559>

공하는 것이며 따라서 연간 7만5000달러 이상의 소득이 발생하지 않으면 부가가치세를 적용해서는 안 된다고 주장하였다.

세금문제에 대한 해결사례로 유사한 공유경제 모델로 언급되는 에어비앤비 사례를 참고할수 있다. 숙박 영역에서 우버와 유사하게 E2E 서비스를 수행하고 있는 에어비앤비(Airbnb)의 경우에도 법령 위반과 세금부과 이슈가 끊임없이 제기되어 오고 있다. 미국 샌프란시스코시는 단기임대업 이용객에게 숙박세(Transient Occupancy Tax) 14%를 부과하고, 플랫폼(Airbnb)이 호스트를 대신하여 이용객에게 숙박세를 받아 시에 납부하도록 하였다. 2015년 7월 시의회는 단기임대와 관련된 이슈를 다루는 원스탑 서비스 부서를 신설하는 규정 개정안을 통과시키고, 샌프란시스코 도시계획부(Planning Department)내 전담 조직인 단기임대과(OSTR ; Office of Short-Term Rentals)를 신설하여 단기임대업 규정을 효율적으로 관리·감독 운영토록 하였다(안희자, 2017).

네덜란드 암스테르담시는 주거용 부동산의 임대를 크게 공유 민박(Private holiday letting), 단기임대(Short stay), B&B(Bed & Breakfast)로 구분하며 허용 조건을 다르게 적용하고 있다. 암스테르담시 정부와 Airbnb는 2014년 12월 MOU와 세금협약(Tax Settlement)을 체결하였고, 시 정부는 플랫폼과의 협업을 통하여 정책 대응을 지속하고 있다. 호스트는 공유민박으로 벌어들인 수익에 대한 소득세를 납부하고, 이용객은 관광세(2015년 기준, 숙박비의 5%)납부 의무를 지닌다. 현재는 시 당국과 Airbnb가 맺은 협정에 의해 Airbnb가 관광세를 대납하고 있다(안희자, 2017).

정부와 연관된 마지막 갈등유형으로 차량공유 운전자확대로 발생할수 있는 교통체증에 관한 이슈가 있다. 우버등 차량공유서비스는 교통체증에 대한 대안으로 언급되기도 하지만 한편으로 교통체증을 유발한다는 조사결과도 나오는 등 논란이 있다. 최근 미국에서는 교통혼잡과 환경문제 야기로 차량공유서비스에 대한 제한움직임이 있다. 2015년 7월, 뉴욕의 우버 차량은 2만5천대로 1만3천대인 옐로캡의 약2배 수준이 되었다. 빌 더블라지오 뉴욕 시장은 우버 때문에 맨해튼을 포함한 뉴욕의 교통혼잡이 더 심해지고 있다고 주장하면서 노동자가 품위있는 생활을 할 수 있도록 보호하고, 매월 2천여 대씩 늘어나는 증가세에 조치를 취하며, 우버가 혼잡시간대에 더 비싼 요

금을 받는 것으로부터 소비자를 보호하는 것이 시의 임무라고 강조하였다¹⁷¹⁾. 토니 쇼리스 부시장도 “우리는 아무런 규제도, 제한도 받지 않는 우버를 그대로 놔둘 수 없다”며 우버가 뉴욕 시 경제, 대기오염에 악영향을 줄 뿐 아니라 시민 안전에도 위협이 될 가능성이 있다고 주장하였다. 2014년 뉴욕시의 차량 평균 시속이 8.5마일(13.7 km)에서 2015년 8마일(12.8km)로 더 떨어진 것도 우버 규제의 이유로 밝혔다.

샌프란시스코 시 당국은 우버와 리프트에 운영 자료를 요구하였는데, 이는 샌프란시스코에서 영업하는 4만 5천명의 라이드 셰어링 운전자 때문에 교통체증이나 사고가 늘어났다는 의심을 하고 있기 때문이라고 밝혔다. 뉴욕시도 같은문제에 봉착했다.¹⁷²⁾ 2018년 6월, 뉴욕시 교통국(DOT)이 발표한 자료에 따르면 지난해 맨하탄 60가 남단의 차량 평균 속도는 시속 7.1마일로 2010년 9.1마일 보다 약 22%(2마일) 줄었다. 2016년 60가 이하로 진입하는 하루 자동차수는 71만7,000대로 지난 1990년 74만 5,000대보다 줄었지만 교통체증은 급격히 증가한 것이다. 대중교통 하루 이용자수도 2016년 778만명으로 지난 2014년 780만명 보다 하루 2만명이 감소했다. 이같은 상황에 대해 DOT는 우버와 리프트 등 차량호출 및 공유서비스 차량 운행이 대폭 증가해 교통체증이 심각해진 것으로 분석했다.

2017년 6월, 한 연구 결과에 따르면 캘리포니아주의 대도시 샌프란시스코에서 평일에 차량 공유 업체 기사들이 이동하는 건수는 17만건을 넘는 것으로 조사됐다. 이는 택시 기사들의 이동 건수보다 약 12배 더 많은 것이다. 우버, 리프트 등 차량 공유 업체 기사들의 이동은 특히 도심 내 유동 인구가 많고 혼잡한 지역에 집중된 것으로 나타났다.¹⁷³⁾ 2018년 2월, 인터넷 매체 샌프란시스코(SF)게이트에 따르면 미국 보스턴 소재 노스이스턴대학의 크리스토퍼 월슨 컴퓨터공학 교수는 “차량 공유가 교통체증을 증가시킨다는 것이 대다수의 의견”이라고 밝혔다. ¹⁷⁴⁾ 월슨 교수는 지난해 말 보스턴 지역에서 4주에 걸쳐 차량공유업체 이용자 944명을 조사했다. 그 결과 10명 중 6명은 “우버나 리프트가 없었다면 대중교통 또는 자전거, 도보로 대체하거나 외출을 취소했을 것”이라고 답했다.

171) <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/07/20/02000000000AKR20150720000700072.HTML>

172) <http://www.koreatimes.com/article/20180618/1185409>

173) <http://news1.kr/articles/?3247046>

174) <http://news1.kr/articles/?3247046>

이에 대한 대응책으로 뉴욕 시의회에 상정되는 법안은 우버의 연간 신규 등록대수를 1%로 제한하는 내용이 포함되기도 하였다.¹⁷⁵⁾ 뉴욕주에서는 2017년 4월, 뉴욕시 대중교통 환경 개선을 위해 내년 1월부터 맨하탄 96가 남단에서 운행하는 모든 택시에 혼잡세를 부과할 것이라고 발표한 바 있다.¹⁷⁶⁾ 그러나 차량공유서비스확대와 교통체증에 관한 관계는 국가별 도시별 상황에 따라 차이가 있을 것이며 따라서 면밀히 살필 필요가 있는 이슈일 것이다. 사례로 교통체증이 아주 심각한 동남아 지역 등지에서는 차량공유서비스가 최악의 교통체증 해법으로 각광을 받고 있기도 하다.¹⁷⁷⁾ 중국과 인도를 비롯해 말레이시아, 인도네시아, 필리핀, 태국, 베트남 등 아시아 국가들은 요즘 시도 때도 없는 극심한 정체로 몸살을 앓고 있는데, 경제성장과 중산층의 확대로 차량 숫자와 교통 수요는 폭발적으로 증가한 반면 도로와 대중교통 등 인프라 확충과 운전 문화의 발전 속도는 훨씬 못 미친 결과다. 아시아개발은행은 아시아 지역에서 교통 정체로 인한 손실이 GDP의 2~5%에 달할 것으로 추산했다.

이상에서 언급된 정부당국이 당면하는 갈등유형을 정리하면, 크게 4가지 유형으로 요약해볼 수 있다. 첫째, 차량공유서비스의 도입(시기)에 대한 갈등이다. 이에 일부국가에서는 차량공유서비스에 대한 합법화와 불법화 결정전에 도입시기(시간적)와 장소(공간적) 테스트를 통해 유연하게 접근하는 방식을 취하기도 한다. 영국 런던은 우버의 영업허용기간을 제한적으로 운영하면서 신중하게 접근하고 있고, 미국과 전자택시 호출의 시범도입을 실시한바 있고, 일본은 교통취약지역에 제한적인 도입을 통해 서비스실시를 조율해 보고 있는 모습이다.

둘째, 요금제 결정에 대한 이슈이다. 기존택시와 차량공유서비스 간 요금제 결정방식의 차이(정액제와 비정액, 고정요금제와 변동요금제)가 원인이다. 일부국가에서는 택시요금제를 유연하게 확대해주면서 문제에 대응하기도 하는데, 모두 공급자 중심의 가격결정 방식에 대한 고민으로 보여진다. 합리적인 요금제 결정은 특정 주체에 유리하게 결정되기 보다 수요자 관점에서의 접근이 필요할 것으로 판단된다.

셋째, 사업자와 운전자에 대한 세금부과 문제이다. 호주 등 우버서비스가 합법화

175) <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/07/20/02000000000AKR20150720000700072.HTML>

176) <http://www.koreatimes.com/article/20180618/1185409>

177) http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2016/09/20/2016092003082.html

된 국가에서도 세금문제에 대한 뚜렷한 해법이 나타나고 있지는 않는 것으로 보인다. 참고할 만한 해법으로 유사 공유경제 모델로 언급되는 숙박분야 에어비앤비 사례를 참고할 수 있을 것이다. 미국 샌프란시스코와 네덜란드 암스테르담시의 경우, 규제당국과 에어비앤비, 호스트간 소통을 통해 합의를 이끌어 내고 있고, 특히 규제당국과 에어비앤비의 적극적인 긴밀한 소통으로 세금부과를 비롯한 다양한 문제에 있어 협상에 도달하고 있다.

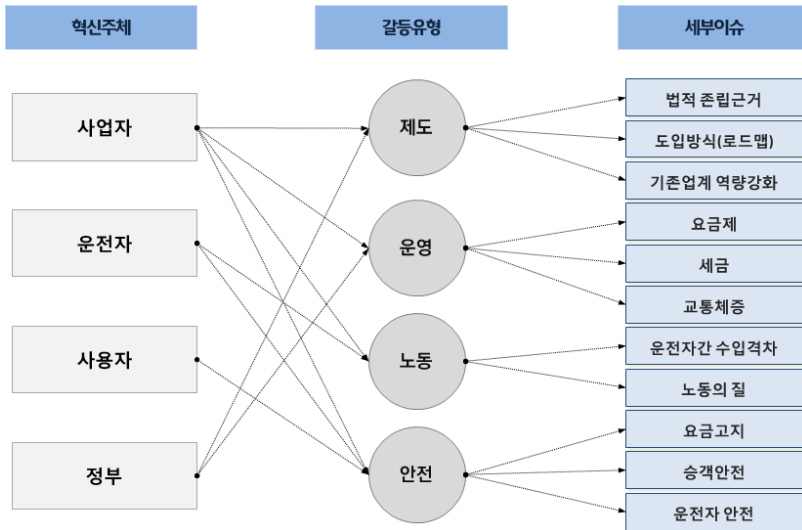
넷째, 교통체증에 관한 이슈이다. 차량공유서비스가 본격적으로 활성화가 된다면 공유경제 철학에 맞게 운행차량의 수가 감소할 것이고 교통체증 및 환경문제가 개선될 수 있을 것이다. 그러나 기존 교통시스템에서 운행이 활성화 되는 과도기에는 교통체증 과증 문제가 발생할 소지가 다분히 존재한다. 따라서 단기적으로는 뉴욕주의 대응과 같이 택시와 공유차량에 대한 혼잡세를 부과하는 등 정책적 대응을 고려해 볼 수 있을 것이다.

제3절 정책 및 갈등사례 분석 시사점

앞서 본 바와 같이 여객운송분야 모빌리티서비스는 이미 전세계 여러 국가와 도시에서 도입이 되거나 금지가 되고 있고 이와 관련된 다양한 갈등 사례 또한 발생하고 있다. 즉, 국내에서 해당 서비스를 도입하는 것에 대한 문제는 전혀 예측 불가능한 미지의 영역이 아닌 다양한 국제 사례가 존재하는 예측과 분석이 가능한 영역이라 할 수 있다. 이러한 관점에서 해외에서 발생한 다양한 정책 및 분쟁이슈와 갈등의 해결사례를 분석해 보는 것은 국내 정책의 개발을 위해서도 매우 유용한 활용자료를 제시하는 것이라 할 수 있다.

본 장에서의 갈등 사례는 앞서 본 생태계의 4주체 즉, 사업자, 운전기사, 사용자, 정부의 4가지 관점에서 분석되었다. 분석결과를 ‘혁신주체’-‘갈등 종류’-‘세부 이슈’의 관점에서 분류하면 다음과 같다.

[그림 5-2] 여객운송분야 모빌리티서비스 갈등유형과 세부이슈



자료: 저자작성

앞의 그림과 같이 4개의 주체관점에서 도출된 갈등은 제도, 운영, 노동, 안전의 4가지 범주로 볼 수 있었으며 이를 세분화하면 갈등 세부 이슈는 총 11개로 나눌 수 있었다.

먼저 사업자의 측면에서는 제도와 기업의 운영, 노동자와의 관계, 사용자 안전 등 모든 범주의 정책과 연계되는 것으로 나타났다. 운전자의 경우 노동의 조건과 운전자 자신의 안전과 연관된 갈등이 나타났으며, 사용자의 경우 자신의 안전과 연계된 갈등이 주를 이루었다. 마지막으로 정부의 경우 제도 수립의 관점과 기업의 운영 관리의 관점에서 주로 갈등이 나타났다.

정책 범주 별로 볼 경우, 첫째, 제도 관점에서는 세 가지 세부 갈등이슈를 찾을 수 있었다. 세부이슈는 신규서비스의 법적인 근거 명기의 문제, 신규서비스 도입 방식 전략 수립의 문제, 기존 택시업의 역량강화의 문제였다. 신규서비스의 법적인 근거는 먼저 택시와는 전혀 다른 별도의 업종화 하거나 택시와 동일 업종화 혹은 동일 업종으로 정의하되 별도의 특정 조건들을 덧붙이는 형태로 갈등이 해소되고 있었다. 다음으로 신규서비스 도입 방식의 경우 선제적으로 도입하고 발생하는 문제들을 모니터링 하는

방식과 시범 도입을 통해 추이를 지켜보며 정식 도입은 유예하는 해법이 가능하였다. 마지막으로 기존 택시업의 역량강화는 보조금을 투입하는 방식이 있었다. 보조금의 투입은 주로 신규서비스의 자금 출자를 통해 이루어지며 호주의 경우 재단 등을 만들어 면허 수당 지원금액을 책정하는 방식이 활용되었다.

두 번째로 기업의 운영관리 이슈는 요금산정제도와 세금, 교통체증 대응 등의 세부 이슈가 있었다. 요금산정 제도의 경우 기존의 미터계 요금제와 같이 정부 주도의 단일 제도로 가야하는지 혹은 우버 등 민간회사별로 별도의 요금산정을 허용할 것인지에 대한 것으로 아직까지 확실한 해결이 나진 않은 상황이다. 세금의 경우는 신규서비스와 관련된 것으로 신규서비스 운전기사에게 소득세를 징수하는 방식과 사용자에게도 세금을 징수하는 방식으로 나누어 볼 수 있었다. 교통체증관련 또한 신규서비스와 관련된 것으로 교통혼잡세를 징수하는 방법과 신규서비스 전체 차량 운행량을 제한하는 방식으로 해결된 바 있다.

세 번째로 노동 관련이슈는 운전기사의 수입격차 해소문제, 노동의 질 개선 문제로 분석되었다. 먼저 운전기사의 수입격차는 택시기사의 소득이 하락되는 문제로 해당 문제가 발생한 국가 및 도시에서는 세금의 완화와 택시회사의 규제완화에 따른 개별 운전기사로의 소득 증대 도모, 택시와 신규서비스간 라이선스 통합을 통한 서비스 무차별화 등을 해소 수단으로 활용하였다. 다음으로 노동의 질과 관련해서는 주로 신규서비스의 운전기사에게 발생하는 것으로 신규서비스 운전기사의 종업원으로서의 복지 문제, 노사갈등시 해결 방안 마련, 해고와 퇴출 권한 부여 등에 해한 갈등이었다. 신규서비스의 종업원으로서의 복지와 노사문제는 신규서비스 운전기사를 개인사업자로 봐야하는지 우버와 같은 플랫폼 회사의 고용자로 봐야하는지에 따라 그 해법이 엇갈리는 결과를 보였다. 전자의 경우 스스로 해결해야 하며 후자의 경우는 사업자가 보장해 주어야 하는 것으로 귀결된다. 특히 노사문제의 경우도 전자처럼 개인사업자로 볼 경우에는 정부가 직접 중재해 주는 방식이 있었다.

네 번째로, 안전이슈는 요금(즉, 이동 비용)과 사용자의 안전, 운전기사의 안전 및 모험의 3가지 세부 이슈가 있었다. 먼저 요금의 경우, 신규서비스 요금의 불확실성 문제이다. 신규서비스의 경우 예상요금이 나타나고 운행 상황에 따라 요금이 달라지게

된다. 이러한 요금제 예측의 어려움이 갈등화 되어 처음 예약시 고정 금액으로 하는 갈등 타협안이 고려된 바 있다. 다음으로 사용자의 안전의 경우 운전자에 대한 신뢰에 대한 측면으로 택시와 신규서비스 모두 비상 안전 버튼을 설치하거나, 신규서비스의 경우 소프트웨어 보안을 통해 운전자의 안전도를 수집 및 공개하는 등의 방식이 해결 사례로 존재하였다. 마지막으로 운전기사의 보험문제는 앱이 가지는 특성에 따라 두 개의 추가되는 시간(앱상에서 콜을 수락하는 시간, 콜을 받고 승객을 맞으러 가는 시간)에 보험이 적용될 수 있는지 여부가 갈등사례였으며 이를 포함하는 보험 모델을 개발함으로써 해소가 가능하다.

이상과 같은 다양한 갈등 사례는 국내 모빌리티 서비스의 발전 방향과 관련해서도 활용가능한 정책 참고자료가 될 수 있다.

| 제6장 | 모빌리티 서비스 사용자 인식조사

제1절 설문설계

기존택시와 신규운송서비스인 차량공유서비스에 대한 이용자의 인식조사를 위해 설문조사를 실시하였다. 설문조사는 전문조사기관을 통해 수도권과 5대광역시의 20대이상 성인남녀를 대상으로 진행되었다. 차량공유서비스 인지에 대한 우려를 불식시키기 위해 카카오택시 이용자만을 대상으로 한정시켰다.

〈표 6-1〉 설문조사개요

구분	내용
조사대상	수도권/5대광역시 거주 20대이상 700명(성별, 연령별, 지역별 비례할당추출)
설문방법	응답자 패널을 보유하고 있는 설문조사 업체를 통한 온라인 설문
설문내용	시민들의 주요 이동수단중 기존 택시와 신규운송서비스인 차량공유서비스 대한 이용자의 인식과 서비스 인식차이, 차량공유서비스 등장에 따른 국내 운송서비스 생태계 변화와 기존업계와 신규진입업계의 대응방안에 대한 의견 조사

설문조사는 차량소유 및 차량공유서비스 인자이용에 대한 기본정보와 택시와 차량공유서비스에 대한 인식평가, 서비스인식조사 등 세가지 구분으로 구분되었으며, 각 조사의 주요 설문내용은 아래 표와 같다.

<표 6-2> 설문조사 항목

구분	항목
기본정보	차량소유여부, 차량공유서비스 인지여부, 이용해본 운송서비스 유형
택시와 차량공유서비스에 대한 인식 평가	• 예약 용이성 • 예약방식 수월성 • 결제 용이성 • 제공업체 소통용이성 • 접근성 • 차량 공급 원활성 • 서비스선택 다양성 • 만족도 • 제공 정보 다양성 • 서비스 양질성 • 운전자 신뢰성 • 차량 상태 신뢰성 • 전반적 신뢰성 • 가격 합리성 • 저렴한 가격 • 이용의향 • 지속이용의향 • 우선 이용의향 • 추천의향 • 이용빈도 증가 가능성
서비스인식	• 교통서비스 선택 시 고려 요인 • 보험가입 및 차량안전관리를 수행하는 주체인식 • 차량공유서비스활성화 가정시 편익증대정도 • 드라이버 참여의향 • 교통시장 수요변화 예측 • 운전자 수입영향 • 일자리의 양적 질적 변화 • 기존 택시업계 및 신규서비스업체의 상황변화 • 타산업으로의 영향 예측 • 차량공유서비스 허용 및 금지에 대한 의견 • 허용시, 서비스허용범위, 운전자 진출입, 요금결정에 대한 의견

자료: 저자작성

광역시도별/성별/연령별 인구 비례 할당(Proportionate Quota Sampling)후 무작위 추출을 통해 표본을 선정하였고, 응답자의 특성은 다음과 같다.

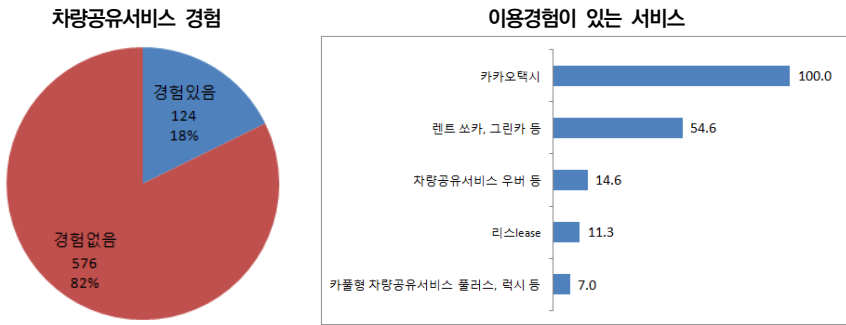
〈표 6-3〉 응답자 특성

구분	항목	빈도(명)	비율(%)
성	남성	350	50.0
	여성	350	50.0
연령	20대	133	19.0
	30대	142	20.3
	40대	163	23.3
	50대	158	22.6
	60대 이상	104	14.9
거주지	서울	196	28.0
	경기/인천	309	44.1
	부산	67	9.6
	대구	48	6.9
	광주	28	4.0
	대전	28	4.0
	울산	24	3.4
차량 소유 여부	소유	496	70.9
	미소유	204	29.1
합계		700	100.0

[이용경험이 있는 교통서비스]

국내외에서 우버 등 차량공유서비스를 이용해본 적이 있거나 카풀서비스를 이용해 본적이 있는 응답자가 124명(17.7%)로 나타났다. 이용경험이 있는 교통서비스로 카카오택시가 100%, 쏘카그린카를 포함한 렌트가 54.6%, 우버 등 차량공유서비스가 14.6%, 리스가 11.3%, 카풀형 차량공유서비스가 7.0%로 나타났다(중복포함 비율).

[그림 6-1] 차량공유서비스 이용경험

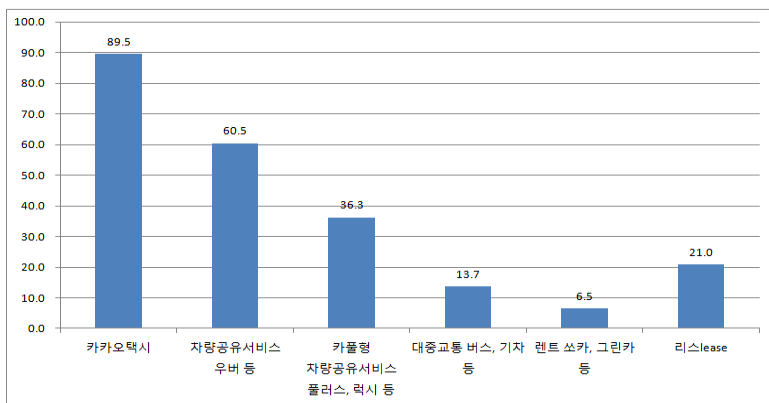


주: 중복을 포함하여 산출한 비율임

[택시와 유사한 교통서비스 인식]

기존 택시와 동일하거나 유사하다고 생각되는 서비스에 대한 인식질문에서 차량공유서비스를 이용해본적이 없는 응답자들은 차량공유서비스에 대한 이해수준이 낮은 것으로 나타나 분석에서 제외하였다. 차량공유서비스를 이용해본 경험이 있는 응답자를 대상으로 택시와 유사하게 생각하는 서비스에 대해 질문한 결과, 카카오택시에 대해서는 89.5%로 유사하게 인식하였고, 우버등 차량공유서비스에 대해서는 60.5%로 유사하게 인식하고 있었다. 카풀형 차량공유서비스에 대해서는 36.3%, 다음으로 리스가 21% 순으로 나타났다. 버스, 기차 등 대중교통은 13.7%, 렌트형은 6.5%로 낮은 수준으로 인식되는 것으로 나타났다.

[그림 6-2] 차량공유서비스 유경험자의 택시와의 유사서비스 인식

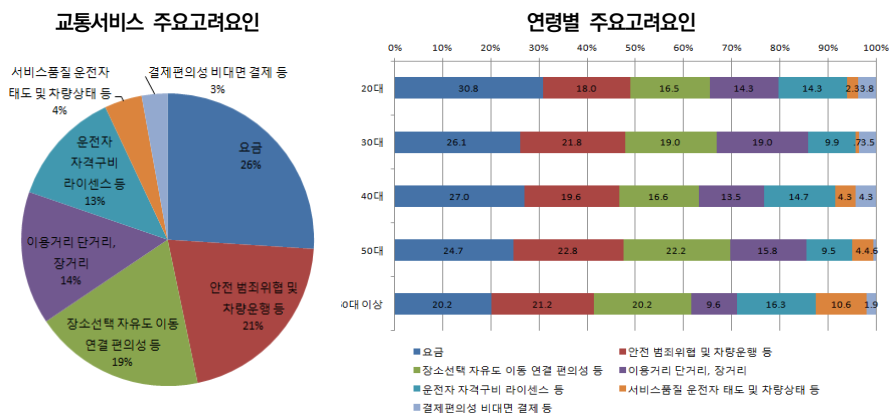


주: 중복을 포함하여 산출한 비율임

[교통서비스 선택시 주요 고려요인]

교통서비스 선택 시 주요 고려요인은 요금(26%), 안전 (21.5%), 장소선택 자유도 및 연결편의성 (19.0%), 이용거리(14%), 운전자 자격구비(13%) 등의 순으로 나타났다. 연령별로는 연령대가 낮을수록 요금에 대해 고려한다는 응답이 많았고, 타 연령층에 비해 40대(14.7%)와 60대이상(16.3%)은 운전자 자격구비에 대해서도 주요하게 고려한다고 응답했다.

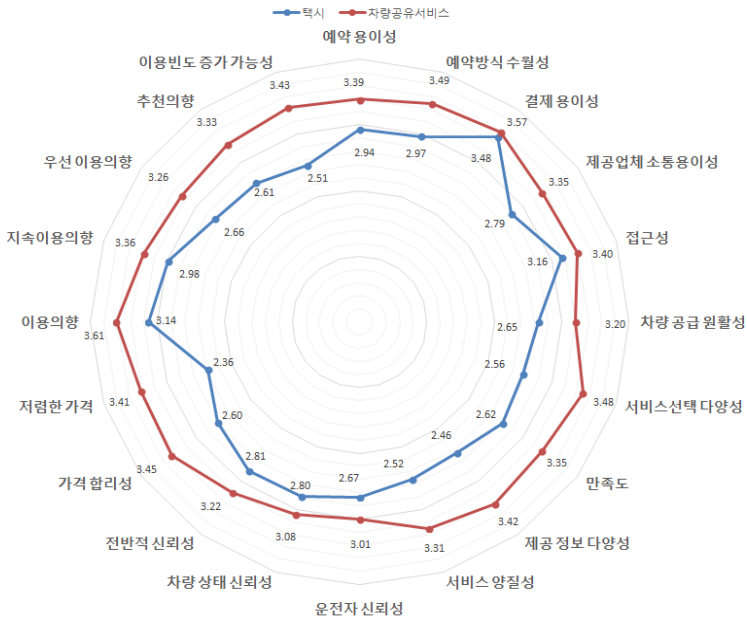
[그림 6-3] 교통서비스 주요 고려요인



제2절 설문결과 정리

택시와 차량공유서비스에 대해 기술수용 모델에 근거한 요인들에 대해 질문을 구성하였다. 주요결과를 살펴보면, 차량공유서비스를 이용해본 경험이 있는 응답자집단에서는 모든 영역에서 차량공유서비스를 택시보다 높게 인지하고 있었고, 특히 서비스 선택 다양성과 만족도 제공정보다양성, 서비스양질성, 가격합리성, 저렴한 가격, 이용빈도 증가가능성 등에서 큰 차이로 차량공유서비스에 대해 높게 평가하고 있는 것으로 나타났다. 다만 결제용이성에서는 거의 차이가 나타나지 않았는데, 이는 카카오택시를 이용해본 경험이 있는 이용자들이 카드결제 등 기존결제시스템에서 큰 불편을 느끼지는 않는 것으로 볼 수 있다.

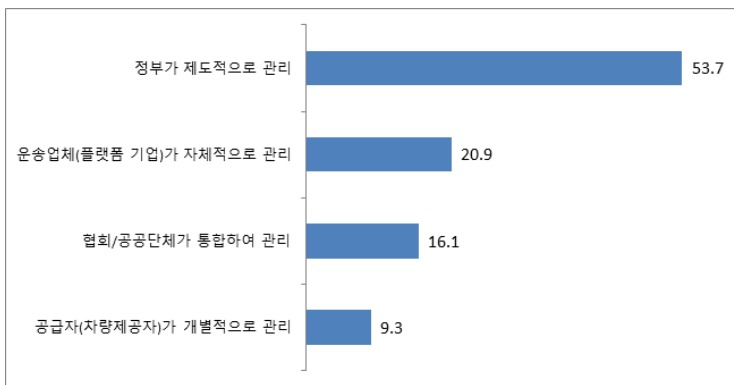
[그림 6-4] 서비스 경험자의 택시와 차량공유서비스 인식평가



주: n=124

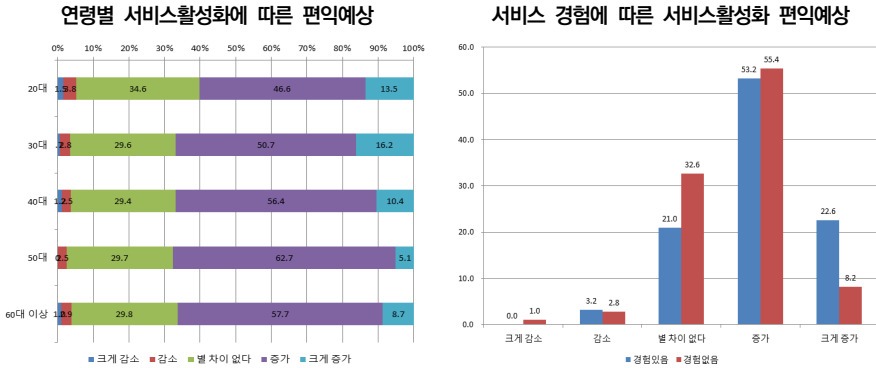
택시 및 공유차량의 차량안전관리 및 보험가입 등을 어떤 주체가 책임있게 수행해야 하는지에 대한 질문에 응답자의 절반이상(53.7%)이 정부가 제도적으로 관리해야 한다고 응답했다. 운송업체(플랫폼기업)이 자체적으로 관리해야한다는 의견이 20.9%, 협회/공공단체가 통합하여 관리해야한다는 의견이 16.1%, 공급자(차량제공자)가 개별적으로 관리해야 한다는 의견은 9.3%로 가장 낮았다.

[그림 6-5] 차량안전관리 및 보험가입 주체



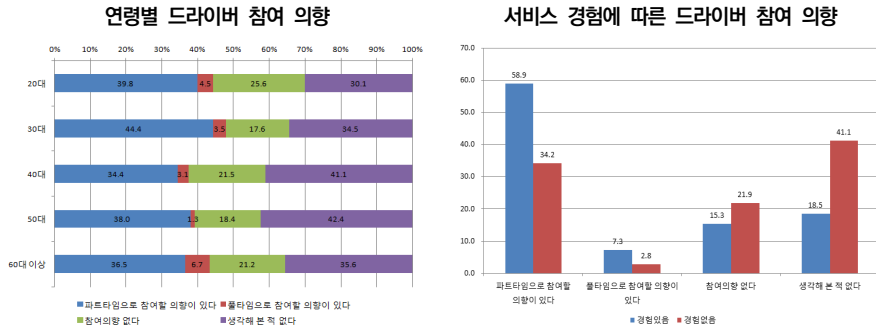
차량공유서비스 활성화 시 소비자의 편익변화에 대해서는, 크게 증가하거나 증가한다는 의견이 66%로 긍정적인 전망이 많았고, 별차이없다는 의견은 30%로 나타났다. 연령별로도 큰 차이를 보이지는 않았지만 20대와 30대가 크게증가할것으로 보는 경향이 높았다. 차량공유서비스의 이용경험이 있는 그룹과 경험이 없는 그룹간 인식차이를 확인한 결과, 경험이 있는 그룹의 경우 증가하거나 크게 증가한다고 보는 경우 75.8%, 경험이 없는 집단에서는 63.5%로 서비스경험이 있는 그룹에서 긍정적으로 전망하는 경향을 보였다. 반면, 경험이 없는 그룹에서도 부정적인 전망이 높지는 않았으며, 별차이가 없다고 인식하는 중립적인 의견이 32.6%로 높게 나타났다.

[그림 6-6] 차량공유서비스 활성화 시 교통서비스 이용자 편익 예상



차량공유서비스가 가능해진다면, 드라이버로 참여할 의향이 있는지에 대해서는 178), 파트타임 참여의향이 39%로 높았고, 풀타임 참여의향도 3%로 나타났다. 참여의향이 없다는 21%로 나타났다. 연령별로는 20대와 30대에서 참여의사가 각각 44.4%, 47.9%로 높았고, 풀타임 참여의사는 60대 이상에서 6.7%로 가장 높았으며, 다음으로는 20대의 연령층에서 4.5%로 높았다. 차량공유서비스의 이용경험이 있는 그룹과 경험이 없는 그룹간 인식차이를 확인한 결과, 경험이 있는 그룹에서는 파트타임 참여의사가 58.9%, 풀타임 참여의사가 7.3%로 서비스경험이 없는 그룹에 비해 크게 높은 것으로 나타났다.

[그림 6-7] 차량공유서비스 드라이버 참여 의향

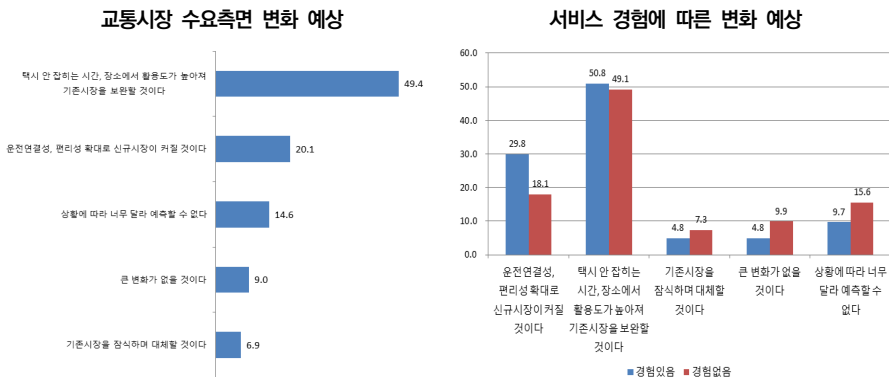


178) 차량을 소유하고 있을 경우 자가용 이용, 소유하지 않은 경우 업체제공 임대차량 이용을 가정

차량공유서비스가 활성화 될 경우, 이용자들은 기존시장의 잠식과 대체보다는 기존 시장을 보완하거나 신규시장을 창출할 것이라고 예상하고 있었다. 교통시장의 수요측면 변화에 대한 인식에서는 택시가 안 잡히는 시간, 장소에서 활용도가 높아져 기존시장을 보완할 것이라는 전망이 49.4%, 운전연결성, 편리성 확대로 신규시장이 커질 것이라는 전망이 20.1%로 약70%를 차지하였고, 예측하기 어렵다는 의견이 14.6%, 큰 변화가 없을 것이라는 의견이 9.0%를 차지하였다. 반면 기존시장을 잠식하면 대체할 것으로 보는 전망은 6.9%에 불과한 것으로 나타났다.

서비스경험 유무에 따른 그룹간 인식차이는 더 큰 차이로 나타나는데, 차량공유서비스의 이용경험이 있는 그룹은 신규시장확대예상이 29.8%, 기존시장 보완이 50.8%로 약80%를 차지하고 기존시장을 잠식하거나 대체한다는 의견은 4.8%에 불과한 것으로 나타났다. 서비스경험이 없는 그룹에서는 신규시장 확대에 대한 인식이 18.1%로 경험이 있는 그룹에 비해 크게 낮았다.

[그림 6-8] 차량공유서비스 활성화 시 교통시장 수요측면 변화 예상

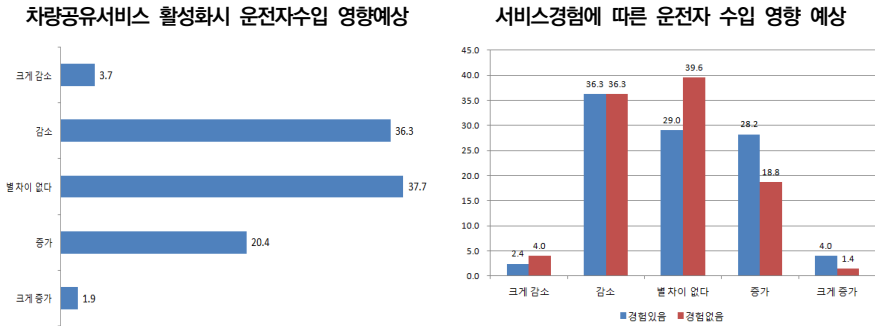


차량공유서비스가 활성화된다면, 택시운전자 또는 신규로 참여하는 풀타임 개인운전자의 수입에는 어떤 영향을 미칠 것인지에 대한 질문에 별차이가 없을 것으로 전망하는 응답자가 37.7%로 가장 많았다. 다음으로는 감소하거나(36.3%), 크게 감소할 것(3.7%)으로 전망하는 경우가 40%로 높았고, 증가하거나(20.4%), 크게 증가한다는 전

망(1.9%)은 22.5%로 긍정적인 전망보다 낮은 것으로 나타났다. 이 결과는 신규로 진입하는 풀타임 개인운전자에 대한 수입인식이 높지 않거나 또는 기존 택시기사의 수입이 감소할 것으로 예상하고 있다는 결과를 보여준다.

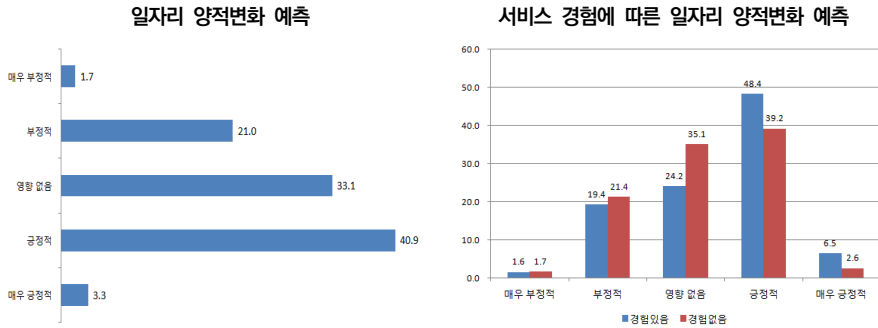
한편, 서비스 이용여부에 따른 그룹간 인식차이를 보면, 전반적으로 서비스를 경험해본 이용자들이 운전자수입에 대한 인식도 긍정적인 것으로 나타났다. 차량공유서비스 이용경험이 있는 집단에서는 운전자 수입 영향을 긍정적으로 보는 경우가 약32%로 경험이 없는 집단의 20.2%보다 크게 높게 인식하고 있었다.

[그림 6-9] 차량공유서비스 활성화 시 운전자 수입 영향 예상

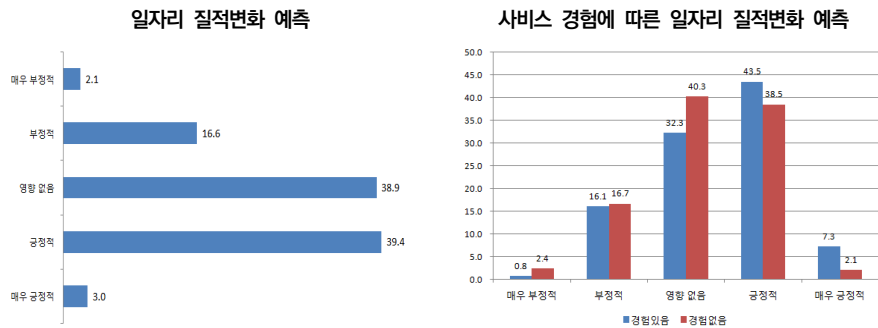


차량공유서비스가 활성화된다면, 택시 및 공유차량의 운전자 관점에서 일자리의 양적·질적인 변화에 대해서는 전반적으로 긍정적으로 인식하고 있었다. 양적변화에 대해서는 긍정적 예상이 44.1%로 부정적 예상의 22.7%보다 많았고, 질적변화에 대해서도 긍정적 인식이 42.4%로 부정적 예상 18.7%보다 높았다. 서비스이용경험에 따른 차이를 보면, 전반적으로 이용경험이 있는 집단이 일자리의 양적, 질적인 측면에서 더욱 긍정적으로 인식하는 경향을 보이고 있다.

[그림 6-10] 차량공유서비스 활성화 시 운전자 일자리 예상의 양적 변화예상



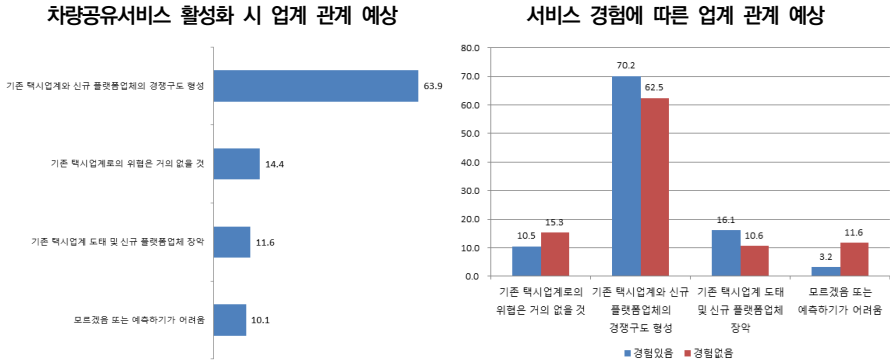
[그림 6-11] 차량공유서비스 활성화 시 운전자 일자리 예상의 질적 변화예상



차량공유서비스가 활성화된다면, 기존 택시업계 및 신규서비스 업체(플랫폼 업체)의 상황에 대해서는 경쟁구도를 형성할 것으로 보는 전망이 63.9%로 가장 많았다. 한편 기존 택시업계로의 위협이 거의 없을 것으로 보는 전망은 14.4%, 기존 택시업계가 도태하고 신규플랫폼 업체가 장악할 것으로 보는 전망이 11.6%로 나타났다.

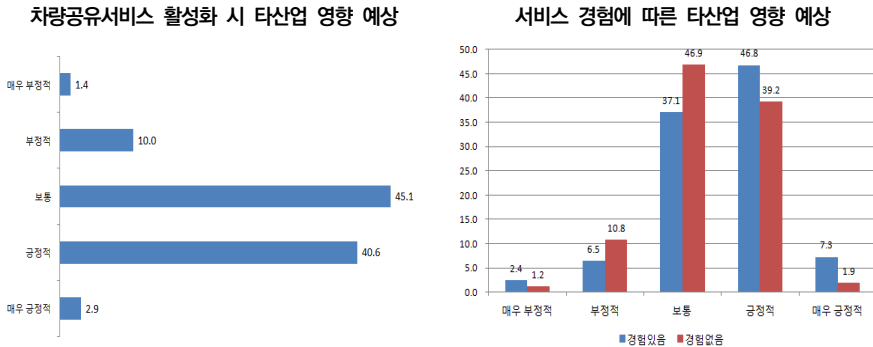
서비스경험이 있는 그룹에서 이러한 인식이 더욱 큰 것으로 나타났다. 서비스경험이 있는 집단에서 경쟁구도를 형성한다는 전망이 70.2%, 신규플랫폼 업체가 장악할 것으로 보는 전망이 16.1%로 높게 전망하고 있었고, 기존 택시업계로의 위협이 거의 없을 것으로 보는 전망은 10.5%로 서비스경험이 없는 집단에 비해 낮게 전망하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 6-12] 차량공유서비스 활성화 시 업계 관계 예상



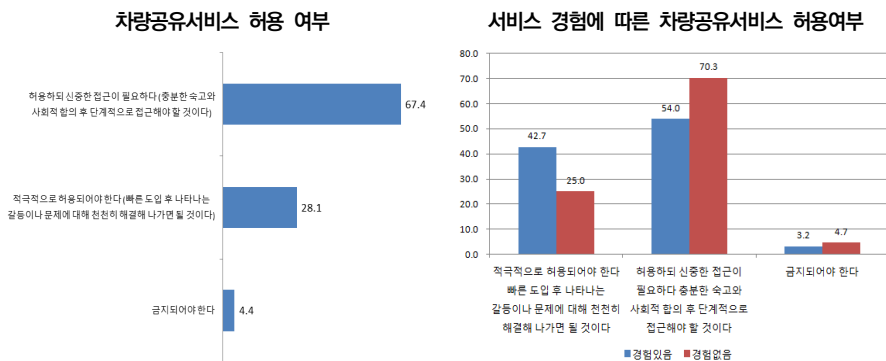
차량공유서비스가 활성화된다면, 운송산업 외 타산업으로의 영향에 대해서는 긍정적인 전망이 43.5%로 부정적인 전망 11.5%보다 높은 것으로 나타났다. 서비스경험이 있는 집단에서 긍정적인 인식이 더욱 높은 것으로 나타났는데, 서비스경험이있는 집단에서는 타산업으로의 영향에 대해 긍정적 전망이 54.1%, 부정적 전망이 8.9%인 반면, 서비스경험이 없는 집단에서는 긍정적전망이 40.1%, 부정적 전망이 12%로 나타났다.

[그림 6-13] 차량공유서비스 활성화 시 타산업 영향 예상



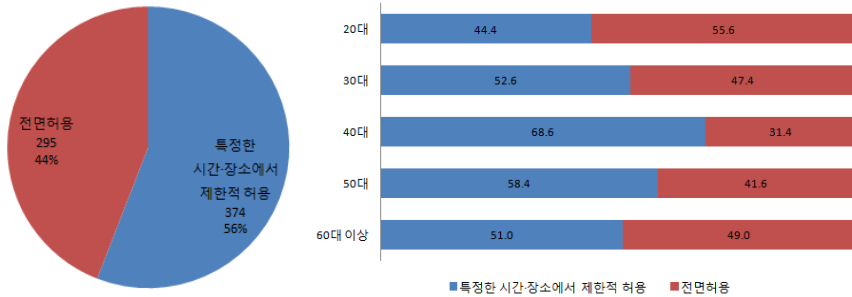
차량공유서비스의 허용여부에 대해서는 다수가 차량공유서비스를 허용해야 한다고 응답하였다. 차량공유서비스를 적극적으로 허용되어야 하며, 빠른 도입 후 나타나는 갈등이나 문제에 대해 천천히 해결해 나가면 될 것으로 보는 전망이 67.4%로 나타났고, 허용은 하되 신중한 접근이 필요하기 때문에, 충분한 숙고와 사회적 합의 후 단계적으로 접근해야 할 것으로 본다는 응답이 28.1%로 나타났다. 반면 금지되어야 한다는 응답은 4.4%에 불과한 것으로 나타났다. 한편, 서비스경험이 없는 집단에서는 단계적 허용이 70.3%로 매우 높았고 적극적 허용이 25% 수준인데 반해, 서비스경험이 있는 집단에서는 적극적 허용이 42.7%, 단계적 허용이 54%로 적극적으로 허용해야 한다는 응답이 비중이 상대적으로 높은 것으로 나타났다.

[그림 6-14] 차량공유서비스 허용에 대한 의견



차량공유서비스를 허용해야한다고 응답한 응답자 669명을 대상으로, 차량공유서비스가 허용된다면 허용범위와 운전자 및 요금결정의 측면에서 어떤 방향으로 허용하는 것이 바람직한지 질문하였다. 그 결과 서비스허용범위는 전면허용해야 한다는 의견이 44%, 특정한 시간장소에서 제한적으로 허용해야한다는 의견이 56%로 제한적 허용이 약간 높은 수준으로 나타났다. 연령별로는 낮은 연령층과 높은 연령층에서는 전면허용에 대한 의견이 높았는데, 특히 20대는 전면 허용해야한다는 의견이 55.6%로 제한적 허용(44.4%)보다 높은 것으로 나타났다.

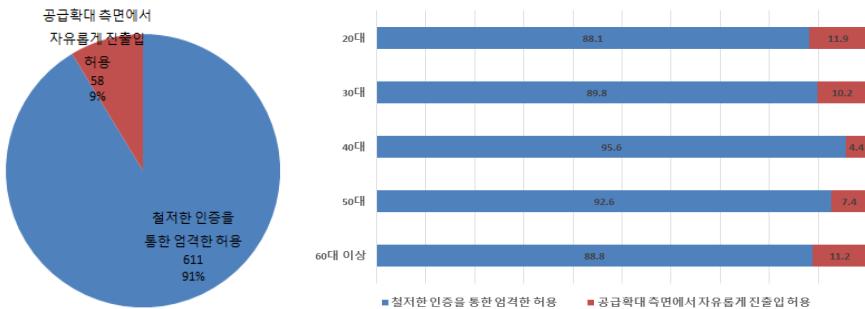
[그림 6-15] 차량공유서비스 허용 범위



주: 차량공유서비스 허용에 찬성한다고 응답한 응답자만을 대상으로 함(n=669)

운전자의 자격에 대해서는 엄격한 기준이 필요하다는 의견이 지배적이었다. 철저한 인증을 통한 엄격한 허용이 필요하다는 의견이 91%로 지배적이었고, 공급확대 측면에서 자유롭게 진출입을 허용해야한다는 의견은 9%로 나타났다. 연령별로 큰 차이를 보이지는 않았으며, 40대에서 엄격한 허용이 필요하다는 의견이 95.6%로 타 연령층에 비해 높은 것으로 나타났다.

[그림 6-16] 차량공유서비스 운전자 자격허용

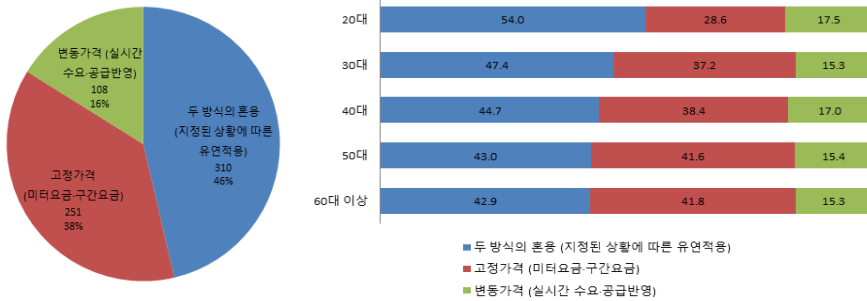


주: 차량공유서비스 허용에 찬성한다고 응답한 응답자만을 대상으로 함(n=669)

요금결정 방식에 있어서는 현행 미터요금제 및 구간요금제 등 고정가격으로 결정해야한다는 의견이 38%, 실시간 수요공급을 반영한 변동가격 적용이 필요하다는 의견이 16%인 반면 두 방식을 혼용하여 지정된 상황에 따라 유연한 적용이 필요하다는

의견이 46%로 가장 높았다. 특히 낮은 연령층(20대가 54%, 30대가 47.4%)에서 고정 가격과 변동가격의 혼용적용에 대해 찬성하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 6-17] 차량공유서비스 요금결정 방식



주: 차량공유서비스 허용에 찬성한다고 응답한 응답자만을 대상으로 함(n=669)

제3절 사용자 인식에 따른 시사점

사용자 인식 조사는 모빌리티분야 사용자의 의견을 수집함으로써 혁신생태계 주체인 사용자의 인식과 의견을 정책 시사점에 반영하고자 기획하였다. 특히 국내에서는 우버 등 라이드셰어링 서비스가 금지되어 있어 해당 기업들의 기업활동 데이터를 수집하고 분석하는데에도 한계가 있어 혁신생태계의 다른 주체인 사용자의 의견이 더욱 중요할 수 있다.

앞서 본 설문조사 결과는 먼저, 여객운송분야 모빌리티서비스에 대한 사용자의 일반적인 인식과 전망을 보여준다. 첫째, 사용자들은 모빌리티 분야 신규서비스가 허용될 경우 전반적으로 편익이 크게 증가될 것으로 보았다. 특히 라이드셰어링 서비스를 경험해본 사람들에게서 이러한 전망은 더욱 높게 나타났다. 둘째, 사용자들은 파타임 혹은 풀타임으로 운전기사로 참여하고 싶은 의사를 보였다. 즉, 피동적인 소비자의 역할을 벗어나 적극적으로 서비스 제공의 한 주체인 운전기사 역할을 하고 싶어한다는 데에서 변화되는 생태계는 다양한 혁신주체들의 적극적인 활동 영역이 될 것으로

예측할 수 있었다. 셋째, 모빌리티서비스 이용 시 고려요인이 요금, 안전, 편리성 측면으로 나타남으로서 정부차원의 요금제 제고의 필요성, 신규서비스의 안전에 대한 추가적인 고려, 기존 택시의 편의성 증대에 대한 수요자의 니즈를 파악할 수 있었다.

다음으로 앞 장에서 살펴본 주요 갈등 이슈들 중 사용자 관련 이슈에 대한 소비자의 의견 또한 수집할 수 있었다. 첫째, 라이드쉐어링 서비스 이용경험자는 다수가 라이드쉐어링과 택시 서비스를 이용관점(포인트-투-포인트 이동)에서 동일한 서비스로 인식하고 있었다. 이러한 측면은 신규서비스의 법적 근거 마련시에도 별도의 법적 근거보다는 기존 택시의 법적 근거를 수정하여 신규서비스도 포용적으로 포함하는 방향도 고려될 수 있음을 보여준다. 둘째, 신규서비스의 도입은 단계적으로 허용하되 허용 범위에 대해서도 고려해 보는 것이 필요하다는 의견이었다. 따라서 정부에서는 해당 서비스의 단계적인 도입 정책 등에 대해서도 고려할 필요가 있다. 셋째, 요금제는 현행 미터제와 기업 자율 방식의 혼용 혹은 기존의 미터제에 대한 선호도가 높았다. 이는 어떤 형태로든 요금 산정방식의 결정에 정부가 일정 역할을 하여 신뢰도 높은 요금제를 구상하는게 필요하다는 의견으로 볼 수 있다. 넷째, 신규서비스가 확대될 경우 모빌리티 시장은 더 확대될 것으로 보았다. 이는 신규 서비스 허용시 서비스 이용활성화로 인해 앞서본 갈등 사례에서도 나타난 교통 혼잡이나 체증이 더욱 심화될 수도 있음을 의미한다. 이와같은 측면은 교통체증 증가나 환경오염의 부정적 측면이 생길수도 있는 반면 시장 확대로 운전기사의 수입 증대 등의 효과도 기대해 볼 수 있다. 따라서 정부는 교통 체증이나 혼잡 상황에 대한 제도 또한 검토해 보는 것이 필요하다. 다섯째, 운전자의 수입은 별 차이 없거나 약간 감소할 것으로 예측되었으나 일자리 측면에서는 질과 양 모두 더 개선될 것으로 보았다. 이는 건전한 경쟁이 오히려 일자리 문제 해결에도 도움이 될 수 있을 거라는 기대감이 반영된 것으로 보인다. 여섯째, 운전자 자격의 철저한 인증이 필요하다는 의견이 압도적으로 많았다. 이는 안전과 직결된 문제로 운전자의 신분과 신뢰에 대해 보다 적극적인 제도적 보완이 필요함을 의미한다. 일곱 번째, 차량관리나 운전자 보험 등은 정부가 제도적으로 관리하는 것을 선호하였다. 이 또한 안전과 연계된 것으로 신규서비스가 가지는 우려 및 단점에 대한 정부차원의 개입을 필요로 하는 것으로 보인다.

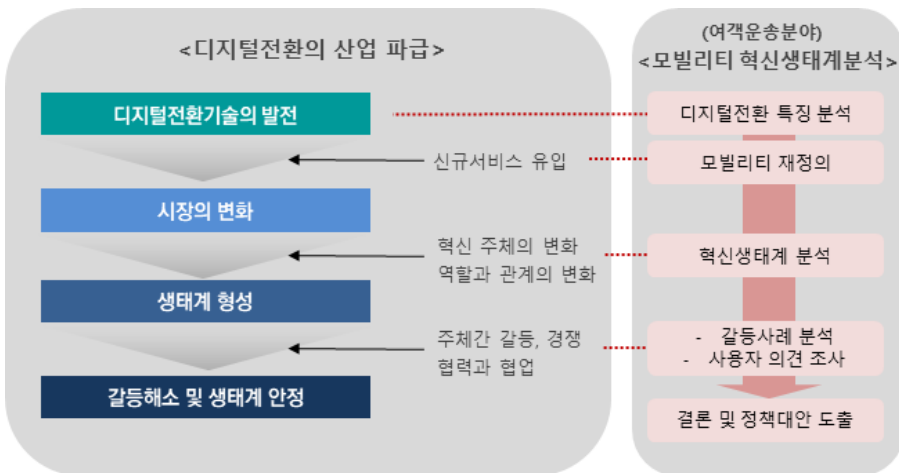
| 제7장 | 결론 및 시사점

제1절 주요 결론

본 연구에서는 기술적, 사회적 화두가 되고 있는 디지털전환의 확산사례로서 여객 운송분야 모빌리티서비스 생태계를 분석하였다. 상호작용을 하는 인간의 특성상 이동을 통한 사회활동은 필수적이며 이 과정에서 발생하는 모든 행위는 기본적으로 모빌리티라고 할 수 있다. 기존의 모빌리티가 오프라인 환경의 운송수단 획득, 또는 인터넷이나 ARS 같은 제한적이고 수동적인 형태의 운송수단 획득 중심이었다면 최근의 모빌리티는 모바일 중심으로 진화하고 있으며 사용자의 편의성 또한 크게 향상되고 있다. 특히 이러한 모빌리티는 여행, 숙박, 맛집방문 등 다양한 액티비티와도 연계성이 크다는 점에서 해당 시장 및 산업의 변화는 매우 큰 파급효과로 나타날 수 있다. 그리고 사람이라는 객체대신 제품이 운송될 경우 유통·물류 분야와도 바로 호환이 가능하여 그 잠재성은 더욱 크다고 볼 수 있다.

본 연구의 연구진행 과정은 다음과 같다.

[그림 7-1] 모빌리티 혁신생태계 분석 과정



자료: 저자작성

앞의 그림은 디지털전환에 따른 시장과 산업의 변화에 맞춰 본 연구를 도식화하였다. 디지털전환의 산업 파급은 다음과 같은 디지털 전환의 특징을 통해 이해될 수 있다. 디지털전환의 특징으로는 물리시스템기반과 가상시스템기반 기술의 융합 및 광범위한 적용, 플랫폼 기반 서비스모델의 등장, 산업의 생태계화 등을 들 수 있다.

먼저 물리시스템기반 기술과 가상시스템기반 기술의 융합 및 적용은 기존에는 분리되어 있던 오프라인 작업환경과 온라인 작업환경이 자율적으로 연계되는 것을 의미한다. 여기에서 자율적인 연계가 중요한 이유는 기존에도 물리적인 환경과 온라인 환경은 별도로 존재했으며 둘 간에는 주로 수동(manual)으로 연계가 진행되었다. 하지만 디지털 전환은 이러한 연계가 자율적이고 자동적으로 연계된다는 점에서 단순한 링크가 아닌 두 개의 환경이 하나로 통합되는 것을 의미한다. 이를 여객운송분야 모빌리티에 적용해 볼 경우, 기존에 존재하던 오프라인 기반의 차량 운행과 콜관리 결제 시스템과 별도로 ARS 등으로 존재하던 콜 관리 디스패처 시스템이 하나로 통합되는 기술로 구현됨을 의미한다. 이러한 기술이 바로 라이드셰어링 기술이며 이러한 관리 체계는 운전자관리 또한 오프라인 환경에서의 채용과 관리로부터 온라인 상에서의 운송 건별 계약으로 세분화되고 확대된다.

이러한 변화는 해당 기술을 기반으로 한 신규서비스의 유입 또는 기존기업의 신규 서비스 채용을 유발하며 이를 통해 시장의 변화가 나타나게 된다. 앞서 본 기술간 결합에 따라 일반적으로 신규로 나타나는 사업모델은 주로 물리적인 환경과 가상환경을 연결해주는 플랫폼모델이라고 볼 수 있다. 플랫폼 모델은 보다 저비용 고효율 경영을 가능하게 하고 물리적인 공간으로부터 자유도가 높은 경우가 많아 해당 시장의 경쟁 구도에 큰 영향을 끼치기도 한다. 여객운송분야 모빌리티에서도 우버와 리프트 등과 같은 플랫폼 기반 라이드셰어링 서비스가 등장하여 관련 시장의 큰 변화를 초래하고 있다. 따라서 모빌리티 분야는 신규서비스를 포함하여 재정의 되는 과정이 필요하다.

이러한 시장 변화는 기존의 선형적인 가치사슬구조를 주체와 그들간의 복합적인 관계를 통해 스스로 유지 관리되는 생태계 모델로 변화를 초래한다. 이러한 변화는 플랫폼 모델의 등장과도 연관이 깊다. 플랫폼 모델의 등장은 양면 또는 다면의 계약관계를 성립시킨다. 기존에 계약관계가 없었던 혹은 상하 하도급관계가 상호 니즈에 의한 평

등한 계약관계로 되면서 계약 당사자인 양측은 모두 혁신 주체로서의 역할을 독립적으로 수행할 수 있게 된다. 특히 플랫폼 구조로 인해 다양한 혁신주체의 역할이 강화되어 기존 가치사슬 대비 다양한 주체가 함께 혁신하는 혁신생태계로의 변화가 일어난다. 모빌리티의 경우 또한 운전자가 회사의 종업원으로 회사안에 속하지 않고, 하나의 주체로서 독립적으로 활동하게 되며, 시스템 상 사용자의 선택권, 평가권 등이 강화되어 사용자 또한 혁신 주체로서 활동이 확대된다. 따라서 이러한 변화는 생태계 모델로서 해석되는 것이 필요하다.

생태계의 형성은 내부에서 다양한 거래관계가 성립됨을 의미하며 이 과정에서 초기에는 다양한 주체간의 갈등이 유발된다. 이는 자연스러운 산업변화의 과정으로 주체간의 갈등의 원인과 각각의 주체가 원하는 니즈를 분석하여 합리적인 대안을 탐색하는 과정이 필요하게 된다. 여객운송분야 모빌리티 또한, 해외의 경우 우버 등이 도입되면서 기존의 이해관계자와 여러 갈등을 겪었고 대부분의 국가에서는 아직도 문제해결의 과정을 거치고 있다. 우리나라의 경우 아직 도입을 시작하지 않은 단계이므로 해외의 사례 분석을 통해 미리 다양한 갈등이슈를 탐색하여 분석하면 대안도출에 매우 유용하게 활용될 수 있다. 본 연구는 이 과정 중 대안도출을 위해 사용자의 인식과 의견을 반영하고자 설문문을 추가하여 생태계 주체들의 의견을 모두 수렴하고자 하였다.

위의 과정을 통해 얻은 결론은 다음과 같다.

첫째, 여객운송분야 모빌리티 범위 설정과 관련하여 속성상, 기존의 택시와 라이드셰어링, 카풀 등은 동일범주의 서비스로 보는 것이 바람직할 것이다. 모빌리티의 기본 속성인 출발지와, 도착지의 자유도, 운전대상 등을 고려했을 때, 렌트나 리스등은 다른 특징인데 반해 앞의 세가지 서비스는 동일한 범주라고 볼 수 있다. 특히, 해당 라이드셰어링을 이용해 본 사용자의 경우도 다수가 사용자의 관점에서는 동일 서비스로 인식하고 있었다.

둘째, 모빌리티 혁신생태계는 사업자, 운전자, 사용자, 정부의 4 주체로 구성되었다. 기존의 택시 가치사슬에서는 운전자는 사업자(회사)의 영역에 포함되어 있었으며 사용자 또한 가치사슬의 말단에 존재하였다. 특히 모든 혁신활동이 사업자를 중심으로 타 주체는 종속적으로 관계되어 이루어진데 반해, 혁신생태계에서는 운전자와 사

용자가 주체적 역할을 수행할 수 있는 독립적인 주체로 등장하였다. 특히, 사업자의 기능적 영역에 양면시장의 특징이 반영되어 운전자와의 관계(일반 회사운영)와 사용자와의 관계(콜관리)로 이원화 되었다. 이러한 특성하에 기존의 택시업은 전자의 영역을 중심으로 경쟁력이 유지되었고 신규서비스들은 후자를 기반으로 수익창출과 경쟁력을 유지하는 특징을 보였다. 사용자의 경우 또한 다양한 선택권과 피드백 권한을 가지게 되어 역할과 활동이 증대되었다. 신규서비스의 경우에는 사용자가 라이드 공급자(운전자)로 참여도 가능하게 되어 프로슈머로서의 활동 또한 가능한 생태계로 바뀐 것을 확인할 수 있다.

셋째, 이미 생태계로의 변화과정을 거치고 있는 해외 국가 및 도시의 사례를 참조로 ‘제도’, ‘운영’, ‘노동’, ‘안전’의 4개 유형 총 11가지 갈등 이슈를 도출할 수 있었다. 해당 이슈들은 4 주체간의 다양한 조합에 따라 나타나는 갈등들로 갈등의 주체와 구조, 세부 내용, 그리고 주요국의 해결사례는 국내에 신규서비스 도입시 갈등을 최소화할 수 있는 정책수립에 기여할 수 있다.

넷째, 사용자 또한 신규 서비스에 대한 기대감을 가지고 있음을 확인할 수 있었다. 우리나라는 ICT기술의 발전을 토대로 매우 높은 수준의 사용자(유저) 집단을 보유하고 있다. 이들은 혁신활동에도 매우 적극적이며 신기술의 파급과 확산에 매우 긍정적인 태도를 견지하는 경우가 많다. 이러한 관점에서 사용자들은 일종의 프로슈머인 라이딩 공급자(운전기사)로 참여하는 것에 대해서도 매우 높은 비율을 보였다(파트타임, 풀타임 모두 포함 약 42%). 특히 이들은 신규서비스의 등장이 이용자 편익을 높이고 시장의 확대를 가져와, 노동시장에도 양과 질적인 측면에서 모두 긍정적인 영향을 줄 것으로 보았다. 하지만, 가장 우려를 보인 부분은 안전에 대한 부분으로 이는 소비자의 니즈를 반영하여 신규서비스가 보완할 수 있도록 각별한 관리가 필요할 것이다.

마지막으로 정부의 경우 보다 적극적인 역할이 요구된다고 볼 수 있다. 기존의 가치사슬 구조에서는 정부는 초기 룰세팅 및 소극적인 규제 등의 역할을 수행했다면, 생태계에서는 다른 주체들과 마찬가지로 적극적인 혁신활동으로의 참여가 필요하다. 앞의 안전 이슈와 같이 사용자 측이 니즈가 있을 경우, 정부는 다양한 정부의 데이터들이 사용자의 안전보장에 어떻게 활용될 수 있을지를 스스로 고민하고 적극적으로 대안을

탐색하는 과정이 필요하다. 이러한 대안 탐색을 바탕으로 사업자와 사용자와 함께 규제방안과 신원확인 데이터 제공 등과 같은 해결책을 도출할 수 있다.

〈표 7-1〉 모빌리티분야 갈등사례분석을 통한 이슈도출 결과

갈등 유형	갈등이슈 및 사례	
제도	신규서비스 법적 근거	신규서비스를 별도의 서비스분류체계화(미국)하거나 기존의 운수업계에 편입(EU)하여 동일한 분류기준을 적용하는 방식이 가능
	신규서비스 도입 방식	신규서비스를 일정기간 전면허용 뒤 지속여부 결정(영국), 시범프로그램으로 도입 뒤 허용여부 판단(미국, 일본) 등이 가능
	기존사업자 역량강화	신규사업자를 통해 판매수의 일부를 기금으로 조성하여 기존 택시업 지원(호주)
운영	요금제	신규서비스의 자율 요금제를 그대로 적용하는 방식, 택시와 같은 시간·거리 기준 환산방식(프랑스), 택시 요금제를 변동요금제화 하는 방식(호주)이 가능
	운전자, 사용자 세금부과	택시 운전자에게 세금부담(호주), 임대업자에게 소득세를 이용객에게 관광세를 부과(네덜란드 에어비엔비 사례)
	교통체증대책	신규서비스 차량 등록 대수 제한, 혼잡세 징수 등이 검토중
노동	운전자간 수입격차	택시운전자의 신규서비스 전환 허용(미국), 택시와 신규서비스 라이선스 통합(미국)
	신규서비스 운전자의 노동의 질	신규서비스 운전자를 종업원으로 규정하여 종업원으로서의 혜택적용(영국), 신규서비스 운전자를 자영업자로 규정하여 별도 혜택 제외(프랑스), 노동조합 설립, 노조갈등 해결 등에 대해 정부의 역할 필요
안전	사전 요금 확정	요금이 이동전 확정되지 않아 예측하기 어려움. 돌발상황 발생시 급격히 요금이 올라가는 경우가 있음
	승객안전	운전자의 범죄 및 차량 안전조회 의무화(호주), 차량에 긴급버튼 설치(인도)
	운전자 안전·보험	운전자 보험 범위에 앱상에서 콜을 승낙하는 시간과 콜 뒤 사용자에게 가는 시간을 추가(미국)

자료: 연구진 작성

제2절 정책시사점

앞 절에서 본 바와 같이 기존의 택시 포함 여객운송서비스 가치사슬은 디지털 전환을 계기로 모빌리티 생태계로 진화하고 있다. 이 과정에서 신규 서비스를 서서히 도입하고 있는 해외에서는 생태계의 4주체(사업자, 운전자, 사용자, 정부)들간 개별적인 이해관계로 인해 여러 갈등과 충돌이 발생하고 있다. 국내에서는 아직 라이드쉐어링 서비스가 허용되지 않고 있는데 이러한 이유는 해당 서비스의 속성과 정의에 대한 부재, 그리고 서비스도입시 발생할 수 있는 다양한 갈등 예측 및 해결방안에 대한 모색이 체계적으로 이루어지지 못하고 있기 때문이다. 본 절에서는 앞절에서 결론으로 도출된 4가지 유형 11가지 정책 이슈를 중심으로 그 해결에 수단과 해결 방식에 대한 제언을 하고자 한다.

1. 제도 이슈 및 정책수단 제언

제도관련 정책 이슈로는 카셰어링 같은 신규서비스의 법적 존립 근거 마련, 신규서비스 도입 방식, 기존 업체들의 역량 강화 지원이 있으며 각각 이슈에 대한 정책수단 제언은 다음의 4가지와 같다.

첫 번째로는 신규서비스의 법적 존립 근거 마련이 필요하다. 신규서비스의 법적인 근거 마련은 별도의 법이나 주무부처(예. 과학기술정보통신부)를 두는 방식과 기존의 여객자동차 운수사업법의 개정을 통해 신규서비스를 운수사업자로 허용하는 두 가지 방식이 있을 수 있다. 해외에서도 두 가지 방식이 국가나 도시별로 혼용되어 활용되고 있다. 국내 사용자의 설문에 따르면 사용자들 중 신규서비스 이용경험이 있는 사용자들은 신규서비스와 기존의 택시서비스가 동일하다고 인식하는 비중이 높으며, 모빌리티 속성으로 볼 때도 두 가지는 이동에 있어 속성이 동일함을 알 수 있었다. 따라서 기존의 여객자동차 운수사업법을 포괄적으로 개정하는 하는 방안이 더 바람직할 것으로 보인다.

두 번째, 신규서비스를 규제샌드박스 등의 제도를 활용하여 특정조건하에서 시범사

업으로 도입하는 방안이 있다. 디지털전환의 가속화와 타산업과의 연계, 국제 추세 등을 볼 때 신규서비스는 어떤 형태로든 도입이 검토되어야 할 것이다. 특히 국내 사용자들의 경우도 도입을 적극적으로 희망하고 있는 것으로 나타났다. 신규서비스의 도입 방식으로는 선도입-후대응 방식과 시범사업 후 도입 판단의 두 가지 수단이 가능할 것으로 보인다. 선도입의 경우 공급이 수요 보다 부족할 경우는 매우 유용한 대안이 될 수 있으나 국내에는 택시공급이 매우 높은 편으로 이러한 것 보다는 시범사업을 통해 다양한 문제점을 파악하고 대응방안 정립 뒤 전면 도입하는 것이 바람직할 것으로 보인다. 시범사업의 경우 충분한 운전기사(공유제공자)와 수요자가 확보되어야 서비스의 유효성이 판단될 수 있으므로 광역시권 이상, 혹은 제주도와 같은 고립된 구역을 중심으로 특정 기간동안 신규서비스를 허용하는 것이 필요할 것이다.

세 번째, 택시업 지원을 위한 산업변동 기금을 조성하여 활용하는 방안을 검토할 수 있다. 앞서본 호주의 사례와 같이 신규서비스의 유입은 기존 택시업의 구조조정을 어느 정도 유발할 가능성이 높다. 즉, 산업이 변동되고 단기적으로 일정 부분 손실을 볼 수 있음을 의미한다. 따라서 이러한 전이기간(Transition Period) 동안의 택시업 역량 강화를 위해 '산업변동 기금'을 조성하여 택시업자에 지불하는 방식을 고려해 볼 수 있다. 해당 기금은 신규서비스 진출 기업의 매출을 기반으로 조성되어 기존 택시업체가 보유한 택시면허 수에 비례하여 지급되는 방식 등을 고려할 수 있다.

네 번째, 전국 택시사업자 지분중심의 플랫폼 육성을 지원하여 기존 산업 주체와 신규 주체간의 균형을 추구하는 방안이 고려될 수 있다. 기존 택시업은 기본적으로 지역 단위의 사업자이므로 신규서비스와 같이 전국단위 영업을 하는 것이 근본적으로 불가능한 한계를 지니고 있다. 따라서 개별단위의 플랫폼을 개발할 수는 있지만 지역 단위의 한계상 전국적인 수요망을 확보하여 운영할 수 없어 해당 플랫폼은 경쟁력이 매우 낮아질 것이다. 하지만 최근의 카카오택시와 같은 순수 플랫폼 기반은 전국의 다양한 지역단위 택시조합이 공동의 플랫폼을 활용할 수 있는 여지를 보여주고 있다. 따라서 전국의 택시업계가 연합하여 전국단위 플랫폼을 운영할 수 있도록 자금과 제도를 지원해 주는 것이 필요하다. 이러한 방식은 택시업자들이 직접 신규 플랫폼 기반 사업자와 경쟁할 수 있는 토대를 마련해 줄 수 있다.

2. 서비스 운영 이슈 및 정책수단 제언

서비스 운영과 관련해서는 서비스 이용 요금제 이슈, 추가적인 부가가치 창출에 대한 세금 징수 이슈, 교통혼잡 유발에 대한 대응 이슈가 존재한다. 해당 이슈별 대응 정책 수단은 아래와 같이 세 가지로 나누어 볼 수 있다.

첫 번째, 서비스 운영에 있어 요금제의 경우, 하이브리드 요금제에 대한 검토가 필요하다. 기존 택시업과 신규서비스업의 큰 차이점 중의 하나는 미터계 방식의 정액제와 회사 자율의 변동가격제에 있다. 변동가격제는 모빌리티서비스 이용요금을 상대적으로 낮추는 효과가 있고, 사용자 또한 저렴한 이용요금을 모빌리티 서비스 선택의 중요 요인 중 하나로 고려하고 있어 현행 택시 요금제에 대한 검토는 필요하다고 볼 수 있다. 따라서 현행 미터계의 장점도 수용하고 탄력적 상황에 따라 더 저렴한 서비스도 이용할 수 있도록 시간과 장소를 고려한 고정가격과 변동가격의 허용(하이브리드 요금제)에 대한 검토가 필요할 것이다.

두 번째, 신규서비스 운전기사에 대한 소득세 및 사용자에 대한 이용세 징수의 적절성과 타당성에 대해 논의 및 검토가 필요하다. 신규 서비스의 운전기사의 경우 해당 시장에 서비스 공급자로 신규로 진입하는 주체가 된다. 따라서 이들의 소득 또한 기존 소득세법에 근거해 세금을 징수하는 방안에 대한 고려가 필요하다. 유사서비스의 사례로 플랫폼 기반 에어비앤비의 경우도 네덜란드는 호스트는 소득세를 납부하고 있다. 서비스 이용자의 경우는 플랫폼 사업자가 대신 세금을 포함 징수하여 플랫폼 사업자가 정부에 납부하는 방안을 고려해 볼 수 있다.

세 번째, 신규서비스의 교통혼잡 유발에 대한 유효성 연구와 검증이 체계적으로 진행되어야 한다. 해외에서는 라이드셰어링서비스로 인해 교통혼잡이 발생하여 이에 대한 세금을 징수한 사례가 있다. 국내의 경우 또한 도입 이후 이와같은 사례가 발생하면 유사한 대응을 하는 것도 고려해 볼 수 있을 것이다. 하지만 이러한 정책은 서비스 도입전 수립하기 보다는 시범 서비스 등을 통해 교통 혼잡 효과 등을 충분히 분석한 뒤 수립하는 것이 필요할 것이다. 이를 위해서는 교통혼잡세금 자체 보다는 시험운행 뒤 시험운행 데이터 분석을 통해 교통혼잡 유효성 검증을 수행해 보는 것이 필요하다고 할 수 있다.

3. 노동 이슈 및 정책수단 제언

노동이 이슈와 관련해서는 크게 기존 택시운전자와 신규서비스 운전자간의 소득격차의 문제, 신규서비스 운전자들의 노동의 질 저하의 문제가 대두되고 있다. 이와 관련하여 본 연구에서는 다음의 세 가지 정책을 제안하고자 한다.

먼저, 기존 택시운전자에 대한 규제 완화를 통해 낮아진 택시기사 진입장벽을 보완할 수 있는 수단에 대해 고려하는 것이 필요하다. 해외 갈등 사례에서 보듯, 신규서비스의 유입시 가장 우려되는 부분 중 하나는 바로 기존 택시기사의 소득 감소라 할 수 있다. 국내의 경우는 택시공급자가 다른 국가보다도 매우 높은 편으로 택시운전자의 소득감소가 일어날 경우 타 국가보다 더 큰 사회문제가 유발될 소지가 있다. 따라서 택시운전자의 규제를 완화할 필요가 있는데 이는 좁게는 택시 운전자의 신규서비스 활동 허용, 넓게는 택시라이선스와 신규서비스 라이선스를 통합하는 방향이 있을 수 있다. 후자의 경우 신규서비스에 대한 라이선스 제도를 도입시에 적용될 수 있다. 즉, 운전자와 회사(플랫폼 포함)간의 수직적인 경계를 허무는 것으로 운전자의 회사선택의 자율성 확대로 보다 나은 수입원을 위한 선택적 노동이 가능해 지게 된다. 이와 더불어 운전기사가 수행해야 하는 각종 교육이나 자격요건 등 또한 대폭 완화하여 운전자의 시간과 역량 소모를 최소화 할 수 있도록 하는 것 또한 필요하다.

두 번째로는 신규서비스의 운전자 고용에 대해 적절한 규제 방안을 검토하여 고객의 안전과 노동의 질 향상을 추구해야 한다. 사용자가 신규서비스의 이용에 있어 가장 우려하는 측면의 하나는 운전자의 신분에 대한 보장과 안전이다. 이러한 측면은 거꾸로 신규서비스 운전자의 노동의 질과도 연계되어 해석될 수 있다. 즉, 신분과 능력 등이 검증된 사람들에 한해서만 신규서비스에서 운전서비스를 제공할 수 있도록 고용규제를 신설할 경우 플랫폼 업체측에서도 무분별하게 운전자를 고용할 수 없게되고 이는 운전자의 노동의 질 향상에도 기여하게 된다. 또한 이는 간접적으로 사용자의 안전 제고에도 긍정적인 영향을 줄 것이다.

세 번째, 신규서비스 운전자에 대한 복지제도 신설 및 노사문제 조정 제도 마련을 통해 고용자와 고용주간의 평등한 관계 조성이 필요하다. 신규서비스의 운전자는 파트타임과 플타임 등이 혼재되어 하나의 노동시장으로 인식되기 어려운 측면이 있다.

따라서 이들은 노동자로서의 복지나 노사문제 발생시 해결과정에서도 소외되어 전반적인 노동환경의 질저하가 초래될 수 있다. 해외에서도 유사한 갈등사례가 발생하여 신규서비스 운전자의 복지수준을 사측에서 지원하자는 제안이 이루어지고 있다. 또한 이들과 사측간의 노사문제 발생시 해결할 주체가 없어 발생한 갈등을 정부가 중재한 사례가 있다. 이처럼 신규서비스의 운전자가 복지 및 권리의 사각지대에 놓이지 않도록 복지의 개념과 노사문제 발생시 대응 전략에 대한 고민이 필요하다고 할 수 있다.

4. 안전 이슈 및 정책수단 제언

안전과 관련된 이슈는 크게 운행 요금의 사전 확정과 운전자 및 차량에 대한 승객의 안전확보, 운전자의 보험범위 확대의 세 가지 이슈를 포함하며 이와 관련한 정책시사점은 다음의 4가지로 도출할 수 있다.

먼저, 운행요금의 불확정성 해소에 대한 고려가 필요하다. 택시와 신규서비스는 모두 버스나 기차 등과 달리 이용 요금을 정확히 알기 어렵다는 단점을 가지고 있다. 택시의 경우도 기본 원리는 고정되어 있으나 도로 상황 등에 따라 요금은 변동되며, 신규서비스의 경우도 예상 요금만이 계산될 뿐 운행이후에 확정 요금이 결제되는 형태이다. 하지만 택시의 경우는 지속적으로 요금이 변동되는 것을 바로 확인할 수 있어 사용자가 중간에 하차하는 것이 가능하나 신규서비스의 경우는 주로 목적지까지 무조건 운행해야 되는 경우가 많다. 따라서 이와같은 요금 변동성에 대해서도 보다 유연하게 대처할 수 있는 방식에 대한 고민 또한 요구된다.

두 번째, 신규서비스 운전자 라이선스 제도 도입을 통해 안전을 확보하는 것에 대한 고려가 필요하다. 신규서비스 운전자의 경우 택시운전자에 비해 신원확인이나 안전보장이 미흡할 것이라는 인식이 일반적이다. 해외에서도 이와 관련하여 강도, 살인, 성폭력 등의 사건이 발생한 바 있다. 이를 예방하기 위해서는 서비스 회사 혹은 정부가 운전자에 대한 검증을 하는 것이 필요하다. 서비스 회사의 경우 운전자의 평점 제도나 운행 이력 등을 공개하여 신뢰도를 높이고자 하나 이는 어느정도의 운행경험이 쌓였을 때 유효하다는 한계가 있다. 따라서 사용자가 신규서비스 운전자의 신원에 대

해 안심할 수 있도록 사측 또는 국가에서 범죄이력을 조회하고 지문 등의 신분확인 절차를 통화해야만 운전자 활동을 할 수 있도록 하는 등의 규제 신설이 필요하다. 또한, 운전자가 운행하는 차량의 안전검사 여부, 안전도 정도 또한 운전자 확인 조건에 포함하여 운전자와 차량 모두 안전한 상태를 최대한 보장할 수 있도록 하는 것이 필요하다. 따라서 이와 같은 절차를 일종의 간단한 라이선스화하여 기간제로 갱신을 하는 제도 등을 운영하는 것이 필요할 것이다.

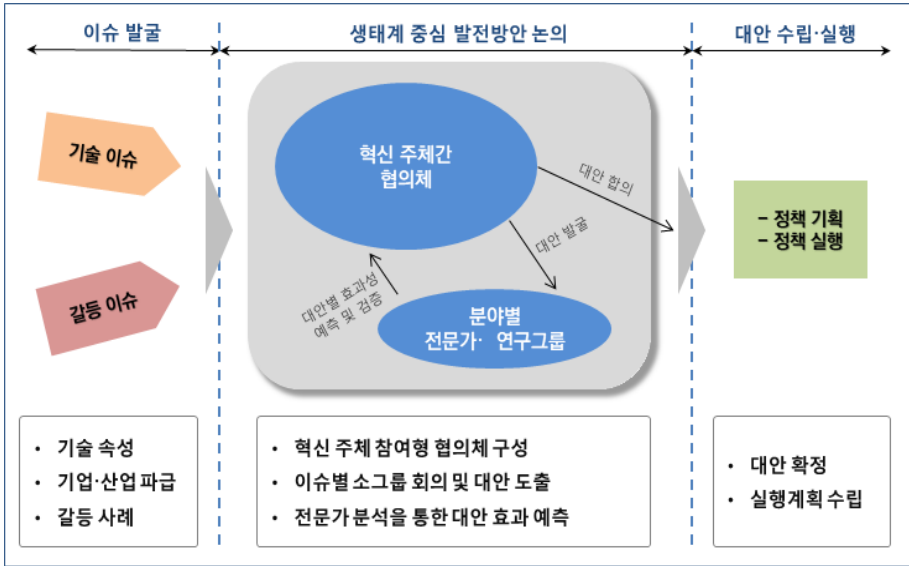
셋째, 승객 안전을 위해 별도의 H/W 또는 S/W 설치를 의무화 하는 방안 또한 고려할 수 있다. 사용자의 안전은 단순한 신원확인으로는 확인하기 어려우며 실제로 택시와 같이 신원이 확인된 경우에도 각종 범죄가 발생하기도 한다. 따라서 이러한 안전 문제를 강화하기 위해서는 인도의 사례와 같이 택시 및 신규서비스 차량 전체에 긴급 버튼이나 위치추적기를 설치하는 것도 하나의 보완방안이 될 수 있다. 긴급 버튼이나 위치추적기의 경우 H/W 또는 S/W 형태로 개발되어 보급하는 것이 가능하다.

마지막으로 신규서비스의 운전 보험구간 확대를 통해 분쟁을 예방하는 것이 필요하다. 기존의 택시서비스와 달리 신규 서비스에서는 두 가지 시간 구간이 운행과정에서 추가되며 해외에서는 이 과정에서 벌어진 사고에 대해 보험 적용 여부를 두고 논란이 된바 있다. 두 가지 추가 시간은 콜을 인지하고 운전자가 수락하기까지의 시간과 수락 이후 사용자의 위치까지 운전자가 이동하는 시간이다. 이후는 택시와 동일하게 사용자를 원하는 위치까지 데려다 주는 시간으로 이는 통상적인 영업시간에 해당한다. 하지만, 앞의 두 시간의 경우 영업시간으로 볼 수 있을지 여부가 불분명하다. 따라서 영업활동의 범위에 위의 두 가지 시간을 포함하고 해당 구간의 운전자 보험 또한 확대되는 것이 필요하다.

5. 대안 수립 방식 제언

앞의 소단원에서는 제도, 운영, 노동, 안전 관점의 11가지 이슈에 대해 총 14가지의 정책 제언을 제시하였다. 본 소단원에서는 이러한 정책제언을 어떠한 방식으로 논의 및 진행하여 대안을 수립하는 것이 바람직할 것인가에 대해 제언하고자 한다.

[그림 7-2] 혁신 주체간 협의체 구성을 통한 대안 수립 제안



자료: 저자작성

앞의 그림은 모빌리티분야가 디지털 전환을 통해 발생한 갈등 이슈를 어떻게 해소하고 대안 정책을 개발하는 것이 필요한가에 대한 프로세스 제안을 보여준다.

먼저 이슈 발굴 단계는 디지털전환과 같은 기술변화에 대해 발생하는 이슈와 신규 서비스와 기존 서비스가 만나면서 발생하는 다양한 현실적인 시장내 갈등을 수집하는 단계이다. 이와같은 이슈발굴은 다음 단계인 협의체에서 협의할 안건과 주제를 구체화해주는 동시에 기술적 속성과 다양한 시장전망을 동시에 반영할 수 있도록 해준다.

다음으로 생태계 중심 발전방안 논의는 ‘혁신 주체간 협의체’ 구성과 운영, 그리고 ‘전문 연구 그룹’과의 검증을 통한 대안 탐색의 과정이다. 혁신 주체간 협의체는 디지털화를 통해 구성된 생태계의 구성을 모두 포함하며 본 연구 사례에서는 기존의 정부와 사업자(택시업체, 신규서비스업체 등) 외에 운전기사와 사용자의 4 주체를 모두 포함한다. 기존의 논의 과정은 주로 사업자와 정부간의 단판 형식으로 진행되어 한쪽의 손만을 들어주기 쉬운 구조로 되어 있어 다른 한 측은 일방적으로 불참하거나 해결자체가 쉽지 않은 구조로 되어있었다. 이에 반해 혁신 주체간 협의체는 다양한 주체가

모두 포함되어 주체관점의 다양한 관점의 이해관계 논의가 가능하며 이슈별 소위원회 구성을 통해 보다 적극적인 대안 탐색이 가능하다는 장점이 있다. 특히, 그간 혁신 정책 수립에서 소외되기 쉬웠던 운전기사와 사용자가 참여하게 됨으로써 실질적인 공급자와 실질적인 이용자의 이익이 보다 잘 반영될 수 있는 구조라 할 수 있다. 이러한 대안 과정에서는 정부 또한 심판자나 판단자의 역할이 아닌 생태계 주체중의 하나로 연계된 모든 부처가 범부처로 참여하여 정부 관점에서의 대안 제시나 의견을 보다 적극적으로 준비, 개선할 필요가 있다. 이와 같은 협의체의 장은 혁신주체로부터 비교적 자유로운 학계나 연구계에서 맡는 것이 가장 바람직할 것이다.

이렇게 협의체가 타협과 조율을 이루면 해당 결론에 대해서 경제사회적 편익과 공공가치 등의 관점에서 타당한지를 가상적으로 검증해 볼 전문가 및 연구그룹이 필요하다. 이들은 주체간의 타협이 자칫 그들만의 이익공유로 흐르지 않고 전체 사회적 차원에서 긍정적인 방향인지에 대한 검증을 하는 역할을 하는 것이 필요하다.

이러한 과정을 거쳐 최종 도출된 대안은 정책기획의 과정을 거쳐 실행과정을 거치는 것이 필요하다.

이러한 해결 방식은 특히, 기존의 시장 또는 산업이 디지털 전환을 통해 선형적이던 가치사슬이 생태계화 되면서 발생하는 갈등에 대한 생태계 중심의 해결방안이라 할 수 있다. 따라서 이와 비슷한 상황에 직면하고 있는 타 시장과 산업에서도 유용하게 활용될 수 있는 갈등 해소 및 대안 발굴 프로세스라고 볼 수 있을 것이다.

참고문헌

- HBR KOREA(2016), 「플랫폼 생태계 부상에 따른 새로운 전략의 규칙」, Spotlight.
- KB 금융연구소(2015), 「스마트 모빌리티(Smart Mobility) 현황과 전망」, KB지식비타민 15-57호.
- 강상욱·Naoyuki Tomari(2015), 「한국과 일본의 택시정책 비교 연구-서울과 동경도 사례를 중심으로」, 한국교통연구원 수시연구 2015-001.
- 강상욱(2014), 「이용자 중심의 녹색 택시수요 활성화 방안」, 한국교통연구원.
- 강원연구원(2017), 「고속철도 개통과 연계한 렌터카 이용 활성화 대책」, 2017.06.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2017.10.12), 「한국, 정보통신기술(ICT) 부가가치·고용·특허 경제협력개발기구(OECD) 회원국가 중 1위」.
- 국회입법조사처(2015), 「리스 및 렌탈관련 용어와 소보지보호 관련 쟁점」, 현안보고서 제274호.
- 김경만(2017), 「OECD Going Digital 추진동향 및 주요 논의주제」.
- 김민식·손가령(2017), 「제4차 산업 혁명과 디지털 트랜스포메이션의 이해」, 『동향』, 29권 3호, 26-232, 정보통신정책연구원.
- 김성웅·김병우·박정은(2017), 「2017 OECD 디지털경제 아웃룩 주요 내용 분석 및 의의」, 『초점』, 제29권 19호 통권656호, 정보통신정책연구원.
- 김승현(2009), 「Three Studies on User-Involved Innovation in Korean ICT industry」, 서울대학교 박사논문.
- 김윤정(2014), 「자동차 대여업 시장분석」, 한국법제연구원.
- 김재두(2012), 「금융리스에 관한 법적 검토」, 『금융법연구』, 제9권 제1호, 한국금융법학회.
- 김준연(2017), 「전통 산업의 디지털 전환 : 기회인가, 위기인가? 디지털 전환의 개념, 유형 그리고 조건」, 한국소프트웨어정책연구소.
- 김창욱 외(2012), 「기업생태계와 플랫폼 전략」, SERI 연구보고서, 삼성경제연구소.
- 김천근(2016), 「생활밀착형 온디맨드 교통서비스현황과 정책과제 -대리운전 서비스를 중심으로」, ISSUE PAPER 2016-409, 산업연구원.
- 나승권·김은미·최은혜(2017), 「국제사회의 공유경제 추진현황과 시사점」, 대외경제정책연구원.
- 나준호(2014), 「도시 교통의 미래, 거대한 모빌리티 생태계」, LGERI 리포트.
- 남대일(2017), 「성공하는 스타트업을 위한 101가지 비즈니스 모델 이야기」, 한스미디어.

- 딜로이트(2016), 「모빌리티의 미래 - 운송기술과 사회적 트렌드가 신규사업의 생태계를 생성하는 방식」, Deloitte Anjin Review, March 2016 No.6 (Scott Corwin 외 3인)
- 모창환(2006), 「자동차대여사업의 발전방안 연구」, 한국교통연구원.
- 민원기(SUNY Korea), 「Understanding the Digital Economy」, 발표자료.
- 박은영(2017), 「국내의 소상공인의 디지털 전환 이슈 및 시사점」, 『이슈리포트 2017-1』, 정보통신산업진흥원.
- 배규식·이문범(2015), 「택시업종 최저임금 현장연구 및 제도개선방안」, 고용노동부 학술연구용역, 노동연구원.
- 삼정KPMG경제연구원(2018), 「미래 자동차 권력의 이동」, 『Samjong INSIGHT』, Vol. 56 · 2018 (통권 제56호).
- 서울디자인연구소(2018), 「움직이는 미래」 (서적).
- 송제룡(2014), 「택시 서비스의 선진화 방안」, 경기개발연구원, 이슈&진단 No.163.
- 양현채·장훈(2017), 「2017 STEPI 국제심포지엄 기조연설 ①디지털 혁명의 명과 암」, 과학기술정책 2017년 5월호 (통권226호), 과학기술정책연구원.
- 오유정(2018), 「세계 각국의 O2O 서비스 규제현황 및 시사점 - 운송중개서비스(TNC) 및 숙박공유를 중심으로」, NIPA 이슈.
- 윤지영(2014), 오가닉 미디어, 21세기북스.
- 이상국(2014), 「자가용 자동차 대리운전 현황」, 대한직업환경의학회 학술대회 논문집, 121-121.
- 이상원(2017), 「디지털 트랜스포메이션 사회와 새 정부의 산업정책 방향」, 언론정보연구 54(4).
- 이정범(2017), 「4차 산업혁명 특별시 대전을 위한 대중교통 통합 서비스 구축 방안」, 대전세종연구원, 정책연구 2017-31.
- 이준희 외(2015), 「대도시 대리운전 기사의 안전 운행에 영향을 주는 고객의 폭언 및 폭행 실태에 관한 연구」, Journal of Korean Society of Occupational and Environmental Hygiene, 25(3), 428-432.
- 이현승(2016), 「한국 택시산업의 현황과 변화대응」, 발표자료, 소프트웨어정책연구소.
- _____(2016), 「긱 이코노미(Gig Economy)를 둘러싼 법적 분쟁」, 월간SW중심사회, 2016년10월호.
- 일본 미즈호파이낸셜그룹, 「デジタルイノベーションはビジネスをどう変革するか~注目の取り組みから課題と戦略を探る~」(한국산업기술진흥원(2017), 디지털 혁신은 비즈니스를 어떻게 변혁시키는가? - 주요 대응에서 과제와 전략을 찾는다).

- 장민선(2014), 「렌터카와 자동차리스의 법제비교」, 한국법제연구원 자동차대여업 시장분석 워크숍 자료집.
- 장원재·박준식(2015), 「공유경제시대의 교통체계 기본구상」, 한국교통연구원, 기본 RR-15-17a.
- 정지훈·김병준(2017), 「미래자동차 모빌리티혁명」, 메디치미디어.
- 최병삼(2012), 「가치창출 플랫폼, 다원화 혁명 이끈다」, 『DBR: Platform Leadership』, Issue2, No. 103.
- 최병삼·조원영·박성배·김원소·김진영(2011), 「비즈니스 플랫폼의 부상과 시사점」, CEO Information.
- 한국노동연구원(2016), 「기술 변화와 노동의 미래」, 개원 28주년 기념세미나 (2016.9.30) (황덕순 발제자료, 디지털기반사업형태다양화와 고용형태의 분화).
- 한국투자증권(2014), 「Sector Report Focus 렌터카」, 한국투자증권.
- 한국정보화진흥원(2017), 「2016년 다포스포럼 4차 산업혁명 발표 전후 주요국 국가정보화 전략 분석 및 시사점」, Hot Issue Report, 2017-13.
- 현대경제연구원(2017), 「주요국 정책으로 살펴본 우리나라 제4차산업혁명 정책수립 방향 - 차세대 산업사회구조 구축의 체인저(Changer)로 활용」, 17-26 (통권 699호).
- Aarhaug, J.(2014), "Taxi as urban transport", TØI report 1308/2014.
- Adner, R.(2006), "Match your innovation strategy to your innovation ecosystem", Harvard Business Review, 84(4), p. 98.
- Arthur, W. B.(1996). "Increasing returns and the new world of business". Harvard business review, 74(4), 100.
- Capgemini & MIT Sloan Management(2011). "Digital transformation: A roadmap for billion-dollar organizations". Cambridge, MA: MIT Center for Digital Business.
- Christensen, C. M. and Rosenbloom, R. S.(1995), "Explaining the attacker's advantage: Technological paradigms, organizational dynamics, and the value network", Research Policy, 24(2), pp. 233~257.
- Collin, J.(2015), "Digitalization and dualistic IT". In J. Collin, K. Hiekkanen, J. Korhonen, M. Halén, T. Itälä, & M. Helenius (Eds.), IT Leadership in transition: The impact of digitalization on Finnish organizations . Helsinki, FI: Aalto University.
- Datson, J.(2016), "Mobility as a service: exploring the opportunity for mobility as a service in the UK"

- Eisenmann, T. R, Parker, G. and van Alstyne, M.(2008), “Opening Platforms: How, When and Why”, Working Paper 09-030, Harvard Business School, August.
- Eisenmann, T. R.(2006), “Managing Networked Business: Course Overview for Educators”, Working Paper , Harvard Business School, October.
- Evans, D. S., & Schmalensee, R.(2016). “Matchmakers: the new economics of multisided platforms”. Harvard Business Review Press.
- Forbes Insights(2016), “How to win at digital transformation, Insights from a global survey of top executives”
- Frantz, D.(2017.5.11.), “The Promise and the Peril of the Digital Revolution”, 2017 STEPI International Symposium.
- Frontier Group(2015), “The Innovative Transportation Index” (파일버전)
- FROST&SULLIVAN(2012), “MOBILITY INTEGRATORS- WHO WILL TAKE THE LEAD?” (Martyn Briggs Consultant 발표자료)
- Gao Feng(2016), “Reimagining Mobility in the China Context” (Bill RussoEdward Tse Alan ChanAlexander Loke)
- Gawer, A., and Cusumano, M. A.(2014), “Industry platforms and ecosystem innovation”, *Journal of Product Innovation Management*, 31(3), pp. 417~433.
- GIZ/SUTP(2016), Taxis as a Part of Public Transport, “Sustainable Urban Transport Technical Document #16”
- Holmberg, P. E., Collado, M., Sarasini, S., & Williander, M.(2016), “Mobility as a Service-MaaS: Describing the framework”. In Tuesday, February 16, 2016(RISE)
- Huang, E., Hu, W., Crowcroft, J., & Wassell, I.(2005, May). “Towards commercial mobile ad hoc network applications: A radio dispatch system”. In *Proceedings of the 6th ACM international symposium on Mobile ad hoc networking and computing* (pp. 355-365). ACM.
- Hwang, J. and Kim, S.(2011), “Factors affecting successful innovation by content-layer firms in Korea”, *The Service Industries Journal* 31(7), pp.1093-1107.
- Iansiti, M., and Levien, R.(2004a), “Strategy as ecology”, *Harvard Business Review*, 82(3), pp. 68~81.
- _____(2004b), “The keystone advantage: what the new dynamics of business ecosystems mean for strategy, innovation, and sustainability”, Boston: Harvard Business

- School Press.
- IBM(2011), "Digital transformation Creating new business models where digital meets physical", Executive Report
- Institute of Transport Economics(2014), "Taxis as urban transport"
- Jansen, S., and Cusumano, M. A.(2013), "Defining software ecosystems: a survey of software platforms and business network governance", In S. Jansen, S. Brinkkemper and M. A. Cusumano (Eds.).
- Khan, S.(2016). "Leadership in the digital age: A study on the effects of digitalisation on top management leadership", Stockholm Business School Master Thesis.
- Lucas, H.C., Agarwal, R., Clemons, E.K., El Sawy, O.A., Weber, B. 2013. "Impactful Research on Transformational Information Technology: an Opportunity to Inform New Audiences," *MIS Quarterly* (37:2), pp. 371-382.
- M. Rubbla, B.Bailey(2007), "Digital Citizenship in Schools, Eugene, OR": ISTE, p.21
- Martin, A. (2008). Digital literacy and the "igital society" In C. Lankshear & M. Knobel (Eds.), *Digital literacies* (pp. 151-B176). New York, NY: Peter Lang
- McKinsey & Company (2017), "Future of Mobility : Trends and implications"
- Mckinsey(2017), "An integrated perspective on the future of mobility"
- Moore, J. F.(1993), "Predators and prey: a new ecology of competition", *Harvard Business Review*, 71(3), pp. 75~86.
- OECD(2017a). "OECD Digital Economy Outlook 2017". OECD Publishing.
- _____(2017b), "Going Digital: Making the Transformation Work for Growth and Well-bing", OECD Publishing, Paris
- _____(2017c). "Vectors of Digital Transformation". DSTI/CDEP/GD(2017)4
- Oliver Wyman(2017), "AUTOMOTIVE MANAGER"
- Parker, Van Alstyne, and Choudary(2016), "Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy - and How to Make Them Work for You"
- Peppard, J., and Rylander, A.(2006), "From value chain to value network: Insights for mobile operators", *European Management Journal*, 24(2), pp. 128~141.
- Porter, M. E.(1980), "Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors", New York: the Free Press.

RethinkX(2017), "Rethinking Transportation 2020-2030," A RethinkX Sector Disruption Report 발표자료

Richard Darbera(2017), "Business-models for the taxi of the future Richard Darbéa"

Roland Berger(2013), 'Connected Mobility 2025'

Tiwana, A.(2013). "Platform ecosystems: aligning architecture, governance, and strategy". Newnes.

Van Alstyne, M. W., Parker, G. G., & Choudary, S. P. (2016). "Pipelines, platforms, and the new rules of strategy". Harvard business review, 94(4), 54-62.

VTT, austriatech, CHALMERS University(2016), "Business and operator models for Mobility as a Service (MaaS)". MAASiFiE project funded by CEDR

WEF, Accenture(2017), "Digital Transformation Initiative In collaboration with Accenture", 발표자료

기사 및 사이트

ABC(2017.6.24.), "Levy Compromise Leads to Agreement on Legalising Ride-booking Services like Uber in Victoria",
<http://www.abc.net.au/news/2017-06-24/uber-bill-compromise-reached-with-greens/8642170>, 2018.6.17. 접속

Agile elephant(2015.2.15), "What is Digital Transformation?"
"<http://www.theagileelephant.com/what-is-digital-transformation/>", 2018.12.6. 접속

Atloa(2017.9.17.), "Northern Territory Government and Uber Locked in Stalemate over Bringing",
<http://www.atloa.com.au/2017/09/northern-territory-government-and-uber-locked-in-stalemate-over-bringing/>, 2018.6.17. 접속

Automotive 2011년 2월호 지면기사, 이동성의 발전과 자동차의 미래(박준영)
<http://www.autoelectronics.co.kr/article/articleView.asp?idx=574>

Brookings(2015), "A proposal for modernizing labor laws for 21st century work: The "independent worker"", Brookings

California Legislative Information(2014.9.17.), "AB-2293 Transportation network companies: insurance coverage",
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201320140AB2293, 2018.11.1. 접속

- California Public Utilities Commission 사이트,
http://www.cpuc.ca.gov/PUC/Enforcement/TNC/CPUC_Issues_Proposed_Decision_to_Clarify_TNC_Rules.htm, 2018.11.1. 접속
- CBC(2016.5.14.), “Uber's Invasion of Canada Snarled by Municipal Red Tape”,
<http://www.cbc.ca/news/business/uber-app-service-regulations-municipalities-1.3581656>, 2018. 6. 17 접속
- City-Cost(2018.2.19.), “Uber, 택시 회사와의 제휴로 일본 서비스를 확대 할 것”,
<https://www.city-cost.com/ko/blogs/City-Cost/MxX8Z-news>, 2018.11.1. 접속
- Corriere Della Sera(2015.5.26.), “Il Tribunale blocca UberPop”,
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_maggio_26/uber-pop-bloccati-app-servizio-tutta-italia-vittoria-tassisti-277dd376-038b-11e5-8669-0b66ef644b3b.shtml, 2018.10.18. 접속
- Dailymail(2014.12.9.), “Uber driver who ran over and killed six-year-old girl on New Year's Eve is finally charged”,
<https://www.dailymail.co.uk/news/article-2866841/Uber-driver-ran-killed-six-year-old-girl-New-Year-s-Eve-finally-charged.html>, 2018.11.1. 접속
- Digital Archives(2015, 11.18) “디지털리터러시를 아시나요-디지털리터러시-10계명”,
<https://drudgeryblog.wordpress.com/2015/11/18/>, 2018.12.11. 최종접속
- District Source(2014.10.29.), “Uber, Lyft Now Legal in D.C.”,
<http://districtsource.com/2014/10/uber-lyft-now-legal-d-c/>, 2018.12.6. 접속
- Engadget(2017.5.17.), “Cabs in Washington, DC are Replacing Meters with Square Readers”,
<https://www.engadget.com/2017/05/17/dc-cabs-replacing-meters-with-square/>, 2018.11.21. 접속
- Estimastory.com 사이트(2017.8.14.), “우버시대를 대비하는 일본의 택시업계”,
<https://estimastory.com/2017/08/14/japantaxi/>, 2018.11.21 접속
- Frontier Group(2015), The Innovative Transportation Index, 웹버전,
<https://uspirg.org/reports/usf/innovative-transportation-index>, 2018.12.6. 접속
- Gesley, J.(2016), “Legal Challenges for Uber in the European Union and in Germany,”Library of Congress,
<https://blogs.loc.gov/law/2016/03/legal-challenges-for-uber-in-the-european-union-and-in-germany>, 2018.10.18. 접속
- Gizmodo(2015.12.17.), “Uber is Now Legal in NSW”,

- https://www.gizmodo.com.au/2015/12/uber-is-now-legal-in-nsw/, 2018.6.17. 접속
- Guardian(2016.4.7.), “Uber’s ‘safe ride fee’ becomes ‘booking fee’ after \$25m settlement over rider safety”,
https://www.theguardian.com/technology/2016/apr/07/uber-driver-background-check-lawsuit-passenger-safety-california, 2018.12.11. 최종접속
- Hindustantimes(2014.12.12.), “Delhi rape: Uber banned in Capital: accused driver sent to police custody till Dec 11”, <http://bit.ly/2FqKJWF>, 2018.11.1. 접속
- HojuMoney(2017.3.14.), “우버에 인해 시드니 택시 번호판 가격과 택시 기사 수입이 폭락했다.”,
http://hojumoney.com.au/bbs/board.php?bo_table=news_economy&wr_id=234,
2018.6.17. 접속
- Huffpost(2014.12.8.), “인도 ‘우버택시’ 기사, 27세 여성 성폭행하다”,
https://www.huffingtonpost.kr/2014/12/08/story_n_6286176.html, 2018.11.21 접속
- _____(2015.1.11.), “호주 우버택시 운전사, 여성승객 성폭행”,
http://www.huffingtonpost.kr/2015/01/11/story_n_6450536.html, 2018.11.21. 접속
- _____(2016.3.19.), “What We Call Uber Drivers Has Huge Implications”,
http://www.huffingtonpost.com/entry/uber-drivers_us_56ec6447e4b084c672204d5d, 2018. 6. 17 접속
- IlTribunale civile di roma(2017.6.4.), R.G.76465/2016,
<http://www.altalex.com/~media/altalex/allegati/2017/allegati-free/ordinanza-tribunal-roma-uber-taxi%20pdf.pdf>, 2018.10.18. 접속
- KOSIS 국가통계포털 사이트, www.kosis.go.kr
- Miami New Times(2014.7.23.), “Meet the Cab Drivers Who Want Uber and Lyft in Miami”,
<https://www.miaminewtimes.com/news/meet-the-cab-drivers-who-want-uber-and-lyft-in-miami-6557226>, 2018. 6. 17 접속
- Miami Herald(2016.5.3.), “Uber and Lyft are now Legal in Miami-Dade, and Taxi Owners Vow to Fight Back”,
<https://www.miamiherald.com/news/local/community/miami-dade/article75436467.html>, 2018. 6. 17 접속
- NAIC(2019.1.8.), “Commercial Ride-Sharing”,
https://www.naic.org/cipr_topics/topic_commercial_ride_sharing.htm,
2019.1.11. 접속
- NDTV(2014.12.8.), “Uber Banned in Delhi, CEO Travis Kalanick Suggests Authorities

- Partly to Blame: 10 Developments”, <http://bit.ly/2FuB7tS>, 2018.11.1. 접속
- NJ.com(2017.2.13.), “Uber, Lyft Drivers must Pass Background Checks after Christie OKs New Law”,
https://www.nj.com/politics/index.ssf/2017/02/nj_now_regulates_uber_lyft_and_other_ride-sharing.html, 2018. 6. 17 접속
- NPR(2012.1.31.), “Upstart Car Service Butts Heads with D.C.'s Taxis”,
<https://www.npr.org/2012/01/31/146123433/upstart-car-service-butts-heads-with-d-c-s-taxis>, 2018. 6. 17 접속
- SBS뉴스(2017.2.5.), “일본 우버 허용?...자가용차로 택시 영업 허용 검토”,
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1004026217&plink=COPYPAS&TE&cooper=SBSNEWSEND, 2018.11.1. 접속
- SF gate(2012.11.14.). “PUC fines 3 app-hailing taxi startups”,
<https://www.sfgate.com/business/article/Uber-Lyft-SideCar-hit-with-20K-fines-4037863.php>, 2018.11.1. 접속
- TechCrunch(2011.5.25.). “Uber CEO: I Think I've Got 20,000 Years Of Jail Time In Front Of Me”, <https://techcrunch.com/2011/05/25/uber-airbnb-jail-time/>, 2018.11.1. 접속
- Tech Crunch(2013.1.31.). “A Day After Cutting A Deal With Lyft, California Regulator Reaches An Agreement With Uber As Well”,
<https://techcrunch.com/2013/01/31/a-day-after-cutting-a-deal-with-lyft-california-regulator-reaches-an-agreement-with-uber-as-well/>, 2018.11.1. 접속
- Techcrunch(2015.9.16.), “Uber Hits Roadblock In India after Being Denied Permission to Operate in Delhi”, <http://tcn.ch/2DkhzCz>, 2018.11.1. 접속
- TheEconomicTimes(2014.12.8.), “Delhi Government bans Uber, says it is misleading customers”,
<https://economictimes.indiatimes.com/tech/software/delhi-government-bans-uber-says-it-is-misleading-customers/articleshow/45411180.cms>, 2018.11.1. 접속
- TheNewYorkTimes(2015.6.17.), “California Says Uber Drivers Is Employee, Not a Contractor”,
<http://www.nytimes.com/2015/06/18/business/uber-contests-californialabor-ruling-that-says-drivers-should-be-employees.html>, 2018.11.1. 접속
- _____(2016.2.19.), “Uber Drivers up against the App”,

<http://www.nytimes.com/2016/02/21/nyregion/uber-drivers-up-against-the-app.html>, 2018.11.21. 접속

_____(2016.9.14.), “What It Feels Like to Ride in a Self-Driving Uber”,
http://www.nytimes.com/2016/09/15/technology/our-reporter-goes-for-a-spin-in-a-self-driving-uber-car.html?_r=0, 2018.6.17. 접속

Time(2014.12.9.), “Ex-Uber Driver Charged With Manslaughter in Death of 6-Year-Old”,
<http://time.com/3625556/uber-manslaughter-charge-san-francisco/>, 2018.11.1. 접속

Transport 사이트(2016.10.16.), “全タク連10月定例正副会長会議 ライドシェア特別委の11項目案を了承 アプリ特別委を新設 委員長に天野氏”, http://traport.biz/bn/20161016_1.html, 2018.11.1. 접속

Venture Square(2015.7.9.), “네트워크 효과: 사용자 관계가 가치를 만든다”,
<http://www.venturesquare.net/592704> 2018.10.18. 접속

WEF 웹사이트, <http://reports.weforum.org/digital-transformation/>, 2018.11.1. 접속

YTN(2018.8.26.), “中 차량공유서비스 이용한 여성 승객 또 피살”,
https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_201808261235383365, 2018.11.21. 접속

국토교통부, 「교통부문수송실적보고」, 교통안전공단

국토교통부(2015.9.15.), “여객자동차 운수사업법 시행령”,
<http://www.law.go.kr/LSW/nwRvsLsInfoR.do?lsiSeq=174888&print=print>, 2018.10.18. 접속

김성구의 블로그, “미래 자동차 혁명에 대비하여 우리가 해야 할 일은?”,
<https://bit.ly/2ErTSN4>, 2018. 6. 17 접속

넥스트데일리(2014.12.23.), “서울시 우버, 공유경제 아니야...30일 신고포상제 시행”,
<http://www.nextdaily.co.kr/news/article.html?id=20141223800013>, 2018.10.18. 접속

뉴스1(2018.3.2.), “우버, 독 우버팝 서비스 재개 사실상 포기”,
<http://news1.kr/articles/?3250329>, 2018.10.18. 접속

뉴스1(2018.2.27.), “우버 등 차량공유서빗, 오히려 교통체증 유발”,
<http://news1.kr/articles/?3247046>, 2018.11.8. 접속

뉴욕 중앙일보(2016.9.27.), “뉴욕시 택시면허 통합된다...엘로캡우버 등 모두 적용”,
http://m.ny.koreadaily.com/news/read.asp?art_id=4629294, 2018.11.21. 접속

- 더300(2017.12.1.), “한국판 붉은 깃발법, 카풀을 멈추고 택시를 살릴 수 있을까”,
<http://the300.mt.co.kr/newsView.html?no=2017113012537650737&ref=https://search.naver.com>, 2018.11.1. 접속
- 더피알뉴스(2016.7.28.), “우버의 성공 이끈 공격적인 캠페인 전략”,
<http://www.the-pr.co.kr/news/articleView.html?idxno=15050>, 2018.12.11 최종접속
- 동아일보(2018.8.1.), “렌터카+대리기사 한국형 우버 차차도 불법”,
<http://news.donga.com/home/3/all/20180731/91327569/1>, 2018.11.1. 접속
- 매일경제(2016.5.27.), “우버, 일본 벽지마을서 간신히 첫걸음…앞으로도 가시밭길”,
<http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2016&no=380677>, 2018.11.21 접속
- _____(2017.9.24.), “우버 악평 대가는 컸다 런던서 영업 중지 당해”,
<http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2017&no=640857>, 2018.10.18. 접속
- _____(2017.12.20.), “EU 우버는 IT플랫폼 아닌 택시회사”,
<http://news.mk.co.kr/newsRead.php?no=842501&year=2017>, 2018. 6. 17 접속
- 머니투데이 (2018.4.11), “[MT리포트] 손정의의 차량공유 제국…소프트뱅크가 제왕”,
<http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2018041009370224636>, 2018.6.17. 접속
- _____(2018.4.11), “[MT리포트] ‘86년 MS·06년 아이폰’ 잡은 손정의, 2018년 베팅은?”,
<http://v.media.daum.net/v/20180411043008805>, 2018.6.17. 접속
- 문화일보(2018.5.2.), “우버 확대로…생계 위협 뉴욕 택시기사 잇단 자살”,
<http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2018050201070839274001>,
 2018.10.18. 접속
- 법령정보센터사이트, www.law.go.kr
- 블로터(2015.3.6.), “우버X 한국서 서비스 중단”, <http://www.bloter.net/archives/222112>,
 2018.10.18. 접속
- 서울경제(2017.8.4.), “‘우버가 또…’ 싱가포르 차량 결함 알고도 ‘쉬쉬’”,
<https://www.sedaily.com/News/NewsView/NewsPrint?Nid=1OJMD6K9MQ>,
 2018.11.21 접속
- 서울시 교통정보사이트, <http://traffic.seoul.go.kr/archives/338> (2018.6.10. 교통민원 확인결과)
- 서울시 자동차 대여조합 통계자료,
http://www.srca.or.kr/krsboard/krsboard_List.aspx?mx=05003, 2018.10.18. 접속
- 세계한인언론인연합회(2017.12.7.), “우버의 미래는 결코 밝지 않다”,
http://www.okja.org/europe_world/78943, 2018.12.11 최종접속

- 아시아경제(2015.8.4.), “우버, 세금 문제로 호주 국세청과 충돌”,
<http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2015080415084538559>, 2018.6.17.
접속
- 아주경제(2017.2.22.), “이탈리아 택시기사들, 우버 개정안에 시위…충돌”,
<http://www.ajunews.com/view/20170222074536153>, 2018.10.18. 접속
- 에스티마의 인터넷이야기(2017.8.14.), “우버시대를 대비하는 일본의 택시업계”,
<https://estimastory.com/2017/08/14/japantaxi/>, 2018.11.1. 접속
- 여신금융협회 사이트 및 리스금융업 현황, 2018.11.21. 최종접속
- 연합뉴스(2015.7.20.), “미국 뉴욕 ‘우버 때리기’…등록제한 등 규제 추진”,
<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/07/20/0200000000AKR20150720000700072.HTML>, 2018.11.21. 접속
- _____(2015.9.30.), “캔버라, 호주 내 우버 첫 허용…택시업계 부담 완화”,
<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/09/30/0200000000AKR20150930077900093.HTML>, 2018.6.17. 접속
- _____(2016.1.5.), “잘 나가는 우버, 독일에선 왜 유독 고전할까?”,
<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/01/05/0200000000AKR20160105000600072.HTML>, 2018.10.18. 접속
- _____(2016.1.26.), “샌프란시스코 옐로캡 택시, 법원에 파산보호 신청”,
<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/01/26/0200000000AKR20160126005500091.HTML>, 2018.12.11. 최종접속
- _____(2016.5.11.), “뉴욕 우버 기사 조합 결성 허용…우버와 협상권은 없어”,
<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/05/11/0200000000AKR20160511011000072.HTML>, 2018.11.1. 접속
- _____(2016.5.27.), “우버, 일본 벵지마을서 간신히 첫걸음…앞으로도 가시밭길”,
<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/05/27/0200000000AKR20160527052300009.HTML>, 2018.11.1. 접속
- _____(2017.2.22.), “이탈리아 택시기사 격렬 시위…우버 규제하라”,
<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2017/02/22/0200000000AKR20170222196000109.HTML>, 2018.10.18. 접속
- _____(2017.9.26.), “우버, 런던 이어 뉴욕서도 퇴출 위기…리프트 틈새 공략”.
<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2017/09/26/0200000000AKR20170926141000009>, 2018.11.21. 접속

- _____(2018.1.12.), “기사 착취논란 우버, 뉴욕 운전사 2천여명에 배상합의”,
<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/01/12/0200000000AKR20180112000200072>, 2018.11.21. 접속
- _____(2018.2.9.), “프랑스법원 우버 기사는 자영업자 판결…업계 혼선일 듯”,
<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/02/09/0200000000AKR20180209004200081.HTML>, 2018.10.18. 접속
- _____(2018.5.23.), “우버, 일본서 택시호출 도전장…승객과 택시업체 연결”,
<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/05/23/0200000000AKR20180523085800009.HTML>, 2018.11.1. 접속
- 이데일리(2015.1.23.), “뉴욕 우버 운전기사, 택시기사보다 두 배 더 벌어”,
http://www.edaily.co.kr/news/news_detail.asp?newsId=02643686609240672&mediaCodeNo=257, 2018.11.21. 접속
- _____(2017.3.27.), “끊이지 않는 우버의 악재, 이번엔 인도…총체적 난국”,
http://www.edaily.co.kr/news/news_detail.asp?newsId=03184886615867584&mediaCodeNo=257, 2018.11.1. 접속
- 일본경제신문(2017.8.12.), “タクシー運賃「乗る前に確定」実験：日本経済新聞”,
<https://www.nikkei.com/article/DGKKZO19927500R10C17A8EA3000/>,
 2018.11.21 접속
- 전국택시운송사업조합연합회 통계자료, http://www.taxi.or.kr/04/01_view.php?no=148, 2018.11.19.일 최종접속
- 전자신문(2017.9.21.), “우버, 출퇴근 카풀 우버쉐어 출시”,
<http://www.etnews.com/20170921000374>, 2018.11.1. 접속
- 조선비즈(2015.2.2.), “우버에게 밀린 ‘옐로 캡’…뉴욕시 택시 규제 완화”,
http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/02/02/2015020202006.html?rsMobile=false, 2018.11.21. 접속
- 조선일보(2016.9.21.), “동남아 질주하는 ‘토종 우버’들… 최악 교통체증 해법으로 각광”,
http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2016/09/20/2016092003082.html,
 2018.11.8. 접속
- 주호주 대한민국 대사관(2015.12.23.), “우버 서비스, 추가 부담금 \$1 부과”,
http://overseas.mofa.go.kr/au-ko/brd/m_3932/view.do?seq=1187144&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=63, 2018.6.17. 접속

주호주 대한민국대사관 정보 (2016.1.4.), ““평소의 8배” 우버 새해전야 요금폭탄에 호주서 불만 폭주”,
http://overseas.mofa.go.kr/au-ko/brd/m_3932/view.do?seq=1189594&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=63, 2018.11.21 접속

중기이코노미(2018.4.17), “렌터카시장은 성장, 중소기업체는 소멸하고 있다”,
<http://www.junggi.co.kr/article/articleView.html?no=21286> ,2018.11.21. 접속

중앙일보(2014.12.14.), “프랑스 법원 우버 택시, 불법 아니다 판결”,
<http://news.joins.com/article/16693584>, 2018.12.26 최종접속

_____(2016.2.16.), “우버, 승객들에 2850만 달러 배상키로”,
http://m.ny.koreadaily.com/news/read.asp?art_id=4027302, 2018.12.11. 최종접속

_____(2017.4.13.), “TLC(뉴욕시 택시리무진국), 옐로캡 메달리온 관련 규정 완화”,
http://m.koreadaily.com/news/read.asp?art_id=5171418, 2018. 6. 17 접속

_____(2018.7.24.), ““승객 물가’ 우버·리프트 운전자 퇴출”,
http://www.koreadaily.com/news/read.asp?art_id=6401788, 2018.11.1. 접속

지디넷코리아(2014.12.14.), “워싱턴DC, 우버에 맞서 택시앱 만든다”,
http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?article_id=20141215065345,2018.11.21. 접속

_____(2017.5.28.), “런던서 5년 승인 받았던 우버, 연장은 4달만”,
http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?article_id=20170528114958,
 2018.10.18. 접속

_____(2018.6.20.), “폴리스 규제 앞에 무릎…대표 사임구조조정 결정”,
<http://www.zdnet.co.kr/view/?no=20180620171855>, 2018.11.1. 접속

찾기쉬운 생활법령정보, “차량구입 및 택시외관 갖추기”,
<http://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=762&ccfNo=2&ciNo=2&cnpClsNo=1>, 2018.10.18. 접속

카카오 보도자료(2015.8.12.), “다음카카오, 서울택시조합-하이엔과 고급택시 서비스 업무협약 체결”,
<https://www.kakaocorp.com/kakao/prChannel/pressReleasesView?boardIdx=8322¤tPage=6¤tGroup=1>, 2018.10.18. 접속

_____(2015.11.3.), “카카오택시 블랙 3일부터 서울서 운행 시작”,
<https://www.kakaocorp.com/kakao/prChannel/pressReleasesView?boardIdx=8387¤tPage=5¤tGroup=1>, 2018.10.18. 접속

통계청, 2017년 운수업조사보고서 (2016년 기준)

- 투자저널(2017.5.17.), “프랑스판 우버, 블라블라카(BlaBlaCar)”,
<http://toozajournal.tistory.com/469>, 2018.12.11 최종접속
- 한국경제(2018.6.10.), “세금·정비까지 알아서 척척… 개인 장기 렌터카시장 ‘폭풍 성장’”,
<http://news.hankyung.com/article/2018061082741>, 2018.11.21. 접속
- 한국일보(2016.2.1.), “우버링, 은퇴·고령자에 일자리 주는 ‘효자’”,
<http://dc.koreatimes.com/article/20160201/967733>, 2018.11.21 접속
- _____(2017.4.6.), “옐로캡 메달리온 가격 20만 달러대로 급락”,
<http://www.koreatimes.com/article/20170406/1049229>, 2018.11.21. 접속
- _____(2017.9.12.), “뉴욕시 파산위기 옐로우캡 급증”,
<http://www.koreatimes.com/article/20170912/1075583>, 2018.11.21. 접속
- _____(2018.6.18.), ““우버 때문에…”교통체증 최악”,
<http://www.koreatimes.com/article/20180618/1185409>, 2018.11.8. 접속
- 한호일보(2017.10.19.), “빅토리아 택시, 우버 겨냥한 ‘변동 요금제’ 허용”,
<http://www.hanhodaily.com/news/articleView.html?idxno=53896>, 2018.11.21 접속
- 헤럴드경제(2018.7.19.), “장기렌터카 개인수요 급증…2030 젊은이들 ‘클릭클릭’”,
<https://bit.ly/2PSNq3z>, 2018.11.21 접속

Summary

Innovation Ecosystem of Personal Mobility in Korea: Characteristics and Policy Implications

- **Project Leader: SeungHyun Kim**
- **Participants: Jei Young Lee · Manjin Kim · Danbi Kim**

In this study, we analyze the personal mobility ecosystem as an example of digital transformation. To do this, we first look at the characteristics of digital transformation in general and in the mobility field.

Next, we redefined personal mobility centered on the existing value chain of passenger transportation and newly introduced services. The definition also shows the scope of analysis of this study. After examining the existing value chain (linear model, division of labor) in the existing passenger transport sector, we draw a mobility innovation ecosystem.

Policy trends of major countries related to personal mobility, and the types of conflicts and their settlement cases in the introduction process are followed. Although there are not many conflicts in Korea because new services are not allowed yet, this approach can be used as a basis to minimize the related disputes and to enable the introduction of the services in future. We also examined the perception of mobility service adoption from the viewpoint of users (general user, driver) and the perception of future market prospects. Through the survey, we can gather the needs of the users to be incorporated as one of the subjects of the mobility ecosystem.

As a result, this study analyzed the mobility of passenger transportation in terms of four major ecosystem entities: market (operator), government, user and driver. Finally, policy implications are derived through this analysis.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background	1
2. Purpose and Scope of Research	3
Chapter 2. Digital Transformation and Changes in Personal Mobility	6
1. Concept and Feature of Digital Transformation	6
2. Characteristics and Prospects of Digital Transformation in Personal Mobility	23
Chapter 3. Redefinition of Personal Mobility	38
1. Existing Classification of Passenger/Transportation Sector	38
2. Personal Mobility Redefinition by a New Service Inflow	43
Chapter 4. nalysis of Personal Mobility Ecosystem	52
1. Existing Value Chain in Passenger Transfort Industry	52
2. Literature Review on Innovation Ecosystem Theory and Mobility Ecosystem	76
3. Personal Mobility Ecosystem Analysis	100
Chapter 5. Policies and Conflicts on Mobility in Major Countries	108
1. Mobility Policy and Implementation Status by Country and City	108
2. Conflicts Analysis on Personal Mobility by Innovation Actors	140
3. Sub-conclusion	161
Chapter 6. Needs Analysis of Mobility Service Users	165
1. Questionnaire Design	165
2. Survey Result	170
3. Sub-conclusion	179

Chapter 7. Conclusions and Implications 181

 1. Conclusions 181

 2. Policy Implications 186

References 195

Summary 211

Contents 213

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이영진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채운
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(X)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	'국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양형채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정현	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)

